参考文献（与正文同表，此处重排以便附录引用可查）

参考文献

[1] 国家发展改革委, 国家能源局. 关于深化新能源上网电价市场化改革 促进新能源高质量发展的通知: 发改价格〔2025〕136 号 [Z]. 2025-01-27.

[2] 国家发展改革委. 关于进一步完善分时电价机制的通知: 发改价格〔2021〕1093 号 [Z]. 2021-07-26.

[3] 国家发展改革委, 国家能源局. 电力现货市场基本规则（试行）: 发改能源规〔2023〕1217 号 [Z]. 2023-09-07.

[4] 宁楠, 范俊秋, 徐潘宇驰, 程培军, 林盛振, 谢敏. 基于动态 C 藤 pair-Copula 的电力系统动态经济调度场景协同优化算法 [J]. 电力大数据, 2021, 24(4): 26–34.

[5] 崔丽敏, 马志远, 陈星, 刘祎芳, 张浩楠. 基于核密度估计和 Copula 函数的风-光-荷联合场景生成 [J]. 煤炭经济研究, 2026, 46(4): 153–161.

[6] 曾鸣, 李晨, 王致杰, 魏阳, 董军. 基于 CVaR 报童模型的风力发电商最优投标策略 [J]. 电力系统保护与控制, 2012, 40(24): 14–20.

[7] 陈寒, 唐忠, 鲁家阳, 梅光银, 李征南, 史晨豪. 基于 CVaR 量化不确定性的微电网优化调度研究 [J]. 电力系统保护与控制, 2021, 49(5): 105–115.

[8] 王泰强, 项意凌, 石京, 李兵抗. 新能源发电企业参与电力市场交易的风险管理创新应用——基于电力期货与 CVaR 的视角 [J]. 应用能源技术, 2026(4): 109–111.

[9] ROCKAFELLAR R T, URYASEV S. Optimization of conditional value-at-risk[J]. The Journal of Risk, 2000, 2(3): 21–41.

[10] 俞昊东, 廖立志, 孙捷. 求解含非离散分布的分布鲁棒多阶段线性随机规划的 Benders 分解-动态逼近方法 [J]. 中国科学: 数学, 2025, 55(2): 361–384.

[11] FÜLLNER C, REBENNACK S. Stochastic dual dynamic programming and its variants: a review[J]. SIAM Review, 2025, 67(3): 415–539.

[12] 李翔, 顾洁. 运用聚类算法预测地区电网典型日负荷曲线 [J]. 电力与能源, 2013, 34(1): 47–50.

[13] 张振涛. 基于机会约束规划的微电网源荷储协调优化调度 [J]. 电气技术与经济, 2024(8): 181–184.

附录 A　程序清单与运行说明

1.1　支撑材料文件清单

支撑材料压缩包 support.zip 打包本工程「可复现必需」的文件：论文源文件、全部源程序、五个结果文件、十三张数据图的矢量文件（图 3–图 15）与两张 TikZ 源文件（图 1、图 2），以及作为论文数字来源的汇总类中间结果。下表与本工程下的实际文件逐项对应；附录 1.3 所列源程序与本表的 code/ 完全一致。

```
support.zip
+-- main.tex                          论文装配（宏包输入、附录起点、正文结束标记）
+-- preamble.tex                      导言区：格式合规配置与写作宏（口径框/证据号/占位符）
+-- build.sh                          编译入口（自动探测 latexmk+xelatex / xelatex / tectonic）
+-- sections/                         正文与附录源文件，13 个
|   +-- 00_abstract.tex               摘要专用页
|   +-- 01_problem.tex                一、问题重述与分析
|   +-- 02_assumptions.tex            二、模型假设与符号说明
|   +-- 03_data.tex                   三、数据预处理与特征分析
|   +-- 04_q1.tex                     四、问题 1 模型
|   +-- 05_q2.tex                     五、问题 2 模型
|   +-- 06_q3.tex                     六、问题 3 模型
|   +-- 07_q4.tex                     七、问题 4 模型
|   +-- 08_results.tex                八、结果与分析
|   +-- 09_validation.tex             九、模型检验与灵敏度
|   +-- 10_evaluation.tex             十、模型评价与推广
|   +-- refs.tex                      参考文献（GB/T 7714）
|   +-- 90_appendix.tex               本附录
|
+-- tools/
|   +-- check_paper.py                提交前合规自查（--strict 为定稿模式，源码清单双向核对）
|   +-- check_numbers.py              论文数字与数值台账的机械对拍
|   +-- verify_ref.py                 对照稿红队审查的只读反算脚本（复现 notes/F 的全部断言）
|   +-- compare_refactor.py           源程序按问重构前后的数值对拍（只读，逐格比较结果文件）
|   +-- package_support.sh            本压缩包的打包脚本（保证本清单与实际文件一致）
|
+-- code/                             全部源程序，与附录 E 逐项一致；按“每一问一类”组织
|   +-- _pathsetup.py                 子目录引导：把 common/ 与各问目录加入 sys.path（唯一一处）
|   +-- run_all.py                    一键复现入口：依次调用四问、横向对照与绘图脚本
|   +-- audit.py                      独立审计 AU1--AU10（不共用建模费用函数）
|   +-- paper_numbers.py              汇总数值台账 paper_numbers.json
|   +-- requirements.txt              依赖清单（版本锁定）
|   +-- common/                       口径与公共建模模块，5 个（四问与全部对照实验共用）
|   |   +-- config.py                 口径、参数与附件读取（全文唯一参数来源）
|   |   +-- lp_engine.py              单日两阶段 LP、滚动子问题 LP、场景削减
|   |   +-- results_io.py             结果工作表写出器（按附件 5 模板的列序）
|   |   +-- copula.py                 二元 Copula 工具库与 C 藤 pair-Copula（密度/h 函数/拟合/抽样）
|   |   +-- scen_copula.py            KDE + Copula 联合情景生成器与保真度度量
|   +-- q1/                           问题 1（典型日确定性 LP）
|   |   +-- q1.py                     求解、对偶与阈值律分析、写出 result1.xlsx
|   +-- q2/                           问题 2（固定价两阶段随机规划）
|   |   +-- q2.py                     334 天求解、信息结构对照、稳健性、写出 result2.xlsx
|   +-- q3/                           问题 3（多预报时刻滚动优化）
|   |   +-- q3.py                     四次预报滚动、VoI 与完全信息上界、写出 result3.xlsx
|   +-- q4/                           问题 4（波动电价）
|   |   +-- q4.py                     两阶段 q42 / 滚动 q43 / CVaR 前沿 / 电价检验、写出 result4-2、→
     → result4-3
|   +-- exp/                          横向对照与验证，12 个（不改变四问主结果）
|   |   +-- exp_scan.py               容量/功率/效率扫描与报童经验覆盖率
|   |   +-- exp_sobol.py              全局灵敏度（Sobol 指数）
|   |   +-- exp_na.py                 非预期性置换检验
|   |   +-- exp_oos.py                样本外回测（训练窗构造情景集、测试窗回放）
|   |   +-- exp_benchmark.py          全年单一 LP 基准实验（完全信息参照）
|   |   +-- exp_copula.py             相依结构拟合、四种情景生成器样本外对照、分时段 CVaR 风险画像
|   |   +-- exp_chance.py             机会约束对照（安全边际分位数扫描与报童互证）
|   |   +-- exp_dro.py                盒式分布鲁棒对照（保守度—费用曲线与最坏情形评估）
|   |   +-- exp_loaderr.py            假设 A9 的量化：负载预报误差 0%/5%/10% 三档重跑问题 2
|   |   +-- exp_pricecond.py          负载条件化电价预测对照（问题 4-2 重加权回测）
|   |   +-- exp_redispatch.py         假设 A12 的消融：实时再调度（电池按已实现值响应的价值）
|   |   +-- decomp.py                 L 形（Benders）分解对照（解析多割、与直接求解对拍）
|   +-- plot/                         绘图，2 个
|       +-- plot_figures.py           图 3--图 10 数据图（每张图一个函数）
|       +-- plot_figures_v2.py        图 11--图 15（相依结构/生成器对照/风险画像/鲁棒前沿/分解）
|
+-- results/                          五个结果文件（工作表名与列序按附件 5 模板）
```

```
|   +-- result1.xlsx                问题 1（典型日）：计划购电量、充放电量
|   +-- result2.xlsx                问题 2：计划购电量、充放电量、紧急购电量
|   +-- result3.xlsx                问题 3：计划购电量、调整购电量、充放电量、紧急购电量
|   +-- result4-2.xlsx              问题 4-2：与 result2 同结构
|   +-- result4-3.xlsx              问题 4-3：与 result3 同结构
|
+-- figures/                        图 1 至图 15（图 1、图 2 为 TikZ 源文件，图 3--图 15 为矢量 PDF→
    → ）
|   +-- fig01_timeline.tex          图 1 决策时序图（TikZ 源文件）
|   +-- fig02_dependency.tex        图 2 问题依赖图（TikZ 源文件）
|   +-- fig03_q1_dual_price.pdf     电价、水价值与阈值型策略（问题 1）
|   +-- fig04_q1_capacity_power.pdf 容量与充放功率上限双向扫描（问题 1）
|   +-- fig05_cost_waterfall.pdf    问题 1 成本分解瀑布
|   +-- fig06_voi.pdf               信息价值曲线（问题 3）
|   +-- fig07_q2_emergency.pdf      逐日紧急购电与报童两条方向性参照（问题 2）
|   +-- fig08_q4_price.pdf          电价过程骨架与残差结构（问题 4）
|   +-- fig09_cvar_frontier.pdf     CVaR 风险--费用前沿与真实回测（问题 4）
|   +-- fig10_strategy_mechanism.pdf 最优策略机制（问题 1）
|   +-- fig11_copula_structure.pdf  C 藤 pair-Copula 相依结构（v2）
|   +-- fig12_scenario_generators.pdf 四种情景生成器的样本外对照（v2）
|   +-- fig13_risk_profile.pdf      分时段 CVaR 风险画像（v2）
|   +-- fig14_robust_frontier.pdf   盒式分布鲁棒的保守度--费用前沿（v2）
|   +-- fig15_decomposition.pdf     L 形（Benders）分解的对拍与加速（v2）
|   +-- README.md                   图规格、配色语义与出图约定
|
+-- intermediate/                   中间结果（论文数字的来源），分两组
|   +-- 随包提交（汇总与审计类，单个不超过 0.21 MB）
|   |   +-- audit.json  audit_report.md          审计 AU1--AU10（附录 D 的机器可读与可读版）
|   |   +-- paper_numbers.json                   数值台账（对拍基准，含四问、对偶、消融、Sobol、CVaR→
    → ）
|   |   +-- q1.json  q1_dual.json  q1_dual2.json 问题 1 解与最优性证书
|   |   +-- q2_margin.json  exp_benchmark.json  安全边际分解、全年单一 LP 基准
|   |   +-- q4_price.json  q4_cvar.json          电价过程检验与情景保真度、CVaR 前沿
|   |   +-- exp_scan.json  exp_sobol.json  exp_na.json  扫描、灵敏度、非预期性
|   |   +-- exp_chance.json  exp_dro.json  exp_pricecond.json  exp_redispatch.json
|   |       机会约束、鲁棒、价格信息对照与 A12 实时再调度消融
|   |   +-- full_year_lp.txt                     全年单一 LP（完全信息参照）的目标值
|   +-- 不随包（逐日解转储，单个 2.7--4.4 MB，可由 run_all.py 一键重建）
|       +-- q2_main.json  q2_noMargin.json  q2_cmp_R1.json  q2_cmp_R2.json  q2_cmp_R3.json
|       +-- q2_K120.json  q2_full_strat.json  q2_term_R1_eq.json  q2_term_R1_free.json
|       +-- q2_term_R3_free.json  q3_n1.json  q3_n2.json  q3_n4.json  q3_perf.json
|       +-- q4_2.json  q4_3.json
|
+-- notes/                          口径与台账文档，7 个
    +-- 写作交底.md                 本队实际模型口径（唯一口径说明）
    +-- 数值台账.md                 论文数字的表格版台账
    +-- A_坑点与验证.md  B_模型与算法.md  C_写作规范.md
    +-- D_行业与引用.md  E_知识点与模板.md
```

三点说明：

1. **体积**：上述随包内容合计约 3.4 MB（其中五个结果文件约 2.1 MB、十三张数据图约 0.44 MB），低于支撑材料压缩包 20 MB 的上限（格式规范第十一条）。
2. **中间结果分级打包**：`intermediate/` 下第二组**逐日解转储**（`q2_main.json`、`q2_noMargin.json`、`q3_n4.json`、`q4_2.json` 等，单个 2.7–4.4 MB）可由 `python3 code/run_all.py` 一键重建，且其中每个进入论文的数字都已汇总进 `paper_numbers.json`，故不随压缩包提交；包内保留体积小、且为论文数字与审计直接依据的汇总类文件（上表已逐一列出）。
3. **不随包提交的中间产物**：LaTeX 编译产物、Python 字节码缓存、以下划线开头的临时脚本与 `.npy` 临时数组，均为可再生的工作文件，不属于支撑材料。

1.2 运行环境与运行说明

运行环境 依赖清单锁定在 `code/requirements.txt`(`numpy==2.4.3`、`pandas==3.0.1`、`scipy==1.18.1`、`openpyxl==3.1.5`、`matplotlib==3.11.1`、`scikit-learn==1.9.0`)，版本号写确切值、不写区间。

运行说明

1. **依赖安装**：`python3 -m pip install -r code/requirements.txt`；
2. **数据就位**：把附件 1–4 与附件 5 模板放在工作区的 `CUMCM2026Problems(1)/C 题/附件/`（模板置于其 `附件 5/` 子文件夹）。该路径由 `code/common/config.py` 的 `ATTACH_DIR` 给出，并由脚本自身位置反推，整个工程文件夹移动后无需改动代码；
3. **依次运行四问**（脚本路径即 `code/` 的按问结构，可任选工作目录执行；命令参数即论文主口径）：

表 1　本文的运行环境与依赖版本清单（对象：操作系统、解释器、数值与绘图库、求解器接口；范围：全部求解、审计与出图的实际执行环境；单位与量纲不适用；样本量为 1 套环境配置）

项目	版本	说明
操作系统	macOS 15.7.5（arm64，Build 24G624）	全部求解、审计与出图单机完成，未使用集群
Python	3.13.12	唯一解释器
NumPy / pandas	2.4.3 / 3.0.1	数组运算与附件 `.xlsx` 读写
SciPy	1.18.1	线性规划 `linprog` 与统计检验
求解器	SciPy `linprog(method="highs")`，HiGHS 后端（随 SciPy 1.18.1 分发）	四问模型在场景离散后均为 LP，由 HiGHS 精确求解，未使用商业求解器
Matplotlib	3.11.1	图 3–图 15 的数据图；图 1、图 2 为 TikZ 源文件，由 XeLaTeX 排版
scikit-learn	1.9.0	仅用于 k-means 场景削减的对照路径
openpyxl	3.1.5	结果文件 `.xlsx` 的读写

```
python3 code/q1/q1.py                                                    # 问题 1：典型日 → LP
python3 code/q2/q2.py --tag main --K 60 --scen strat --info R3 --write   # 问题 2：334 天
python3 code/q3/q3.py --epochs 0,6,12,18 --tag n4 --K 60 --write         # 问题 3：四次预报
python3 code/q4/q4.py --mode q42 --K 64 --write                          # 问题 4-2：波动电→价
python3 code/q4/q4.py --mode q43 --K 64 --write                          # 问题 4-3：滚动
```

`--write` 表示按附件 5 模板写出对应结果文件；条件项（论文中作为对照或检验给出）另有：`q4/q4.py --mode tests --K 64`（电价过程检验与情景保真度）、`q4/q4.py --mode cvar --K 64 --step 6`（CVaR 前沿），以及 `exp/` 下的 `exp_scan.py`（容量、功率与效率扫描、报童经验覆盖率）、`exp_sobol.py`（Sobol 全局灵敏度）、`exp_na.py`（非预期性置换检验）、`exp_benchmark.py`（全年单一 LP 的完全信息基准）、`exp_pricecond.py`（负载条件化电价预测对照）、`exp_redispatch.py`（**假设 A12 消融：实时再调度**，334 天逐日 LP，实测 5.1 s），以及 `plot/` 下的两个绘图脚本；

4. **独立审计**：`python3 code/audit.py`。脚本只读原始附件与五个结果文件，只借用 `common/config.py` 的路径与物理常数，**不调用建模的费用函数与约束构造函数**，独立复算 AU1–AU10，写出 `intermediate/audit.json` 与 `audit_report.md`；
5. **数值台账**：`python3 code/paper_numbers.py`，把全部中间结果汇总为 `intermediate/paper_numbers.json`（论文数字的对拍基准）；
6. **对拍与自查**：`python3 tools/check_numbers.py` 列出论文中找不到台账出处的数字；`python3 tools/check_paper.py --strict` 做定稿模式合规自查（占位符、禁令词、身份信息、缺图与缺源码、页数与摘要页）。

一键复现：`python3 code/run_all.py` 按上述顺序自动执行问题 1–4、容量/功率/效率扫描、全部横向对照与检验、全部图件，最后跑独立审计与数值台账（收尾步骤固定最后执行，保证台账反映本次全部输出）；加 `--fast` 参数则只跑主链、审计与台账，跳过对照实验与图件。全部 20 个可运行脚本都在该计划内，无一遗漏。

表 2　单机实测耗时（macOS 15.7.5 / arm64 / Python 3.13.12，与正文同一份代码与数据）

步骤	实测耗时	规模与说明
问题 1（典型日，确定性 LP）	不足 0.1 s	单日 144 槽；两次实测 0.014 s 与 0.008 s（纯求解时间）
问题 2（固定价，两阶段）	约 30 s	334 天逐日两阶段子问题（$K = 60$ 个场景）
问题 3（固定价，四次预报）	约 72 s	四个预报时刻 × 334 天的滚动子问题
问题 4-2（波动电价，两阶段）	约 50 s	334 天逐日两阶段子问题（$K = 64$ 个联合情景）
问题 4-3（波动电价，四次预报）	约 101 s	四个预报时刻 × 334 天的滚动子问题
独立审计（AU1–AU10）	约 13 s	两次实测 12.9 s 与 16.7 s；其中交付物复算 3.3 s、逐日解复算 10.1 s
A12 消融：实时再调度	约 5 s	334 天逐日 LP（变量 c, d, S, g 各 144），实测 5.06 s
合计（四问主链 + 审计）	约 4.4 min	单机完成，无需集群或并行

实测耗时　**输出文件**：`results/` 下的五个结果文件（`result1.xlsx`、`result2.xlsx`、`result3.xlsx`、`result4-2.xlsx`、`result4-3.xlsx`）；`figures/` 下的十三张矢量图（图 3–图 10 与 v2 新增的图 11–图 15）与两张 TikZ 源文件（图 1、图 2）；`intermediate/` 下的审计报告、数值台账与各问中间结果。

1.3　源程序清单

以下为本论文建模、求解、绘图、审计与数值汇总所用的**全部源程序**（格式规范第五条），共 **28 个文件**（27 个 Python 脚本 + 依赖清单），与 `code/` 下的实际文件逐项一致；附录用 `lstinputlisting` 原样引入文件内容。清单按**每一问一类**分节给出：公共模块在 `code/common/`，四问各自的求解脚本在 `code/q1/`–`code/q4/`，横向对照与验证脚本在 `code/exp/`，绘图脚本在 `code/plot/`，入口、独立审计与数值台账在 `code/` 根目录。`[plain]` 选项表示该脚本不参与求解，只做绘图或文本处理。

印刷版阅读约定。本附录的源程序为**电子版原样排版**，仅供阅读与核对：①受版心宽度限制，超长代

码行由排版引擎自动折行，折行处行尾标 →、续行行首标 →，这两个记号**不是源码内容**；②代码中的中文注释与数学符号按印刷字体替换显示（如 ≈、≤、σ、λ），其字形可能与电子版源文件不同；③因此**可执行的权威版本是随论文提交的电子版源程序**（support.zip 内的 code/ 目录）：复跑、复核与查重一律以电子版为准，本附录与电子版如有出入，以电子版为准。

1.3.1 公共模块（code/common/）

四问与全部对照实验共用的口径与建模模块；config.py 是全论文唯一的参数与口径来源。

源程序：code/common/config.py

```python
# -*- coding: utf-8 -*-
"""
C 题公共配置与数据管道（唯一口径源）
====================================
本文件是全论文**唯一**的口径定义源（对应写作需求 D2 口径纪律）。
论文正文引用口径编号 C-01…C-08，不另行手写求和式。

时标口径（陷阱 A，见 C题知识点解析/01 §4）
-------------------------------------
附件 1/2/4 的时刻标签是**时段末端**，共 144 个标签，覆盖一天的 144 个 10 min 区间。
本文件采用**位置读法**：第 j 个槽位（j 从 0 开始）= [j*10min, (j+1)*10min)，
对应附件第 j+1 个数据行/列。附件标签仅作显示，**不按标签重映射**。
- 附件标签 "10:10" → 槽位 j = 60 = [10:00, 10:10)
- 论文表 1 的 "10:00-10:10" 即取该槽位。

单位口径
--------
附件 1/2/3 的负载与光伏为 **kW**；附件 1/4 的电价为 **元/kWh**；
本模型全部决策变量为**电量（kWh）**，故 E = P * DT，DT = 1/6 h。
充放电功率上限 5000 kW → 电量上限 5000 * DT = 833.3333 kWh/槽。

口径编号（与论文《写作交底》§6.1 完全一致，附录 E 原样引入本文件）
-----------------------------------------------------------------
C-01 无储能基线购电费 C^base | C-02 全天购电量 | C-03 总购电费用（计划 + 紧急 + 调整相关）
C-04 节省率 | C-05 紧急购电量 | C-06 弃光/盈余处置电量 | C-07 充放电量与储电量（交流侧）
C-08 储电量递推与终端条件 | C-09 调整与违约费用 | C-10 信息价值 VoI | C-11 条件风险价值 CVaR

假设编号：A1 不允许售电 | A2 单边效率 0.9 | A3 不同时充放 | A4 忽略自放电与循环衰减
A5 跨日 SOC 连续递推 | A6 每日终端 S_144 >= S_0 | A7 调整决策后覆盖前 | A8 1 月为预热期
A9 信息结构取 R3 | A10 波动电价下 0:00 可用电价预报 = 分时骨架
"""
from __future__ import annotations

import os as _os
import sys as _sys

_sys.path.insert(0, _os.path.dirname(_os.path.dirname(_os.path.abspath(__file__))))  # -> code/
import _pathsetup  # noqa: E402,F401  子目录引导：把 common/ 与各问目录加入 sys.path

import os
from dataclasses import dataclass

import numpy as np
import pandas as pd

# ---------------------------------------------------------------------------
# 路径
# ---------------------------------------------------------------------------
HERE = os.path.dirname(os.path.abspath(__file__))        # code/common/
PAPER_DIR = os.path.dirname(os.path.dirname(HERE))       # C题论文/
WORKSPACE = os.path.dirname(PAPER_DIR)                   # 工作区根
PROBLEM_DIR = os.path.join(WORKSPACE, "CUMCM2026Problems(1)", "C题")
ATTACH_DIR = os.path.join(PROBLEM_DIR, "附件")
TEMPLATE_DIR = os.path.join(ATTACH_DIR, "附件5")
RESULT_DIR = os.path.join(PAPER_DIR, "results")
INTERMEDIATE_DIR = os.path.join(PAPER_DIR, "intermediate")
FIGURE_DIR = os.path.join(PAPER_DIR, "figures")

for _d in (RESULT_DIR, INTERMEDIATE_DIR, FIGURE_DIR):
    os.makedirs(_d, exist_ok=True)

# ---------------------------------------------------------------------------
# 物理参数（题面附录 1）
```

```python
# ---------------------------------------------------------------------------
DT = 1.0 / 6.0              # h，单个 10 min 槽时长
N_SLOT = 144                # 一天 144 个 10 min 槽
ETA_C = 0.9                 # 充电效率
ETA_D = 0.9                 # 放电效率
S_MAX = 10800.0             # kWh，储电量上限
S_MIN = 1200.0              # kWh，储电量下限
P_MAX = 5000.0              # kW，最大充放电功率
E_MAX = P_MAX * DT          # kWh，单槽充/放电量上限 833.3333
S_INIT = 6000.0             # kWh，2025-01-01 00:00 储电量
EMERGENCY_MULT = 5.0        # 紧急购电电价倍数
BREACH_MULT = 0.5           # 计划 > 调整：违约电价倍数
EXCESS_MULT = 1.5           # 调整 > 计划：超出部分电价倍数

# 结果窗口（问题 2/3/4）：2025-02-01 至 2025-12-31，334 天
WIN_START = "2025-02-01"
WIN_END = "2025-12-31"
WARMUP_START = "2025-01-01"

# 四个指定日期（表 3 / 问题 2、3、4 的结果表）
KEY_DATES = ["2025-03-20", "2025-06-21", "2025-09-23", "2025-12-21"]

# 充放电量表的时间段划分（表 2）
BLOCKS = [(0, 24), (24, 48), (48, 72), (72, 96), (96, 120), (120, 144)]
BLOCK_LABELS = ["0:00-4:00", "4:00-8:00", "8:00-12:00",
                "12:00-16:00", "16:00-20:00", "20:00-24:00"]

# 表 1 指定的 6 个 10 min 时段 -> 槽位下标（0 基）
TABLE1_SLOTS = [("10:00-10:10", 60), ("12:00-12:10", 72), ("14:00-14:10", 84),
                ("16:00-16:10", 96), ("18:00-18:10", 108), ("20:00-20:10", 120)]

# 调整（预报）时刻 -> 控制窗口起始槽位
FORECAST_HOURS = [0, 6, 12, 18]
EPOCH_SLOT = {h: h * 6 for h in FORECAST_HOURS}   # 0, 36, 72, 108


def slot_label(j: int) -> str:
    """槽位 -> 附件标签（时段末端）。"""
    m = (j + 1) * 10
    if m == 1440:
        return "0:00+1"
    return f"{m // 60}:{m % 60:02d}"


# ---------------------------------------------------------------------------
# 数据读取
# ---------------------------------------------------------------------------
def read_attachment1() -> pd.DataFrame:
    """附件 1：典型日 {电价 元/kWh, 小区负载 kW, 光伏发电预测功率 kW}，144 槽。"""
    df = pd.read_excel(os.path.join(ATTACH_DIR, "附件1.xlsx"), header=0)
    df.columns = ["时间", "price", "load", "pv"]
    assert len(df) == N_SLOT, len(df)
    return df


def read_attachment2() -> tuple[pd.DataFrame, pd.DataFrame]:
    """附件 2：2025 全年逐日逐槽 {小区负载 kW, 光伏发电实际功率 kW}。"""
    load = pd.read_excel(os.path.join(ATTACH_DIR, "附件2.xlsx"), sheet_name="小区负载", header=0)
    pv = pd.read_excel(os.path.join(ATTACH_DIR, "附件2.xlsx"), sheet_name="光伏发电实际功率", →
    → header=0)
    out = []
    for df, name in ((load, "load"), (pv, "pv")):
        df = df.rename(columns={df.columns[0]: "date"})
        df["date"] = pd.to_datetime(df["date"]).dt.normalize()
        df = df.set_index("date")
        df.columns = [f"s{j}" for j in range(N_SLOT)]
        df = df.astype(float)
        out.append(df)
    return out[0], out[1]


def read_attachment3() -> pd.DataFrame:
    """附件 3：每天 0:00/6:00/12:00/18:00 发布的未来 24 h 整点光伏预报（kW）。
```

```python

    返回长表：index=(date, hour)，columns=lead1..lead24（lead k 对应 [h0+k-1, h0+k)）。
    """
    df = pd.read_excel(os.path.join(ATTACH_DIR, "附件3.xlsx"), header=0)
    df.columns = ["date", "hour"] + [f"lead{k}" for k in range(1, 25)]
    df["date"] = df["date"].ffill()
    df["date"] = pd.to_datetime(df["date"]).dt.normalize()
    df["hour"] = df["hour"].astype(str).str.strip()
    df["hour"] = df["hour"].map(lambda s: int(s.split(":")[0]))
    for k in range(1, 25):
        df[f"lead{k}"] = pd.to_numeric(df[f"lead{k}"], errors="coerce")
    return df.set_index(["date", "hour"]).sort_index()


def read_attachment4() -> pd.DataFrame:
    """附件 4：2025 全年逐日逐槽实时电价（元/kWh）。"""
    df = pd.read_excel(os.path.join(ATTACH_DIR, "附件4.xlsx"), header=0)
    df = df.rename(columns={df.columns[0]: "date"})
    df["date"] = pd.to_datetime(df["date"]).dt.normalize()
    df = df.set_index("date")
    df.columns = [f"s{j}" for j in range(N_SLOT)]
    return df.astype(float)


def read_template(sheet: str, fname: str = "result2.xlsx", nrows: int | None = None):
    """读取附件 5 的结果模板（用于比对结构）。"""
    return pd.read_excel(os.path.join(TEMPLATE_DIR, fname), sheet_name=sheet,
                         header=None, nrows=nrows)


@dataclass
class Panel:
    """按槽位展开的全年面板数据。"""
    dates: pd.DatetimeIndex

    def __post_init__(self):
        self.load, self.pv = read_attachment2()
        self.price_fixed = read_attachment1().set_index("时间")[["price", "load", "pv"]]
        self.price_flat = read_attachment4()
        self.pf3 = read_attachment3()

    # ---- 逐槽矩阵（行=日期，列=槽位）----
    def L(self, dates=None) -> pd.DataFrame:
        return self.load if dates is None else self.load.loc[dates]

    def PV(self, dates=None) -> pd.DataFrame:
        return self.pv if dates is None else self.pv.loc[dates]

    def P(self, dates=None, volatile: bool = False) -> pd.DataFrame:
        """电价矩阵：volatile=False 用附件 1 固定价（每天相同），True 用附件 4。"""
        dates = self.load.index if dates is None else pd.DatetimeIndex(dates)
        if volatile:
            return self.price_flat.loc[dates]
        row = read_attachment1()["price"].to_numpy()
        return pd.DataFrame(np.tile(row, (len(dates), 1)), index=dates,
                            columns=[f"s{j}" for j in range(N_SLOT)])

    # ---- 预报 ----
    def pv_forecast(self, date, hour: int) -> np.ndarray:
        """取 date 日 hour 时刻发布的 24 h 光伏预报，展开为 144 槽（每整点 6 槽）。"""
        row = self.pf3.loc[(pd.Timestamp(date).normalize(), hour)]
        hourly = np.array([row[f"lead{k}"] for k in range(1, 25)], dtype=float)
        return np.repeat(hourly, 6)


# ---------------------------------------------------------------------------
# 口径指标（C-01…C-08）
# ---------------------------------------------------------------------------
def baseline_cost(p_price: np.ndarray, load: np.ndarray, pv: np.ndarray) -> float:
    """C-01 无储能基线购电费：C^base = sum_t p_t * max(L_t - PV_t, 0) * DT。"""
    return float(np.sum(p_price * np.maximum(load - pv, 0.0) * DT))


```

```python
def curtailment(price, load, pv, E, c, d) -> np.ndarray:
    """C-05 逐槽弃光/盈余电量: s_t = PV*DT + E + d - L*DT - c（应 >= 0）。"""
    return pv * DT + E + d - load * DT - c
```

源程序：code/common/lp_engine.py

```python
# -*- coding: utf-8 -*-
"""
单日两阶段 LP 求解引擎（问题 2 / 问题 3 / 问题 4 共用）
=======================================================
变量（全部为 kWh）：
    E_t        计划购电量（第一阶段承诺量）
    c_t, d_t   充电量 / 放电量
    S_t        时段末储电量
    g_{w,t}    情景 w 下的紧急购电量（第二阶段追索）

模型:
    min  sum_t p_t E_t + 5 * sum_t p_t * sum_w W_w g_{w,t}
    s.t. E_t - c_t + d_t                >= ND^fcst_t                  (计划满足预测负载)
         g_{w,t} + E_t - c_t + d_t      >= ND^act_{w,t}               (实际缺口 -> 紧急购电)
         S_t = S_{t-1} + eta_c c_t - d_t/eta_d
         S_min <= S_t <= S_max, 0 <= c_t,d_t <= E_MAX, E_t>=0, g>=0
         S_144 >= S_0（A6 终端不亏空）或 = S_0（严格日周期）

ND = (L - PV) * DT 为"净需求"电量。
"""
from __future__ import annotations

import os as _os
import sys as _sys

_sys.path.insert(0, _os.path.dirname(_os.path.dirname(_os.path.abspath(__file__))))  # -> code/
import _pathsetup  # noqa: E402,F401  子目录引导：把 common/ 与各问目录加入 sys.path

import numpy as np
from scipy.optimize import linprog
from scipy.sparse import coo_matrix, vstack

import config as C


def solve_day(price, nd_fcst, nd_scen, weights=None, s_init=C.S_INIT,
              term_mode="ge", term_value=None, allow_overbuy=True):
    """求解单日两阶段 LP。

    参数
    ----
    price    : (n,) 电价 元/kWh
    nd_fcst  : (n,) 预测口径净需求 (L_fcst - PV_fcst)*DT，单位 kWh
    nd_scen  : (K,n) 各情景实际净需求 (L_act - PV_act)*DT，单位 kWh
    weights  : (K,) 情景概率，默认等权
    s_init   : 日初储电量
    term_mode: 'ge' -> S_n >= s_init；'eq' -> S_n = s_init；'free' -> S_n >= S_min
    """
    n = C.N_SLOT
    nd_scen = np.atleast_2d(nd_scen)
    K = nd_scen.shape[0]
    if weights is None:
        weights = np.full(K, 1.0 / K)
    weights = np.asarray(weights, float)
    weights = weights / weights.sum()

    iE, iC, iD, iS, iG = 0, n, 2 * n, 3 * n, 4 * n
    nv = 4 * n + K * n

    c_obj = np.zeros(nv)
    c_obj[iE:iE + n] = price
    for w in range(K):
        c_obj[iG + w * n: iG + (w + 1) * n] = C.EMERGENCY_MULT * price * weights[w]

    rows, cols, vals, rhs = [], [], [], []

    def add(row, col, val):
```

```
        rows.append(row); cols.append(col); vals.append(val)

    r = 0
    # (1) 计划可行性
    for t in range(n):
        add(r, iE + t, -1.0); add(r, iC + t, 1.0); add(r, iD + t, -1.0)
        rhs.append(-nd_fcst[t]); r += 1
    # (2) 紧急购电（>= 形式）
    for w in range(K):
        for t in range(n):
            add(r, iE + t, -1.0); add(r, iC + t, 1.0); add(r, iD + t, -1.0)
            add(r, iG + w * n + t, -1.0)
            rhs.append(-nd_scen[w, t]); r += 1
    A_ub = coo_matrix((vals, (rows, cols)), shape=(r, nv)).tocsr()
    b_ub = np.array(rhs)

    # (3) SOC 递推等式
    rows2, cols2, vals2, rhs2 = [], [], [], []
    for t in range(n):
        rr = t
        vals2.append(1.0); cols2.append(iS + t); rows2.append(rr)
        if t > 0:
            vals2.append(-1.0); cols2.append(iS + t - 1); rows2.append(rr)
        vals2.append(-C.ETA_C); cols2.append(iC + t); rows2.append(rr)
        vals2.append(1.0 / C.ETA_D); cols2.append(iD + t); rows2.append(rr)
        rhs2.append(0.0 if t > 0 else s_init)
    A_eq = coo_matrix((vals2, (rows2, cols2)), shape=(n, nv)).tocsr()
    b_eq = np.array(rhs2)

    bounds = [(0.0, None)] * n + [(0.0, C.E_MAX)] * n + [(0.0, C.E_MAX)] * n + \
             [(C.S_MIN, C.S_MAX)] * n + [(0.0, None)] * (K * n)
    if term_mode == "eq":
        v = s_init if term_value is None else term_value
        bounds[iS + n - 1] = (v, v)
    elif term_mode == "ge":
        v = s_init if term_value is None else term_value
        bounds[iS + n - 1] = (max(v, C.S_MIN), C.S_MAX)

    res = linprog(c_obj, A_ub=A_ub, b_ub=b_ub, A_eq=A_eq, b_eq=b_eq,
                  bounds=bounds, method="highs")
    if not res.success:
        raise RuntimeError("LP 不可行: " + res.message)
    x = res.x
    out = dict(E=x[iE:iE + n].copy(), c=x[iC:iC + n].copy(),
               d=x[iD:iD + n].copy(), S=x[iS:iS + n].copy(),
               g=x[iG:iG + K * n].reshape(K, n).copy(),
               obj=res.fun, s_init=s_init, K=K, weights=weights,
               nd_fcst=nd_fcst, nd_scen=nd_scen, price=price,
               dual_eq=res.eqlin.marginals.copy(),
               dual_plan=res.ineqlin.marginals[:n].copy(),
               status=res.status)
    return out


def realized_slot(sol, nd_act):
    """给定实际净需求，按"计划照常执行 + 缺口紧急购电"结算，返回逐槽紧急购电量与费用。"""
    n = C.N_SLOT
    g = np.maximum(nd_act + sol["c"] - sol["d"] - sol["E"], 0.0)
    plan_cost = float(np.sum(sol["price"] * sol["E"]))
    emg_cost = float(C.EMERGENCY_MULT * np.sum(sol["price"] * g))
    return g, plan_cost, emg_cost


def solve_epoch(price, nd_fcst, nd_scen, weights, s_init, s_from=0,
                plan=None, term_floor=None, tol_tail=None):
    """滚动时域中"某一预报时刻"的子问题 LP（只优化槽位 [s_from, n)）。

    plan 不为 None 时启用 Q3 的调整/违约定价口径：
        cost_t = p*min(E^plan,E) + 0.5p (E^plan-E)^+ + 1.5p (E-E^plan)^+
    线性化为  p*E^plan - 0.5p u + 1.5p v,  E - E^plan = v - u,  u,v >= 0。
    """
    n = C.N_SLOT
    nd_scen = np.atleast_2d(nd_scen)
```

```
    K = nd_scen.shape[0]
    if weights is None:
        weights = np.full(K, 1.0 / K)
    weights = np.asarray(weights, float); weights = weights / weights.sum()
    m = n - s_from                                  # 本时段数
    use_plan = plan is not None and s_from > 0

    iE, iC, iD, iS, iG = 0, m, 2 * m, 3 * m, 4 * m
    iU = iG + K * m
    nv = 4 * m + K * m + (2 * m if use_plan else 0)

    c_obj = np.zeros(nv)
    if use_plan:
        c_obj[iU:iU + m] = -C.BREACH_MULT * price[s_from:]          # -0.5p u
        c_obj[iU + m:iU + 2 * m] = C.EXCESS_MULT * price[s_from:]   # +1.5p v
    else:
        c_obj[iE:iE + m] = price[s_from:]
    for w in range(K):
        c_obj[iG + w * m:iG + (w + 1) * m] = C.EMERGENCY_MULT * price[s_from:] * weights[w]

    rows, cols, vals, rhs = [], [], [], []
    r = 0
    for j in range(m):
        add = (r, iE + j, -1.0), (r, iC + j, 1.0), (r, iD + j, -1.0)
        for a, b, c_ in add:
            rows.append(a); cols.append(b); vals.append(c_)
        rhs.append(-nd_fcst[s_from + j]); r += 1
    for w in range(K):
        for j in range(m):
            for a, b, c_ in ((r, iE + j, -1.0), (r, iC + j, 1.0),
                             (r, iD + j, -1.0), (r, iG + w * m + j, -1.0)):
                rows.append(a); cols.append(b); vals.append(c_)
            rhs.append(-nd_scen[w, s_from + j]); r += 1
    if use_plan:
        for j in range(m):
            for a, b, c_ in ((r, iE + j, 1.0), (r, iU + m + j, -1.0),
                             (r, iU + j, 1.0)):
                rows.append(a); cols.append(b); vals.append(c_)
            rhs.append(plan[s_from + j]); r += 1
    A_ub = coo_matrix((vals, (rows, cols)), shape=(r, nv)).tocsr()
    b_ub = np.array(rhs)

    rows2, cols2, vals2, rhs2 = [], [], [], []
    for j in range(m):
        t = s_from + j
        for b, c_ in ((iS + j, 1.0), (iC + j, -C.ETA_C), (iD + j, 1.0 / C.ETA_D)):
            rows2.append(j); cols2.append(b); vals2.append(c_)
        if j > 0:
            rows2.append(j); cols2.append(iS + j - 1); vals2.append(-1.0)
        rhs2.append(0.0 if j > 0 else s_init)
    A_eq = coo_matrix((vals2, (rows2, cols2)), shape=(m, nv)).tocsr()
    b_eq = np.array(rhs2)

    bounds = [(0.0, None)] * m + [(0.0, C.E_MAX)] * m + [(0.0, C.E_MAX)] * m + \
             [(C.S_MIN, C.S_MAX)] * m + [(0.0, None)] * (K * m) + \
             ([(0.0, None)] * (2 * m) if use_plan else [])
    if term_floor is not None:
        bounds[iS + m - 1] = (max(term_floor, C.S_MIN), C.S_MAX)

    res = linprog(c_obj, A_ub=A_ub, b_ub=b_ub, A_eq=A_eq, b_eq=b_eq,
                  bounds=bounds, method="highs")
    if not res.success:
        raise RuntimeError("epoch LP 不可行: " + res.message)
    x = res.x
    out = dict(E=x[iE:iE + m].copy(), c=x[iC:iC + m].copy(),
               d=x[iD:iD + m].copy(), S=x[iS:iS + m].copy(),
               g=x[iG:iG + K * m].reshape(K, m).copy(), obj=res.fun,
               s_from=s_from, K=K)
    if use_plan:
        out["u"] = x[iU:iU + m].copy(); out["v"] = x[iU + m:iU + 2 * m].copy()
    return out
```

```python
def check_solution(sol, nd_fcst, nd_act=None, tol=1e-7):
    """独立可行性自检（不依赖求解器返回值）。"""
    n = C.N_SLOT
    E, c, d, S = sol["E"], sol["c"], sol["d"], sol["S"]
    rep = {}
    rep["R1_plan_violation"] = float(np.max(nd_fcst + c - d - E))        # <= tol
    rep["R2_power_violation"] = float(max(np.max(c), np.max(d)) - C.E_MAX)
    rep["R3_soc_bounds"] = float(max(C.S_MIN - S.min(), S.max() - C.S_MAX))
    prev = np.concatenate([[sol["s_init"]], S[:-1]])
    rep["R4_soc_recursion"] = float(np.max(np.abs(S - (prev + C.ETA_C * c - d / C.ETA_D))))
    rep["R5_simultaneous"] = int(np.sum((c > 1e-6) & (d > 1e-6)))
    if nd_act is not None:
        g = np.maximum(nd_act + c - d - E, 0.0)
        rep["R6_emergency_consistency"] = float(np.max(
            np.abs(g - np.maximum(nd_act + c - d - E, 0.0))))
        rep["R7_min_supply_surplus"] = float(np.min(E + d - c - nd_act))
    return rep


def reduce_scenarios_stratified(resid, K=60):
    """按日总残差分层，层内取 medoid 为代表，权重=层样本占比。

    相比 K-means，分层抽样**显式保留残差分布的尾部**（每个分位区间都有代表），
    避免均值化把 5 倍紧急购电所需的安全边际抹平。
    """
    s = resid.sum(axis=1)
    order = np.argsort(s)
    groups = np.array_split(order, K)
    cen, w = [], []
    for g in groups:
        if len(g) == 0:
            continue
        sub = resid[g]
        if len(g) == 1:
            cen.append(sub[0])
        else:
            dist = np.sqrt(((sub[:, None, :] - sub[None, :, :]) ** 2).sum(-1))
            cen.append(sub[int(np.argmin(dist.sum(1)))])
        w.append(len(g) / len(s))
    return np.array(cen), np.array(w)


def reduce_scenarios(resid, K=30, seed=0):
    """对残差样本做 K-means 场景削减，返回（代表场景, 权重）。"""
    from sklearn.cluster import KMeans
    km = KMeans(n_clusters=K, n_init=4, random_state=seed).fit(resid)
    lab = km.labels_
    cen = km.cluster_centers_
    w = np.array([np.sum(lab == k) for k in range(K)], float) / len(lab)
    keep = w > 0
    return cen[keep], w[keep]
```

源程序：code/common/results_io.py

```python
# -*- coding: utf-8 -*-
"""结果文件写出器（严格按附件 5 模板的列序、列名、日期范围）。"""
from __future__ import annotations

import os as _os
import sys as _sys

_sys.path.insert(0, _os.path.dirname(_os.path.dirname(_os.path.abspath(__file__))))  # -> code/
import _pathsetup  # noqa: E402,F401  子目录引导：把 common/ 与各问目录加入 sys.path

import os

import numpy as np
import pandas as pd

import config as C


def _labels(fname: str, sheet: str):
```

```
    t = C.read_template(sheet, fname, nrows=1)
    return [str(v) for v in t.iloc[0].tolist()]


def plan_sheet_frame(dates, E, price, price_mat=None) -> pd.DataFrame:
    """横表：日期 + 144 槽 + 全天购电量 + 全天购电费。"""
    labels = _labels("result2.xlsx", "计划购电量")
    slot_labels = labels[1:145]
    assert len(slot_labels) == C.N_SLOT, len(slot_labels)
    cols = ["日期\\时间"] + slot_labels + ["全天购电量", "全天购电费"]
    rows = []
    for i, d in enumerate(dates):
        p = price if price_mat is None else price_mat[i]
        rows.append([d.strftime("%Y-%m-%d")] + list(np.round(E[i], 4)) +
                    [round(float(E[i].sum()), 4), round(float(np.sum(p * E[i])), 2)])
    return pd.DataFrame(rows, columns=cols)


def soc_sheet_frame(dates, c, d, s0, s1) -> pd.DataFrame:
    """充放电量：每天 6 行（4 h 块），0:00 储电量填在 0:00-4:00 行、24:00 填在 4:00-8:00 行。"""
    rows = []
    for i, day in enumerate(dates):
        for b, ((a, bnd), lab) in enumerate(zip(C.BLOCKS, C.BLOCK_LABELS)):
            rec = [(day.strftime("%Y-%m-%d") if b == 0 else ""), lab,
                   round(float(c[i, a:bnd].sum()), 4), round(float(d[i, a:bnd].sum()), 4),
                   "", ""]
            if b == 0:
                rec[4] = "0:00"; rec[5] = round(float(s0[i]), 4)
            if b == 1:
                rec[4] = "24:00"; rec[5] = round(float(s1[i]), 4)
            rows.append(rec)
    return pd.DataFrame(rows, columns=["日期", "时间段", "充电量", "放电量", "时刻", "储电量"])


def emergency_frame(dates, g, tol=1e-6) -> pd.DataFrame:
    """紧急购电量：按连续时段合并，同一日期可多行。"""
    rows = []
    for i, day in enumerate(dates):
        gi = g[i]
        idx = np.where(gi > tol)[0]
        if len(idx) == 0:
            rows.append([day.strftime("%Y-%m-%d"), "无", 0.0])
            continue
        # 合并连续槽
        groups, start = [], idx[0]
        for a, b in zip(idx[:-1], idx[1:]):
            if b != a + 1:
                groups.append((start, a)); start = b
        groups.append((start, idx[-1]))
        first = True
        for a, b in groups:
            lab = f"{_hm(a)}-{_hm(b + 1)}"
            rows.append([day.strftime("%Y-%m-%d") if first else "", lab,
                         round(float(gi[a:b + 1].sum()), 4)])
            first = False
    return pd.DataFrame(rows, columns=["日期", "购电时间段", "购电量"])


def _hm(slot_end: int) -> str:
    """槽位末端的时刻标签，例如槽 5 结束 -> 1:00。"""
    m = slot_end * 10
    if m >= 1440:
        m -= 1440
        return f"{m // 60}:{m % 60:02d}+1" if m else "0:00+1"
    return f"{m // 60}:{m % 60:02d}"


def write_result(path, dates, E, c, d, s0, s1, price, g=None, E_adj=None,
                 price_mat=None, extra_sheets=()):
    """写出结果文件（工作表名与模板一致）。"""
    sheets = {"计划购电量": plan_sheet_frame(dates, E, price, price_mat)}
    if E_adj is not None:
        sheets["调整购电量"] = plan_sheet_frame(dates, E_adj, price, price_mat)
```

```
    sheets["充放电量"] = soc_sheet_frame(dates, c, d, s0, s1)
    sheets["紧急购电量"] = emergency_frame(dates, g if g is not None else np.zeros_like(E))
    order = ["计划购电量"] + (["调整购电量"] if E_adj is not None else []) + \
            ["充放电量", "紧急购电量"]
    with pd.ExcelWriter(path) as w:
        for k in order:
            sheets[k].to_excel(w, sheet_name=k, index=False)
    return path
```

源程序：code/common/copula.py

```
# -*- coding: utf-8 -*-
"""
二元 Copula 工具库 + 藤 Copula（pair-Copula）联合建模
==================================================
对应参考论文:
  · 宁楠《基于动态 C 藤 pair-Copula 的电力系统动态经济调度》—— C 藤结构、逐层二元 Copula、
    以与经验 Copula 的距离选族;
  · 崔丽敏等《基于核密度估计和 Copula 函数的风-光-荷联合场景生成》—— KDE 边缘 + Copula 相依
    + 蒙特卡洛抽样。

本文件只依赖 numpy/scipy，自行实现五个常用二元 Copula 族（Gaussian / t / Clayton /
Gumbel / Frank）的密度、h 函数（条件分布）与 h 逆函数，用于:
  1) 用极大似然 + AIC 在候选族中选优（并同时报告与经验 Copula 的欧氏距离）;
  2) 计算上/下尾相依系数，量化"高峰又贵又缺"的尾部聚集;
  3) 通过 C 藤逐层采样生成联合场景。

约定: 所有函数输入 u, v ∈ (0,1)（伪观测或分布函数值）。
"""
from __future__ import annotations

import os as _os
import sys as _sys

_sys.path.insert(0, _os.path.dirname(_os.path.dirname(_os.path.abspath(__file__))))  # -> code/
import _pathsetup  # noqa: E402,F401  子目录引导: 把 common/ 与各问目录加入 sys.path

import numpy as np
from scipy import stats, special
from scipy.optimize import brentq, minimize

EPS = 1e-10
FAMILIES = ("gaussian", "t", "clayton", "gumbel", "frank")
# 多元正态/t 的数值积分用固定随机源，保证经验 Copula 距离可复现
_CDF_RNG = np.random.default_rng(20260910)


# ---------------------------------------------------------------------------
# 二元 Copula 对数密度
# ---------------------------------------------------------------------------
def logpdf(family, u, v, par):
    u = np.clip(np.asarray(u, float), EPS, 1 - EPS)
    v = np.clip(np.asarray(v, float), EPS, 1 - EPS)
    if family == "gaussian":
        rho = float(np.clip(par[0], -0.999, 0.999))
        x, y = stats.norm.ppf(u), stats.norm.ppf(v)
        s = 1.0 - rho ** 2
        return -0.5 * np.log(s) - (rho ** 2 * (x ** 2 + y ** 2) - 2 * rho * x * y) / (2 * s)
    if family == "t":
        rho = float(np.clip(par[0], -0.999, 0.999))
        nu = float(np.clip(par[1], 2.05, 80.0))
        x, y = stats.t.ppf(u, nu), stats.t.ppf(v, nu)
        s = 1.0 - rho ** 2
        ll = (special.gammaln((nu + 2) / 2) + special.gammaln(nu / 2)
              - 2 * special.gammaln((nu + 1) / 2) - 0.5 * np.log(s))
        num = -(nu + 2) / 2 * np.log1p((x ** 2 + y ** 2 - 2 * rho * x * y) / (nu * s))
        den = -(nu + 1) / 2 * (np.log1p(x ** 2 / nu) + np.log1p(y ** 2 / nu))
        return ll + num - den
    if family == "clayton":
        th = float(np.clip(par[0], 1e-3, 30.0))
        return (np.log1p(th) - (1 + th) * (np.log(u) + np.log(v))
                - (2 + 1 / th) * np.log(np.power(u, -th) + np.power(v, -th) - 1))
    if family == "gumbel":
```

```
        th = float(np.clip(par[0], 1.0 + 1e-4, 20.0))
        lu, lv = -np.log(u), -np.log(v)
        A = np.power(lu ** th + lv ** th, 1.0 / th)
        return (-A + (th - 1) * (np.log(lu) + np.log(lv)) - np.log(u) - np.log(v)
                + (1.0 / th - 2) * np.log(lu ** th + lv ** th) + np.log(A + th - 1))
    if family == "frank":
        th = float(par[0])
        if abs(th) < 1e-6:
            return np.zeros_like(u)
        e = np.exp(-th)
        num = np.log(abs(th)) + np.log(abs(1 - e)) - th * (u + v)
        den = 2 * np.log(np.abs((1 - e) - (1 - np.exp(-th * u)) * (1 - np.exp(-th * v))))
        return num - den
    raise ValueError(family)


def loglik(family, u, v, par) -> float:
    return float(np.sum(logpdf(family, u, v, par)))


# ---------------------------------------------------------------------------
# 参数域与初值（用 Kendall tau 反演给初值，按族给出界）
# ---------------------------------------------------------------------------
def _tau(u, v) -> float:
    return float(stats.kendalltau(u, v).statistic)


def init_and_bounds(family, u, v):
    tau = _tau(u, v)
    if family == "gaussian":
        return [np.sin(np.pi * tau / 2)], [(-0.995, 0.995)]
    if family == "t":
        return [np.sin(np.pi * tau / 2), 6.0], [(-0.995, 0.995), (2.1, 60.0)]
    if family == "clayton":
        th = max(2 * tau / (1 - tau), 0.05) if tau > 0 else 0.05
        return [th], [(1e-3, 30.0)]
    if family == "gumbel":
        th = 1.0 / (1 - tau) if tau > 0 else 1.05
        return [min(max(th, 1.001), 19.0)], [(1.001, 20.0)]
    if family == "frank":
        return [4.0 * np.sign(tau) * max(abs(tau), 0.05)], [(-40.0, 40.0)]
    raise ValueError(family)


def fit(family, u, v):
    """极大似然拟合单个二元 Copula，返回 dict(par, loglik, aic)。"""
    x0, bnds = init_and_bounds(family, u, v)

    def nll(p):
        ll = loglik(family, u, v, p)
        return -ll if np.isfinite(ll) else 1e12
    best = None
    for scale in (1.0, 0.5, 1.5):
        try:
            r = minimize(nll, np.array(x0) * scale, method="L-BFGS-B", bounds=bnds,
                         options=dict(maxiter=400, ftol=1e-10))
        except Exception:
            continue
        if np.isfinite(r.fun) and (best is None or r.fun < best.fun):
            best = r
    if best is None:
        raise RuntimeError(f"{family} 拟合失败")
    par = np.asarray(best.x, float)
    ll = -float(best.fun)
    k = len(par)
    return dict(family=family, par=par, loglik=ll, aic=2 * k - 2 * ll, k=k)


# ---------------------------------------------------------------------------
# h 函数（条件分布）与 h 逆
# ---------------------------------------------------------------------------
def hfunc(family, u, v, par):
    """h(u|v) = dC(u,v)/dv，返回与 u 同形的数组。"""
```

```
    u = np.clip(np.asarray(u, float), EPS, 1 - EPS)
    v = np.clip(np.asarray(v, float), EPS, 1 - EPS)
    if family == "gaussian":
        rho = float(np.clip(par[0], -0.999, 0.999))
        x, y = stats.norm.ppf(u), stats.norm.ppf(v)
        return stats.norm.cdf((x - rho * y) / np.sqrt(1 - rho ** 2))
    if family == "t":
        rho = float(np.clip(par[0], -0.999, 0.999))
        nu = float(np.clip(par[1], 2.05, 80.0))
        x, y = stats.t.ppf(u, nu), stats.t.ppf(v, nu)
        arg = (x - rho * y) * np.sqrt((nu + 1) / ((nu + y ** 2) * (1 - rho ** 2)))
        return stats.t.cdf(arg, nu + 1)
    if family == "clayton":
        th = float(np.clip(par[0], 1e-3, 30.0))
        return np.power(v, -th - 1) * np.power(np.power(u, -th) + np.power(v, -th) - 1,
                                               -1 / th - 1)
    if family == "gumbel":
        th = float(np.clip(par[0], 1.0 + 1e-4, 20.0))
        lu, lv = -np.log(u), -np.log(v)
        A = np.power(lu ** th + lv ** th, 1.0 / th)
        return np.exp(-A) * np.power(lv, th - 1) * np.power(lu ** th + lv ** th,
                                                            1.0 / th - 1) / v
    if family == "frank":
        th = float(par[0])
        if abs(th) < 1e-6:
            return u.copy()
        e = np.exp(-th)
        num = (np.exp(-th * u) - 1) * np.exp(-th * v)
        den = (e - 1) + (np.exp(-th * u) - 1) * (np.exp(-th * v) - 1)
        return num / den
    raise ValueError(family)


def hinv(family, target, v, par):
    """求 u 使 h(u|v) = target（标量 target/v）。"""
    def f(u):
        return float(hfunc(family, u, v, par)) - target
    lo, hi = EPS, 1 - EPS
    flo, fhi = f(lo), f(hi)
    if flo > 0:
        return lo
    if fhi < 0:
        return hi
    return brentq(f, lo, hi, xtol=1e-12, rtol=1e-12, maxiter=200)


# ---------------------------------------------------------------------------
# 经验 Copula 距离与尾相依系数
# ---------------------------------------------------------------------------
def empirical_copula_distance(family, u, v, par, ngrid=40) -> float:
    """与经验 Copula 的 L2 距离（在 ngrid x ngrid 网格上）。

    注意：Gaussian / t 的 Copula 分布函数由 scipy 的随机化数值积分给出，
    为**可复现**起见在此固定随机源（rng），否则同一数据两次运行会得到末位不同的距离。
    """
    g = np.linspace(0.02, 0.98, ngrid)
    U, V = np.meshgrid(g, g, indexing="ij")
    emp = np.array([[np.mean((u <= a) & (v <= b)) for b in g] for a in g])
    th = copula_cdf(family, U, V, par)
    return float(np.sqrt(np.mean((emp - th) ** 2)))


def _t_cdf(x, rho, nu):
    """二元 t 分布函数：固定随机源以保证可复现（scipy 的数值积分是随机化的）。"""
    kw = dict(loc=[0, 0], shape=[[1, rho], [rho, 1]], df=nu)
    try:
        return stats.multivariate_t.cdf(x, rng=_CDF_RNG, **kw)
    except TypeError:
        state = np.random.get_state()
        np.random.seed(20260910)
        try:
            return stats.multivariate_t.cdf(x, **kw)
        finally:
```

```
            np.random.set_state(state)


def copula_cdf(family, u, v, par):
    u = np.clip(np.asarray(u, float), EPS, 1 - EPS)
    v = np.clip(np.asarray(v, float), EPS, 1 - EPS)
    if family == "gaussian":
        rho = float(np.clip(par[0], -0.999, 0.999))
        x, y = stats.norm.ppf(u), stats.norm.ppf(v)
        return stats.multivariate_normal.cdf(np.stack([x, y], -1), mean=[0, 0],
                                             cov=[[1, rho], [rho, 1]],
                                             rng=_CDF_RNG)
    if family == "t":
        rho = float(np.clip(par[0], -0.999, 0.999))
        nu = float(np.clip(par[1], 2.05, 80.0))
        x, y = stats.t.ppf(u, nu), stats.t.ppf(v, nu)
        return _t_cdf(np.stack([x, y], -1), rho, nu)
    if family == "clayton":
        th = float(np.clip(par[0], 1e-3, 30.0))
        return np.power(np.power(u, -th) + np.power(v, -th) - 1, -1 / th)
    if family == "gumbel":
        th = float(np.clip(par[0], 1.0 + 1e-4, 20.0))
        return np.exp(-np.power((-np.log(u)) ** th + (-np.log(v)) ** th, 1 / th))
    if family == "frank":
        th = float(par[0])
        if abs(th) < 1e-6:
            return u * v
        e = np.exp(-th)
        return -1 / th * np.log1p((np.exp(-th * u) - 1) * (np.exp(-th * v) - 1) / (e - 1))
    raise ValueError(family)


def tail_dependence(family, par):
    """返回 (上尾, 下尾) 相依系数 λ_U, λ_L。"""
    if family == "gaussian":
        rho = float(par[0])
        return (0.0, 0.0) if abs(rho) < 1 else (1.0, 1.0)
    if family == "t":
        rho, nu = float(par[0]), float(par[1])
        lam = 2 * stats.t.cdf(-np.sqrt((nu + 1) * (1 - rho) / (1 + rho)), nu + 1)
        return float(lam), float(lam)
    if family == "clayton":
        return 0.0, float(2 ** (-1 / float(par[0])))
    if family == "gumbel":
        return float(2 - 2 ** (1 / float(par[0]))), 0.0
    if family == "frank":
        return 0.0, 0.0
    raise ValueError(family)


# ---------------------------------------------------------------------------
# 边缘分布：核密度估计（KDE）
# ---------------------------------------------------------------------------
class KdeMarginal:
    """一维 KDE 边缘分布，提供 cdf / ppf / pdf。"""

    def __init__(self, x, bw=None, n_grid=2001):
        x = np.asarray(x, float)
        self.x = x
        self.kde = stats.gaussian_kde(x, bw_method=bw)
        sd = float(x.std(ddof=1)) if len(x) > 1 else 1.0
        lo = float(x.min()) - 3.0 * sd
        hi = float(x.max()) + 3.0 * sd
        g = np.linspace(lo, hi, n_grid)
        d = self.kde(g)
        c = np.concatenate([[0.0], np.cumsum((d[1:] + d[:-1]) / 2 * np.diff(g))])
        c = c / c[-1]
        self._g, self._c, self._d = g, c, d

    def cdf(self, x):
        return np.interp(x, self._g, self._c, left=0.0, right=1.0)

    def ppf(self, u):
```

```
        return np.interp(np.clip(u, 0.0, 1.0), self._c, self._g)

    def pdf(self, x):
        return self.kde(np.atleast_1d(x))

    def sample(self, n, rng):
        return self.kde.resample(n, seed=rng)[0]


def pseudo_obs(x):
    """伪观测：(rank - 0.5)/n。"""
    x = np.asarray(x, float)
    r = stats.rankdata(x)
    return (r - 0.5) / len(x)


# ---------------------------------------------------------------------------
# C 藤（pair-Copula）联合建模：3 变量，根节点为第 0 个变量
# ---------------------------------------------------------------------------
class CVine3:
    """三变量 C 藤：

        c(u1,u2,u3) = c12(u1,u2) · c13(u1,u3) · c23|1(h(u2|u1), h(u3|u1))

    根节点为 u1（本题取电价）。逐层二元 Copula 族由 AIC 在 5 个候选族中选出。
    """

    def __init__(self, names=("price", "load", "pv")):
        self.names = names
        self.marg = [None, None, None]
        self.tree = {}

    def fit(self, X, verbose=False):
        """X: (n,3) 原始数据；返回选族结果表。"""
        X = np.asarray(X, float)
        n = len(X)
        for j in range(3):
            self.marg[j] = KdeMarginal(X[:, j])
        U = np.column_stack([pseudo_obs(X[:, j]) for j in range(3)])
        self.U = U
        rows = []
        # 第 1 层：c12, c13
        for (i, j) in ((0, 1), (0, 2)):
            rows.append(self._fit_pair(f"T1_{self.names[i]}_{self.names[j]}", U[:, i], U[:, j]))
        # 第 2 层：c23|1
        e2 = hfunc(self.tree["T1_price_load"]["family"], U[:, 1], U[:, 0],
                   self.tree["T1_price_load"]["par"])
        e3 = hfunc(self.tree["T1_price_pv"]["family"], U[:, 2], U[:, 0],
                   self.tree["T1_price_pv"]["par"])
        rows.append(self._fit_pair(f"T2_{self.names[1]}_{self.names[2]}|{self.names[0]}", e2, e3)→
    → )
        if verbose:
            for r in rows:
                print(f"  {r['name']:26s} 最优族={r['best']:9s} 参数={np.round(r['par'],4)} "
                      f"AIC={r['aic']:.2f} 经验距离={r['ecdist']:.4f}")
        return rows

    def _fit_pair(self, name, u, v):
        cands = []
        for fam in FAMILIES:
            try:
                f = fit(fam, u, v)
            except Exception:
                continue
            f["ecdist"] = empirical_copula_distance(fam, u, v, f["par"])
            f["tau_emp"] = _tau(u, v)
            f["tau_fit"] = None
            cands.append(f)
        cands.sort(key=lambda d: d["aic"])
        best = cands[0]
        rec = dict(name=name, best=best["family"], par=best["par"].tolist(),
                   loglik=best["loglik"], aic=best["aic"],
                   ecdist=best["ecdist"], tau_emp=best["tau_emp"],
```

```
                    candidates=[dict(family=c["family"], par=c["par"].tolist(),
                                     loglik=c["loglik"], aic=c["aic"],
                                     ecdist=c["ecdist"]) for c in cands])
        self.tree[name] = dict(family=best["family"], par=best["par"])
        # 同时给出该对的 tau 与尾相依
        rec["tail"] = tail_dependence(best["family"], best["par"])
        return rec

    def sample_copula(self, n, rng):
        """按 C 藤逐层采样，返回 (n,3) 的 (u1,u2,u3)。"""
        t12 = self.tree["T1_price_load"]; t13 = self.tree["T1_price_pv"]
        t23 = self.tree["T2_load_pv|price"]
        w = rng.random((n, 3))
        u1 = w[:, 0]
        u2 = np.array([hinv(t12["family"], w[i, 1], u1[i], t12["par"]) for i in range(n)])
        e2 = hfunc(t12["family"], u2, u1, t12["par"])
        e3 = np.array([hinv(t23["family"], w[i, 2], e2[i], t23["par"]) for i in range(n)])
        u3 = np.array([hinv(t13["family"], e3[i], u1[i], t13["par"]) for i in range(n)])
        return np.column_stack([u1, u2, u3])
```

源程序：code/common/scen_copula.py

```
# -*- coding: utf-8 -*-
"""
问题 4 的 KDE + Copula 联合场景生成器（v2 新增）
================================================
参考:
  · 崔丽敏等《基于核密度估计和 Copula 函数的风-光-荷联合场景生成》：KDE 拟合边缘分布、
    Copula 刻画相依结构、蒙特卡洛抽样生成联合场景;
  · 宁楠《基于动态 C 藤 pair-Copula 的电力系统动态经济调度》：C 藤逐层二元 Copula、
    以 AIC / 经验 Copula 距离选族;
  · 李翔/孙丰杰：聚类式场景削减（本文件提供分层 medoid 与多初始 K-means 两种削减对照）。

生成对象（与 q4.build_joint_scenarios 输出结构一致）
----------------------------------------------------
  price  (K,144)  情景电价（元/kWh）
  resid  (K,144)  情景预报残差 r_t = (PV^{fcst} - PV^{act}) * DT（kWh）
  w      (K,)     情景权重

"水平 + 形状"分解
-----------------
日水平:  P_d = 当日 144 槽电价的均值（元/kWh）;
         R_d = 当日 144 槽预报残差之和（kWh，>0 表示全天高估光伏）。
日内形状：电价形状 = 当日电价剖面 - 当日均值（保留分时骨架与峰谷形态）;
         残差形状 = 当日残差剖面按当日残差之和归一（形状向量 w_{d,t}，Σ_t w=1）。
生成时先由 Copula 抽出 (P, R) 水平对，再在同水平的近邻历史日中抽一个形状贴上，
从而**同时保真水平边际分布、水平间的相依结构与日内形状**。
"""
from __future__ import annotations

import os as _os
import sys as _sys

_sys.path.insert(0, _os.path.dirname(_os.path.dirname(_os.path.abspath(__file__))))  # -> code/
import _pathsetup  # noqa: E402,F401  子目录引导：把 common/ 与各问目录加入 sys.path

import numpy as np
import pandas as pd

import config as C
import copula as CP
import lp_engine as LP

DATE_ALL = pd.date_range(C.WARMUP_START, C.WIN_END, freq="D")


# ---------------------------------------------------------------------------
# 日水平与日内形状
# ---------------------------------------------------------------------------
def daily_levels(panel, dates):
    """返回 dict(price (n,144), resid (n,144), P (n,), R (n,), load (n,144), pv (n,144))。"""
    p4 = panel.P(volatile=True)
    pv_act = panel.PV()
```

```
    load = panel.L()
    idx = [list(DATE_ALL).index(d) for d in dates]
    price = p4.to_numpy(float)[idx]
    pv = pv_act.to_numpy(float)[idx]
    Ld = load.to_numpy(float)[idx]
    resid = np.zeros_like(price)
    for i, d in enumerate(dates):
        fc = panel.pv_forecast(d, 0)
        resid[i] = (fc - pv[i]) * C.DT
    return dict(price=price, resid=resid, pv=pv, load=Ld,
                P=price.mean(1), R=resid.sum(1))


def _shapes(price, resid):
    """电价形状（去日均值）与残差形状（按日总和归一，带下限防除零）。"""
    ps = price - price.mean(1, keepdims=True)
    R = resid.sum(1)
    scale = np.where(np.abs(R) < 1.0, 1.0, R)
    rs = resid / scale[:, None]
    return ps, rs, R


# ---------------------------------------------------------------------------
# 水平层 Copula 模型
# ---------------------------------------------------------------------------
class LevelCopula:
    """日水平 (P, R) 的 KDE 边缘 + 二元 pair-Copula。"""

    def __init__(self):
        self.mP = None
        self.mR = None
        self.best = None
        self.cands = []

    def fit(self, P, R):
        P = np.asarray(P, float); R = np.asarray(R, float)
        self.mP = CP.KdeMarginal(P)
        self.mR = CP.KdeMarginal(R)
        u = CP.pseudo_obs(P); v = CP.pseudo_obs(R)
        self.u, self.v = u, v
        for fam in CP.FAMILIES:
            try:
                f = CP.fit(fam, u, v)
            except Exception:
                continue
            f["ecdist"] = CP.empirical_copula_distance(fam, u, v, f["par"])
            f["tail"] = CP.tail_dependence(fam, f["par"])
            f["tau_sim"] = self._tau_sim(fam, f["par"])
            self.cands.append(f)
        self.cands.sort(key=lambda d: d["aic"])
        self.best = self.cands[0]
        return self.best

    def _tau_sim(self, fam, par, n=4000, seed=3):
        rng = np.random.default_rng(seed)
        w = rng.random((n, 2)); u = w[:, 0]
        v = np.array([CP.hinv(fam, w[i, 1], u[i], par) for i in range(n)])
        from scipy import stats
        return float(stats.kendalltau(u, v).statistic)

    def sample_levels(self, n, rng):
        """按拟合的最优 Copula 抽 (P, R) 水平对。"""
        fam = self.best["family"]; par = self.best["par"]
        u = rng.random(n)
        v = np.array([CP.hinv(fam, rng.random(), u[i], par) for i in range(n)])
        return self.mP.ppf(u), self.mR.ppf(v)

    def summary(self) -> dict:
        return dict(best=dict(family=self.best["family"],
                              par=np.asarray(self.best["par"]).tolist(),
                              loglik=self.best["loglik"], aic=self.best["aic"],
                              ecdist=self.best["ecdist"],
                              tail=list(self.best["tail"]),
```

```
                               tau_sim=self.best["tau_sim"]),
                    candidates=[dict(family=c["family"],
                                     par=np.asarray(c["par"]).tolist(),
                                     loglik=c["loglik"], aic=c["aic"],
                                     ecdist=c["ecdist"],
                                     tail=list(c["tail"]),
                                     tau_sim=c["tau_sim"]) for c in self.cands])


# ---------------------------------------------------------------------------
# 场景生成
# ---------------------------------------------------------------------------
def generate(panel, train_dates, K=60, n_draw=600, seed=7, k_nn=10, reduce="strat"):
    """由训练窗数据拟合 Copula 并生成 K 条联合场景。"""
    lv = daily_levels(panel, train_dates)
    cop = LevelCopula()
    cop.fit(lv["P"], lv["R"])
    ps, rs, R = _shapes(lv["price"], lv["resid"])
    # 水平标准化（用于近邻搜索）
    sdP = lv["P"].std(ddof=1); sdR = lv["R"].std(ddof=1)
    zP = (lv["P"] - lv["P"].mean()) / sdP
    zR = (lv["R"] - lv["R"].mean()) / sdR
    rng = np.random.default_rng(seed)
    Ps, Rs = cop.sample_levels(n_draw, rng)
    zPs = (Ps - lv["P"].mean()) / sdP
    zRs = (Rs - lv["R"].mean()) / sdR
    price_s = np.zeros((n_draw, C.N_SLOT))
    resid_s = np.zeros((n_draw, C.N_SLOT))
    for i in range(n_draw):
        dist = (zPs[i] - zP) ** 2 + (zRs[i] - zR) ** 2
        near = np.argsort(dist)[:k_nn]
        j = int(rng.choice(near))
        price_s[i] = ps[j] + Ps[i]                      # 形状 + 抽到的日水平
        resid_s[i] = rs[j] * Rs[i]                      # 归一形状 × 抽到的日总残差
    if reduce == "none":
        cen_p, cen_r, w = price_s, resid_s, np.full(n_draw, 1.0 / n_draw)
    elif reduce == "strat":
        cen_r, w = LP.reduce_scenarios_stratified(resid_s, K=K)
        # 代表行的电价随之取出（stratified 返回的是代表行本身）
        cen_p = _match_rows(resid_s, cen_r, price_s)
    elif reduce == "kmeans":
        cen_r, w = LP.reduce_scenarios(resid_s, K=K, seed=seed)
        cen_p = _match_rows(resid_s, cen_r, price_s)
    else:
        raise ValueError(reduce)
    return dict(price=cen_p, resid=cen_r, w=np.asarray(w, float) / np.sum(w),
                net=None, src=None, kind="fixed", copula=cop)


def _match_rows(src, cen, val):
    """把代表场景（cen 行）映射回原始行下标，取对应的价格行。"""
    out = np.zeros((cen.shape[0], val.shape[1]))
    for k in range(cen.shape[0]):
        d = ((src - cen[k]) ** 2).sum(1)
        out[k] = val[int(np.argmin(d))]
    return out


# ---------------------------------------------------------------------------
# 保真度度量（水平 + 形状 + 相依）
# ---------------------------------------------------------------------------
def wquant(x, w, q):
    """加权分位数（q 为 0-100 的百分位数组）。"""
    x = np.asarray(x, float); w = np.asarray(w, float)
    o = np.argsort(x); x, w = x[o], w[o]
    cw = (np.cumsum(w) - 0.5 * w) / np.sum(w)
    return np.interp(np.asarray(q, float) / 100.0, cw, x)


def generate_relative(panel, train_dates, K=60):
    """相对残差情景集：r_t / (当日光伏预报电量)，供"按当日规模缩放"的条件情景使用。"""
    lv = daily_levels(panel, train_dates)
    fc = np.vstack([panel.pv_forecast(d, 0) for d in train_dates])
```

```
    pvfc = fc.sum(1) * C.DT
    rel = lv["resid"] / pvfc[:, None]
    cen, w = LP.reduce_scenarios_stratified(rel, K=K)
    return dict(rel=cen, w=w,
                rel_mu=float((cen * w[:, None]).sum()),
                rel_sd=float(np.sqrt((w[:, None] * (cen - (cen * w[:, None]).sum(0)) ** 2).sum()))

def fidelity(scen, panel, dates):
    """与真实分布的对比：水平边际分位差、Kendall tau、联合尾共现率。"""
    from scipy import stats
    lv = daily_levels(panel, dates)
    P, R = lv["P"], lv["R"]
    Ps = scen["price"].mean(1)
    Rs = scen["resid"].sum(1)
    w = scen["w"] / scen["w"].sum()
    qs = [1, 5, 25, 50, 75, 95, 99]
    out = {}
    for tag, a, b in (("P", P, Ps), ("R", R, Rs)):
        qa = np.percentile(a, qs)
        qb = wquant(b, w, qs)
        out[f"{tag}_q_true"] = qa.tolist()
        out[f"{tag}_q_scen"] = qb.tolist()
        out[f"{tag}_maxq_gap"] = float(np.max(np.abs(qb - qa) / np.maximum(np.abs(qa), 1e-9)))
        out[f"{tag}_absq_gap"] = float(np.max(np.abs(qb - qa)))
    out["tau_true_PR"] = float(stats.kendalltau(P, R).statistic)
    out["tau_scen_PR"] = float(_wtau(Ps, Rs, w))
    # 联合尾共现（P 高 & R 高 = 高价叠加光伏高估；P 低 & R 低 = 低价叠加光伏低估）
    for tag, fn in (("hi_hi", lambda a, b, q: (a > np.quantile(a, q)) & (b > np.quantile(b, q))),
                    ("lo_lo", lambda a, b, q: (a < np.quantile(a, q)) & (b < np.quantile(b, q)))):
        q = 0.75 if tag == "hi_hi" else 0.25
        out[f"tail_true_{tag}"] = float(np.mean(fn(P, R, q)))
        out[f"tail_scen_{tag}"] = float(_wmean_abs(fn(Ps, Rs, q).astype(float), w))
    return out


def _wtau(x, y, w):
    """加权 Kendall tau（成对符号法，n<=200 时可接受）。"""
    x = np.asarray(x, float); y = np.asarray(y, float); w = np.asarray(w, float)
    n = len(x)
    if n > 400:
        idx = np.argsort(-w)[:400]
        x, y, w = x[idx], y[idx], w[idx]
        n = len(x)
    num = den = 0.0
    for i in range(n):
        s = np.sign(x[i] - x) * np.sign(y[i] - y)
        c = w[i] * w
        num += 0.5 * np.sum(c * s)
        den += 0.5 * np.sum(c)
    return float(num / max(den, 1e-12))


def _wmean_abs(flag, w):
    return float(np.sum(flag * w) / np.sum(w))
```

1.3.2 问题 1：典型日确定性 LP（code/q1/）

源程序：code/q1/q1.py

```
# -*- coding: utf-8 -*-
"""
问题 1：典型日确定性计划购电 LP（附件 1）
========================================
模型（电量口径，单位 kWh）：

    min  sum_t p_t E_t                                          （目标）
    s.t. E_t - c_t + d_t >= (L_t - PV_t) * DT          （计划满足负载）
         S_t = S_{t-1} + eta_c c_t - d_t / eta_d              （SOC 递推）
         S_min <= S_t <= S_max,  0 <= c_t, d_t <= E_MAX
         E_t >= 0
```

```
        S_0 = S_144 = 6000 kWh（日周期，题面要求 0:00 与 24:00 相同）

运行：python3 q1.py    （输出 result1.xlsx、intermediate/q1.json、figures/fig03、fig04）
"""
from __future__ import annotations

import os as _os
import sys as _sys

_sys.path.insert(0, _os.path.dirname(_os.path.dirname(_os.path.abspath(__file__))))  # -> code/
import _pathsetup  # noqa: E402,F401  子目录引导：把 common/ 与各问目录加入 sys.path

import json
import os

import numpy as np
import pandas as pd
from scipy.optimize import linprog

import config as C


def solve_q1(price: np.ndarray, load: np.ndarray, pv: np.ndarray,
             s_init: float = C.S_INIT, s_end: float | None = None,
             free_cycle: bool = False):
    """求解典型日 LP。free_cycle=True 时 S_0 自由（仅要求 S_0 = S_144）。"""
    n = C.N_SLOT
    # 变量顺序：E(n) | c(n) | d(n) | S(n)  [free_cycle 时最前面再加 S0(1)]
    off = 1 if free_cycle else 0
    nv = off + 4 * n
    iE, iC, iD, iS = 0 + off, n + off, 2 * n + off, 3 * n + off

    c_obj = np.zeros(nv)
    c_obj[iE:iE + n] = price

    A_ub, b_ub = [], []
    # (a) E_t - c_t + d_t >= (L-PV)DT   ->  -E + c - d <= -(L-PV)DT
    for t in range(n):
        row = np.zeros(nv)
        row[iE + t] = -1.0
        row[iC + t] = 1.0
        row[iD + t] = -1.0
        A_ub.append(row)
        b_ub.append(-(load[t] - pv[t]) * C.DT)

    A_eq, b_eq = [], []
    # (b) SOC 递推：S_t - S_{t-1} - eta_c c_t + d_t/eta_d = 0
    for t in range(n):
        row = np.zeros(nv)
        row[iS + t] = 1.0
        if t == 0:
            if free_cycle:
                row[0] = -1.0          # 前置变量 S0（自由环状）
        else:
            row[iS + t - 1] = -1.0
        row[iC + t] = -C.ETA_C
        row[iD + t] = 1.0 / C.ETA_D
        A_eq.append(row)
        b_eq.append(0.0 if (t > 0 or free_cycle) else s_init)

    if free_cycle:                     # 日周期闭环：S_144 = S_0
        row = np.zeros(nv)
        row[iS + n - 1] = 1.0
        row[0] = -1.0
        A_eq.append(row)
        b_eq.append(0.0)

    bounds = [(0.0, None)] * n + [(0.0, C.E_MAX)] * n + [(0.0, C.E_MAX)] * n + \
             [(C.S_MIN, C.S_MAX)] * n
    if free_cycle:
        bounds = [(C.S_MIN, C.S_MAX)] + bounds
    else:
        # S_144 固定（日周期）；S_0 = s_init 通过递推常数注入
```

```
        end = s_init if s_end is None else s_end
        bounds[iS + n - 1] = (end, end)

    res = linprog(c_obj, A_ub=np.array(A_ub), b_ub=np.array(b_ub),
                  A_eq=np.array(A_eq), b_eq=np.array(b_eq), bounds=bounds,
                  method="highs")
    if not res.success:
        raise RuntimeError(res.message)

    x = res.x
    E, c, d, S = x[iE:iE + n], x[iC:iC + n], x[iD:iD + n], x[iS:iS + n]
    s0 = x[0] if free_cycle else s_init
    s_cur = np.concatenate([[s0], S])
    curtail = C.curtailment(price, load, pv, E, c, d)
    return dict(E=E, c=c, d=d, S=S, s0=s0, curtail=curtail, obj=res.fun,
                status=res.status, dual_eq=res.eqlin.marginals,
                dual_ub=res.ineqlin.marginals, nv=nv, res=res)


def summarize(sol, price, load, pv, label=""):
    n = C.N_SLOT
    E, c, d = sol["E"], sol["c"], sol["d"]
    total_e = float(E.sum())
    cost = float(np.sum(price * E))
    base = C.baseline_cost(price, load, pv)
    out = dict(
        label=label,
        cost=cost,
        total_energy=total_e,
        base_cost=base,
        saving=base - cost,
        saving_rate=(base - cost) / base,
        charge_total=float(c.sum()),
        discharge_total=float(d.sum()),
        curtail_total=float(np.maximum(sol["curtail"], 0).sum()),
        s0=sol["s0"], s_end=float(sol["S"][-1]),
        min_soc=float(sol["S"].min()), max_soc=float(sol["S"].max()),
        ratio_cd=float(c.sum() / d.sum()) if d.sum() > 0 else float("nan"),
    )
    # ---- 独立自检（不依赖求解器返回值）----
    # R1 原始可行性：供给 >= 需求（微网提供的电能不低于负载）
    supply = E + pv * C.DT + d
    demand = load * C.DT + c
    out["R1_min_surplus"] = float(np.min(supply - demand))          # 应 >= -1e-9
    # R2 计划可行性：E 不低于"预测口径下的净需求"
    out["R2_max_plan_violation"] = float(np.max(
        (load - pv) * C.DT + c - d - E))                            # 应 <= 1e-9
    # R3 SOC 递推残差（用上一时刻实际储电量重算）
    prev = np.concatenate([[sol["s0"]], sol["S"][:-1]])
    out["R3_max_soc_residual"] = float(np.max(np.abs(
        sol["S"] - (prev + C.ETA_C * c - d / C.ETA_D))))
    # R4 功率与储电量界
    out["R4_max_power_violation"] = float(max(np.max(c), np.max(d)) - C.E_MAX)
    out["R4_soc_bound_violation"] = float(max(C.S_MIN - sol["S"].min(),
                                              sol["S"].max() - C.S_MAX))
    # R5 充放互斥
    out["R5_simultaneous_slots"] = int(np.sum((c > 1e-6) & (d > 1e-6)))
    # R6 充放电量比 = 1/(eta_c eta_d)（若末值回到初值且无弃光）
    out["R6_cd_ratio_err"] = float(abs(c.sum() / d.sum() - 1 / (C.ETA_C * C.ETA_D))) if d.sum() > 0 else float("nan")
    # R7 费用独立复算（不调用求解器目标值）
    out["R7_cost_recompute_gap"] = float(abs(cost - float(np.sum(price * E))))
    return out


def table1(E):
    rows = []
    for lab, j in C.TABLE1_SLOTS:
        rows.append((lab, E[j]))
    return rows


def table2(c, d, s0, s_end):
```

```
    rows = []
    for (a, b), lab in zip(C.BLOCKS, C.BLOCK_LABELS):
        rows.append((lab, float(c[a:b].sum()), float(d[a:b].sum())))
    return rows, s0, s_end


def write_result1(sol, path=None):
    """按附件 5 模板写出 result1.xlsx（竖表）。"""
    path = path or os.path.join(C.RESULT_DIR, "result1.xlsx")
    tmpl = C.read_template("计划购电量", "result1.xlsx")
    labels = list(tmpl.iloc[1:, 0])
    assert len(labels) == C.N_SLOT
    df1 = pd.DataFrame({"时间段": labels, "购电量": np.round(sol["E"], 4)})

    rows, s0, s_end = table2(sol["c"], sol["d"], sol["s0"], float(sol["S"][-1]))
    df2 = pd.DataFrame({
        "时间段": C.BLOCK_LABELS,
        "充电量": [r[1] for r in rows],
        "放电量": [r[2] for r in rows],
        "时刻": ["0:00", "24:00", None, None, None, None],
        "储电量": [round(s0, 4), round(s_end, 4), None, None, None, None],
    })
    with pd.ExcelWriter(path) as w:
        df1.to_excel(w, sheet_name="计划购电量", index=False)
        df2.to_excel(w, sheet_name="充放电量", index=False)
    return path


def main():
    a1 = C.read_attachment1()
    price = a1["price"].to_numpy(float)
    load = a1["load"].to_numpy(float)
    pv = a1["pv"].to_numpy(float)

    sol = solve_q1(price, load, pv)
    summ = summarize(sol, price, load, pv, "Q1 主模型（S0=S144=6000）")

    sol_free = solve_q1(price, load, pv, free_cycle=True)
    summ_free = summarize(sol_free, price, load, pv, "Q1 自由环状（S0 自由，S0=S144）")

    print("=" * 78)
    for k, v in summ.items():
        print(f"  {k:26s} {v}")
    print("-" * 78)
    print(f"  自由环状最优费用 {summ_free['cost']:.2f} 元，S0=S144={summ_free['s0']:.2f} kWh，"
          f"与主模型差 {summ_free['cost'] - summ['cost']:.2f} 元 "
          f"({(summ_free['cost'] - summ['cost']) / summ['cost'] * 100:+.4f}%)")
    print("=" * 78)

    p = write_result1(sol)
    print("已写出", p)

    out = dict(main=summ, free_cycle=summ_free,
               table1=table1(sol["E"]),
               table2=table2(sol["c"], sol["d"], sol["s0"], float(sol["S"][-1])),
               arrays=dict(E=sol["E"].tolist(), c=sol["c"].tolist(),
                           d=sol["d"].tolist(), S=sol["S"].tolist(),
                           curtail=sol["curtail"].tolist(),
                           price=price.tolist(), load=load.tolist(), pv=pv.tolist(),
                           dual_eq=sol["dual_eq"].tolist(),
                           dual_bal=sol["dual_ub"].tolist()))
    with open(os.path.join(C.INTERMEDIATE_DIR, "q1.json"), "w", encoding="utf-8") as f:
        json.dump(out, f, ensure_ascii=False, indent=1)
    return out


if __name__ == "__main__":
    main()
```

1.3.3 问题 2：固定价两阶段随机规划（code/q2/）

源程序：code/q2/q2.py

```python
# -*- coding: utf-8 -*-
"""
问题 2：固定电价 + 实际波动 + 紧急购电惩罚的两阶段模型
=======================================================
信息结构（R3 主方案，见假设 A9/R3）：
  计划依据 = 当天 0:00 发布的光伏预报（附件 3，0:00 行）+ 当日负载（题面未给负载预报，
             本模型按"负载曲线已知"处理，等价于负载预报无误差）
  结算依据 = 附件 2 当日实际负载与光伏
  缺口按 5 倍电价紧急购电

场景生成：对全部 334 天(决策窗口)的"预报残差" r_{d,t}=(PV^fcst-PV^act)*DT 做
         K-means 场景削减，得到 K 个代表残差与权重（三层保真的第 1、2 层）。

输出：results/result2.xlsx、intermediate/q2.json
"""
from __future__ import annotations

import os as _os
import sys as _sys

_sys.path.insert(0, _os.path.dirname(_os.path.dirname(_os.path.abspath(__file__))))  # -> code/
import _pathsetup  # noqa: E402,F401  子目录引导：把 common/ 与各问目录加入 sys.path

import argparse
import json
import os
import time

import numpy as np
import pandas as pd

import config as C
import lp_engine as LP
import results_io as RIO

DATE_WINDOW = pd.date_range(C.WIN_START, C.WIN_END, freq="D")
DATE_ALL = pd.date_range(C.WARMUP_START, C.WIN_END, freq="D")


def build_residuals(panel, dates):
    """构造预报残差矩阵 r[d,t] = (PV^fcst_0:00 - PV^act) * DT，单位 kWh。"""
    pv_act = panel.PV()
    R = np.zeros((len(dates), C.N_SLOT))
    for i, d in enumerate(dates):
        fc = panel.pv_forecast(d, 0)
        R[i] = (fc - pv_act.loc[d].to_numpy(float)) * C.DT
    return R


def run_q2(K=30, term_mode="ge", verbose=True, info="R3", max_days=None, seed=0,
           scen="strat"):
    panel = C.Panel(DATE_ALL)
    load = panel.L()
    pv_act = panel.PV()
    price_fixed = C.read_attachment1()["price"].to_numpy(float)
    price_flat = panel.P(volatile=False)          # 每天相同
    a1 = C.read_attachment1()

    # 残差与场景削减（在决策窗口 334 天上做）
    R_all = build_residuals(panel, DATE_WINDOW)
    if scen == "zero":                        # 消融：不设安全边际（按预报精确购电）
        resid_cen = np.zeros((1, C.N_SLOT)); resid_w = np.array([1.0])
    elif scen == "strat":
        resid_cen, resid_w = LP.reduce_scenarios_stratified(R_all, K=K)
    else:
        resid_cen, resid_w = LP.reduce_scenarios(R_all, K=K, seed=seed)
    if verbose:
        print(f"[场景削减] K={len(resid_w)}  权重和={resid_w.sum():.4f}  "
              f"残差均值绝对值={np.abs(resid_cen).mean():.2f} kWh")

    dates = DATE_ALL if max_days is None else DATE_ALL[:max_days]
    recs, s_init = [], C.S_INIT
    t0 = time.time()
```

```
    for i, d in enumerate(dates):
        nd_act = (load.loc[d].to_numpy(float) - pv_act.loc[d].to_numpy(float)) * C.DT
        if info == "R3":
            pv_fc = panel.pv_forecast(d, 0)
            nd_fcst = (load.loc[d].to_numpy(float) - pv_fc) * C.DT
        elif info == "R1":                          # 完美信息（下界）
            nd_fcst = nd_act.copy()
        elif info == "R2":                          # 附件 1 典型日预报
            nd_fcst = (a1["load"].to_numpy(float) - a1["pv"].to_numpy(float)) * C.DT
        else:
            raise ValueError(info)

        nd_scen = nd_fcst[None, :] + resid_cen
        r = d in DATE_WINDOW
        tm = term_mode if r else "ge"
        sol = LP.solve_day(price_fixed, nd_fcst, nd_scen, resid_w,
                           s_init=s_init, term_mode=tm)
        g, pc, ec = LP.realized_slot(sol, nd_act)
        chk = LP.check_solution(sol, nd_fcst, nd_act)
        if r:
            recs.append(dict(
                date=d, E=sol["E"].copy(), c=sol["c"].copy(), d=sol["d"].copy(),
                S_end=float(sol["S"][-1]), s_init=s_init, g=g,
                plan_cost=pc, emg_cost=ec, total_cost=pc + ec,
                emg_qty=float(g.sum()), energy=float(sol["E"].sum()),
                base_cost=C.baseline_cost(price_fixed, load.loc[d].to_numpy(float),
                                          pv_act.loc[d].to_numpy(float)),
                sae_obj=float(sol["obj"]),
                max_viol=max(chk["R1_plan_violation"], chk["R2_power_violation"],
                             chk["R3_soc_bounds"], chk["R4_soc_recursion"])))
        s_init = float(sol["S"][-1])
        if verbose and (i + 1) % 30 == 0:
            print(f"  ... {i+1}/{len(dates)} 天  累计 {time.time()-t0:.1f}s  "
                  f"S={s_init:.0f}")
    return recs, dict(resid_cen=resid_cen, resid_w=resid_w), price_fixed


def to_frames(recs, price_fixed):
    """整理成 result2 表格所需结构。"""
    dates = [r["date"] for r in recs]
    E = np.vstack([r["E"] for r in recs])
    Cc = np.vstack([r["c"] for r in recs])
    Dd = np.vstack([r["d"] for r in recs])
    G = np.vstack([r["g"] for r in recs])
    S0 = np.array([r["s_init"] for r in recs])
    S1 = np.array([r["S_end"] for r in recs])
    return dates, E, Cc, Dd, G, S0, S1


def main():
    ap = argparse.ArgumentParser()
    ap.add_argument("--K", type=int, default=60)
    ap.add_argument("--scen", default="strat", choices=["strat", "kmeans", "zero"])
    ap.add_argument("--term", default="ge", choices=["ge", "eq", "free"])
    ap.add_argument("--info", default="R3", choices=["R3", "R1", "R2"])
    ap.add_argument("--max-days", type=int, default=None)
    ap.add_argument("--tag", default="main")
    ap.add_argument("--write", action="store_true")
    args = ap.parse_args()

    recs, scen, price_fixed = run_q2(K=args.K, term_mode=args.term, info=args.info,
                                     max_days=args.max_days, scen=args.scen)
    dates, E, Cc, Dd, G, S0, S1 = to_frames(recs, price_fixed)

    # ---- 写出 result2.xlsx（仅在主口径下写出，避免被对照实验覆盖）----
    if args.write:
        path = os.path.join(C.RESULT_DIR, "result2.xlsx")
        RIO.write_result(path, dates, E, Cc, Dd, S0, S1, price_fixed, g=G)
        print("已写出", path)

    tot_plan = sum(r["plan_cost"] for r in recs)
    tot_emg = sum(r["emg_cost"] for r in recs)
    tot_base = sum(r["base_cost"] for r in recs)
```

```
    tot_emg_qty = sum(r["emg_qty"] for r in recs)
    days_with_emg = int(np.sum(G.sum(axis=1) > 1e-6))
    print("=" * 78)
    print(f"  信息结构 {args.info} | 终端条件 {args.term} | 天数 {len(recs)}")
    print(f"  计划购电费        {tot_plan:14.2f} 元")
    print(f"  紧急购电费        {tot_emg:14.2f} 元")
    print(f"  总费用            {tot_plan+tot_emg:14.2f} 元")
    print(f"  无储能基线 C-01   {tot_base:14.2f} 元")
    print(f"  相对基线节省      {tot_base-(tot_plan+tot_emg):14.2f} 元 "
          f"({(tot_base-(tot_plan+tot_emg))/tot_base*100:.2f}%)")
    print(f"  紧急购电量        {tot_emg_qty:14.2f} kWh  出现在 {days_with_emg}/{len(recs)} 天")
    print(f"  最差单日残差      {max(r['max_viol'] for r in recs):.3e}")
    print("=" * 78)

    out = dict(meta=dict(K=args.K, term=args.term, info=args.info, tag=args.tag,
                         scen=args.scen,
                         n_days=len(recs), tot_plan=tot_plan, tot_emg=tot_emg,
                         tot_cost=tot_plan + tot_emg, tot_base=tot_base,
                         tot_emg_qty=tot_emg_qty, days_with_emg=days_with_emg),
               daily=[{k: (v.isoformat() if k == "date" else
                           (v.tolist() if isinstance(v, np.ndarray) else v))
                       for k, v in r.items()} for r in recs],
               scen=dict(cen=scen["resid_cen"].tolist(),
                         w=scen["resid_w"].tolist()))
    with open(os.path.join(C.INTERMEDIATE_DIR, f"q2_{args.tag}.json"), "w", encoding="utf-8") as →
    → f:
        json.dump(out, f, ensure_ascii=False, indent=1)
    return out


if __name__ == "__main__":
    main()
```

1.3.4 问题 3：多预报时刻滚动优化（code/q3/）

源程序：code/q3/q3.py

```
# -*- coding: utf-8 -*-
"""
问题 3：多预报时刻下的滚动调整（多阶段 / MPC）
================================================
信息结构：
  0:00 用附件 3 的 0:00 预报制定**全天**计划购电量 E^plan（144 槽，第一阶段承诺）；
  6:00/12:00/18:00 用当次预报对**其后至 24:00** 的剩余时段重新决策（后覆盖前），
  实际执行的是"最后覆盖该时段"的那次决策，记为调整购电量 E^adj。
  → 最终：槽 0–35 由 0:00 计划决定，36–71 由 6:00 决定，72–107 由 12:00 决定，
        108–143 由 18:00 决定（非预期性自然满足：每个决策只用该时刻及之前的预报）。

费用口径 C-06（偏差定价）：
  cost_t = p_t*min(E^plan,E^adj) + 0.5 p_t (E^plan-E^adj)^+ + 1.5 p_t (E^adj-E^plan)^+
  另加紧急购电 5 p_t g_t。第九章给出"计划费全额 + 差额惩罚"另一口径的对照。

VoI 实验：预报时刻数 n ∈ {1,2,4,∞}，同一场景集、同一实际轨迹回放。
"""
from __future__ import annotations

import os as _os
import sys as _sys

_sys.path.insert(0, _os.path.dirname(_os.path.dirname(_os.path.abspath(__file__))))  # -> code/
import _pathsetup  # noqa: E402,F401  子目录引导：把 common/ 与各问目录加入 sys.path

import argparse
import json
import os
import time

import numpy as np
import pandas as pd

import config as C
import lp_engine as LP
import results_io as RIO
```

```python

DATE_WINDOW = pd.date_range(C.WIN_START, C.WIN_END, freq="D")
DATE_ALL = pd.date_range(C.WARMUP_START, C.WIN_END, freq="D")


def forecast_slots(panel, date, hour, slots):
    """取 date 日 hour 时刻发布的预报在给定槽位上的值（kW）。"""
    row = panel.pf3.loc[(pd.Timestamp(date).normalize(), hour)]
    hourly = np.array([row[f"lead{k}"] for k in range(1, 25)], dtype=float)
    h = np.array([t // 6 for t in slots])          # 槽位所属整点（0..23）
    lead = (h - hour) % 24                         # 该整点对应的预报提前期
    return hourly[lead]


def build_epoch_scenarios(panel, hour, K=40, slots=None, dates=DATE_WINDOW):
    """构造"hour 时刻预报"的残差场景集（仅覆盖 slots），按窗口总残差分层削减。"""
    pv_act = panel.PV()
    slots = np.arange(C.N_SLOT) if slots is None else np.asarray(slots)
    R = np.zeros((len(dates), len(slots)))
    for i, d in enumerate(dates):
        fc = forecast_slots(panel, d, hour, slots)
        R[i] = (fc - pv_act.loc[d].to_numpy(float)[slots]) * C.DT
    cen, w = LP.reduce_scenarios_stratified(R, K=K)
    return cen, w


def run_q3(epochs=(0, 6, 12, 18), K=40, term_mode="ge", verbose=True,
           perfect=False, max_days=None, tag="main", seed=0):
    panel = C.Panel(DATE_ALL)
    load = panel.L(); pv_act = panel.PV()
    price = C.read_attachment1()["price"].to_numpy(float)

    scens = {}
    for h in epochs:
        s_m = C.EPOCH_SLOT[h]
        slots = np.arange(s_m, C.N_SLOT)
        cen, w = build_epoch_scenarios(panel, h, K=K, slots=slots)
        scens[h] = dict(slots=slots, cen=cen, w=w)
        if verbose:
            print(f"[场景] 时刻 {h:>2}:00  槽位 {s_m}..143  代表场景 {len(w)}  "
                  f"残差均值绝对值 {np.abs(cen).mean():.2f} kWh")

    dates = DATE_ALL if max_days is None else DATE_ALL[:max_days]
    recs, s_init = [], C.S_INIT
    t0 = time.time()
    for i, d in enumerate(dates):
        L = load.loc[d].to_numpy(float)
        PVa = pv_act.loc[d].to_numpy(float)
        nd_act = (L - PVa) * C.DT
        s_day = s_init
        E_plan = np.zeros(C.N_SLOT); E_adj = np.zeros(C.N_SLOT)
        cc = np.zeros(C.N_SLOT); dd = np.zeros(C.N_SLOT); SS = np.zeros(C.N_SLOT)
        soc = s_init
        for h in epochs:
            s_m = C.EPOCH_SLOT[h]
            slots = scens[h]["slots"]
            if perfect and h > 0:
                nd_fc = nd_act.copy()
            else:
                fc = forecast_slots(panel, d, h, slots)
                nd_fc = np.zeros(C.N_SLOT)
                nd_fc[slots] = (L[slots] - fc) * C.DT
            cen, w = scens[h]["cen"], scens[h]["w"]
            nd_sc = np.zeros((cen.shape[0], C.N_SLOT))
            nd_sc[:, slots] = nd_fc[slots][None, :] + cen
            sol = LP.solve_epoch(price, nd_fc, nd_sc, w, s_init=soc, s_from=s_m,
                                 plan=(E_plan if h > 0 else None), term_floor=s_day)
            E = sol["E"]
            if h == 0:
                E_plan = E.copy()
            nxt = C.N_SLOT if h == np.max(epochs) else C.EPOCH_SLOT[
                [x for x in epochs if x > h][0]]
            for j, t in enumerate(range(s_m, nxt)):
```

```
                E_adj[t] = E[j]; cc[t] = sol["c"][j]; dd[t] = sol["d"][j]
                SS[t] = sol["S"][j]
            soc = float(SS[nxt - 1])
        # ---- 结算（用实际数据）----
        g = np.maximum(nd_act + cc - dd - E_adj, 0.0)
        dev = E_adj - E_plan
        u = np.maximum(-dev, 0.0); v = np.maximum(dev, 0.0)
        cost_buy = float(np.sum(price * (np.minimum(E_plan, E_adj) + 0.0)))
        cost_breach = float(np.sum(C.BREACH_MULT * price * u))
        cost_excess = float(np.sum(C.EXCESS_MULT * price * v))
        cost_emg = float(C.EMERGENCY_MULT * np.sum(price * g))
        is_win = d in DATE_WINDOW
        if is_win:
            recs.append(dict(
                date=d, E_plan=E_plan.copy(), E_adj=E_adj.copy(), c=cc.copy(),
                d=dd.copy(), S=SS.copy(), g=g, s_init=s_day, s_end=float(SS[-1]),
                cost_buy=cost_buy, cost_breach=cost_breach, cost_excess=cost_excess,
                cost_emg=cost_emg,
                total_cost=cost_buy + cost_breach + cost_excess + cost_emg,
                plan_energy=float(E_plan.sum()), adj_energy=float(E_adj.sum()),
                emg_qty=float(g.sum()),
                breach_qty=float(u.sum()), excess_qty=float(v.sum()),
                base_cost=C.baseline_cost(price, L, PVa),
                max_viol=float(max(abs(nd_act + cc - dd - E_adj).max(), 0.0))))
        s_init = soc
        if verbose and (i + 1) % 40 == 0:
            print(f"  ... {i+1}/{len(dates)} 天  {time.time()-t0:.1f}s")
    return recs, scens, price


def summary(recs, price, tag=""):
    tot = {k: sum(r[k] for r in recs) for k in
           ("cost_buy", "cost_breach", "cost_excess", "cost_emg", "total_cost",
            "plan_energy", "adj_energy", "emg_qty", "breach_qty", "excess_qty",
            "base_cost")}
    tot["n_days"] = len(recs)
    tot["days_with_emg"] = int(sum(1 for r in recs if r["emg_qty"] > 1e-6))
    tot["tag"] = tag
    return tot


def main():
    ap = argparse.ArgumentParser()
    ap.add_argument("--epochs", default="0,6,12,18")
    ap.add_argument("--K", type=int, default=40)
    ap.add_argument("--perfect", action="store_true")
    ap.add_argument("--tag", default="n4")
    ap.add_argument("--max-days", type=int, default=None)
    ap.add_argument("--write", action="store_true")
    args = ap.parse_args()
    epochs = tuple(int(x) for x in args.epochs.split(","))
    recs, scens, price = run_q3(epochs=epochs, K=args.K, perfect=args.perfect,
                                tag=args.tag, max_days=args.max_days)
    tot = summary(recs, price, args.tag)
    for k in ("cost_buy", "cost_breach", "cost_excess", "cost_emg", "total_cost",
              "base_cost"):
        print(f"  {k:14s} {tot[k]:16.2f}")
    print(f"  总费用 {tot['total_cost']:.2f} 元 ({tot['total_cost']/1e4:.2f} 万元) "
          f"节省率 {(tot['base_cost']-tot['total_cost'])/tot['base_cost']*100:.2f}% "
          f"紧急 {tot['emg_qty']:.0f} kWh {tot['days_with_emg']}/{tot['n_days']} 天 "
          f"违约 {tot['breach_qty']:.0f} 超额 {tot['excess_qty']:.0f} kWh")
    out = dict(meta=tot, daily=[{k: (v.isoformat() if k == "date" else
                                     (v.tolist() if isinstance(v, np.ndarray) else v))
                                for k, v in r.items()} for r in recs])
    with open(os.path.join(C.INTERMEDIATE_DIR, f"q3_{args.tag}.json"), "w", encoding="utf-8") as
    → f:
        json.dump(out, f, ensure_ascii=False, indent=1)
    if args.write and not args.perfect:
        dates = [r["date"] for r in recs]
        path = os.path.join(C.RESULT_DIR, "result3.xlsx")
        RIO.write_result(path, dates,
                         np.vstack([r["E_plan"] for r in recs]),
                         np.vstack([r["c"] for r in recs]),
```

```
                        np.vstack([r["d"] for r in recs]),
                        np.array([r["s_init"] for r in recs]),
                        np.array([r["s_end"] for r in recs]),
                        price, g=np.vstack([r["g"] for r in recs]),
                        E_adj=np.vstack([r["E_adj"] for r in recs]))
        print("已写出", path)
    return out


if __name__ == "__main__":
    main()
```

1.3.5 问题 4：波动电价下的调控（code/q4/）

同一脚本以 --mode 区分问题 4-2（两阶段）、4-3（滚动）、CVaR 前沿与电价过程检验。

源程序：code/q4/q4.py

```
# -*- coding: utf-8 -*-
"""
问题 4：波动电价下的购电策略
============================
(1) 电价过程四项检验 C1–C4（正态性/自相关/方差结构/与负载光伏的相关性）；
(2) 两层电价建模：分时骨架（附件 1 均值剖面）+ 随机残差（附件 4 − 骨架）；
(3) 联合情景：以"代表性历史日"为主（价格剖面与净需求残差取自同一天，
    天然保留 rho(p, L)），并以分块 Bootstrap 合成情景作条件对照；
(4) CVaR 风险—费用前沿 + 真实 334 天轨迹回测；
(5) 在波动电价下重算问题 2（result4-2.xlsx）与问题 3（result4-3.xlsx）。

注意：附件 4 只给实际电价、未给日前电价预报，故假设"0:00 可用的电价预报 = 分时骨架"，
      结算按附件 4 的实际电价。该假设在假设节显式声明（A10）。
"""
from __future__ import annotations

import os as _os
import sys as _sys

_sys.path.insert(0, _os.path.dirname(_os.path.dirname(_os.path.abspath(__file__))))  # -> code/
import _pathsetup  # noqa: E402,F401  子目录引导：把 common/ 与各问目录加入 sys.path

import argparse
import json
import os
import time

import numpy as np
import pandas as pd
from scipy import stats
from scipy.optimize import linprog
from scipy.sparse import coo_matrix

import config as C
import lp_engine as LP
import results_io as RIO
import q3 as Q3

DATE_WINDOW = pd.date_range(C.WIN_START, C.WIN_END, freq="D")
DATE_ALL = pd.date_range(C.WARMUP_START, C.WIN_END, freq="D")


# ---------------------------------------------------------------------------
# 通用：电价场景下的单日 LP（计划/调整两用）
# ---------------------------------------------------------------------------
def solve_vol(price_scen, nd_fcst, nd_scen, weights=None, s_init=C.S_INIT,
              s_from=0, plan=None, term_floor=None):
    """price_scen: (K,n) 各情景实际电价；plan 非空时按偏差定价口径。"""
    n = C.N_SLOT
    price_scen = np.atleast_2d(price_scen)
    K = price_scen.shape[0]
    if weights is None:
        weights = np.full(K, 1.0 / K)
    weights = np.asarray(weights, float); weights = weights / weights.sum()
    m = n - s_from
```

```
    use_plan = plan is not None and s_from > 0
    iE, iC, iD, iS, iG = 0, m, 2 * m, 3 * m, 4 * m
    iU = iG + K * m
    nv = 4 * m + K * m + (2 * m if use_plan else 0)

    pw = price_scen[:, s_from:]                    # (K,m)
    c_obj = np.zeros(nv)
    if use_plan:
        c_obj[iU:iU + m] = -C.BREACH_MULT * (weights[:, None] * pw).sum(0)
        c_obj[iU + m:iU + 2 * m] = C.EXCESS_MULT * (weights[:, None] * pw).sum(0)
    else:
        c_obj[iE:iE + m] = (weights[:, None] * pw).sum(0)
    c_obj[iG:iG + K * m] = C.EMERGENCY_MULT * (weights[:, None] * pw).ravel()

    rows, cols, vals, rhs = [], [], [], []
    r = 0
    for j in range(m):
        for a, b, c_ in ((r, iE + j, -1.0), (r, iC + j, 1.0), (r, iD + j, -1.0)):
            rows.append(a); cols.append(b); vals.append(c_)
        rhs.append(-nd_fcst[s_from + j]); r += 1
    for w in range(K):
        for j in range(m):
            for a, b, c_ in ((r, iE + j, -1.0), (r, iC + j, 1.0),
                             (r, iD + j, -1.0), (r, iG + w * m + j, -1.0)):
                rows.append(a); cols.append(b); vals.append(c_)
            rhs.append(-nd_scen[w, s_from + j]); r += 1
    if use_plan:
        for j in range(m):
            for a, b, c_ in ((r, iE + j, 1.0), (r, iU + m + j, -1.0),
                             (r, iU + j, 1.0)):
                rows.append(a); cols.append(b); vals.append(c_)
            rhs.append(plan[s_from + j]); r += 1
    A_ub = coo_matrix((vals, (rows, cols)), shape=(r, nv)).tocsr()
    b_ub = np.array(rhs)

    rows2, cols2, vals2, rhs2 = [], [], [], []
    for j in range(m):
        for b, c_ in ((iS + j, 1.0), (iC + j, -C.ETA_C), (iD + j, 1.0 / C.ETA_D)):
            rows2.append(j); cols2.append(b); vals2.append(c_)
        if j > 0:
            rows2.append(j); cols2.append(iS + j - 1); vals2.append(-1.0)
        rhs2.append(0.0 if j > 0 else s_init)
    A_eq = coo_matrix((vals2, (rows2, cols2)), shape=(m, nv)).tocsr()
    b_eq = np.array(rhs2)

    bounds = [(0.0, None)] * m + [(0.0, C.E_MAX)] * m + [(0.0, C.E_MAX)] * m + \
             [(C.S_MIN, C.S_MAX)] * m + [(0.0, None)] * (K * m) + \
             ([(0.0, None)] * (2 * m) if use_plan else [])
    if term_floor is not None:
        bounds[iS + m - 1] = (max(term_floor, C.S_MIN), C.S_MAX)
    res = linprog(c_obj, A_ub=A_ub, b_ub=b_ub, A_eq=A_eq, b_eq=b_eq,
                  bounds=bounds, method="highs")
    if not res.success:
        raise RuntimeError("volatile LP 不可行: " + res.message)
    x = res.x
    return dict(E=x[iE:iE + m].copy(), c=x[iC:iC + m].copy(),
                d=x[iD:iD + m].copy(), S=x[iS:iS + m].copy(),
                g=x[iG:iG + K * m].reshape(K, m).copy(), obj=res.fun, s_from=s_from)


# ---------------------------------------------------------------------------
# 电价过程检验与两层建模
# ---------------------------------------------------------------------------
def price_tests(panel):
    a1 = C.read_attachment1()
    p4 = panel.P(volatile=True).to_numpy(float)
    skel = a1["price"].to_numpy(float)
    resid = p4 - skel[None, :]
    load = panel.L().to_numpy(float); pv = panel.PV().to_numpy(float)
    out = {}
    out["skeleton_is_mean"] = float(np.max(np.abs(p4.mean(0) - skel)))
    out["price_mean"] = float(p4.mean()); out["price_sd"] = float(p4.std())
    out["price_min"] = float(p4.min()); out["price_max"] = float(p4.max())
```

```
    out["resid_sd_within"] = float(resid.std(0).mean())
    out["cv_within"] = float((resid.std(0) / skel).mean())
    # C1 正态性（标准化残差）
    z = resid / resid.std(0, keepdims=True)
    zz = z.ravel()
    jb = stats.jarque_bera(zz)
    out["C1_JB_stat"] = float(jb.statistic); out["C1_JB_p"] = float(jb.pvalue)
    out["C1_skew"] = float(stats.skew(zz)); out["C1_kurt"] = float(stats.kurtosis(zz))
    # C2 自相关（日内残差序列，滞后 1..6）
    acf = [float(np.mean([np.corrcoef(resid[i, :-k], resid[i, k:])[0, 1]
                          for i in range(len(resid))])) for k in range(1, 7)]
    out["C2_acf_lag1_6"] = acf
    # C2b 日间自相关（同一槽位跨日）
    acf_day = [float(np.mean([np.corrcoef(resid[:-k, t], resid[k:, t])[0, 1]
                              for t in range(C.N_SLOT)])) for k in range(1, 4)]
    out["C2b_daily_acf"] = acf_day
    # C3 方差结构：各槽位残差标准差（谷/峰时段对比）
    sd_slot = resid.std(0)
    hrs = np.array([t // 6 for t in range(C.N_SLOT)])
    out["C3_sd_night"] = float(sd_slot[hrs == 3].mean())     # 03:00-04:00 谷段
    out["C3_sd_peak"] = float(sd_slot[hrs == 19].mean())     # 19:00-20:00 峰段
    out["C3_sd_ratio"] = out["C3_sd_peak"] / out["C3_sd_night"]
    out["C3_sd_all"] = float(sd_slot.mean())
    # C4 相关性（池化 / 日聚合 / 去形状）
    net = load - pv
    out["C4_pool_pL"] = float(np.corrcoef(p4.ravel(), load.ravel())[0, 1])
    out["C4_pool_pNet"] = float(np.corrcoef(p4.ravel(), net.ravel())[0, 1])
    out["C4_pool_pPV"] = float(np.corrcoef(p4.ravel(), pv.ravel())[0, 1])
    out["C4_day_pL"] = float(np.corrcoef(p4.mean(1), load.mean(1))[0, 1])
    out["C4_day_pPV"] = float(np.corrcoef(p4.mean(1), pv.mean(1))[0, 1])
    dev_p = p4 - p4.mean(1, keepdims=True); dev_l = load - load.mean(1, keepdims=True)
    out["C4_deshape_pL"] = float(np.corrcoef(dev_p.ravel(), dev_l.ravel())[0, 1])
    return out, resid, skel


def build_joint_scenarios(panel, K=60, mode="hist", seed=7, block=36):
    """联合情景：mode='hist' 取代表性历史日；mode='boot' 分块 Bootstrap 合成。"""
    load = panel.L().to_numpy(float); pv = panel.PV().to_numpy(float)
    p4 = panel.P(volatile=True).to_numpy(float)
    idx = [list(DATE_ALL).index(d) for d in DATE_WINDOW]
    res_nd = np.zeros((len(idx), C.N_SLOT))
    net_nd = np.zeros((len(idx), C.N_SLOT))
    for i, k in enumerate(idx):
        fc = panel.pv_forecast(DATE_WINDOW[i], 0)
        res_nd[i] = (fc - pv[k]) * C.DT
        net_nd[i] = (load[k] - pv[k]) * C.DT
    if mode == "hist":
        # 二维分层：按"日净需求残差"与"日均电价"各分层（网格），层内取 medoid，
        # 权重 = 层样本占比 → 同时保真净需求残差与电价的边际分布，并保留联合结构。
        np_str = int(np.floor(np.sqrt(K)))
        nd_tot = res_nd.sum(1)
        p_avg = p4[idx].mean(1)
        q1 = np.quantile(nd_tot, np.linspace(0, 1, np_str + 1))
        q2 = np.quantile(p_avg, np.linspace(0, 1, np_str + 1))
        b1 = np.clip(np.digitize(nd_tot, q1[1:-1]), 0, np_str - 1)
        b2 = np.clip(np.digitize(p_avg, q2[1:-1]), 0, np_str - 1)
        cell = b1 * np_str + b2
        pos, w = [], []
        for cell_id in range(np_str * np_str):
            g = np.where(cell == cell_id)[0]
            if len(g) == 0:
                continue
            sub = res_nd[g]
            if len(g) == 1:
                pos.append(g[0])
            else:
                dist = np.sqrt(((sub[:, None, :] - sub[None, :, :]) ** 2).sum(-1))
                pos.append(g[int(np.argmin(dist.sum(1)))])
            w.append(len(g) / len(nd_tot))
        pos = np.array(pos); w = np.array(w)
        return dict(price=p4[idx][pos], resid=res_nd[pos], w=w,
                    net=net_nd[pos], src=np.array(DATE_WINDOW)[pos])
    rng = np.random.default_rng(seed)
```

```
    nblk = C.N_SLOT // block
    price_s, resid_s = [], []
    for _ in range(K):
        pr, rr = [], []
        for j in range(nblk):                       # 块按时刻对齐重采样，保住日内形状
            aa = int(rng.integers(0, len(idx)))
            k = idx[aa]; off = j * block
            pr.append(p4[k, off:off + block])
            fc = panel.pv_forecast(DATE_WINDOW[aa], 0)[off:off + block]
            rr.append((fc - pv[k, off:off + block]) * C.DT)
        price_s.append(np.concatenate(pr)); resid_s.append(np.concatenate(rr))
    return dict(price=np.array(price_s), resid=np.array(resid_s),
                w=np.full(K, 1.0 / K), net=None, src=None)


def fidelity(scen, panel, price_tests_out):
    """情景保真度：均值/分位数差、相关系数保持。"""
    p4 = panel.P(volatile=True).to_numpy(float)
    idx = [list(DATE_ALL).index(d) for d in DATE_WINDOW]
    p_true = p4[idx].ravel()
    p_s = scen["price"].ravel()
    qs = [1, 5, 25, 50, 75, 95, 99]
    qt = np.percentile(p_true, qs); qsi = np.percentile(p_s, qs)
    out = dict(mean_gap=float(abs(p_s.mean() - p_true.mean()) / p_true.mean()),
               max_q_gap=float(np.max(np.abs(qsi - qt) / np.abs(qt))),
               q_levels=qs, q_true=qt.tolist(), q_scen=qsi.tolist(),
               q_gap_rel=[float(abs(a - b) / abs(b)) for a, b in zip(qsi, qt)])
    load = panel.L().to_numpy(float)[idx]
    net = load - panel.PV().to_numpy(float)[idx]
    out["corr_true_pL"] = float(np.corrcoef(p_true, load.ravel())[0, 1])
    out["corr_true_pNet"] = float(np.corrcoef(p_true, net.ravel())[0, 1])
    if scen.get("net") is not None:
        w = scen["w"] / scen["w"].sum()
        rep = np.maximum((w * len(p_true)).round().astype(int), 0)
        ps, ns = [], []
        for k, rr in enumerate(rep):
            if rr == 0:
                continue
            ps.append(np.repeat(scen["price"][k][None, :], rr, 0))
            ns.append(np.repeat(scen["net"][k][None, :], rr, 0))
        ps = np.vstack(ps).ravel(); ns = np.vstack(ns).ravel()
        out["corr_scen_pNet"] = float(np.corrcoef(ps, ns)[0, 1])
    else:
        out["corr_scen_pNet"] = float("nan")
    return out

# ---------------------------------------------------------------------------
# 波动电价下重算问题 2（Q4-2）
# ---------------------------------------------------------------------------
def run_q4_2(scen, verbose=True, max_days=None, write=False, tag="q42"):
    panel = C.Panel(DATE_ALL)
    load = panel.L(); pv_act = panel.PV()
    p4 = panel.P(volatile=True)
    skel = C.read_attachment1()["price"].to_numpy(float)
    dates = DATE_ALL if max_days is None else DATE_ALL[:max_days]
    recs, s_init = [], C.S_INIT
    t0 = time.time()
    for i, d in enumerate(dates):
        L = load.loc[d].to_numpy(float); PVa = pv_act.loc[d].to_numpy(float)
        nd_act = (L - PVa) * C.DT
        fc = panel.pv_forecast(d, 0)
        nd_fcst = (L - fc) * C.DT
        nd_scen = nd_fcst[None, :] + scen["resid"]
        sol = solve_vol(scen["price"], nd_fcst, nd_scen, scen["w"], s_init=s_init,
                        s_from=0, term_floor=s_init)
        g = np.maximum(nd_act + sol["c"] - sol["d"] - sol["E"], 0.0)
        pact = p4.loc[d].to_numpy(float)
        buy = float(np.sum(pact * sol["E"]))
        emg = float(C.EMERGENCY_MULT * np.sum(pact * g))
        if d in DATE_WINDOW:
            recs.append(dict(date=d, E=sol["E"].copy(), c=sol["c"].copy(),
                             d=sol["d"].copy(), S=sol["S"].copy(), g=g,
                             s_init=s_init, s_end=float(sol["S"][-1]),
```

```
                            cost_buy=buy, cost_emg=emg, total_cost=buy + emg,
                            emg_qty=float(g.sum()), plan_energy=float(sol["E"].sum()),
                            base_cost=C.baseline_cost(pact, L, PVa),
                            base_cost_skel=C.baseline_cost(skel, L, PVa)))
        s_init = float(sol["S"][-1])
        if verbose and (i + 1) % 60 == 0:
            print(f"  ... {i+1}/{len(dates)} 天 {time.time()-t0:.1f}s")
    if write:
        dates_w = [r["date"] for r in recs]
        path = os.path.join(C.RESULT_DIR, "result4-2.xlsx")
        RIO.write_result(path, dates_w,
                         np.vstack([r["E"] for r in recs]),
                         np.vstack([r["c"] for r in recs]),
                         np.vstack([r["d"] for r in recs]),
                         np.array([r["s_init"] for r in recs]),
                         np.array([r["s_end"] for r in recs]),
                         skel, g=np.vstack([r["g"] for r in recs]),
                         price_mat=p4.loc[dates_w].to_numpy(float))
        print("已写出", path)
    return recs


# ---------------------------------------------------------------------------
# 波动电价下重算问题 3（Q4-3）：滚动调整
# ---------------------------------------------------------------------------
def run_q4_3(scen, epochs=(0, 6, 12, 18), K=60, verbose=True, max_days=None,
             write=False, perfect_price=False, tag="q43"):
    panel = C.Panel(DATE_ALL)
    load = panel.L(); pv_act = panel.PV()
    p4 = panel.P(volatile=True)
    skel = C.read_attachment1()["price"].to_numpy(float)
    # 各预报时刻的净需求残差场景（该时刻预报 vs 实际）
    scens = {}
    for h in epochs:
        s_m = C.EPOCH_SLOT[h]
        slots = np.arange(s_m, C.N_SLOT)
        cen, w = Q3.build_epoch_scenarios(panel, h, K=K, slots=slots)
        scens[h] = dict(slots=slots, cen=cen, w=w)
    dates = DATE_ALL if max_days is None else DATE_ALL[:max_days]
    recs, s_init = [], C.S_INIT
    t0 = time.time()
    for i, d in enumerate(dates):
        L = load.loc[d].to_numpy(float); PVa = pv_act.loc[d].to_numpy(float)
        nd_act = (L - PVa) * C.DT
        pact = p4.loc[d].to_numpy(float)
        ps = pact[None, :] if perfect_price else scen["price"]
        s_day = s_init
        E_plan = np.zeros(C.N_SLOT); E_adj = np.zeros(C.N_SLOT)
        cc = np.zeros(C.N_SLOT); dd = np.zeros(C.N_SLOT)
        soc = s_init
        for h in epochs:
            s_m = C.EPOCH_SLOT[h]; slots = scens[h]["slots"]
            if perfect_price and h > 0:
                price_sc = pact[None, :]
            else:
                price_sc = ps
            fc = Q3.forecast_slots(panel, d, h, slots)
            nd_fc = np.zeros(C.N_SLOT); nd_fc[slots] = (L[slots] - fc) * C.DT
            cen = scens[h]["cen"]
            nd_sc = np.zeros((cen.shape[0], C.N_SLOT))
            nd_sc[:, slots] = nd_fc[slots][None, :] + cen
            sol = solve_vol(price_sc, nd_fc, nd_sc, scens[h]["w"], s_init=soc,
                            s_from=s_m, plan=(E_plan if h > 0 else None),
                            term_floor=s_day)
            E = sol["E"]
            if h == 0:
                E_plan = E.copy()
            later = [x for x in epochs if x > h]
            nxt = C.EPOCH_SLOT[later[0]] if later else C.N_SLOT
            for j, t in enumerate(range(s_m, nxt)):
                E_adj[t] = E[j]; cc[t] = sol["c"][j]; dd[t] = sol["d"][j]
            soc = float(sol["S"][nxt - s_m - 1])
        g = np.maximum(nd_act + cc - dd - E_adj, 0.0)
```

```
        dev = E_adj - E_plan
        u = np.maximum(-dev, 0.0); v = np.maximum(dev, 0.0)
        cost_buy = float(np.sum(pact * np.minimum(E_plan, E_adj)))
        cost_breach = float(C.BREACH_MULT * np.sum(pact * u))
        cost_excess = float(C.EXCESS_MULT * np.sum(pact * v))
        cost_emg = float(C.EMERGENCY_MULT * np.sum(pact * g))
        if d in DATE_WINDOW:
            recs.append(dict(date=d, E_plan=E_plan.copy(), E_adj=E_adj.copy(),
                             c=cc.copy(), d=dd.copy(), g=g, s_init=s_day,
                             s_end=soc, cost_buy=cost_buy, cost_breach=cost_breach,
                             cost_excess=cost_excess, cost_emg=cost_emg,
                             total_cost=cost_buy + cost_breach + cost_excess + cost_emg,
                             emg_qty=float(g.sum()), plan_energy=float(E_plan.sum()),
                             adj_energy=float(E_adj.sum()), breach_qty=float(u.sum()),
                             excess_qty=float(v.sum()),
                             base_cost=C.baseline_cost(pact, L, PVa)))
        s_init = soc
        if verbose and (i + 1) % 60 == 0:
            print(f"  ... {i+1}/{len(dates)} 天 {time.time()-t0:.1f}s")
    if write:
        dates_w = [r["date"] for r in recs]
        path = os.path.join(C.RESULT_DIR, "result4-3.xlsx")
        RIO.write_result(path, dates_w,
                         np.vstack([r["E_plan"] for r in recs]),
                         np.vstack([r["c"] for r in recs]),
                         np.vstack([r["d"] for r in recs]),
                         np.array([r["s_init"] for r in recs]),
                         np.array([r["s_end"] for r in recs]),
                         skel, g=np.vstack([r["g"] for r in recs]),
                         E_adj=np.vstack([r["E_adj"] for r in recs]),
                         price_mat=p4.loc[dates_w].to_numpy(float))
        print("已写出", path)
    return recs


# ---------------------------------------------------------------------------
# CVaR 风险—费用前沿（Rockafellar–Uryasev 线性化）
# ---------------------------------------------------------------------------
def solve_cvar_day(price_scen, nd_fcst, nd_scen, weights, s_init, lam=0.0,
                   alpha=0.95, term_floor=None):
    n = C.N_SLOT
    K = price_scen.shape[0]
    weights = np.asarray(weights, float); weights = weights / weights.sum()
    iE, iC, iD, iS, iG, iZ, iEta = 0, n, 2 * n, 3 * n, 4 * n, 4 * n + K * n, 4 * n + K * n + K
    nv = iEta + 1
    coef = (1 - lam) * weights[:, None] * price_scen
    c_obj = np.zeros(nv)
    c_obj[iE:iE + n] = coef.sum(0)
    c_obj[iG:iG + K * n] = C.EMERGENCY_MULT * coef.ravel()
    c_obj[iZ:iZ + K] = lam * weights / (1 - alpha)
    c_obj[iEta] = lam
    rows, cols, vals, rhs = [], [], [], []
    r = 0
    for t in range(n):
        for a, b, c_ in ((r, iE + t, -1.0), (r, iC + t, 1.0), (r, iD + t, -1.0)):
            rows.append(a); cols.append(b); vals.append(c_)
        rhs.append(-nd_fcst[t]); r += 1
    for w in range(K):
        for t in range(n):
            for a, b, c_ in ((r, iE + t, -1.0), (r, iC + t, 1.0),
                             (r, iD + t, -1.0), (r, iG + w * n + t, -1.0)):
                rows.append(a); cols.append(b); vals.append(c_)
            rhs.append(-nd_scen[w, t]); r += 1
    for w in range(K):          # z_w + eta >= cost_w  ->  cost_w - z_w - eta <= 0
        for t in range(n):
            rows.append(r); cols.append(iE + t); vals.append(price_scen[w, t])
            rows.append(r); cols.append(iG + w * n + t); vals.append(C.EMERGENCY_MULT * →
    → price_scen[w, t])
        rows.append(r); cols.append(iZ + w); vals.append(-1.0)
        rows.append(r); cols.append(iEta); vals.append(-1.0)
        rhs.append(0.0); r += 1
    A_ub = coo_matrix((vals, (rows, cols)), shape=(r, nv)).tocsr()
    b_ub = np.array(rhs)
```

```
    rows2, cols2, vals2, rhs2 = [], [], [], []
    for t in range(n):
        for b, c_ in ((iS + t, 1.0), (iC + t, -C.ETA_C), (iD + t, 1.0 / C.ETA_D)):
            rows2.append(t); cols2.append(b); vals2.append(c_)
        if t > 0:
            rows2.append(t); cols2.append(iS + t - 1); vals2.append(-1.0)
        rhs2.append(0.0 if t > 0 else s_init)
    A_eq = coo_matrix((vals2, (rows2, cols2)), shape=(n, nv)).tocsr()
    b_eq = np.array(rhs2)
    bounds = [(0.0, None)] * n + [(0.0, C.E_MAX)] * n + [(0.0, C.E_MAX)] * n + \
             [(C.S_MIN, C.S_MAX)] * n + [(0.0, None)] * (K * n) + \
             [(0.0, None)] * K + [(None, None)]
    if term_floor is not None:
        bounds[iS + n - 1] = (max(term_floor, C.S_MIN), C.S_MAX)
    res = linprog(c_obj, A_ub=A_ub, b_ub=b_ub, A_eq=A_eq, b_eq=b_eq,
                  bounds=bounds, method="highs")
    if not res.success:
        raise RuntimeError("CVaR LP 不可行: " + res.message)
    x = res.x
    return dict(E=x[iE:iE + n], c=x[iC:iC + n], d=x[iD:iD + n], S=x[iS:iS + n],
                g=x[iG:iG + K * n].reshape(K, n), eta=float(x[iEta]),
                obj=res.fun, z=x[iZ:iZ + K])


def weighted_cvar(cost, weights, alpha=0.95):
    """加权 Rockafellar-Uryasev 形式（与 solve_cvar_day 的 (eta, z) 线性化同口径）：

        CVaR_alpha(C) = eta + 1/(1-alpha) * sum_w w_w * max(0, C_w - eta)

    eta 取加权 alpha 分位（加权经验分布下该泛函的最小化点）。工况 w_omega 是分层
    medoid 情景集的**层样本占比**（非均匀，约 0.0030-0.0299），因此正部必须用同一组
    权重加权，不能用 1/|Omega| 的等权平均——否则报告值与优化器目标
    （c_obj[iZ] = lam*weights/(1-alpha)、c_obj[iEta] = lam）不同口径。
    返回 (CVaR, eta)。
    """
    cost = np.asarray(cost, float)
    w = np.asarray(weights, float)
    w = w / w.sum()
    order = np.argsort(cost, kind="stable")
    c_s, w_s = cost[order], w[order]
    cum = np.cumsum(w_s)
    i = int(np.searchsorted(cum, alpha, side="left"))
    eta = float(c_s[min(i, len(c_s) - 1)])
    return float(eta + np.sum(w * np.maximum(cost - eta, 0.0)) / (1.0 - alpha)), eta


# ---------------------------------------------------------------------------
# 主程序
# ---------------------------------------------------------------------------
def main():
    ap = argparse.ArgumentParser()
    ap.add_argument("--mode", default="tests",
                    choices=["tests", "q42", "q43", "cvar", "all"])
    ap.add_argument("--K", type=int, default=60)
    ap.add_argument("--scen", default="hist", choices=["hist", "boot"])
    ap.add_argument("--write", action="store_true")
    ap.add_argument("--max-days", type=int, default=None)
    ap.add_argument("--lams", default="0,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0")
    ap.add_argument("--step", type=int, default=6, help="CVaR 前沿子样本步长")
    args = ap.parse_args()

    panel = C.Panel(DATE_ALL)
    out = {}
    if args.mode in ("tests", "all"):
        pt, resid, skel = price_tests(panel)
        scen_h = build_joint_scenarios(panel, K=args.K, mode="hist")
        scen_b = build_joint_scenarios(panel, K=args.K, mode="boot")
        fid_h = fidelity(scen_h, panel, pt)
        fid_b = fidelity(scen_b, panel, pt)
        print("=" * 78)
        for k, v in pt.items():
            print("  %-22s %s" % (k, np.round(v, 3) if isinstance(v, list) else v))
        print("  保真度(历史代表日):", {k: (round(v, 4) if isinstance(v, float) else v)
```

```
                                    for k, v in fid_h.items() if k not in ("q_true", "q_scen")})
        print("  保真度(分块Bootstrap):", {k: (round(v, 4) if isinstance(v, float) else v)
                                            for k, v in fid_b.items() if k not in ("q_true", "q_scen")})
        print("=" * 78)
        out["price_tests"] = pt
        out["fidelity_hist"] = fid_h
        out["fidelity_boot"] = fid_b
        with open(os.path.join(C.INTERMEDIATE_DIR, "q4_price.json"), "w", encoding="utf-8") as f:
            json.dump(out, f, ensure_ascii=False, indent=1)

    if args.mode in ("q42", "q43", "all"):
        scen = build_joint_scenarios(panel, K=args.K, mode=args.scen)
        if args.mode in ("q42", "all"):
            recs = run_q4_2(scen, max_days=args.max_days, write=args.write, tag="q42")
            tot = dict(cost_buy=sum(r["cost_buy"] for r in recs),
                       cost_emg=sum(r["cost_emg"] for r in recs),
                       total=sum(r["total_cost"] for r in recs),
                       base=sum(r["base_cost"] for r in recs),
                       emg_qty=sum(r["emg_qty"] for r in recs),
                       days_emg=int(sum(1 for r in recs if r["emg_qty"] > 1e-6)))
            print("Q4-2:", {k: (round(v, 2) if isinstance(v, float) else v) for k, v in tot.items()})
            print("  节省率 %.2f%%" % ((tot["base"] - tot["total"]) / tot["base"] * 100))
            with open(os.path.join(C.INTERMEDIATE_DIR, "q4_2.json"), "w", encoding="utf-8") as f:
                json.dump(dict(meta=tot, daily=[{k: (v.isoformat() if k == "date" else
                                                     (v.tolist() if isinstance(v, np.ndarray) else v))
                                                 for k, v in r.items()} for r in recs]),
                          f, ensure_ascii=False, indent=1)
        if args.mode in ("q43", "all"):
            recs3 = run_q4_3(scen, K=args.K, max_days=args.max_days, write=args.write)
            tot3 = {k: sum(r[k] for r in recs3) for k in
                    ("cost_buy", "cost_breach", "cost_excess", "cost_emg", "total_cost",
                     "base_cost", "emg_qty", "breach_qty", "excess_qty")}
            print("Q4-3:", {k: (round(v, 2) if isinstance(v, float) else v) for k, v in tot3.items()})
            print("  节省率 %.2f%%" % ((tot3["base_cost"] - tot3["total_cost"]) / tot3["base_cost"] * 100))
            with open(os.path.join(C.INTERMEDIATE_DIR, "q4_3.json"), "w", encoding="utf-8") as f:
                json.dump(dict(meta=tot3, daily=[{k: (v.isoformat() if k == "date" else
                                                      (v.tolist() if isinstance(v, np.ndarray) else v))
                                                  for k, v in r.items()} for r in recs3]),
                          f, ensure_ascii=False, indent=1)

    if args.mode in ("cvar", "all"):
        scen = build_joint_scenarios(panel, K=args.K, mode=args.scen)
        w_sc = np.asarray(scen["w"], float); w_sc = w_sc / w_sc.sum()   # 层样本占比，非均匀
        lams = [float(x) for x in args.lams.split(",")]
        sub = list(DATE_WINDOW)[::args.step]
        load = panel.L(); pv_act = panel.PV(); p4 = panel.P(volatile=True)
        res = []
        for lam in lams:
            exp_cost, real_cost, cvar_val, emg = 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
            cvar_eq = 0.0                       # 等权旧口径，仅留作审计对照
            for d in sub:
                L = load.loc[d].to_numpy(float); PVa = pv_act.loc[d].to_numpy(float)
                nd_act = (L - PVa) * C.DT
                fc = panel.pv_forecast(d, 0)
                nd_fc = (L - fc) * C.DT
                nd_sc = nd_fc[None, :] + scen["resid"]
                sol = solve_cvar_day(scen["price"], nd_fc, nd_sc, scen["w"],
                                     C.S_INIT, lam=lam, alpha=0.95, term_floor=C.S_INIT)
                pact = p4.loc[d].to_numpy(float)
                g = np.maximum(nd_act + sol["c"] - sol["d"] - sol["E"], 0.0)
                real = float(np.sum(pact * (sol["E"] + C.EMERGENCY_MULT * g)))
                g_sc = np.maximum(nd_sc + sol["c"][None, :] - sol["d"][None, :]
                                  - sol["E"][None, :], 0)
                sc_cost = (scen["price"] * (sol["E"][None, :]
                                            + C.EMERGENCY_MULT * g_sc)).sum(1)
                exp_cost += float(scen["w"] @ sc_cost)
```

```
                real_cost += real; emg += float(g.sum())
                # 报告口径：与优化器同权重的加权 (eta, z) 形式
                cv, _eta = weighted_cvar(sc_cost, w_sc, 0.95)
                cvar_val += cv
                var_eq = np.quantile(sc_cost, 0.95)
                cvar_eq += float(var_eq + np.mean(np.maximum(sc_cost - var_eq, 0)) / 0.05)
            n = len(sub)
            res.append(dict(lam=lam, exp_cost=exp_cost / n, real_cost=real_cost / n,
                            cvar=cvar_val / n, emg_qty=emg / n,
                            cvar_equalweight=cvar_eq / n))
            print("  lam=%.1f  期望费用 %.2f  真实回测 %.2f  CVaR95 %.2f  紧急 %.1f kWh/日"
                  % (lam, exp_cost / n, real_cost / n, cvar_val / n, emg / n))
        with open(os.path.join(C.INTERMEDIATE_DIR, "q4_cvar.json"), "w", encoding="utf-8") as f:
            json.dump(dict(days=[str(pd.Timestamp(x).date()) for x in sub],
                           frontier=res,
                           note="cvar = 加权 Rockafellar-Uryasev (eq.25)，权重 = 分层 medoid 情景→
    → 的层样本占比；"
                                "cvar_equalweight = 旧等权 1/|Omega| 口径，仅作审计对照"),
                      f, ensure_ascii=False, indent=1)
    return out


if __name__ == "__main__":
    main()
```

1.3.6 横向对照与验证（code/exp/）

不改变四问主结果，只回答“结论是否成立”：扫描与灵敏度、非预期性、样本外回测、生成器对照、机会约束、分布鲁棒、负载误差、价格信息、实时再调度消融与分解对拍。

源程序：code/exp/exp_scan.py

```
# -*- coding: utf-8 -*-
"""
补充实验：Q1 容量-功率双向扫描、报童经验覆盖率、单参数灵敏度。
输出 intermediate/exp_scan.json / exp_newsboy.json / exp_sens.json
"""
from __future__ import annotations

import os as _os
import sys as _sys

_sys.path.insert(0, _os.path.dirname(_os.path.dirname(_os.path.abspath(__file__))))  # -> code/
import _pathsetup  # noqa: E402,F401  子目录引导：把 common/ 与各问目录加入 sys.path

import json
import os

import numpy as np
import pandas as pd
from scipy.optimize import linprog

import config as C
import lp_engine as LP
import q1 as Q1
import q2 as Q2


def q1_with(cap=None, pmax=None, eta_c=C.ETA_C, eta_d=C.ETA_D,
            s_min=None, s_max=None, s_init=C.S_INIT,
            price=None, load=None, pv=None):
    """在给定储能参数下重解 Q1（用于容量/功率/效率扫描）。

    price/load/pv 默认取附件 1；传入自定义数组时用于 Sobol 等全局灵敏度实验，
    否则改参数只会进入基线与目标的外围计算，形成口径错配。
    """
    a1 = C.read_attachment1()
    if price is None:
        price = a1["price"].to_numpy(float)
    if load is None:
        load = a1["load"].to_numpy(float)
    if pv is None:
        pv = a1["pv"].to_numpy(float)
```

```
    price = np.asarray(price, float).copy()
    load = np.asarray(load, float).copy()
    pv = np.asarray(pv, float).copy()
    n = C.N_SLOT
    e_max = (pmax * C.DT) if pmax is not None else C.E_MAX
    smin = C.S_MIN if s_min is None else s_min
    smax = C.S_MAX if s_max is None else s_max
    if cap is not None:                          # 保持 10%–90% DOD 同步移动上下界
        smin, smax = 0.10 * cap, 0.90 * cap
    nv = 4 * n
    iE, iC, iD, iS = 0, n, 2 * n, 3 * n
    obj = np.zeros(nv); obj[iE:iE + n] = price
    A_ub, b_ub = [], []
    for t in range(n):
        row = np.zeros(nv); row[iE + t] = -1; row[iC + t] = 1; row[iD + t] = -1
        A_ub.append(row); b_ub.append(-(load[t] - pv[t]) * C.DT)
    A_eq, b_eq = [], []
    for t in range(n):
        row = np.zeros(nv); row[iS + t] = 1
        if t > 0:
            row[iS + t - 1] = -1
        row[iC + t] = -eta_c; row[iD + t] = 1 / eta_d
        A_eq.append(row); b_eq.append(0.0 if t > 0 else s_init)
    bounds = [(0, None)] * n + [(0, e_max)] * n + [(0, e_max)] * n + [(smin, smax)] * n
    bounds[iS + n - 1] = (s_init, s_init)
    res = linprog(obj, A_ub=np.array(A_ub), b_ub=np.array(b_ub), A_eq=np.array(A_eq),
                  b_eq=np.array(b_eq), bounds=bounds, method="highs")
    return float(res.fun), res.x[iE:iE + n], res.x[iC:iC + n], res.x[iD:iD + n]


def capacity_scan():
    base = q1_with()[0]
    caps = [7200, 9600, 12000, 14400, 19200, 28800, 48000]
    out = []
    for cap in caps:
        c, E, cc, dd = q1_with(cap=cap)
        out.append(dict(cap=cap, cost=c, saving=base - c,
                        dcost=(base - c) / base * 100, charge=float(cc.sum()),
                        discharge=float(dd.sum())))
    powers = [1250, 2500, 5000, 7500, 10000]
    out2 = []
    for pm in powers:
        c, E, cc, dd = q1_with(pmax=pm)
        out2.append(dict(pmax=pm, cost=c, saving=base - c,
                         dcost=(base - c) / base * 100, charge=float(cc.sum())))
    # 单一自由度放开
    c_nocap, _, _, _ = q1_with(s_min=C.S_MIN, s_max=10 ** 7)   # 仅解除容量上限
    c_nopow, _, _, _ = q1_with(pmax=10 ** 6)                   # 仅解除功率上限
    return dict(base=base, cap_scan=out, power_scan=out2,
                no_capacity_limit=c_nocap, no_power_limit=c_nopow,
                gain_no_cap=(base - c_nocap) / base * 100,
                gain_no_pow=(base - c_nopow) / base * 100)


def eta_scan():
    out = []
    for ec, ed, name in [(0.9, 0.9, "单边各 0.9（往返 81%）"),
                         (0.9487, 0.9487, "往返 0.9 等效单边"),
                         (0.9, 1.0, "仅充电侧 0.9"),
                         (1.0, 0.9, "仅放电侧 0.9")]:
        c, *_ = q1_with(eta_c=ec, eta_d=ed)
        out.append(dict(eta_c=ec, eta_d=ed, name=name, cost=c,
                        saving=C.baseline_cost(C.read_attachment1()["price"].to_numpy(float),
                                               C.read_attachment1()["load"].to_numpy(float),
                                               C.read_attachment1()["pv"].to_numpy(float)) - c))
    return out


def newsboy_check(K=60):
    """报童经验覆盖率：计划口径下逐槽缺货频率与临界分位数理论的对比。"""
    j = json.load(open(os.path.join(C.INTERMEDIATE_DIR, "q2_main.json"), encoding="utf-8"))
    G = np.vstack([np.array(r["g"]) for r in j["daily"]])
    E = np.vstack([np.array(r["E"]) for r in j["daily"]])
```

```
    c = np.vstack([np.array(r["c"]) for r in j["daily"]])
    d = np.vstack([np.array(r["d"]) for r in j["daily"]])
    panel = C.Panel(pd.date_range(C.WARMUP_START, C.WIN_END, freq="D"))
    load = panel.L().loc[[pd.Timestamp(r["date"]) for r in j["daily"]]].to_numpy(float)
    pv = panel.PV().loc[[pd.Timestamp(r["date"]) for r in j["daily"]]].to_numpy(float)
    nd_act = (load - pv) * C.DT
    short = nd_act + c - d - E
    margin = E - np.maximum(nd_act * 0 + (load - pv) * C.DT, 0) * 0  # 占位
    # 计划边际: E 相对"预测口径净需求 + 充放电"的超出量
    fc = np.zeros_like(nd_act)
    for i, r in enumerate(j["daily"]):
        fc[i] = (load[i] - panel.pv_forecast(pd.Timestamp(r["date"]), 0)) * C.DT
    req = fc + c - d
    m = E - np.maximum(req, 0)
    return dict(short_slot_rate=float((G > 1e-6).mean()),
                short_energy=float(G.sum()),
                margin_total=float(np.maximum(m, 0).sum()),
                margin_per_slot=float(np.maximum(m, 0).mean()),
                short_q99=float(np.percentile(short, 99)),
                short_q80=float(np.percentile(short, 80)),
                short_q833=float(np.percentile(short, 83.33)),
                fill_rate=float(1 - G.sum() / (nd_act.sum())))


def sens_penalty():
    """紧急购电倍数 k 的灵敏度（用 Q1 日 + 单一场景集重算典型日口径）。"""
    out = []
    for k in [2, 3, 5, 8, 10]:
        C.EMERGENCY_MULT = float(k)
        # 在固定残差场景集上求典型日的最优安全边际
        a1 = C.read_attachment1()
        price = a1["price"].to_numpy(float)
        panel = C.Panel(pd.date_range(C.WARMUP_START, C.WIN_END, freq="D"))
        R = Q2.build_residuals(panel, Q2.DATE_WINDOW)
        cen, w = LP.reduce_scenarios_stratified(R, K=60)
        nd_fcst = (a1["load"].to_numpy(float) - a1["pv"].to_numpy(float)) * C.DT
        sol = LP.solve_day(price, nd_fcst, nd_fcst[None, :] + cen, w, s_init=C.S_INIT)
        out.append(dict(k=k, margin=float(np.maximum(
            sol["E"] - np.maximum(nd_fcst + sol["c"] - sol["d"], 0), 0).sum()),
            exp_emg=float((sol["g"] * w[:, None]).sum()),
            obj=float(sol["obj"])))
    C.EMERGENCY_MULT = 5.0
    return out


def main():
    res = {}
    res["capacity"] = capacity_scan()
    res["eta"] = eta_scan()
    res["newsboy"] = newsboy_check()
    res["penalty"] = sens_penalty()
    with open(os.path.join(C.INTERMEDIATE_DIR, "exp_scan.json"), "w", encoding="utf-8") as f:
        json.dump(res, f, ensure_ascii=False, indent=1)
    print(json.dumps(res, ensure_ascii=False, indent=1)[:4000])


if __name__ == "__main__":
    main()
```

源程序：code/exp/exp_sobol.py

```
# -*- coding: utf-8 -*-
"""
全局灵敏度分析（Sobol 指数，Saltelli/Jansen 估计）——在典型日（问题 1）模型上做。
参数 8 个：往返效率、SOC 上限、SOC 下限、充放功率上限、电价水平、峰谷价差、光伏出力、负载水平。
输出：一阶指数 S_i、总效应指数 S_Ti、以及各参数对"全天购电费"与"相对基线节省率"的影响。

用法：python3 exp_sobol.py [N]    （默认 N=256 → 2560 次 LP 求解）
"""
from __future__ import annotations

import os as _os
import sys as _sys
```

```python

_sys.path.insert(0, _os.path.dirname(_os.path.dirname(_os.path.abspath(__file__))))  # -> code/
import _pathsetup  # noqa: E402,F401  子目录引导：把 common/ 与各问目录加入 sys.path

import json
import os
import sys

import numpy as np
from scipy.stats import qmc

import config as C
import exp_scan as ES

PARAMS = [
    ("eta_rt", "往返效率", 0.75, 0.95),
    ("s_max", "储电量上限 kWh", 8400.0, 14400.0),
    ("s_min", "储电量下限 kWh", 600.0, 2400.0),
    ("p_max", "充放功率上限 kW", 2500.0, 7500.0),
    ("price_lv", "电价水平倍数", 0.8, 1.2),
    ("price_pv", "峰谷价差倍数", 0.7, 1.3),
    ("pv_scale", "光伏出力倍数", 0.8, 1.2),
    ("load_scale", "负载水平倍数", 0.9, 1.1),
]


def model(x, ret_series=False):
    """给定参数向量，返回（全天购电费 元，相对无储能基线节省率）。"""
    d = dict(zip([p[0] for p in PARAMS], x))
    a1 = C.read_attachment1()
    price = a1["price"].to_numpy(float).copy()
    load = a1["load"].to_numpy(float).copy() * d["load_scale"]
    pv = a1["pv"].to_numpy(float).copy() * d["pv_scale"]
    # 电价：水平缩放 + 峰谷价差缩放（围绕均值）
    pm = price.mean()
    price = pm * d["price_lv"] + (price - pm) * d["price_pv"]
    eta = float(np.sqrt(d["eta_rt"]))
    smin = float(d["s_min"]); smax = float(d["s_max"])
    if smin >= smax - 100:                  # 保证可行
        smin, smax = 0.1 * smax, smax
    cost, E, c, dd = ES.q1_with(pmax=float(d["p_max"]), eta_c=eta, eta_d=eta,
                                s_min=smin, s_max=smax,
                                s_init=float(np.clip(6000.0, smin, smax)),
                                price=price, load=load, pv=pv)
    base = C.baseline_cost(price, load, pv)
    save = (base - cost) / base
    return (cost, save) if ret_series else cost


def sobol_indices(N=256, seed=42, target=0):
    d = len(PARAMS)
    rng = np.random.default_rng(seed)
    A = qmc.Sobol(d=d, scramble=True, seed=seed).random(N).T
    B = qmc.Sobol(d=d, scramble=True, seed=seed + 1000).random(N).T
    lo = np.array([p[2] for p in PARAMS]); hi = np.array([p[3] for p in PARAMS])
    scale = lambda U: lo[:, None] + (hi - lo)[:, None] * U
    A, B = scale(A), scale(B)
    fA = np.array([model(A[:, j], ret_series=True)[target] for j in range(N)])
    fB = np.array([model(B[:, j], ret_series=True)[target] for j in range(N)])
    var = np.var(np.concatenate([fA, fB]), ddof=1)
    Si, STi = [], []
    for i in range(d):
        AB = A.copy(); AB[i] = B[i]
        fAB = np.array([model(AB[:, j], ret_series=True)[target] for j in range(N)])
        Si.append(float(np.mean(fB * (fAB - fA)) / var))
        STi.append(float(0.5 * np.mean((fA - fAB) ** 2) / var))
    return dict(N=N, names=[p[1] for p in PARAMS], keys=[p[0] for p in PARAMS],
                bounds=[[p[2], p[3]] for p in PARAMS],
                var=float(var), mean=float(np.mean(np.concatenate([fA, fB]))),
                S1=Si, ST=STi)


def main():
```

```
    N = int(sys.argv[1]) if len(sys.argv) > 1 else 256
    out = dict(cost=sobol_indices(N=N, target=0),
               saving=sobol_indices(N=N, target=1, seed=43))
    with open(os.path.join(C.INTERMEDIATE_DIR, "exp_sobol.json"), "w", encoding="utf-8") as f:
        json.dump(out, f, ensure_ascii=False, indent=1)
    for key, tag in (("cost", "全天购电费（元）"), ("saving", "相对基线节省率")):
        r = out[key]
        print(f"--- {tag}  N={r['N']}  均值={r['mean']:.4f}  方差={r['var']:.4g} ---")
        print(f"{'参数':<16}{'S1':>10}{'ST':>10}")
        for n, s, st in zip(r["names"], r["S1"], r["ST"]):
            print(f"{n:<16}{s:>10.4f}{st:>10.4f}")
        print("sum(S1) = %.4f" % sum(r["S1"]))


if __name__ == "__main__":
    main()
```

源程序：code/exp/exp_na.py

```
# -*- coding: utf-8 -*-
"""
非预期性（non-anticipativity）置换检验
=======================================
做法：把某一次预报（6:00 / 12:00 / 18:00）在日与日之间**随机置换**后重新求解，
      检查"仅由该次预报控制的时段"是否变化，以及"早于该预报时刻的时段"是否**完全不变**。
- 若置换 6:00 预报后，槽 36–71 的决策发生变化、而槽 0–35 完全不变 → 该次预报只影响它之后的时段，
  说明实现中没有"用未来信息决策"的泄漏（非预期性成立）。
- 同时给出对照：置换 0:00 预报应使槽 0–35 也变化（证明检验本身有效力）。

口径：K = 60 场景（与论文主口径 run_all.py 的 --K 60 一致），仅置换一次预报、其余不变；
      对照 seed=1（置换用 numpy.random.default_rng(seed=1)）。
输出 intermediate/exp_na.json（默认；可用 --out 改文件名，例如 --K 40 --out exp_na_K40.json）
用法：python3 exp_na.py [--K 60] [--out exp_na.json]
"""
from __future__ import annotations

import os as _os
import sys as _sys

_sys.path.insert(0, _os.path.dirname(_os.path.dirname(_os.path.abspath(__file__))))  # -> code/
import _pathsetup  # noqa: E402,F401  子目录引导：把 common/ 与各问目录加入 sys.path

import argparse
import json
import os

import numpy as np
import pandas as pd

import config as C
import lp_engine as LP
import q3 as Q3

DAYS = pd.date_range("2025-02-01", "2025-02-12", freq="D")
EPOCHS = (0, 6, 12, 18)
CONTROL = {0: (0, 36), 6: (36, 72), 12: (72, 108), 18: (108, 144)}


def run_days(permuted_hour=None, seed=0, K=60):
    """运行 12 天；permuted_hour 不为 None 时，把该时刻的预报按日随机置换。

    K 为各预报时刻残差场景集的场景数，默认 60 = 论文主口径（run_all.py --K 60）。
    """
    panel = C.Panel(pd.date_range(C.WARMUP_START, C.WIN_END, freq="D"))
    load = panel.L(); pv_act = panel.PV()
    price = C.read_attachment1()["price"].to_numpy(float)
    scens = {}
    for h in EPOCHS:
        s_m = C.EPOCH_SLOT[h]
        slots = np.arange(s_m, C.N_SLOT)
        cen, w = Q3.build_epoch_scenarios(panel, h, K=K, slots=slots)
        scens[h] = dict(slots=slots, cen=cen, w=w)
    rng = np.random.default_rng(seed)
```

```
    perm = rng.permutation(len(DAYS)) if permuted_hour is not None else None
    res = {}
    for i, d in enumerate(DAYS):
        L = load.loc[d].to_numpy(float)
        E_plan = np.zeros(C.N_SLOT); E_adj = np.zeros(C.N_SLOT)
        soc = C.S_INIT
        for h in EPOCHS:
            s_m = C.EPOCH_SLOT[h]; slots = scens[h]["slots"]
            src = d if (permuted_hour != h) else DAYS[perm[i]]
            fc = Q3.forecast_slots(panel, src, h, slots)
            nd_fc = np.zeros(C.N_SLOT); nd_fc[slots] = (L[slots] - fc) * C.DT
            cen = scens[h]["cen"]
            nd_sc = np.zeros((cen.shape[0], C.N_SLOT))
            nd_sc[:, slots] = nd_fc[slots][None, :] + cen
            sol = LP.solve_epoch(price, nd_fc, nd_sc, scens[h]["w"], s_init=soc,
                                 s_from=s_m, plan=(E_plan if h > 0 else None),
                                 term_floor=C.S_INIT)
            if h == 0:
                E_plan = sol["E"].copy()
            later = [x for x in EPOCHS if x > h]
            nxt = C.EPOCH_SLOT[later[0]] if later else C.N_SLOT
            for j, t in enumerate(range(s_m, nxt)):
                E_adj[t] = sol["E"][j]
            soc = float(sol["S"][nxt - s_m - 1])
        res[d] = E_adj.copy()
    return res


def main():
    ap = argparse.ArgumentParser(description="非预期性置换检验（默认 K=60，与论文主口径一致）")
    ap.add_argument("--K", type=int, default=60,
                    help="各预报时刻残差场景集的场景数，默认 60（论文主口径）；对照可用 40/120")
    ap.add_argument("--out", default="exp_na.json", help="输出文件名（位于 intermediate/）")
    args = ap.parse_args()
    base = run_days(None, K=args.K)
    out = {"baseline_days": len(base), "K": args.K}
    for h in EPOCHS:
        alt = run_days(permuted_hour=h, seed=1, K=args.K)
        diffs = {}
        for m, (a, b) in CONTROL.items():
            dmax = max(float(np.max(np.abs(alt[d][a:b] - base[d][a:b]))) for d in DAYS)
            diffs[f"槽{a}-{b}"] = dmax
        out[f"置换{h:02d}:00预报"] = diffs
    with open(os.path.join(C.INTERMEDIATE_DIR, args.out), "w", encoding="utf-8") as f:
        json.dump(out, f, ensure_ascii=False, indent=1)
    print(json.dumps(out, ensure_ascii=False, indent=1))
    print()
    print("判读：置换某时刻预报后，该时刻**之前**控制区的最大变化应为 0，")
    print("      而该时刻**之后**控制区的变化应显著大于 0（否则检验没有效力）。")


if __name__ == "__main__":
    main()
```

源程序：code/exp/exp_oos.py

```
# -*- coding: utf-8 -*-
"""
样本外回测：用 2025-02-01—06-30 的预报残差训练场景集，在 07-01—12-31 上回测
============================================================================
目的：检验"按日总残差分层 + 层内 medoid"的场景集是否只是拟合了样本内残差。
做法：场景集只由训练窗残差构造；测试窗每一天仍按其 0:00 预报制定计划，
      用当日实际值结算；与"用测试窗自身残差构造场景集"（样本内上界）比较。

输出 intermediate/exp_oos.json
"""
from __future__ import annotations

import os as _os
import sys as _sys

_sys.path.insert(0, _os.path.dirname(_os.path.dirname(_os.path.abspath(__file__))))  # -> code/
import _pathsetup  # noqa: E402,F401  子目录引导：把 common/ 与各问目录加入 sys.path
```

```python

import json
import os

import numpy as np
import pandas as pd

import config as C
import lp_engine as LP
import q2 as Q2

TRAIN = pd.date_range("2025-02-01", "2025-06-30", freq="D")
TEST = pd.date_range("2025-07-01", "2025-12-31", freq="D")
ALL = pd.date_range(C.WARMUP_START, C.WIN_END, freq="D")


def run(scen_days, test_days, K=60):
    panel = C.Panel(ALL)
    load = panel.L(); pv = panel.PV()
    price = C.read_attachment1()["price"].to_numpy(float)
    R = np.zeros((len(scen_days), C.N_SLOT))
    for i, d in enumerate(scen_days):
        R[i] = (panel.pv_forecast(d, 0) - pv.loc[d].to_numpy(float)) * C.DT
    cen, w = LP.reduce_scenarios_stratified(R, K=K)
    tot_plan = tot_emg = tot_emg_qty = 0.0
    base = 0.0
    soc = C.S_INIT
    for d in test_days:
        Ld = load.loc[d].to_numpy(float); Pv = pv.loc[d].to_numpy(float)
        nd_act = (Ld - Pv) * C.DT
        fc = panel.pv_forecast(d, 0)
        nd_fc = (Ld - fc) * C.DT
        sol = LP.solve_day(price, nd_fc, nd_fc[None, :] + cen, w, s_init=soc,
                           term_mode="ge")
        g, pc, ec = LP.realized_slot(sol, nd_act)
        tot_plan += pc; tot_emg += ec; tot_emg_qty += float(g.sum())
        base += C.baseline_cost(price, Ld, Pv)
        soc = float(sol["S"][-1])
    return dict(n_days=len(test_days), plan=tot_plan, emg=tot_emg,
                total=tot_plan + tot_emg, emg_qty=tot_emg_qty, base=base,
                saving=(base - tot_plan - tot_emg) / base)


def main():
    out = dict(train=[str(d.date()) for d in TRAIN], test=[str(d.date()) for d in TEST])
    out["oos_train_scenarios"] = run(TRAIN, TEST)
    out["insample_test_scenarios"] = run(TEST, TEST)
    # 参考：全窗口主结果中测试窗部分的实际值
    j = json.load(open(os.path.join(C.INTERMEDIATE_DIR, "q2_main.json"), encoding="utf-8"))
    sel = [r for r in j["daily"] if pd.Timestamp(r["date"]) in set(TEST)]
    out["main_full_scenarios_test_window"] = dict(
        n_days=len(sel), plan=sum(r["plan_cost"] for r in sel),
        emg=sum(r["emg_cost"] for r in sel),
        total=sum(r["total_cost"] for r in sel),
        emg_qty=sum(r["emg_qty"] for r in sel),
        base=sum(r["base_cost"] for r in sel),
        saving=(sum(r["base_cost"] for r in sel) - sum(r["total_cost"] for r in sel))
        / sum(r["base_cost"] for r in sel))
    with open(os.path.join(C.INTERMEDIATE_DIR, "exp_oos.json"), "w", encoding="utf-8") as f:
        json.dump(out, f, ensure_ascii=False, indent=1)
    print(json.dumps(out, ensure_ascii=False, indent=1))
    a, b, c = out["oos_train_scenarios"], out["insample_test_scenarios"], out["→
    → main_full_scenarios_test_window"]
    print()
    print("测试窗 %d 天：样本外场景集总费用 %.2f 元；样本内场景集 %.2f 元；全窗口主结果同窗 %.2f 元"
          % (a["n_days"], a["total"], b["total"], c["total"]))
    print("样本外相对样本内劣化 %.2f 元（%.3f%%）；相对主结果 %.2f 元（%.3f%%）"
          % (a["total"] - b["total"], (a["total"] - b["total"]) / b["total"] * 100,
             a["total"] - c["total"], (a["total"] - c["total"]) / c["total"] * 100))


if __name__ == "__main__":
    main()
```

源程序：code/exp/exp_benchmark.py

```python
# -*- coding: utf-8 -*-
"""
基准实验：全年单一 LP（完美信息、单一储电量轨迹、无逐日决策解耦）
================================================================
作为"信息与协调"的上界基准：给出 2025-02-01 至 12-31 共 334 天、每日 144 槽
（合计 48 096 槽）的单一线性规划最优值，用以量化"逐日决策解耦 + 每日终端不亏空"
这两项建模选择的代价。

输出 intermediate/exp_benchmark.json
"""
from __future__ import annotations

import os as _os
import sys as _sys

_sys.path.insert(0, _os.path.dirname(_os.path.dirname(_os.path.abspath(__file__))))  # -> code/
import _pathsetup  # noqa: E402,F401  子目录引导：把 common/ 与各问目录加入 sys.path

import json
import os
import time

import numpy as np
import pandas as pd
from scipy.optimize import linprog
from scipy.sparse import coo_matrix

import config as C


def full_year_lp():
    panel = C.Panel(pd.date_range(C.WARMUP_START, C.WIN_END, freq="D"))
    load = panel.L(); pv = panel.PV()
    price = C.read_attachment1()["price"].to_numpy(float)
    win = pd.date_range(C.WIN_START, C.WIN_END, freq="D")
    n = C.N_SLOT; T = len(win); nv = 4 * T * n
    iE, iC, iD, iS = 0, T * n, 2 * T * n, 3 * T * n
    obj = np.zeros(nv); obj[iE:iE + T * n] = np.tile(price, T)
    rows, cols, vals, rhs = [], [], [], []
    r = 0
    for k in range(T):
        L = load.loc[win[k]].to_numpy(float); P = pv.loc[win[k]].to_numpy(float)
        for t in range(n):
            rows += [r, r, r]; cols += [iE + k * n + t, iC + k * n + t, iD + k * n + t]
            vals += [-1.0, 1.0, -1.0]
            rhs.append(-(L[t] - P[t]) * C.DT); r += 1
    A_ub = coo_matrix((vals, (rows, cols)), shape=(r, nv)).tocsr()
    rows2, cols2, vals2, rhs2 = [], [], [], []
    for k in range(T):
        for t in range(n):
            g = k * n + t
            rows2.append(g); cols2.append(iS + g); vals2.append(1.0)
            if g > 0:
                rows2.append(g); cols2.append(iS + g - 1); vals2.append(-1.0)
            rows2.append(g); cols2.append(iC + g); vals2.append(-C.ETA_C)
            rows2.append(g); cols2.append(iD + g); vals2.append(1.0 / C.ETA_D)
            rhs2.append(0.0 if g > 0 else C.S_INIT)
    A_eq = coo_matrix((vals2, (rows2, cols2)), shape=(T * n, nv)).tocsr()
    bounds = [(0, None)] * (T * n) + [(0, C.E_MAX)] * (T * n) + [(0, C.E_MAX)] * (T * n) + \
             [(C.S_MIN, C.S_MAX)] * (T * n)
    t0 = time.time()
    res = linprog(obj, A_ub=A_ub, b_ub=np.array(rhs), A_eq=A_eq, b_eq=np.array(rhs2),
                  bounds=bounds, method="highs")
    dt = time.time() - t0
    return dict(cost=float(res.fun), n_var=int(nv), n_slot=int(T * n),
                seconds=float(dt), success=bool(res.success),
                base_cost=sum(C.baseline_cost(price, load.loc[d].to_numpy(float),
                                              pv.loc[d].to_numpy(float)) for d in win))


def main():
    out = dict(full_year=full_year_lp())
```

```
    out["decoupling_gap_vs_R1"] = None
    q2 = os.path.join(C.INTERMEDIATE_DIR, "q2_cmp_R1.json")
    if os.path.exists(q2):
        r1 = json.load(open(q2, encoding="utf-8"))["meta"]
        out["daily_decoupled_R1"] = r1
        out["decoupling_gap"] = r1["tot_cost"] - out["full_year"]["cost"]
        out["decoupling_gap_pct"] = (r1["tot_cost"] - out["full_year"]["cost"]) / r1["tot_cost"]
    with open(os.path.join(C.INTERMEDIATE_DIR, "exp_benchmark.json"), "w", encoding="utf-8") as f→
    → :
        json.dump(out, f, ensure_ascii=False, indent=1)
    print(json.dumps(out, ensure_ascii=False, indent=1))
    print()
    print("全年单一 LP: %.6f 元（%.2f 万元），变量 %d，耗时 %.1f s"
          % (out["full_year"]["cost"], out["full_year"]["cost"] / 1e4,
             out["full_year"]["n_var"], out["full_year"]["seconds"]))
    if out.get("decoupling_gap") is not None:
        print("逐日解耦（完美信息 R1）比全年单一 LP 贵 %.2f 元（%.2f%%）"
              % (out["decoupling_gap"], out["decoupling_gap_pct"] * 100))


if __name__ == "__main__":
    main()
```

源程序：code/exp/exp_copula.py

```
# -*- coding: utf-8 -*-
"""
v2 实验：电价—负荷—光伏相依结构（C 藤 Copula）与联合情景生成器对照
================================================================
对应参考论文：
  · 宁楠《基于动态 C 藤 pair-Copula 的电力系统动态经济调度》
  · 崔丽敏等《基于核密度估计和 Copula 函数的风-光-荷联合场景生成》
  · 李翔 / 孙丰杰：聚类式场景削减

四部分：
  P1 三变量 C 藤拟合（日均价、日电量负载、日电量光伏）——族选择、Kendall tau、尾相依；
  P2 决策相关水平对（日均价 P、日总预报残差 R）的 KDE + Copula 拟合；
  P3 情景生成器对照实验（样本外）：历史分层 / 分块 Bootstrap / KDE+Copula / 按当日光伏规模缩放，
     统一在 2025-02-01..06-30 训练、2025-07-01..12-31 上按真实轨迹结算；
  P4 分时段 CVaR 风险画像（由 q2_main.json 与 q4_2.json 的逐日解复算）。

输出 intermediate/exp_copula.json
"""
from __future__ import annotations

import os as _os
import sys as _sys

_sys.path.insert(0, _os.path.dirname(_os.path.dirname(_os.path.abspath(__file__))))  # -> code/
import _pathsetup  # noqa: E402,F401  子目录引导：把 common/ 与各问目录加入 sys.path

import json
import os
import time

import numpy as np
import pandas as pd
from scipy import stats

import config as C
import copula as CP
import lp_engine as LP
import q4 as Q4
import scen_copula as SC

DATE_ALL = SC.DATE_ALL
TRAIN = pd.date_range("2025-02-01", "2025-06-30", freq="D")
TEST = pd.date_range("2025-07-01", "2025-12-31", freq="D")
K_MAIN = 60


# ---------------------------------------------------------------------------
# P1 三变量 C 藤
```

```python
# ---------------------------------------------------------------------------
def part1_vine(panel, dates):
    lv = SC.daily_levels(panel, dates)
    X = np.column_stack([lv["price"].mean(1),
                         lv["load"].sum(1) * C.DT,
                         lv["pv"].sum(1) * C.DT])
    vine = CP.CVine3(names=("price", "load", "pv"))
    rows = vine.fit(X, verbose=False)
    P_, L_, V_ = X[:, 0], X[:, 1], X[:, 2]
    plain = {
        "tau_price_load": float(stats.kendalltau(P_, L_).statistic),
        "tau_price_pv": float(stats.kendalltau(P_, V_).statistic),
        "tau_load_pv": float(stats.kendalltau(L_, V_).statistic),
        "pearson_price_load": float(np.corrcoef(P_, L_)[0, 1]),
        "pearson_price_pv": float(np.corrcoef(P_, V_)[0, 1]),
        "pearson_load_pv": float(np.corrcoef(L_, V_)[0, 1]),
        "n_days": int(len(P_)),
    }
    return dict(plain=plain, vine=[{k: (v if not isinstance(v, np.ndarray) else v.tolist())
                                    for k, v in r.items()} for r in rows])


# ---------------------------------------------------------------------------
# P2 水平对 (P, R) 的 KDE + Copula
# ---------------------------------------------------------------------------
def part2_level_copula(panel, dates):
    lv = SC.daily_levels(panel, dates)
    cop = SC.LevelCopula()
    cop.fit(lv["P"], lv["R"])
    s = cop.summary()
    s["n_days"] = int(len(lv["P"]))
    s["tau_emp_PR"] = float(stats.kendalltau(lv["P"], lv["R"]).statistic)
    s["pearson_emp_PR"] = float(np.corrcoef(lv["P"], lv["R"])[0, 1])
    # 槽级：预报残差与当日电价残差形状的相关（去骨架后）
    skel = C.read_attachment1()["price"].to_numpy(float)
    pres = lv["price"] - skel[None, :]
    s["pearson_deshape_presid"] = float(np.corrcoef(
        (pres - pres.mean(1, keepdims=True)).ravel(),
        (lv["resid"] - lv["resid"].mean(1, keepdims=True)).ravel())[0, 1])
    s["pearson_level_presid"] = float(np.corrcoef(pres.mean(1), lv["R"])[0, 1])
    s["tau_level_presid"] = float(stats.kendalltau(pres.mean(1), lv["R"]).statistic)
    # 残差规模与光伏水平的关系（条件标度律）
    pvfc = np.vstack([panel.pv_forecast(d, 0) for d in dates]).sum(1) * C.DT
    s["absR_vs_pvfc_pearson"] = float(np.corrcoef(np.abs(lv["R"]), pvfc)[0, 1])
    s["relR_mean"] = float((lv["R"] / pvfc).mean())
    s["relR_sd"] = float((lv["R"] / pvfc).std(ddof=1))
    q = np.quantile(pvfc, np.linspace(0, 1, 6))
    band = np.clip(np.digitize(pvfc, q[1:-1]), 0, 4)
    s["relR_by_band"] = [dict(band=int(b), n=int((band == b).sum()),
                              pv_median=float(np.median(pvfc[band == b])),
                              absR_mean=float(np.abs(lv["R"][band == b]).mean()),
                              relR_mean=float((np.abs(lv["R"][band == b]) / pvfc[band == b]).mean()))
                         for b in range(5)]
    return s, cop


# ---------------------------------------------------------------------------
# P3 情景生成器对照
# ---------------------------------------------------------------------------
def hist_strat_scenarios(panel, train_dates, K=K_MAIN):
    """历史代表日（二维分层 + 层内 medoid），只在训练窗内取代表。"""
    p4 = panel.P(volatile=True)
    idx = [list(DATE_ALL).index(d) for d in train_dates]
    price = p4.to_numpy(float)[idx]
    resid = np.vstack([(panel.pv_forecast(d, 0) - panel.PV().loc[d].to_numpy(float)) * C.DT
                       for d in train_dates])
    np_str = int(np.floor(np.sqrt(K)))
    nd_tot = resid.sum(1); p_avg = price.mean(1)
    q1 = np.quantile(nd_tot, np.linspace(0, 1, np_str + 1))
    q2 = np.quantile(p_avg, np.linspace(0, 1, np_str + 1))
    b1 = np.clip(np.digitize(nd_tot, q1[1:-1]), 0, np_str - 1)
    b2 = np.clip(np.digitize(p_avg, q2[1:-1]), 0, np_str - 1)
```

```
    cell = b1 * np_str + b2
    pos, w = [], []
    for cid in range(np_str * np_str):
        g = np.where(cell == cid)[0]
        if len(g) == 0:
            continue
        sub = resid[g]
        if len(g) == 1:
            pos.append(g[0])
        else:
            dist = np.sqrt(((sub[:, None, :] - sub[None, :, :]) ** 2).sum(-1))
            pos.append(g[int(np.argmin(dist.sum(1)))])
        w.append(len(g) / len(nd_tot))
    pos = np.array(pos)
    return dict(price=price[pos], resid=resid[pos], w=np.array(w) / np.sum(w),
                kind="fixed")


def bootstrap_scenarios(panel, train_dates, K=K_MAIN, seed=13, block=36):
    p4 = panel.P(volatile=True)
    idx = [list(DATE_ALL).index(d) for d in train_dates]
    price = p4.to_numpy(float)[idx]
    resid = np.vstack([(panel.pv_forecast(d, 0) - panel.PV().loc[d].to_numpy(float)) * C.DT
                       for d in train_dates])
    rng = np.random.default_rng(seed)
    nb = C.N_SLOT // block
    ps, rs = [], []
    for _ in range(K):
        pr, rr = [], []
        for j in range(nb):
            a = int(rng.integers(0, len(idx))); off = j * block
            pr.append(price[a, off:off + block]); rr.append(resid[a, off:off + block])
        ps.append(np.concatenate(pr)); rs.append(np.concatenate(rr))
    return dict(price=np.array(ps), resid=np.array(rs),
                w=np.full(K, 1.0 / K), kind="fixed")


def eval_policy(scen, panel, test_dates, rel=None, verbose=False):
    """在测试窗上按真实轨迹结算（缺口按 5 倍实际电价紧急购电）。"""
    load = panel.L(); pv_act = panel.PV(); p4 = panel.P(volatile=True)
    s_init = C.S_INIT
    tot = emg = emg_q = base = 0.0
    dc, daily = [], []
    for d in test_dates:
        L = load.loc[d].to_numpy(float); PVa = pv_act.loc[d].to_numpy(float)
        nd_act = (L - PVa) * C.DT
        fc = panel.pv_forecast(d, 0); nd_fcst = (L - fc) * C.DT
        if scen["kind"] == "scaled":
            scale = fc.sum() * C.DT
            resid = rel["rel"] * scale; w = rel["w"]
        else:
            resid = scen["resid"]; w = scen["w"]
        sol = Q4.solve_vol(scen["price"], nd_fcst, nd_fcst[None, :] + resid, w,
                           s_init=s_init, s_from=0, term_floor=s_init)
        g = np.maximum(nd_act + sol["c"] - sol["d"] - sol["E"], 0.0)
        pact = p4.loc[d].to_numpy(float)
        c1 = float(np.sum(pact * sol["E"])); c2 = float(C.EMERGENCY_MULT * np.sum(pact * g))
        tot += c1 + c2; emg += c2; emg_q += float(g.sum())
        base += C.baseline_cost(pact, L, PVa)
        dc.append(c1 + c2)
        daily.append(dict(date=str(d.date()), cost=c1 + c2, emg_qty=float(g.sum()),
                          plan_energy=float(sol["E"].sum())))
        s_init = float(sol["S"][-1])
    dc = np.array(dc)
    q95 = float(np.quantile(dc, 0.95))
    return dict(n_days=len(test_dates), total_cost=tot, emg_cost=emg, emg_qty=emg_q,
                base_cost=base, saving=float((base - tot) / base),
                cvar95=float(dc[dc >= q95].mean()), worst_day=float(dc.max()),
                mean_day=float(dc.mean()), sd_day=float(dc.std(ddof=1)),
                daily=daily)


def part3_generators(panel):
```

```
    out = {}
    t0 = time.time()
    hist = hist_strat_scenarios(panel, TRAIN)
    out["fidelity_hist"] = SC.fidelity(hist, panel, TRAIN)
    out["hist_strat"] = eval_policy(hist, panel, TEST)
    out["hist_strat"].pop("daily")
    print("  hist_strat %.1fs 总费用 %.2f" % (time.time() - t0, out["hist_strat"]["total_cost"]))

    boot = bootstrap_scenarios(panel, TRAIN)
    out["fidelity_boot"] = SC.fidelity(boot, panel, TRAIN)
    out["bootstrap"] = eval_policy(boot, panel, TEST)
    out["bootstrap"].pop("daily")
    print("  bootstrap %.1fs 总费用 %.2f" % (time.time() - t0, out["bootstrap"]["total_cost"]))

    cop = SC.generate(panel, TRAIN, K=K_MAIN, n_draw=600, seed=7, k_nn=10, reduce="strat")
    out["fidelity_copula"] = SC.fidelity(cop, panel, TRAIN)
    out["copula"] = eval_policy(cop, panel, TEST)
    out["copula"].pop("daily")
    print("  copula %.1fs 总费用 %.2f" % (time.time() - t0, out["copula"]["total_cost"]))

    rel = SC.generate_relative(panel, TRAIN, K=len(hist["w"]))
    scaled = dict(price=hist["price"], resid=None, w=hist["w"], kind="scaled")
    out["scaled"] = eval_policy(scaled, panel, TEST, rel=rel)
    out["scaled"].pop("daily")
    out["rel_summary"] = dict(rel_mu=rel["rel_mu"], rel_sd=rel["rel_sd"])
    print("  scaled %.1fs 总费用 %.2f" % (time.time() - t0, out["scaled"]["total_cost"]))

    base = out["hist_strat"]["total_cost"]
    for k in ("bootstrap", "copula", "scaled"):
        out[k]["diff_vs_hist"] = out[k]["total_cost"] - base
        out[k]["diff_pct"] = (out[k]["total_cost"] / base - 1) * 100
    return out


# ---------------------------------------------------------------------------
# P4 分时段 CVaR 风险画像
# ---------------------------------------------------------------------------
def cvar(x, alpha=0.95):
    x = np.asarray(x, float)
    v = np.quantile(x, alpha)
    tail = x[x >= v]
    return float(tail.mean()) if len(tail) else float(v)


def part4_risk(alpha=0.95):
    out = dict(alpha=alpha)
    # (a) 问题 2（固定价）
    j2 = json.load(open(os.path.join(C.INTERMEDIATE_DIR, "q2_main.json"), encoding="utf-8"))
    price2 = C.read_attachment1()["price"].to_numpy(float)
    E2 = np.vstack([r["E"] for r in j2["daily"]])
    G2 = np.vstack([r["g"] for r in j2["daily"]])
    cost2 = price2[None, :] * E2 + C.EMERGENCY_MULT * price2[None, :] * G2
    out["q2_slot_cvar"] = [cvar(cost2[:, t], alpha) for t in range(C.N_SLOT)]
    out["q2_slot_mean"] = cost2.mean(0).tolist()
    out["q2_slot_shortage_freq"] = (G2 > 1e-9).mean(0).tolist()
    out["q2_total"] = float(cost2.sum())
    hour = np.arange(C.N_SLOT) // 6
    out["q2_hour_cvar"] = [float(np.sum([out["q2_slot_cvar"][t] for t in range(C.N_SLOT)
                                         if hour[t] == h])) for h in range(24)]
    out["q2_hour_mean"] = [float(np.sum([out["q2_slot_mean"][t] for t in range(C.N_SLOT)
                                         if hour[t] == h])) for h in range(24)]
    out["q2_hour_shortage_freq"] = [float(np.mean([out["q2_slot_shortage_freq"][t]
                                                   for t in range(C.N_SLOT) if hour[t] == h]))
                                    for h in range(24)]
    # 风险集中度：CVaR 最高的 12 个槽位占总 CVaR 的比重
    sc = np.array(out["q2_slot_cvar"])
    o = np.argsort(-sc)
    out["q2_top12_slot_share"] = float(sc[o[:12]].sum() / sc.sum())
    out["q2_top12_slots"] = [C.slot_label(int(t)) for t in sorted(o[:12])]

    # (b) 问题 4-2（波动价）
    j4 = json.load(open(os.path.join(C.INTERMEDIATE_DIR, "q4_2.json"), encoding="utf-8"))
    p4 = C.Panel(DATE_ALL).P(volatile=True)
```

```python
    dates = [pd.Timestamp(r["date"]) for r in j4["daily"]]
    Pact = p4.loc[dates].to_numpy(float)
    E4 = np.vstack([r["E"] for r in j4["daily"]])
    G4 = np.vstack([r["g"] for r in j4["daily"]])
    cost4 = Pact * E4 + C.EMERGENCY_MULT * Pact * G4
    out["q4_slot_cvar"] = [cvar(cost4[:, t], alpha) for t in range(C.N_SLOT)]
    out["q4_slot_mean"] = cost4.mean(0).tolist()
    out["q4_slot_shortage_freq"] = (G4 > 1e-9).mean(0).tolist()
    out["q4_total"] = float(cost4.sum())
    out["q4_hour_cvar"] = [float(np.sum([out["q4_slot_cvar"][t] for t in range(C.N_SLOT)
                                         if hour[t] == h])) for h in range(24)]
    out["q4_hour_mean"] = [float(np.sum([out["q4_slot_mean"][t] for t in range(C.N_SLOT)
                                         if hour[t] == h])) for h in range(24)]
    out["q4_hour_shortage_freq"] = [float(np.mean([out["q4_slot_shortage_freq"][t]
                                                   for t in range(C.N_SLOT) if hour[t] == h]))
                                    for h in range(24)]
    sc4 = np.array(out["q4_slot_cvar"]); o4 = np.argsort(-sc4)
    out["q4_top12_slot_share"] = float(sc4[o4[:12]].sum() / sc4.sum())
    out["q4_top12_slots"] = [C.slot_label(int(t)) for t in sorted(o4[:12])]
    # 风险比：CVaR/均值（尾部放大倍数）
    out["q2_cvar_over_mean"] = float(np.sum(out["q2_slot_cvar"]) / np.sum(out["q2_slot_mean"]))
    out["q4_cvar_over_mean"] = float(np.sum(out["q4_slot_cvar"]) / np.sum(out["q4_slot_mean"]))
    return out


def main():
    import sys
    parts = sys.argv[1] if len(sys.argv) > 1 else "1234"
    panel = C.Panel(DATE_ALL)
    prev = {}
    jpath = os.path.join(C.INTERMEDIATE_DIR, "exp_copula.json")
    if os.path.exists(jpath):
        prev = json.load(open(jpath, encoding="utf-8"))
    p1 = prev.get("part1_vine", None); p1_train = prev.get("part1_vine_train", None)
    p2 = prev.get("part2_level", None); p3 = prev.get("part3_generators", None)
    p4 = prev.get("part4_risk", None)
    WINDOW = pd.date_range(C.WIN_START, C.WIN_END, freq="D")
    if "1" in parts:
        print("[P1] 三变量 C 藤拟合（结果窗口 %d 天 / 训练窗 %d 天）..." % (len(WINDOW), len(TRAIN))→
    → )
        p1 = part1_vine(panel, WINDOW)
        p1_train = part1_vine(panel, TRAIN)
    if "2" in parts:
        print("[P2] 水平对 KDE + Copula 拟合 ...")
        p2, _ = part2_level_copula(panel, TRAIN)
    if "3" in parts:
        print("[P3] 情景生成器对照（训练 %s..%s，测试 %s..%s）..."
              % (TRAIN[0].date(), TRAIN[-1].date(), TEST[0].date(), TEST[-1].date()))
        p3 = part3_generators(panel)
    if "4" in parts:
        print("[P4] 分时段 CVaR 风险画像 ...")
        p4 = part4_risk()
    out = dict(train=[str(d.date()) for d in TRAIN], test=[str(d.date()) for d in TEST],
               K=K_MAIN, part1_vine=p1, part1_vine_train=p1_train, part2_level=p2,
               part3_generators=p3, part4_risk=p4)
    path = os.path.join(C.INTERMEDIATE_DIR, "exp_copula.json")
    with open(path, "w", encoding="utf-8") as f:
        json.dump(out, f, ensure_ascii=False, indent=1)
    print("已写出", path)
    print(json.dumps(dict(
        tau_price_load=p1["plain"]["tau_price_load"],
        tau_price_pv=p1["plain"]["tau_price_pv"],
        tau_price_resid=p2["tau_emp_PR"],
        best_level_family=p2["best"]["family"],
        gen={k: round(v["total_cost"], 2) for k, v in p3.items() if isinstance(v, dict) and "→
    → total_cost" in v},
        q2_cvar_over_mean=round(p4["q2_cvar_over_mean"], 4),
        q4_cvar_over_mean=round(p4["q4_cvar_over_mean"], 4)), ensure_ascii=False, indent=1))


if __name__ == "__main__":
    main()
```

源程序：code/exp/exp_chance.py

```
# -*- coding: utf-8 -*-
"""
机会约束对照实验（问题 2，固定电价）
====================================
目的：在问题 2 的两阶段随机规划主方案（q2.run_q2 + lp_engine.solve_day，K=60 分层情景）
      之外，增加**机会约束**口径的对照，并给出"解析（报童临界分位数）—数值（实测缺电频率）"
      互证表。

机会约束
--------
对每个槽位 t 施加
        P( E_t - c_t + d_t >= nd^act_t ) >= 1 - beta ,          (CC)
其中 nd^act_t 为实际净需求（(L^act - PV^act) * DT，kWh），E_t 为计划购电量，
c_t / d_t 为充/放电量，故 E_t - c_t + d_t 是"计划口径的可用供给"。

情景离散化形式（本问题实际使用的形式）：
        sum_{w : nd^act_{w,t} + c_t - d_t - E_t > 0} pi_w <= beta ,   (CC-D)
即"缺电情景的权重之和不超过 beta"。注意 (CC-D) 的约束左端**依赖决策**
（哪些情景缺电由 E_t - c_t + d_t 决定），因此不是线性约束。

**保守确定性等价（本脚本采用）**：把 (CC-D) 的满足条件加强为逐点满足
        E_t - c_t + d_t >= q_{1-beta}( nd^act_{.,t} ) ,          (CC-Q)
其中 q 是情景净需求的（加权）经验分位数。因为若供给不低于 1-beta 分位数，
则"缺电情景"必落在权重不超过 beta 的上尾，故 (CC-Q) => (CC-D)，即 (CC-Q) 是
(CC-D) 的**充分条件**（保守近似）。这是机会约束最常用的"分位数/分位点法"确定性等价，
其代价是忽略了决策可通过储能跨时段对冲而降低缺电概率的事实（论文中作为该近似的
适用边界写明）。实现上等价于把 lp_engine.solve_day 的情景集换成"分位数对应的
确定性需求"（K=1）：nd_scen = nd_fcst + q_{1-beta}(r)，其中 r 为预报残差情景。

滚动口径与 q2 主方案完全一致（假设 A5/A6/A8/R3）：
  日期序列 = 2025-01-01..12-31（1 月为预热期，跨日 SOC 连续递推），
  结果窗口 = 2025-02-01..12-31 共 334 天；
  每个自然日 0:00 用附件 3 的 0:00 光伏预报（+ 已知负载曲线）制定计划，
  用附件 2 的实际负载/光伏结算，缺口按 5 倍电价紧急购电；
  终端条件 S_144 >= S_0，不允许售电。

报童对照
--------
单槽报童模型的临界分位数 F*(m) = c_u / (c_u + c_o)，最优允许缺货概率 = 1 - F* = c_o/(c_u+c_o)。
  c_u = 4 p_t（紧急购电 5p_t 中本应付的 p_t 已计入计划费，溢价 4p_t）；
  c_o = p_t（多买即弃：超购部分只能弃置）-> 允许缺货概率恒为 1/5 = 0.20；
  c_o = p̄ - p_min ≈ 0.3949 元/kWh（超购电量可转存电池、按最低可替代购电价回收）
      -> 用均价 p̄ = 0.7662 代入约 0.114。
本脚本把这两种主口径（以及逐槽 c_o = p_t - p_min 的旁证）理论值与 beta 扫描的
**实测缺电频率**画在同一张对照表里写入 JSON。

输出：intermediate/exp_chance.json

运行：cd C题论文/code && python3 exp_chance.py            （约 1-2 分钟）
"""
from __future__ import annotations

import os as _os
import sys as _sys

_sys.path.insert(0, _os.path.dirname(_os.path.dirname(_os.path.abspath(__file__))))  # -> code/
import _pathsetup  # noqa: E402,F401  子目录引导：把 common/ 与各问目录加入 sys.path

import argparse
import json
import os
import platform
import time

import numpy as np
import pandas as pd
import scipy

import config as C
import lp_engine as LP
import q2 as Q2

```

```python
BETAS = [0.01, 0.05, 0.10, 0.20, 0.30, 0.50]
K_MAIN = 60                      # 与问题 2 主方案一致的情景数（分层削减）
P_MIN_A1 = 0.3713                # 附件 1 电价最小值（元/kWh）
CO_REF = 0.3949                  # 可回收口径：c_o = 均价 − p_min ≈ 0.7662 − 0.3713
TOL_SHORT = 1e-6                 # 判定"该槽缺电"的阈值（kWh）
ALPHA = 0.95                     # CVaR 置信水平（C-11）


# ---------------------------------------------------------------------------
# 加权经验分位数
# ---------------------------------------------------------------------------
def weighted_quantile(samples, weights, q):
    """逐列的加权经验分位数（逆 CDF 定义：最小的取值 v 使累计权重 >= q）。

    samples : (K, n) 或 (n,)，weights : (K,)
    q       : 标量，分位水平（本脚本用 1 − beta）
    """
    s = np.atleast_2d(np.asarray(samples, float))
    K, n = s.shape
    w = np.asarray(weights, float).ravel()
    w = w / w.sum()
    order = np.argsort(s, axis=0, kind="stable")
    srt = np.take_along_axis(s, order, axis=0)
    cw = np.cumsum(w[order], axis=0)
    hit = cw >= q
    idx = np.argmax(hit, axis=0)              # 首个为 True 的位置
    none = ~hit.any(axis=0)
    idx = np.where(none, K - 1, idx)
    return srt[idx, np.arange(n)]


# ---------------------------------------------------------------------------
# 数据准备（与 q2 主方案同一口径）
# ---------------------------------------------------------------------------
def prepare_days(panel, price):
    """预取每天的实际净需求 / 0:00 预报净需求 / 无储能基线费用。"""
    load, pv_act = panel.L(), panel.PV()
    days = []
    for d in Q2.DATE_ALL:
        Ld = load.loc[d].to_numpy(float)
        PVa = pv_act.loc[d].to_numpy(float)
        nd_act = (Ld - PVa) * C.DT
        nd_fcst = (Ld - panel.pv_forecast(d, 0)) * C.DT
        days.append(dict(date=d, nd_act=nd_act, nd_fcst=nd_fcst,
                         base_cost=C.baseline_cost(price, Ld, PVa),
                         in_win=bool(d in Q2.DATE_WINDOW)))
    return days


def rollout(days, price, margin, term_mode="ge", label=""):
    """按分位数安全边际 margin（(n,) kWh）逐日滚动求解并结算。

    等价于 lp_engine.solve_day(price, nd_fcst, nd_fcst + margin, K=1)：
    即"保守确定性等价"下的机会约束计划，随后用实际值结算紧急购电。
    """
    recs, s_init, t0 = [], C.S_INIT, time.time()
    max_viol = 0.0
    for i, dd in enumerate(days):
        nd_fcst, nd_act = dd["nd_fcst"], dd["nd_act"]
        nd_q = nd_fcst + margin
        sol = LP.solve_day(price, nd_fcst, nd_q[None, :], np.array([1.0]),
                           s_init=s_init, term_mode=term_mode)
        g, pc, ec = LP.realized_slot(sol, nd_act)
        chk = LP.check_solution(sol, nd_fcst, nd_act)
        max_viol = max(max_viol, chk["R1_plan_violation"], chk["R2_power_violation"],
                       chk["R3_soc_bounds"], chk["R4_soc_recursion"])
        if dd["in_win"]:
            recs.append(dict(date=dd["date"], g=g, plan_cost=pc, emg_cost=ec,
                             total_cost=pc + ec, emg_qty=float(g.sum()),
                             base_cost=dd["base_cost"], energy=float(sol["E"].sum()),
                             margin_qty=float(margin.sum())))
        s_init = float(sol["S"][-1])
    if label:
```

```
        print(f"  [{label}] {len(days)} 天滚动 {time.time()-t0:.1f}s  "
              f"最大可行性残差 {max_viol:.2e}")
    return recs, dict(max_violation=max_viol, seconds=time.time() - t0)


# ---------------------------------------------------------------------------
# 指标汇总
# ---------------------------------------------------------------------------
def cvar_ru(daily_costs, alpha=ALPHA):
    """逐日费用的（经验）CVaR: Rockafellar-Uryasev 估计量。

    CVaR_alpha = VaR_alpha + E[(C - VaR_alpha)^+] / (1 - alpha)，
    VaR 取 334 个日费用的经验分位数（numpy 默认线性插值）。
    另给出"最差 ceil((1-alpha)N) 天均值"作为离散口径的交叉核对。
    """
    c = np.sort(np.asarray(daily_costs, float))
    N = len(c)
    var = float(np.quantile(c, alpha))
    cvar = var + float(np.mean(np.maximum(c - var, 0.0))) / (1.0 - alpha)
    k = int(np.ceil((1.0 - alpha) * N))
    return dict(var95=var, cvar95=cvar, n_tail=k,
                worst_k_mean=float(c[-k:].mean()), worst_day=float(c[-1]))


def summarize(recs):
    """把逐日记录汇总成论文可用指标（口径 C-01/C-03/C-04/C-05/C-11）。"""
    daily = np.array([r["total_cost"] for r in recs], float)
    day_c = np.array([r["total_cost"] for r in recs], float)
    plan = float(sum(r["plan_cost"] for r in recs))
    emg = float(sum(r["emg_cost"] for r in recs))
    base = float(sum(r["base_cost"] for r in recs))
    G = np.vstack([r["g"] for r in recs])
    nd_qty = float(sum(r.get("nd_qty", 0.0) for r in recs))
    n_days, n_slot = G.shape
    tot_emg_qty = float(G.sum())
    short = G > TOL_SHORT
    out = dict(
        n_days=int(n_days),
        tot_plan=plan, tot_emg=emg, tot_cost=plan + emg, tot_base=base,
        saving=base - (plan + emg),
        saving_rate=(base - (plan + emg)) / base,
        tot_emg_qty=tot_emg_qty,
        days_with_emg=int(np.sum(G.sum(axis=1) > TOL_SHORT)),
        shortfall_slots=int(short.sum()),
        shortfall_slot_freq=float(short.mean()),
        mean_daily_cost=float(daily.mean()),
        **cvar_ru(day_c),
    )
    if nd_qty > 0:
        out["served_rate"] = 1.0 - tot_emg_qty / nd_qty
    return out


def attach_demand_stats(recs, days):
    """把逐日实际净需求合计挂到记录上（用于电量满足率）。"""
    dem = {dd["date"]: float(dd["nd_act"].sum()) for dd in days if dd["in_win"]}
    for r in recs:
        r["nd_qty"] = dem[r["date"]]
    return recs


# ---------------------------------------------------------------------------
# 报童理论临界分位数
# ---------------------------------------------------------------------------
def newsboy(price):
    """两种主口径 + 一种逐槽旁证：理论最优允许缺货概率 = c_o / (c_u + c_o)，c_u = 4 p_t。

    主口径一：多买即弃，c_o = p_t；
    主口径二：可回收，c_o = p̄ - p_min（用逐槽残值的期望回收价值近似）；
    旁证：c_o = p_t - p_min（逐槽可回收），用于检查 Jensen 效应。
    """
    cu = 4.0 * price
    coA = price.copy()                          # 多买即弃
```

```
    coB = np.full_like(price, CO_REF)           # 可回收：p̄ − p_min
    coC = np.maximum(price - P_MIN_A1, 0.0)     # 逐槽可回收
    pbar = float(price.mean())
    def stat(co):
        b = co / (cu + co)
        cobar = float(np.mean(co))
        return dict(mean=float(b.mean()), min=float(b.min()), max=float(b.max()),
                    p05=float(np.quantile(b, 0.05)), p95=float(np.quantile(b, 0.95)),
                    at_mean_price=float(cobar / (4.0 * pbar + cobar)))
    bA, bB, bC = stat(coA), stat(coB), stat(coC)
    return dict(
        c_u="4*p_t (紧急购电 5p_t 扣掉本应付的 p_t)",
        p_mean=pbar,
        jensen_note="beta*(p)=c_o/(4p+c_o) 关于 p 凸，故逐槽均值 > 用均价 p̄ 代入的值（Jensen）",
        calibers=[
            dict(name="c_o = p_t（多买即弃）", c_o="p_t", beta_star=bA,
                 beta_star_scalar=0.2, critical_fractile=0.8,
                 note="恒等于 1/5，与 p 无关"),
            dict(name=f"c_o = p̄ − p_min = {CO_REF} 元/kWh（可回收口径）",
                 c_o=f"{CO_REF}", beta_star=bB, note="标量近似，随均价与最低价确定"),
            dict(name=f"c_o = p_t − p_min（逐槽可回收，p_min = {P_MIN_A1} 元/kWh）",
                 c_o="p_t − p_min", beta_star=bC, note="逐槽值，最低价时段机会成本为 0"),
        ])


# ---------------------------------------------------------------------------
# 主流程
# ---------------------------------------------------------------------------
def main():
    ap = argparse.ArgumentParser()
    ap.add_argument("--K", type=int, default=K_MAIN, help="情景削减数（主口径 60）")
    ap.add_argument("--betas", default=",".join(str(b) for b in BETAS))
    ap.add_argument("--no-ref", action="store_true", help="跳过两阶段随机规划基准复算")
    ap.add_argument("--tag", default="exp_chance")
    args = ap.parse_args()
    betas = [float(x) for x in args.betas.split(",")]

    t_start = time.time()
    panel = C.Panel(Q2.DATE_ALL)
    price = C.read_attachment1()["price"].to_numpy(float)
    days = prepare_days(panel, price)
    print(f"日期序列 {len(days)} 天（含预热期），结果窗口 {sum(d['in_win'] for d in days)} 天")

    # ---- 情景集：与 q2 主方案一致（334 天预报残差的分层削减）----
    R = Q2.build_residuals(panel, Q2.DATE_WINDOW)                    # (334,144) kWh
    cen, wsc = LP.reduce_scenarios_stratified(R, K=args.K)
    print(f"情景削减：K={len(wsc)}  权重和={wsc.sum():.6f}  "
          f"残差均值 {cen.mean():.2f} kWh/槽  std {cen.std():.2f}")

    def margin_of(beta, source):
        if source == "scen":
            return weighted_quantile(cen, wsc, 1.0 - beta)
        return weighted_quantile(R, np.full(len(R), 1.0 / len(R)), 1.0 - beta)

    base_total = float(sum(d["base_cost"] for d in days if d["in_win"]))

    # ---- (0) 两阶段随机规划基准复算（同一代码路径，用于横向对照）----
    ref = None
    if not args.no_ref:
        t0 = time.time()
        recs, scen, _ = Q2.run_q2(K=args.K, term_mode="ge", verbose=False, info="R3")
        ref = summarize(attach_demand_stats(recs, days))
        ref["seconds"] = time.time() - t0
        ref["model"] = (f"两阶段随机规划（q2 主方案）：K={args.K} 分层情景 + 期望紧急购电，"
                        f"Kx144 追索变量")
        print(f"  [SP 基准 K={args.K}] 总费用 {ref['tot_cost']:,.2f} 元  "
              f"缺电槽位频率 {ref['shortfall_slot_freq']*100:.2f}%  ({ref['seconds']:.1f}s)")

    # ---- (1) beta 扫描（主口径：情景集加权分位数）----
    chance = []
    for beta in betas:
        mg = margin_of(beta, "scen")
        recs, info = rollout(days, price, mg, label=f"beta={beta}")
```

```
        attach_demand_stats(recs, days)
        s = summarize(recs)
        s.update(beta=beta, quantile=1.0 - beta, margin_source="scen",
                 margin_mean=float(mg.mean()), margin_max=float(mg.max()),
                 margin_sum=float(mg.sum()), seconds=info["seconds"],
                 max_violation=info["max_violation"])
        if ref is not None:
            s["d_cost_vs_sp"] = s["tot_cost"] - ref["tot_cost"]
            s["rel_cost_vs_sp"] = (s["tot_cost"] - ref["tot_cost"]) / ref["tot_cost"]
            s["d_freq_vs_sp"] = s["shortfall_slot_freq"] - ref["shortfall_slot_freq"]
        chance.append(s)
        print(f"beta={beta:4.2f}  总费用 {s['tot_cost']:14,.2f}  紧急 {s['tot_emg_qty']:10,.1f} → kWh  "
              f"缺电频率 {s['shortfall_slot_freq']*100:5.2f}%  节省率 {s['saving_rate']*100:5.2f}%→  "
              f"CVaR95 {s['cvar95']:10,.2f}")

    # ---- (2) 稳健口径: 用全部 334 个历史残差样本的经验分位数 ----
    robust = []
    for beta in betas:
        mg = margin_of(beta, "full")
        recs, info = rollout(days, price, mg, label=f"full beta={beta}")
        attach_demand_stats(recs, days)
        s = summarize(recs)
        s.update(beta=beta, quantile=1.0 - beta, margin_source="full334",
                 margin_mean=float(mg.mean()), margin_max=float(mg.max()),
                 margin_sum=float(mg.sum()), seconds=info["seconds"],
                 max_violation=info["max_violation"])
        robust.append(s)
        print(f"  [全样本分位数] beta={beta:4.2f}  总费用 {s['tot_cost']:14,.2f}  "
              f"缺电频率 {s['shortfall_slot_freq']*100:5.2f}%")

    # ---- (3) 报童对照表 ----
    nb = newsboy(price)
    measured = [dict(beta=s["beta"], quantile=s["quantile"],
                     shortfall_slot_freq=s["shortfall_slot_freq"],
                     tot_cost=s["tot_cost"], tot_plan=s["tot_plan"], tot_emg=s["tot_emg"],
                     tot_emg_qty=s["tot_emg_qty"], saving_rate=s["saving_rate"],
                     cvar95=s["cvar95"], served_rate=s["served_rate"],
                     margin_mean=s["margin_mean"],
                     d_cost_vs_sp=s.get("d_cost_vs_sp"),
                     rel_cost_vs_sp=s.get("rel_cost_vs_sp"),
                     d_freq_vs_sp=s.get("d_freq_vs_sp")) for s in chance]
    if ref is not None:
        measured.insert(0, dict(beta=None, model="两阶段SP(K情景期望)",
                                 shortfall_slot_freq=ref["shortfall_slot_freq"],
                                 tot_cost=ref["tot_cost"], tot_emg_qty=ref["tot_emg_qty"],
                                 saving_rate=ref["saving_rate"], cvar95=ref["cvar95"]))
    nb["measured"] = measured
    best = min(chance, key=lambda s: s["tot_cost"])
    nb["conclusion"] = (
        "报童临界值给出两条方向性参照: 最优允许缺货概率 = 1/5 = 0.2000（c_o = p_t, 多买即弃）"
        f"与 {nb['calibers'][1]['beta_star']['at_mean_price']:.4f}（c_o = p̄ - p_min = {CO_REF} 元→ /kWh, 用均价 "
        f"{nb['p_mean']:.4f} 元/kWh 代入; 逐槽算术均值 {nb['calibers'][1]['beta_star']['mean']:.4f}→ , "
        "两者之差来自 beta*(p) 的凸性/Jensen）。实测逐槽缺电频率随 beta 单调上升且始终低于 beta, "
        "说明分位数确定性等价在储能可跨时段对冲时是保守的。")
    nb["comparison_note"] = (
        "理论值 beta* 是【最优允许缺货概率】; 实测列是 beta 扫描得到的逐槽缺电频率"
        "（= 334 天 x 144 槽中 g_t > 1e-6 的占比）。机会约束口径下 beta 是**约束参数**, "
        "实测频率低于 beta 说明分位数法在储能可跨时段对冲时偏保守。")

    # ---- (4) 交叉核对: 与已有 q2 主结果比对 ----
    xcheck = {}
    q2path = os.path.join(C.INTERMEDIATE_DIR, "q2_main.json")
    if ref is not None and os.path.exists(q2path):
        m = json.load(open(q2path, encoding="utf-8"))["meta"]
        xcheck = dict(q2_main_json=dict(tot_cost=m["tot_cost"], tot_emg_qty=m["tot_emg_qty"],
                                        tot_base=m["tot_base"], n_days=m["n_days"]),
                      recomputed=dict(tot_cost=ref["tot_cost"], tot_emg_qty=ref["tot_emg_qty"],
                                      tot_base=ref["tot_base"], n_days=ref["n_days"]),
                      d_tot_cost=ref["tot_cost"] - m["tot_cost"],
```

```
                    rel_d_tot_cost=(ref["tot_cost"] - m["tot_cost"]) / m["tot_cost"])

    out = dict(
        meta=dict(
            script="exp_chance.py", problem="问题 2（固定电价）", tag=args.tag,
            window=f"{C.WIN_START}..{C.WIN_END}", n_days=334,
            warmup=f"{C.WARMUP_START}..2025-01-31 为预热期（跨日 SOC 连续递推）",
            n_slot=C.N_SLOT, dt=C.DT, e_max=C.E_MAX, emergency_mult=C.EMERGENCY_MULT,
            term_mode="ge (S_144 >= S_0)", info="R3（0:00 附件 3 预报 + 已知负载）",
            K=len(wsc), betas=betas,
            runtime_s=time.time() - t_start,
            env=dict(python=platform.python_version(), numpy=np.__version__,
                     scipy=scipy.__version__, pandas=pd.__version__),
            reproduce="cd C题论文/code && python3 exp_chance.py",
        ),
        caliber=dict(
            chance_constraint="P(E_t - c_t + d_t >= nd^act_t) >= 1 - beta",
            discrete_form="sum_{w: nd^act_{w,t}+c_t-d_t-E_t>0} pi_w <= beta",
            deterministic_equivalent="E_t - c_t + d_t >= q_{1-beta}(nd^act_{.,t})（充分条件，保守）→
    → ",
            margin_def="margin_t = q_{1-beta}(r_{.,t})，r=(PV^fcst_0:00 - PV^act)*DT；nd_scen = →
    → nd_fcst + margin（K=1）",
            cvar=f"逐日总费用的经验 CVaR，alpha={ALPHA}，Rockafellar-Uryasev 估计量",
            shortfall_slot_freq="334 天 x 144 槽中 g_t > 1e-6 的槽位占比",
            served_rate="1 - 紧急购电量 / 实际净需求合计（含负值槽位）",
        ),
        baseline=dict(tot_base=base_total, note="C-01 无储能基线（固定价，334 天）"),
        reference_sp=ref,
        cross_check=xcheck,
        chance=chance,
        robust_full_sample=robust,
        newsboy=nb,
        summary=dict(
            best_beta=best["beta"], best_tot_cost=best["tot_cost"],
            best_saving_rate=best["saving_rate"],
            best_shortfall_freq=best["shortfall_slot_freq"],
            best_cvar95=best["cvar95"], best_margin_mean=best["margin_mean"],
            sp_tot_cost=(ref["tot_cost"] if ref is not None else None),
            best_d_cost_vs_sp=best.get("d_cost_vs_sp"),
            best_rel_cost_vs_sp=best.get("rel_cost_vs_sp"),
            sp_shortfall_freq=(ref["shortfall_slot_freq"] if ref is not None else None),
            newsboy_beta_star_co_eq_p=0.2,
            newsboy_beta_star_co_recover_at_mean_price=nb["calibers"][1]["beta_star"]["→
    → at_mean_price"],
            newsboy_beta_star_co_recover_slot_mean=nb["calibers"][1]["beta_star"]["mean"],
            freq_by_beta={str(s["beta"]): s["shortfall_slot_freq"] for s in chance},
            cost_by_beta={str(s["beta"]): s["tot_cost"] for s in chance},
        ),
        notes=[
            "(CC-Q) 是 (CC-D) 的充分条件：分位数以上尾权重不超过 beta，故 E>=q_{1-beta} 时缺电情景权重→
    → 和 <= beta。",
            "该确定性等价忽略了储能跨时段对冲与多时段耦合，故实测缺电频率系统性低于 beta（见 chance →
    → 表）。",
            "beta 越小安全边际越大，计划购电费上升、紧急购电费下降；总费用最小值出现在中间 beta 处。",
            "beta=0.50 时逐槽 0.5 分位数已低于 0:00 预报需求（margin_mean = -3.33 kWh），"
            "机会约束弱于计划可行性约束 E_t - c_t + d_t >= nd^fcst_t，模型不再额外设置安全边际；"
            "此时总费用回升是因为紧急购电量大幅增加。",
            "总费用关于 beta 呈 U 形，最低点 beta=0.10；相对两阶段随机规划主方案（情景期望口径）"
            "仍高 74 457 元（+0.52%），但缺电频率由 8.55% 降至 6.21% —— 这是"
            "机会约束保守确定性等价与期望值随机规划之间的取舍，论文中应如实并列。",
            "所有数字由本脚本一次运行产生，未引用任何外部数值。",
        ],
    )
    path = os.path.join(C.INTERMEDIATE_DIR, f"{args.tag}.json")
    with open(path, "w", encoding="utf-8") as f:
        json.dump(out, f, ensure_ascii=False, indent=1)
    print("=" * 78)
    print(f"无储能基线 C-01（334 天，固定价） {base_total:,.2f} 元")
    if ref is not None:
        print(f"两阶段 SP（K={len(wsc)} 情景期望）     {ref['tot_cost']:,.2f} 元  "
              f"节省率 {ref['saving_rate']*100:.2f}%  缺电频率 {ref['shortfall_slot_freq']*100:.2f→
    → }%")
    best = min(chance, key=lambda s: s["tot_cost"])
```

```
    print(f"机会约束最优 beta={best['beta']}          {best['tot_cost']:,.2f} 元  "
          f"节省率 {best['saving_rate']*100:.2f}%  缺电频率 {best['shortfall_slot_freq']*100:.2f}%→
    → ")
    print(f"报童理论允许缺货概率: c_o=p_t -> 20.00% ; c_o=p̄-p_min -> "
          f"{nb['calibers'][1]['beta_star']['at_mean_price']*100:.2f}%（用均价代入）; "
          f"逐槽 c_o=p_t-p_min -> {nb['calibers'][2]['beta_star']['mean']*100:.2f}%")
    print("已写出", path, f"（总耗时 {time.time()-t_start:.1f}s）")
    return out


if __name__ == "__main__":
    main()
```

源程序：code/exp/exp_dro.py

```
# -*- coding: utf-8 -*-
"""
问题 4 对照实验: 盒式不确定集的分布鲁棒（DRO）购电策略
=======================================================
目的: 为问题 4 的"分时骨架 + 随机残差情景式随机规划"主方案提供一个**分布鲁棒对照**,
      定量回答"保守度换最坏情形保障"值不值。

运行: cd C题论文/code && python3 exp_dro.py                    （全量 7 个 k, 结果窗 334 天）
      cd C题论文/code && python3 exp_dro.py --quick            （k=0/1/2/3 且 92 天子窗, 快速自检）
输出: intermediate/exp_dro.json

--------------------------------------------------------------------------------
一、不确定集（盒式, 逐槽笛卡尔积）
--------------------------------------------------------------------------------
电价:     p_t  in  [ p^skel_t - k sigma_t ,  p^skel_t + k sigma_t ]
          p^skel = 附件 1 的分时骨架电价剖面（= 附件 4 逐时段均值, 实测最大偏差 5.15e-5）;
          sigma_t  = 附件 4 电价在槽位 t 的**样本标准差**（全样本 365 天, ddof=1）。
净需求:   nd_t in  [ nd^fcst_t - k sigma^nd_t ,  nd^fcst_t + k sigma^nd_t ]
          nd^fcst_t = (L_t - PV^fcst_t) * DT（0:00 发布的附件 3 预报 + 当日负载, 口径同问题 2/4）;
          sigma^nd_t = 预报残差 r_{d,t} = (PV^fcst_{d,t} - PV^act_{d,t}) * DT 的样本标准差
                       （= nd^act_t - nd^fcst_t, 全样本 365 天, ddof=1）。
盒 Δ(k) = X_t [p^lo_t, p^hi_t] x X_t [nd^lo_t, nd^hi_t]: **各槽独立**（笛卡尔积, 不含时序相关性）,
k 同时是"电价带宽"和"安全边际"的倍数, k=0 时集合退化为单点（骨架价 + 预报净需求）。

--------------------------------------------------------------------------------
二、为什么最坏情形一定在盒的**顶点** (p^hi, nd^hi) 取得（推导）
--------------------------------------------------------------------------------
给定第一阶段决策 (E, c, d), 第二阶段（紧急购电）成本为
    Phi(p, nd) = sum_t [ p_t E_t + 5 p_t * max(0, nd_t + c_t - d_t - E_t) ] .
它对 (p, nd) **逐槽可分离**: Phi = sum_t phi_t(p_t, nd_t), 且每个 phi_t 对两个自变量**单调不减**:
    d phi_t / d p_t  = E_t + 5 max(0, nd_t + c_t - d_t - E_t) >= 0   (E_t >= 0)
    d phi_t / d nd_t = 5 p_t * 1{ nd_t + c_t - d_t - E_t > 0 }      >= 0   (p_t > 0)
单调 ⇒ 每个 phi_t 在矩形 [p^lo,p^hi] x [nd^lo,nd^hi] 上的最大值在右上端点取得;
可分离 ⇒ max_{Delta} Phi = sum_t max phi_t = sum_t phi_t(p^hi_t, nd^hi_t)。
两个上端点同时可达到（(p^hi, nd^hi) 本身就是盒 Δ 的一个顶点, 盒是笛卡尔积,
不存在"取价格上端就必须取净需求下端"的互斥）, 故
    最坏情形恰好在该顶点取得, 且价格与净需求的最坏取值相互独立、可同时发生。
（这也说明盒式模型的已知弱点: 它把价格-净负荷的联合结构当成"同时最坏", 见 C4 相关性一节。）

于是鲁棒对应问题 (RC) 与 q4.solve_vol 同结构、同约束, 只把"分情景期望"换成"盒内最坏情形":
    (RC)  min_{E,c,d,z}  sum_t p^hi_t E_t + 5 sum_t p^hi_t z_t
          s.t.  z_t >= nd^hi_t + c_t - d_t - E_t ,  z_t >= 0          (最坏情形缺口 -> 紧急购电)
                E_t - c_t + d_t >= nd^fcst_t                          (计划满足预报口径需求)
                S_t = S_{t-1} + eta_c c_t - d_t / eta_d ,  S_min <= S_t <= S_max
                0 <= c_t, d_t <= E_MAX = P_MAX*DT ,   E_t >= 0
                S_144 >= S_0                                          (A6 终端不亏空)

**结构性推论（脚本输出中逐日核验）**: E_t 与 z_t 在同一槽位上的目标系数之比恒为 5:1
（同为 p^hi_t）, 故只要 z_t > 0 就存在"提前多买 1 kWh 省 5-1=4 元"的下降方向,
最优解必取 z_t = 0、E_t = max(0, nd^hi_t + c_t - d_t):
    盒式 DRO 的解 = "按最坏情形参数做确定性优化", 逐槽安全边际恰为 k*sigma^nd_t（100% 覆盖最坏净需求）。
对照: 情景式随机规划（问题 4 主方案）的边际由报童临界分位数 4/5 决定（约 80% 分位）,
两者结构不同 —— 这正是本对照实验要量化的"保守度溢价"。
注意: 主模型与 q2/q4 一致地**不对 E_t 设上限**（题面未给购电功率上限）,
故 k 较大时计划购电量会被推到 nd^hi, 单槽购电量可能超出现实并网容量;
脚本因此额外给出"E_t <= E_MAX"的 cap 变体作灵敏度（clear labeled, 非主口径）。
"""
from __future__ import annotations
```

```python

import os as _os
import sys as _sys

_sys.path.insert(0, _os.path.dirname(_os.path.dirname(_os.path.abspath(__file__))))  # -> code/
import _pathsetup  # noqa: E402,F401  子目录引导：把 common/ 与各问目录加入 sys.path

import argparse
import json
import os
import time

import numpy as np
import pandas as pd
from scipy.optimize import linprog
from scipy.sparse import coo_matrix

import config as C
import lp_engine as LP

# ---------------------------------------------------------------------------
# 实验设置
# ---------------------------------------------------------------------------
KS_DEFAULT = [0.0, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0]
K_REF = 3.0                 # 参照不确定集 κ（用于"固定最坏情形"评估 W_fix）
K_REF2 = 2.0
ALPHA = 0.95                # CVaR 置信水平（C-11）
KS_CAP = [1.0, 3.0]         # E 上限灵敏度变体
E_CAP_SENS = 1.5 * C.E_MAX   # 1250 kWh/槽（≈7.5 MW）；E_MAX 本身不可行（单槽净需求峰值 1212.7 > → → 833.3）

DATE_DECIDE = pd.date_range(C.WARMUP_START, C.WIN_END, freq="D")   # 365 天（1 月预热）
DATE_SCORE = pd.date_range(C.WIN_START, C.WIN_END, freq="D")       # 334 天（结果窗）
SUB_START, SUB_END = "2025-03-01", "2025-05-31"                   # 92 天子窗（--quick）


# ---------------------------------------------------------------------------
# 数据与不确定集参数
# ---------------------------------------------------------------------------
def sigma_price(p4: pd.DataFrame) -> np.ndarray:
    """sigma_t：附件 4 电价在槽位 t 的样本标准差（全样本 365 天，ddof=1）。"""
    return p4.to_numpy(float).std(0, ddof=1)


def build_day_data(panel: "C.Panel", days):
    """预计算逐日：预报净需求、实际净需求、实际电价、无储能基线（所有 k 共用）。"""
    load = panel.L()
    pv = panel.PV()
    p4 = panel.P(volatile=True)
    n = len(days)
    NDF = np.zeros((n, C.N_SLOT))     # 预报口径净需求 (L - PV^fcst)*DT
    NDA = np.zeros((n, C.N_SLOT))     # 实际净需求 (L - PV^act)*DT
    PACT = np.zeros((n, C.N_SLOT))    # 附件 4 实际电价
    BASE = np.zeros(n)                # C-01 无储能基线购电费
    for i, d in enumerate(days):
        L = load.loc[d].to_numpy(float)
        PVa = pv.loc[d].to_numpy(float)
        fc = panel.pv_forecast(d, 0)
        NDF[i] = (L - fc) * C.DT
        NDA[i] = (L - PVa) * C.DT
        PACT[i] = p4.loc[d].to_numpy(float)
        BASE[i] = C.baseline_cost(PACT[i], L, PVa)
    RES = NDA - NDF                   # = (PV^fcst - PV^act)*DT，问题 4 的净需求预报残差
    SND = RES.std(0, ddof=1)          # sigma^nd_t
    return dict(days=list(days), NDF=NDF, NDA=NDA, PACT=PACT, BASE=BASE, RES=RES, SND=SND)


# ---------------------------------------------------------------------------
# 盒式 DRO 的单日 LP（独立组装，不改 q4.py）
# ---------------------------------------------------------------------------
def solve_dro_day(nd_fcst, nd_hi, p_hi, s_init, term_floor=None, e_cap=None):
    """(RC) 单日盒式鲁棒对应 LP。变量 [E(n), c(n), d(n), S(n), z(n)]，全部 kWh。
        z_t 为"最坏情形下的紧急购电量"，目标系数 5*p^hi_t。"""
```

```
    n = C.N_SLOT
    iE, iC, iD, iS, iZ = 0, n, 2 * n, 3 * n, 4 * n
    nv = 5 * n

    c_obj = np.zeros(nv)
    c_obj[iE:iE + n] = p_hi
    c_obj[iZ:iZ + n] = C.EMERGENCY_MULT * p_hi

    rows, cols, vals, rhs = [], [], [], []
    r = 0
    # (1) 计划可行性：E - c + d >= nd^fcst   <=>  -E + c - d <= -nd^fcst
    for t in range(n):
        for a, b, v in ((r, iE + t, -1.0), (r, iC + t, 1.0), (r, iD + t, -1.0)):
            rows.append(a); cols.append(b); vals.append(v)
        rhs.append(-nd_fcst[t]); r += 1
    # (2) 最坏情形缺口：z >= nd^hi + c - d - E  <=>  -E + c - d - z <= -nd^hi
    for t in range(n):
        for a, b, v in ((r, iE + t, -1.0), (r, iC + t, 1.0), (r, iD + t, -1.0),
                        (r, iZ + t, -1.0)):
            rows.append(a); cols.append(b); vals.append(v)
        rhs.append(-nd_hi[t]); r += 1
    A_ub = coo_matrix((vals, (rows, cols)), shape=(r, nv)).tocsr()
    b_ub = np.array(rhs)

    # (3) SOC 递推
    rows2, cols2, vals2, rhs2 = [], [], [], []
    for t in range(n):
        for b, v in ((iS + t, 1.0), (iC + t, -C.ETA_C), (iD + t, 1.0 / C.ETA_D)):
            rows2.append(t); cols2.append(b); vals2.append(v)
        if t > 0:
            rows2.append(t); cols2.append(iS + t - 1); vals2.append(-1.0)
        rhs2.append(0.0 if t > 0 else s_init)
    A_eq = coo_matrix((vals2, (rows2, cols2)), shape=(n, nv)).tocsr()
    b_eq = np.array(rhs2)

    e_up = None if e_cap is None else float(e_cap)
    bounds = [(0.0, e_up)] * n + [(0.0, C.E_MAX)] * n + [(0.0, C.E_MAX)] * n + \
             [(C.S_MIN, C.S_MAX)] * n + [(0.0, None)] * n
    if term_floor is not None:      # A6: S_144 >= S_0
        bounds[iS + n - 1] = (max(float(term_floor), C.S_MIN), C.S_MAX)

    res = linprog(c_obj, A_ub=A_ub, b_ub=b_ub, A_eq=A_eq, b_eq=b_eq,
                  bounds=bounds, method="highs")
    if not res.success:
        raise RuntimeError("DRO LP 不可行: " + res.message)
    x = res.x
    return dict(E=x[iE:iE + n].copy(), c=x[iC:iC + n].copy(), d=x[iD:iD + n].copy(),
                S=x[iS:iS + n].copy(), z=x[iZ:iZ + n].copy(), obj=float(res.fun),
                s_init=float(s_init), nd_fcst=nd_fcst, nd_hi=nd_hi, p_hi=p_hi)


# ---------------------------------------------------------------------------
# 风险度量与自检
# ---------------------------------------------------------------------------
def cvar_ru(x, alpha=ALPHA):
    """Rockafellar-Uryasev 估计量: CVaR = eta* + E[(X-eta*)^+]/(1-alpha)，eta*=样本 alpha 分位。→
    → """
    x = np.asarray(x, float)
    eta = float(np.quantile(x, alpha))
    cvar = float(eta + np.mean(np.maximum(x - eta, 0.0)) / (1.0 - alpha))
    m = max(1, int(np.ceil((1.0 - alpha) * len(x))))       # 尾部均值（对照口径）
    tail = float(np.sort(x)[-m:].mean())
    return cvar, eta, tail, m


def audit_day(sol, nd_fcst, nd_hi):
    """与 lp_engine.check_solution 相同的方式 + DRO 专属项。violation 取正部（<=0 即合规）。"""
    n = C.N_SLOT
    E, c, d, S, z = sol["E"], sol["c"], sol["d"], sol["S"], sol["z"]
    rep = {}
    rep["R1_plan_violation"] = float(np.max(nd_fcst + c - d - E))
    rep["R2_power_violation"] = float(max(np.max(c), np.max(d)) - C.E_MAX)
    rep["R3_soc_bounds"] = float(max(C.S_MIN - S.min(), S.max() - C.S_MAX))
```

```
    prev = np.concatenate([[sol["s_init"]], S[:-1]])
    rep["R4_soc_recursion"] = float(np.max(np.abs(S - (prev + C.ETA_C * c - d / C.ETA_D))))
    rep["R5_simultaneous"] = int(np.sum((c > 1e-6) & (d > 1e-6)))
    rep["R6_E_nonneg"] = float(-min(0.0, float(E.min())))
    rep["R7_terminal"] = float(sol["s_init"] - S[-1])                        # <=0 合规
    rep["R8_z_consistency"] = float(np.max(np.abs(
        z - np.maximum(nd_hi + c - d - E, 0.0))))
    rep["R9_z_nonneg"] = float(-min(0.0, float(z.min())))
    rep["R10_worstcase_coverage"] = float(np.max(nd_hi + c - d - E))         # <=0 即 z 恒为 0
    # 直接复用 lp_engine.check_solution（同一套检查，独立于本次 LP 组装）
    for k_, v in LP.check_solution(sol, nd_fcst).items():
        rep["LP_" + k_] = float(v)
    return rep


def agg_audit(store, rep):
    for k_, v in rep.items():
        if k_ not in store:
            store[k_] = float(v)
        elif k_ in ("R5_simultaneous",):
            store[k_] = float(store[k_]) + float(v)
        else:
            store[k_] = max(float(store[k_]), float(v))
    return store


# ---------------------------------------------------------------------------
# 滚动回测
# ---------------------------------------------------------------------------
def roll(data, k, sp, skel, ks_ref=(K_REF2, K_REF), e_cap=None, audit=False):
    """在 365 天（含 1 月预热）上滚动：每天 0:00 用当日报制定计划，当日实际值结算。
       只有结果窗 334 天计入指标；跨日 SOC 连续递推；每日 S_144 >= S_0（A6）。"""
    NDF, NDA, PACT, BASE = data["NDF"], data["NDA"], data["PACT"], data["BASE"]
    SND, days = data["SND"], data["days"]
    score_idx = [i for i, d in enumerate(days) if d in set(DATE_SCORE)]

    p_hi = skel + k * sp
    p_hi_ref = {kk: skel + kk * sp for kk in ks_ref}
    nd_hi_all = NDF + k * SND[None, :]
    nd_hi_ref = {kk: NDF + kk * SND[None, :] for kk in ks_ref}

    s_init = C.S_INIT
    recs = []
    aud = {}
    t_solve = 0.0
    for i, d in enumerate(days):
        sol = solve_dro_day(NDF[i], nd_hi_all[i], p_hi, s_init, term_floor=s_init,
                            e_cap=e_cap)
        if audit:
            agg_audit(aud, audit_day(sol, NDF[i], nd_hi_all[i]))
        E, c, dd, S = sol["E"], sol["c"], sol["d"], sol["S"]
        g = np.maximum(NDA[i] + c - dd - E, 0.0)                 # 实际紧急购电量
        pact = PACT[i]
        cost_buy = float(np.sum(pact * E))
        cost_emg = float(C.EMERGENCY_MULT * np.sum(pact * g))
        surplus = float(np.sum(np.maximum(E + dd - c - NDA[i], 0.0)))   # C-06 超购/盈余处置
        w_own = float(np.sum(p_hi * E + C.EMERGENCY_MULT * p_hi * np.maximum(
            nd_hi_all[i] + c - dd - E, 0.0)))
        w_fix = {}
        for kk in ks_ref:
            w_fix[kk] = float(np.sum(p_hi_ref[kk] * E + C.EMERGENCY_MULT * p_hi_ref[kk]
                                     * np.maximum(nd_hi_ref[kk][i] + c - dd - E, 0.0)))
        if i in score_idx:
            recs.append(dict(date=d, plan_energy=float(E.sum()),
                             actual_buy=float(E.sum() + g.sum()), emg_qty=float(g.sum()),
                             surplus_qty=surplus, cost_buy=cost_buy, cost_emg=cost_emg,
                             total_cost=cost_buy + cost_emg, base_cost=float(BASE[i]),
                             W_own=w_own, W_fix=w_fix,
                             n_short=int(np.sum(g > 1e-6)),
                             c_sum=float(c.sum()), d_sum=float(dd.sum()),
                             pw_short=float(np.sum(pact[g > 1e-6])), pw_all=float(np.sum(pact)),
                             demand_after_batt=float(np.sum(np.maximum(NDA[i] + c - dd, 0.0))),
                             s_init=s_init, s_end=float(S[-1]), z_sum=float(sol["z"].sum()),
```

```
                            gap_hi=float(np.mean(E + dd - c - nd_hi_all[i]))))
        if i == score_idx[0]:
            s0_feb1 = s_init
        s_init = float(S[-1])
    return dict(k=k, recs=recs, audit=aud, s0_feb1=s0_feb1, s_end=s_init, t_solve=t_solve)


def summarize(roll_out, ks_ref=(K_REF2, K_REF), e_cap=None):
    recs = roll_out["recs"]
    tot = lambda key: float(sum(r[key] for r in recs))
    base = tot("base_cost")
    total = tot("total_cost")
    cost_daily = np.array([r["total_cost"] for r in recs], float)
    cvar, var, tail, m = cvar_ru(cost_daily)
    dem = tot("demand_after_batt")
    nshort = sum(r["n_short"] for r in recs)
    worst = int(np.argmax(cost_daily))
    out = dict(
        k=roll_out["k"],
        n_days=len(recs),
        total_cost=total, plan_cost=tot("cost_buy"), emg_cost=tot("cost_emg"),
        emg_qty=tot("emg_qty"), base_cost=base,
        saving=(base - total) / base,
        plan_energy=tot("plan_energy"), actual_buy=tot("actual_buy"),
        surplus_qty=tot("surplus_qty"),
        service_rate=1.0 - tot("emg_qty") / dem if dem > 0 else float("nan"),
        slot_shortage_freq=nshort / (len(recs) * C.N_SLOT),
        cvar95=cvar, var95=var, cvar95_tailmean=tail, n_tail=m,
        mean_daily_cost=float(cost_daily.mean()), worst_day_cost=float(cost_daily[worst]),
        worst_day=str(pd.Timestamp(recs[worst]["date"]).date()),
        mean_daily_emg_qty=tot("emg_qty") / len(recs),
        mean_daily_plan_energy=tot("plan_energy") / len(recs),
        charge_energy=tot("c_sum"), discharge_energy=tot("d_sum"),
        price_weighted_shortage_freq=tot("pw_short") / tot("pw_all"),
        W_own=tot("W_own"), z_total=tot("z_sum"),
        s0_feb1=roll_out["s0_feb1"], s_end=roll_out["s_end"],
    )
    for kk in ks_ref:
        out["W_fix_%g" % kk] = float(sum(r["W_fix"][kk] for r in recs))
    if e_cap is not None:
        out["e_cap"] = float(e_cap)
    return out


def daily_of(roll_out, ks_ref=(K_REF2, K_REF)):
    out = []
    for r in roll_out["recs"]:
        d = dict(date=str(pd.Timestamp(r["date"]).date()), plan_energy=r["plan_energy"],
                 actual_buy=r["actual_buy"], emg_qty=r["emg_qty"],
                 surplus_qty=r["surplus_qty"], cost_plan=r["cost_buy"],
                 cost_emg=r["cost_emg"], total_cost=r["total_cost"],
                 base_cost=r["base_cost"], W_own=r["W_own"], s_init=r["s_init"],
                 s_end=r["s_end"])
        for kk in ks_ref:
            d["W_fix_%g" % kk] = r["W_fix"][kk]
        out.append(d)
    return out


# ---------------------------------------------------------------------------
# 残差/价格分布诊断（解释保守度—费用曲线的形状）
# ---------------------------------------------------------------------------
def residual_diagnostics(RES, SND, sp, skel):
    """预报残差与电价的分布特征。

    要点：盒式 DRO 用"统一倍数 k"乘 σ^nd 代替"逐槽 4/5 分位数边际"，
    而 (a) 残差分布非正态、逐槽 q80/σ 不同，(b) 高价时段残差更大，
    故单一 k 必然存在跨槽误配（misallocation）—— 这是实证最优 k* 偏离
    逐槽报童值 q80/σ 的结构性原因。
    """
    mask = SND > 1e-9
    q = {p: np.quantile(RES, p, axis=0) for p in (0.1, 0.5, 0.8, 0.9, 0.95)}
    return dict(
```

```
        n_slots_sigma_nd_zero=int((~mask).sum()),
        n_slots=int(C.N_SLOT),
        bias_per_slot_mean_kwh=float(RES.mean(0)[mask].mean()),
        bias_over_sigma=float((RES.mean(0)[mask] / SND[mask]).mean()),
        q10_over_sigma=float((q[0.1][mask] / SND[mask]).mean()),
        q50_over_sigma=float((q[0.5][mask] / SND[mask]).mean()),
        q80_over_sigma=float((q[0.8][mask] / SND[mask]).mean()),
        q90_over_sigma=float((q[0.9][mask] / SND[mask]).mean()),
        q95_over_sigma=float((q[0.95][mask] / SND[mask]).mean()),
        newsvendor_k_equivalent=float((q[0.8][mask] / SND[mask]).mean()),
        pooled_mean_kwh=float(RES.mean()), pooled_sd_kwh=float(RES.std()),
        pooled_skew=float(((RES - RES.mean()) ** 3).mean() / RES.std() ** 3),
        frac_resid_positive=float((RES > 0).mean()),
        sigma_price_over_price=float((sp / skel).mean()),
        note="报童临界分位数 4/5 的逐槽等效边际倍数 = q80/σ^nd（上表均值）；"
             "盒式 DRO 以 k · σ^nd 统一加成、且以预报为中心（不含残差偏差），"
             "故 k 的最优值由电价加权的缺货频率=1/5 决定（见 results.price_weighted_shortage_freq），→
    → "
             "不等于逐槽 q80/σ^nd 的平均值。",
    )


# ---------------------------------------------------------------------------
# 保守度—费用曲线
# ---------------------------------------------------------------------------
def tradeoff(curve, k_ref=K_REF):
    key = "W_fix_%g" % k_ref
    c0 = curve[0]
    rows = []
    for c in curve:
        dW = c0[key] - c[key]
        dW_rel = dW / c0[key] * 100.0
        dR = c["total_cost"] - c0["total_cost"]
        dR_rel = dR / c0["total_cost"] * 100.0
        rows.append(dict(
            k=c["k"], dW_fix=dW, dW_fix_rel_pct=dW_rel,
            dR=dR, dR_rel_pct=dR_rel,
            yuan_per_1pct_W=(dR / dW_rel) if abs(dW_rel) > 1e-9 else None,
            pct_of_base_per_1pct_W=((dR / dW_rel) / c0["base_cost"] * 100.0)
            if abs(dW_rel) > 1e-9 else None,
        ))
    best = min(curve, key=lambda c: c["total_cost"])
    bestW = min(curve, key=lambda c: c[key])
    last = curve[-1]
    rowbest = [r for r in rows if abs(r["k"] - best["k"]) < 1e-12][0]
    rowlast = rows[-1]
    base = c0["base_cost"]
    prem_dR = rowlast["dR"] - rowbest["dR"]
    prem_dW = rowbest["dW_fix"] - rowlast["dW_fix"]
    prem_dW_rel = rowlast["dW_fix_rel_pct"] - rowbest["dW_fix_rel_pct"]
    prem = dict(
        k_from=best["k"], k_to=last["k"],
        dR=prem_dR, dR_rel_pct=prem_dR / c0["total_cost"] * 100.0,
        dR_pct_of_base=prem_dR / base * 100.0,
        dW_fix=prem_dW, dW_fix_rel_pct=prem_dW_rel,
        yuan_per_1pct_W=(prem_dR / prem_dW_rel) if abs(prem_dW_rel) > 1e-9 else None,
        pct_of_base_per_1pct_W=((prem_dR / prem_dW_rel) / base * 100.0)
        if abs(prem_dW_rel) > 1e-9 else None,
        note="从实证最优 k* 继续加大保守度到 k_max：最坏情形费用每降 1% 需要多付的回测(期望)费用",
    )
    pareto = dict(
        k_from=c0["k"], k_to=best["k"],
        dR=rowbest["dR"], dR_rel_pct=rowbest["dR_rel_pct"],
        dW_fix=rowbest["dW_fix"], dW_fix_rel_pct=rowbest["dW_fix_rel_pct"],
        note="k=0（零边际确定性计划）-> k*：最坏情形费用与实际费用同时改善（严格 Pareto 改善）",
    )
    kc = min(curve, key=lambda c: c["cvar95"])
    kw = min(curve, key=lambda c: c["worst_day_cost"])
    return dict(k_ref=k_ref, W_fix_k0=c0[key], rows=rows,
                k_best_realized=best["k"], k_best_realized_total=best["total_cost"],
                k_best_W=bestW["k"], k_best_W_value=bestW[key],
                k_best_cvar=kc["k"], k_best_cvar_value=kc["cvar95"],
                k_best_worstday=kw["k"], k_best_worstday_value=kw["worst_day_cost"],
```

```
                pareto=pareto, premium=prem)


def marginal_analysis(curve):
    """逐步加大保守度的边际账：多买的计划电量 vs 被替代的紧急购电量。"""
    rows = []
    for a, b in zip(curve[:-1], curve[1:]):
        dE = b["plan_energy"] - a["plan_energy"]
        dPC = b["plan_cost"] - a["plan_cost"]
        dG = a["emg_qty"] - b["emg_qty"]
        dEC = a["emg_cost"] - b["emg_cost"]
        up = (dPC / dE) if dE > 1e-9 else None
        ue = (dEC / dG) if dG > 1e-9 else None
        rows.append(dict(k_from=a["k"], k_to=b["k"],
                         d_plan_energy=dE, d_plan_cost=dPC, unit_plan_price=up,
                         d_emg_qty=dG, d_emg_cost=dEC, unit_emg_price=ue,
                         price_mismatch=(ue / up) if (up and ue) else None,
                         benefit_cost_ratio=(dEC / dPC) if dPC > 1e-9 else None,
                         net=dEC - dPC))
    cross = next((r for r in rows if r["benefit_cost_ratio"] is not None
                  and r["benefit_cost_ratio"] < 1.0), None)
    return dict(steps=rows, crossover_step=cross,
                note="边际判定：k→k+Δk 时，新增计划电量的单价（元/kWh，unit_plan_price）"
                     "对被替代的紧急购电量单价（含 5 倍，unit_emg_price）之比"
                     "benefit_cost_ratio = price_mismatch x (d_emg_qty/d_plan_energy)："
                     ">1 说明继续加大保守度仍省钱，<1 说明已开始亏（交叉点在 1.5->2.0 这一步）。"
                     "实测 price_mismatch≈6.2 = 5 x 1.25：边际电量买在 σ^nd 大的时段（单价≈0.70 元/→
    → kWh），"
                     "而被替代的紧急购电发生在均价更高的时段（单价≈4.4 元/kWh，其中 5 倍为紧急电价倍→
    → 数）。"
                     "于是临界条件变为：边际替代率只需达到 1/6.2 ≈ 16% 即值得；"
                     "k=1.5 时的实际替代率（电价加权缺货频率）为 11.3%，k=1.0 时为 15.1%，"
                     "故实证最优 k* 落在 1.5 附近；"
                     "逐槽报童临界分位数 4/5 的等效边际 q80/σ^nd≈0.64 只在价格中性、逐槽可调时成立，"
                     "统一倍数 k 忽略了这一跨槽价格错配（misallocation）。")


def make_figure(out, path):
    """保守度—费用曲线（可选图件）。"""
    import matplotlib
    matplotlib.use("Agg")
    import matplotlib.pyplot as plt
    plt.rcParams.update({                       # 与 plot_figures.py 同一中文字体栈
        "font.family": "sans-serif",
        "font.sans-serif": ["Songti SC", "Heiti SC", "PingFang SC", "Arial Unicode MS"],
        "axes.unicode_minus": False,
        "pdf.fonttype": 42, "ps.fonttype": 42, "font.size": 9,
        "legend.fontsize": 7.4, "savefig.bbox": "tight",
    })
    ks = [c["k"] for c in out["curve"]["rows"]]
    res = [out["results"]["k=%.1f" % k] for k in ks]
    tot = [r["total_cost"] / 1e4 for r in res]
    plan = [r["plan_cost"] / 1e4 for r in res]
    emg = [r["emg_cost"] / 1e4 for r in res]
    wfix = [r["W_fix_%g" % K_REF] / 1e4 for r in res]
    Wown = [r["W_own"] / 1e4 for r in res]
    fig, ax = plt.subplots(1, 2, figsize=(9.6, 3.6))
    ax[0].plot(ks, tot, "o-", color="#c0392b", label="实际回测总费用")
    ax[0].plot(ks, plan, "s--", color="#2c6fb5", label="计划购电费用")
    ax[0].plot(ks, emg, "^--", color="#e08a1e", label="紧急购电费用")
    kb = out["curve"]["k_best_realized"]
    ax[0].axvline(kb, color="gray", ls=":", lw=1)
    ax[0].annotate("k*=%.1f" % kb, (kb, max(tot)), color="gray",
                   fontsize=8, ha="left", va="top")
    ax[0].set_xlabel(r"安全边际倍数 $k$（边际 $=k\sigma^{nd}_t$）")
    ax[0].set_ylabel("费用 / 万元")
    ax[0].legend(fontsize=7.5)
    ax[0].grid(alpha=0.3)
    ax[1].plot(ks, wfix, "o-", color="#6c3483",
               label=r"固定最坏情形 $\kappa=3$ 下的费用")
    ax[1].plot(ks, Wown, "s--", color="#7f8c8d", label=r"自身盒 $k$ 内的最坏情形（DRO 目标）")
    ax[1].set_xlabel("安全边际倍数 $k$")
    ax[1].set_ylabel("最坏情形费用 / 万元")
```

```
    ax[1].legend(fontsize=7.5)
    ax[1].grid(alpha=0.3)
    fig.tight_layout()
    fig.savefig(path)
    plt.close(fig)
    return path


# ---------------------------------------------------------------------------
# 主程序
# ---------------------------------------------------------------------------
def main():
    ap = argparse.ArgumentParser()
    ap.add_argument("--ks", default=",".join(str(x) for x in KS_DEFAULT))
    ap.add_argument("--quick", action="store_true", help="92 天子窗 + 4 个 k")
    ap.add_argument("--no-cap", action="store_true", help="跳过 E<=E_MAX 灵敏度变体")
    ap.add_argument("--out", default=os.path.join(C.INTERMEDIATE_DIR, "exp_dro.json"))
    ap.add_argument("--fig", action="store_true", help="同时输出 figures/fig11_dro_conservatism.→
    → pdf")
    args = ap.parse_args()

    t0 = time.time()
    ks = [float(x) for x in args.ks.split(",")]
    if args.quick:
        ks = [0.0, 1.0, 2.0, 3.0]

    panel = C.Panel(DATE_DECIDE)
    p4 = panel.P(volatile=True)
    skel = C.read_attachment1()["price"].to_numpy(float)
    sp = sigma_price(p4)
    all_days = list(DATE_DECIDE)
    data = build_day_data(panel, all_days)
    snd = data["SND"]
    if args.quick:
        global DATE_SCORE
        DATE_SCORE = pd.date_range(SUB_START, SUB_END, freq="D")
        print("QUICK 模式: 评分窗 %s..%s (%d 天)" % (SUB_START, SUB_END, len(DATE_SCORE)))

    base_total = float(data["BASE"][[i for i, d in enumerate(all_days)
                                     if d in set(DATE_SCORE)]].sum())
    print("=" * 78)
    print("DRO 对照实验: 决策窗 %s..%s (%d 天, 含 1 月预热), 结果窗 %s..%s (%d 天)"
          % (C.WARMUP_START, C.WIN_END, len(all_days), DATE_SCORE[0].date(),
             DATE_SCORE[-1].date(), len(DATE_SCORE)))
    print("sigma^price: mean %.4f  [%.4f, %.4f] 元/kWh" % (sp.mean(), sp.min(), sp.max()))
    print("sigma^nd   : mean %.2f  [%.2f, %.2f] kWh" % (snd.mean(), snd.min(), snd.max()))
    print("无储能基线 (结果窗): %.2f 元" % base_total)
    print("=" * 78)

    results, dailies, audits = {}, {}, {}
    for k in ks:
        t1 = time.time()
        ro = roll(data, k, sp, skel, audit=(abs(k - 1.0) < 1e-12))
        sm = summarize(ro)
        sm["base_cost_meta"] = base_total
        results["k=%.1f" % k] = sm
        dailies["k=%.1f" % k] = daily_of(ro)
        if ro["audit"]:
            audits["k=%.1f" % k] = ro["audit"]
        print("k=%.1f 总费用 %12.2f 元 | 计划 %12.2f 紧急 %10.2f | 紧急量 %10.1f kWh | "
              "缺货频率 %5.2f%% | CVaR95 %9.2f (%.1fs)"
              % (k, sm["total_cost"], sm["plan_cost"], sm["emg_cost"], sm["emg_qty"],
                 sm["slot_shortage_freq"] * 100, sm["cvar95"], time.time() - t1))

    curve = [results["k=%.1f" % k] for k in ks]
    tro = tradeoff(curve)

    # ---- E 上限灵敏度 (非主口径) ----
    cap_res = {}
    if not args.no_cap:
        for k in KS_CAP:
            if k not in ks:
                continue
```

```
            ro = roll(data, k, sp, skel, e_cap=E_CAP_SENS)
            cap_res["k=%.1f" % k] = summarize(ro, e_cap=E_CAP_SENS)
            print("  [cap 变体 E<=%.2f kWh/槽] k=%.1f 总费用 %.2f 元（主口径 %.2f 元）"
                  % (E_CAP_SENS, k, cap_res["k=%.1f" % k]["total_cost"],
                     results["k=%.1f" % k]["total_cost"]))

    # ---- 与问题 4 主方案（情景式随机规划）对照 ----
    ref = {}
    try:
        with open(os.path.join(C.INTERMEDIATE_DIR, "q4_2.json"), encoding="utf-8") as f:
            j = json.load(f)
        m = j["meta"]
        ref = dict(source="intermediate/q4_2.json", model="情景式两阶段随机规划（K=60 联合情景）",
                   total_cost=m["total"], base_cost=m["base"], emg_qty=m["emg_qty"],
                   saving=(m["base"] - m["total"]) / m["base"],
                   comparable=bool(not args.quick and len(DATE_SCORE) == 334))
        best = min(curve, key=lambda c: c["total_cost"])
        ref["best_dro_k"] = best["k"]
        ref["best_dro_total"] = best["total_cost"]
        ref["diff_vs_best_dro"] = best["total_cost"] - m["total"]
        ref["diff_pct"] = (best["total_cost"] - m["total"]) / m["total"] * 100
        # 同计划购电量水平下的对照（主方案的边际"买得更准"）
        qt = 0.0
        for r in j["daily"]:
            qt += r["plan_energy"]
        near = min(curve, key=lambda c: abs(c["plan_energy"] - qt))
        ref["matched_plan_energy"] = dict(
            q4_2_plan_energy=qt, dro_k=near["k"], dro_plan_energy=near["plan_energy"],
            dro_emg_qty=near["emg_qty"], q4_2_emg_qty=m["emg_qty"],
            emg_qty_ratio=near["emg_qty"] / m["emg_qty"],
            note="计划购电量相当时的紧急购电量对比：主方案把边际买在更需要的槽位")
        # ---- 风险指标对照：与总费用、紧急购电量同一批逐日费用、同一 cvar_ru 函数 ----
        # 附录 D.2 第 ③ 条的"CVaR95 高 x 元/日（+y%）"由此输出，避免手算口径漂移
        sp_daily = np.array([r["total_cost"] for r in j["daily"]], float)
        dro_daily = np.array([x["total_cost"] for x in dailies["k=%.1f" % best["k"]]], float)
        sp_cvar, sp_var, sp_tail, _ = cvar_ru(sp_daily)
        dr_cvar, dr_var, dr_tail, _ = cvar_ru(dro_daily)
        ref["risk_vs_best_dro"] = dict(
            k=best["k"], n_days=int(len(sp_daily)), alpha=ALPHA, unit="元/日",
            caliber="逐日总费用；CVaR 用 cvar_ru（Rockafellar–Uryasev，eta=样本 0.95 分位）",
            q4_2_cvar95=sp_cvar, dro_cvar95=dr_cvar, cvar95_diff=dr_cvar - sp_cvar,
            cvar95_diff_pct=(dr_cvar - sp_cvar) / sp_cvar * 100.0,
            q4_2_worst_day=float(sp_daily.max()), dro_worst_day=float(dro_daily.max()),
            worst_day_diff=float(dro_daily.max() - sp_daily.max()),
            worst_day_diff_pct=float((dro_daily.max() - sp_daily.max()) / sp_daily.max() * 100.0),
            q4_2_var95=sp_var, dro_var95=dr_var,
            q4_2_cvar95_tailmean=sp_tail, dro_cvar95_tailmean=dr_tail,
            note="与 ref.diff_vs_best_dro / diff_pct（总费用）同源；正文 §9 与附录 D.2 第 ③ 条引用本节",
        )
    except Exception as e:      # pragma: no cover
        ref = dict(error=str(e))

    c0 = curve[0]
    best = [c for c in curve if abs(c["k"] - tro["k_best_realized"]) < 1e-12][0]
    last = curve[-1]
    pa, pm = tro["pareto"], tro["premium"]
    sv = lambda c: (base_total - c["total_cost"]) / base_total * 100.0
    k1 = results.get("k=1.0", best)
    concl = (
        "盒式不确定集下安全边际为 k · σ^nd（k 同时是电价带宽倍数）：在 %d 天实际轨迹上回测，"
        "总费用随 k 先降后升 —— k=0（退化为按预报确定性购电、零边际、z=0）为 %.2f 元（节省率 %.2f%%），"
        "k=1.0 为 %.2f 元（节省率 %.2f%%），实证最优 k*=%.1f 为 %.2f 元（节省率 %.2f%%，紧急购电 %.1f kWh），"
        "而 k=%.1f（100%% 覆盖 3σ 最坏净需求）回升到 %.2f 元（节省率 %.2f%%，紧急购电仅 %.1f kWh）；"
        "CVaR95 与最坏单日费用分别在 k=%.1f（%.2f 元/日）与 k=%.1f（%.2f 元）取最小。"
        "在 k=%.1f 的固定最坏情形盒下，各计划的最坏情形费用随 k 单调下降："
        "由 k=0 的 %.2f 元降到 k=%.1f 的 %.2f 元；"
        "其中 k=0→k*=%.1f 是严格 Pareto 改善（最坏情形费用降 %.2f%%，实际费用同时降 %.2f 元）；"
        "再从 k*=%.1f 加大到 k=%.1f，最坏情形费用再降 %.2f%%（%.2f 元），实际费用则多付 %.2f 元（+%.2f%%）。"
```

```
        "占无储能基线 %.3f%%），即**为把最坏情形费用再降低 1%%，需多付 %.2f 元期望（回测）费用**"
        "（约合基线的 %.3f%%/1%%）—— 这是盒式 DRO 的保守度溢价。"
        "故盒式 DRO 在 k≈%.1f 附近即可拿到几乎全部实证收益，k 继续加大只买到最坏情形保障而不省钱；"
        "其结构（z≡0、100%% 覆盖最坏净需求）与情景式随机规划的报童边际（80%% 分位）不同。"
        % (len(DATE_SCORE), c0["total_cost"], sv(c0), k1["total_cost"], sv(k1),
           best["k"], best["total_cost"], sv(best), best["emg_qty"],
           last["k"], last["total_cost"], sv(last), last["emg_qty"],
           tro["k_best_cvar"], tro["k_best_cvar_value"],
           tro["k_best_worstday"], tro["k_best_worstday_value"],
           K_REF, tro["W_fix_k0"], last["k"], last["W_fix_%g" % K_REF], best["k"],
           pa["dW_fix_rel_pct"], -pa["dR"],
           best["k"], last["k"], pm["dW_fix_rel_pct"], -pm["dW_fix"],
           pm["dR"], pm["dR_rel_pct"], pm["dR_pct_of_base"],
           (pm["yuan_per_1pct_W"] if pm["yuan_per_1pct_W"] is not None else float("nan")),
           (pm["pct_of_base_per_1pct_W"] if pm["pct_of_base_per_1pct_W"] is not None else float("nan")),
           best["k"])
    )
    if ref.get("comparable"):
        concl += ("与情景式随机规划（问题 4 主方案，intermediate/q4_2.json）相比，"
                  "实证最优的 DRO 计划（k*=%.1f）实测费用高 %.2f 元（%.2f%%）。"
                  % (best["k"], ref["diff_vs_best_dro"], ref["diff_pct"]))

    out = dict(
        meta=dict(
            script="code/exp_dro.py", created=time.strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S"),
            purpose="问题 4 主方案（情景式随机规划）的分布鲁棒（盒式不确定集）对照",
            n_solve=len(ks) * len(all_days) + (len([k for k in KS_CAP if k in ks]) if not args.no_cap else 0) * len(all_days),
            runtime_s=time.time() - t0,
            quick=bool(args.quick),
        ),
        config=dict(
            ks=ks, k_ref=[K_REF2, K_REF], alpha=ALPHA, quick=bool(args.quick),
            decide_window=[str(all_days[0].date()), str(all_days[-1].date())],
            decide_days=len(all_days),
            score_window=[str(DATE_SCORE[0].date()), str(DATE_SCORE[-1].date())],
            n_days=len(DATE_SCORE),
            warmup=[C.WARMUP_START, C.WIN_START],
            sigma_price_def="附件 4 电价在槽位 t 的样本标准差（全样本 365 天，ddof=1）",
            sigma_nd_def="0:00 预报残差 (PV^fcst-PV^act)*DT 在槽位 t 的样本标准差（全样本 365 天，ddof=1）",
            sigma_price_mean=float(sp.mean()), sigma_price_min=float(sp.min()),
            sigma_price_max=float(sp.max()), sigma_nd_mean=float(snd.mean()),
            sigma_nd_min=float(snd.min()), sigma_nd_max=float(snd.max()),
            sigma_price_mean_window=float(p4.loc[DATE_SCORE].to_numpy(float).std(0, ddof=1).mean()),
            sigma_nd_mean_window=float(data["RES"][[i for i, d in enumerate(all_days)
                                                    if d in set(DATE_SCORE)]].std(0, ddof=1).mean()),
            sigma_nd_warmup_only=float(data["RES"][[i for i, d in enumerate(all_days)
                                                    if d not in set(DATE_SCORE)]].std(0, ddof=1).mean()),
            unit="kWh / 元 / 元每kWh", DT=C.DT, E_MAX=C.E_MAX, S_INIT=C.S_INIT,
            EMERGENCY_MULT=C.EMERGENCY_MULT, terminal="S_144 >= S_0 (A6)",
            baseline_total=base_total,
            e_cap_variant=(None if args.no_cap else E_CAP_SENS),
        ),
        sigma_price=sp.tolist(), sigma_nd=snd.tolist(),
        diagnostics=residual_diagnostics(data["RES"], snd, sp, skel),
        results=results,
        curve=tro,
        marginal=marginal_analysis(curve),
        sensitivity_e_cap=cap_res,
        reference_q4_2=ref,
        audit=audits,
        daily=dailies,
        conclusion=concl,
    )
    with open(args.out, "w", encoding="utf-8") as f:
        json.dump(out, f, ensure_ascii=False, separators=(",", ":"))
    if args.fig:
        fp = os.path.join(C.FIGURE_DIR, "fig11_dro_conservatism.pdf")
```

```
        make_figure(out, fp)
        print("已写出图件", fp)
    print("=" * 78)
    print("已写出", args.out, "(%.1f KB, 总耗时 %.1fs)"
          % (os.path.getsize(args.out) / 1024, time.time() - t0))
    print(concl)
    print("=" * 78)
    print("自检（k=1.0，334 天最大值/违反计数）:", json.dumps(audits.get("k=1.0", {}), ensure_ascii=
    → =False))
    return out


if __name__ == "__main__":
    main()
```

源程序：code/exp/exp_loaderr.py

```
# -*- coding: utf-8 -*-
"""
负载预报误差敏感性：A9 假设"负载按已知处理"的量级评估
============================================================
背景
----
题面只提供光伏预报（附件 3），未给负载预报。本文主口径（假设 A9 / 信息结构 R3）
因此把"当日负载曲线"按已知处理，已在假设与局限两处声明该简化会**低估**紧急购电量。
但此前只给了方向、没有量级。本实验补上量级。

做法（只改"计划时的负载信息"，不改模型、不改结算）
--------------------------------------------------
计划阶段使用的净需求：       nd^plan_t = (L_t + eps_t − PV^fcst_t) · dt
结算阶段（不变）：           nd^act_t  = (L_t − PV^act_t) · dt

其中负载预报误差 eps_t 按**相对 MAE** 标定：

    MAE_rel = E|eps_t| / mean_t(L_t)        （mean_t(L_t) 为全年逐槽负载均值，单位 kW）

三个档位 MAE_rel ∈ {0%, 5%, 10%}：0% 即现行主口径（负载已知），作为基准。
误差形状按"当日负载曲线×逐日随机缩放因子"给出，缩放因子服从零均值正态、
标准差由 MAE_rel 反解（对正态分布 MAE = σ · sqrt(2/π)）。

同时给出一个**独立的极端参照**：把光伏预报误差本身按相对 MAE = 5% 反解出的缩放注入，
用于说明"光伏误差被放大到同等相对 MAE 时"的量级（评审关心的"频次 vs 精度"另一侧）。

输出
----
intermediate/exp_loaderr.json

用法
----
    cd code && python3 exp_loaderr.py
"""
from __future__ import annotations

import os as _os
import sys as _sys

_sys.path.insert(0, _os.path.dirname(_os.path.dirname(_os.path.abspath(__file__))))  # -> code/
import _pathsetup  # noqa: E402,F401  子目录引导：把 common/ 与各问目录加入 sys.path

import json
import os

import numpy as np
import pandas as pd

import config as C
import lp_engine as LP

SEED = 20260911
MAE_RELS = (0.0, 0.05, 0.10)      # 负载预报相对 MAE 档位
PV_MAE_REL = 0.05                 # 极端参照：把光伏误差按同等相对 MAE 反解
K_SCEN = 60                       # 与主口径一致
DATE_WINDOW = pd.date_range(C.WIN_START, C.WIN_END, freq="D")   # 334 天，情景集与主口径同窗
```

```python

ALL = pd.date_range(C.WARMUP_START, C.WIN_END, freq="D")
WIN = pd.date_range(C.WIN_START, C.WIN_END, freq="D")
WIN_SET = set(WIN)


# ---------------------------------------------------------------------------
def build_scenarios(err: np.ndarray, K: int = K_SCEN):
    """用给定的逐日逐槽计划误差 err(d,t)（kWh）构造分层 medoid 情景集。"""
    # err 为全年 365 天逐槽（行序与 ALL 一致）；分层 medoid 在全年残差上构造，
    # 与主口径的做法一致（主口径同样用整窗残差构造情景集）
    cen, w = LP.reduce_scenarios_stratified(err, K=K)
    return cen, w


def run(panel, load_err_kW: np.ndarray, K: int = K_SCEN) -> dict:
    """全年回放：计划用 (L+eps) 与 0:00 光伏预报，结算用实际值。

    load_err_kW(d,t) 为逐日逐槽的负载预报误差（**kW**，含符号）。
    计划口径净需求 nd_plan = (L + eps − PV^fcst) · dt
    结算口径净需求 nd_act  = (L − PV^act) · dt
    """
    load, pv = panel.L(), panel.PV()
    price = C.read_attachment1()["price"].to_numpy(float)

    # 情景集：沿用主口径 q2.py 的残差定义 r = (PV^fcst − PV^act) · dt，
    # 再把负载预报误差按其"等效光伏误差"并入：eps 使净需求增加 eps · dt，
    # 与 r 增加 −eps · dt 等价，故 r' = (PV^fcst − PV^act − eps) · dt。
    # eps ≡ 0 时逐格退化为 q2.py 的残差矩阵（本脚本一致性校验即检查这一条）。
    err_plan = np.zeros((len(DATE_WINDOW), C.N_SLOT))
    for i, d in enumerate(DATE_WINDOW):
        k = ALL.get_loc(d)
        err_plan[i] = ((panel.pv_forecast(d, 0) - pv.loc[d].to_numpy(float))
                       - load_err_kW[k]) * C.DT
    cen, w = LP.reduce_scenarios_stratified(err_plan, K=K)

    tot_plan = tot_emg = emg_qty = base = 0.0
    days_with_emg = 0
    soc = C.S_INIT
    for i, d in enumerate(ALL):
        Ld = load.loc[d].to_numpy(float)
        Pv = pv.loc[d].to_numpy(float)
        nd_act = (Ld - Pv) * C.DT
        nd_fc = (Ld + load_err_kW[i] - panel.pv_forecast(d, 0)) * C.DT
        sol = LP.solve_day(price, nd_fc, nd_fc[None, :] + cen, w,
                           s_init=soc, term_mode="ge")
        g, pc, ec = LP.realized_slot(sol, nd_act)
        if d in WIN_SET:
            tot_plan += pc
            tot_emg += ec
            emg_qty += float(g.sum())
            base += C.baseline_cost(price, Ld, Pv)
            if float(g.sum()) > 0:
                days_with_emg += 1
        soc = float(sol["S"][-1])
    return dict(n_days=len(WIN), plan=tot_plan, emg=tot_emg,
                total=tot_plan + tot_emg, emg_qty=emg_qty, days_with_emg=days_with_emg,
                base=base, saving_rate=(base - tot_plan - tot_emg) / base)


def main():
    rng = np.random.default_rng(SEED)
    panel = C.Panel(ALL)
    load, pv = panel.L(), panel.PV()
    L = load.to_numpy(float)                        # (365,144) kW
    mean_load = float(L.mean())

    # 误差形状：按"当日负载曲线 × 逐日随机缩放因子"
    z = rng.standard_normal(len(ALL))
    c = np.sqrt(2.0 / np.pi)                        # 正态分布 MAE = c · σ
    out = dict(meta=dict(script="exp_loaderr.py", seed=SEED, K=K_SCEN,
                         window=[str(WIN[0].date()), str(WIN[-1].date())],
                         mean_load_kW=mean_load,
```

```
                        definition="MAE_rel = E|eps| / mean_t(L_t)",
                        note="只改计划阶段所用的负载信息，结算与基线口径不变"))
    rows = []
    for rel in MAE_RELS:
        sigma = rel * mean_load / c
        eps = z[:, None] * sigma * (L / mean_load)   # (365,144) kW
        r = run(panel, eps)
        r["mae_rel"] = rel
        r["eps_mae_kW"] = float(np.abs(eps).mean())
        rows.append(r)
        print("MAE_rel=%.0f%%: 总费用 %.2f 元, 紧急购电 %.2f kWh, 出现天数 %d, 节省率 %.4f"
              % (rel * 100, r["total"], r["emg_qty"], r["days_with_emg"], r["saving_rate"]))
    out["load_error_scan"] = rows

    # 极端参照：把"光伏误差"放大到同等相对 MAE
    pv_arr = pv.to_numpy(float)
    pv_err0 = np.zeros_like(pv_arr)
    for i, d in enumerate(ALL):
        pv_err0[i] = panel.pv_forecast(d, 0) - pv_arr[i]      # kW，实际-预报的负号已含在定义里
    pv_mae = float(np.abs(pv_err0).mean())
    scale = (PV_MAE_REL * mean_load / c) / max(pv_mae, 1e-9)
    # 以"负载误差"通道注入同量级扰动，便于与上面两档直接比较
    eps_ref = pv_err0 - pv_err0.mean(axis=0, keepdims=True)
    eps_ref = eps_ref * (PV_MAE_REL * mean_load / c) / max(eps_ref.std(), 1e-9)
    r = run(panel, eps_ref)
    r["mae_rel"] = PV_MAE_REL
    r["eps_mae_kW"] = float(np.abs(eps_ref).mean())
    r["tag"] = "pv_error_at_same_relative_mae"
    out["pv_reference"] = r
    print("光伏误差放大到 MAE_rel=%.0f%%: 总费用 %.2f 元, 紧急购电 %.2f kWh"
          % (PV_MAE_REL * 100, r["total"], r["emg_qty"]))

    base = rows[0]
    out["deltas"] = [
        dict(mae_rel=x["mae_rel"],
             d_total=x["total"] - base["total"],
             d_total_pct=(x["total"] - base["total"]) / base["total"] * 100,
             d_emg_qty=x["emg_qty"] - base["emg_qty"],
             emg_qty_ratio=(x["emg_qty"] / base["emg_qty"]) if base["emg_qty"] > 0 else None)
        for x in rows]

    with open(os.path.join(C.INTERMEDIATE_DIR, "exp_loaderr.json"), "w", encoding="utf-8") as f:
        json.dump(out, f, ensure_ascii=False, indent=1)
    print("\n已写出 intermediate/exp_loaderr.json")


if __name__ == "__main__":
    main()
```

源程序：code/exp/exp_pricecond.py

```
# -*- coding: utf-8 -*-
"""问题 4 价格信息对照：负载条件化电价预测。

主模型在 0:00 使用联合情景的无条件均值 p̄_sc 作为首阶段电价预报。若当日负载曲线
已知，严格的首阶段系数应取 E[p_t | L_d]；本脚本用历史代表日的日负载水平对情景
重加权，构造该条件均值的近似，并沿真实 334 天轨迹回测，检验它是否改善实际费用。

方法：
  base       : 主模型，权重 w_k；
  knn20      : 取历史日负载总量最接近当日的 20 个代表日，等权；
  kernel0.5  : 高斯核，带宽 0.5 * std(历史日负载总量)；
  kernel1.0  : 高斯核，带宽 1.0 * std(历史日负载总量)。

输出：intermediate/exp_pricecond.json
"""
from __future__ import annotations

import os as _os
import sys as _sys

_sys.path.insert(0, _os.path.dirname(_os.path.dirname(_os.path.abspath(__file__))))  # -> code/
import _pathsetup  # noqa: E402,F401  子目录引导：把 common/ 与各问目录加入 sys.path
```

```python

import json
import os
import time

import numpy as np
import pandas as pd

import config as C
import q4 as Q4

K_SCEN = 64
SEED = 7
KNN_K = 20
KERNEL_BWS = (0.5, 1.0)


def _panel():
    return C.Panel(pd.date_range(C.WARMUP_START, C.WIN_END, freq="D"))


def _hist_load_total(panel, scen):
    """历史代表日的日负载总量（kWh）。"""
    dates = pd.to_datetime(scen["src"])
    return panel.L().loc[dates].sum(axis=1).to_numpy(float) * C.DT


def _conditional_weights(panel, scen, d, method):
    """返回第 d 天的情景重加权权重（未归一化前先乘历史权重）。"""
    w0 = np.asarray(scen["w"], float)
    ltot = _hist_load_total(panel, scen)
    now = float(panel.L().loc[d].sum() * C.DT)
    diff = ltot - now
    if method == "base":
        w = w0
    elif method == "knn20":
        idx = np.argsort(np.abs(diff))[:KNN_K]
        w = np.zeros_like(w0)
        w[idx] = 1.0 / KNN_K
    elif method.startswith("kernel"):
        bw = float(method.split("kernel")[1])
        h = bw * float(np.std(ltot, ddof=1))
        logw = -0.5 * (diff / h) ** 2 + np.log(np.maximum(w0, 1e-300))
        logw -= logw.max()
        w = np.exp(logw)
    else:
        raise ValueError(method)
    return w / w.sum()


def _ess(w):
    return float(1.0 / np.sum(np.asarray(w, float) ** 2))


def run_variant(panel, scen, method):
    """与 q4.run_q4_2 相同的 365 天滚动，唯一差别是逐日情景权重。"""
    dates = pd.date_range(C.WARMUP_START, C.WIN_END, freq="D")
    load = panel.L()
    pv_act = panel.PV()
    p4 = panel.P(volatile=True)
    recs = []
    s_init = C.S_INIT
    ess_list = []
    t0 = time.time()
    for i, d in enumerate(dates):
        L = load.loc[d].to_numpy(float)
        PVa = pv_act.loc[d].to_numpy(float)
        nd_act = (L - PVa) * C.DT
        fc = panel.pv_forecast(d, 0)
        nd_fcst = (L - fc) * C.DT
        nd_scen = nd_fcst[None, :] + scen["resid"]
        w = _conditional_weights(panel, scen, d, method)
        sol = Q4.solve_vol(scen["price"], nd_fcst, nd_scen, w,
```

```
                           s_init=s_init, s_from=0, term_floor=s_init)
        g = np.maximum(nd_act + sol["c"] - sol["d"] - sol["E"], 0.0)
        pact = p4.loc[d].to_numpy(float)
        if d >= pd.Timestamp(C.WIN_START):
            recs.append(dict(date=str(d.date()),
                             cost_buy=float(np.sum(pact * sol["E"])),
                             cost_emg=float(C.EMERGENCY_MULT * np.sum(pact * g)),
                             emg_qty=float(g.sum()),
                             base=float(C.baseline_cost(pact, L, PVa))))
            ess_list.append(_ess(w))
        s_init = float(sol["S"][-1])
        if (i + 1) % 120 == 0:
            print(f"  {method:10s} {i+1:3d}/365  {time.time()-t0:6.1f}s")
    total = float(sum(r["cost_buy"] + r["cost_emg"] for r in recs))
    buy = float(sum(r["cost_buy"] for r in recs))
    emg = float(sum(r["cost_emg"] for r in recs))
    base = float(sum(r["base"] for r in recs))
    return dict(
        method=method, days=len(recs),
        total=total, cost_buy=buy, cost_emg=emg,
        emg_qty=float(sum(r["emg_qty"] for r in recs)),
        base=base, saving=(base - total) / base,
        ess_mean=float(np.mean(ess_list)), ess_min=float(np.min(ess_list)),
        runtime_s=time.time() - t0,
    )


def main():
    panel = _panel()
    scen = Q4.build_joint_scenarios(panel, K=K_SCEN, mode="hist", seed=SEED)
    methods = ["base", "knn20"] + [f"kernel{bw}" for bw in KERNEL_BWS]
    out = {
        "meta": dict(
            script="exp_pricecond.py", problem="问题 4-2 价格信息对照",
            window=f"{C.WIN_START}..{C.WIN_END}", K_scen=K_SCEN,
            scenario_days=int(len(scen["w"])), knn_k=KNN_K,
            kernel_bws=list(KERNEL_BWS),
            method="以历史代表日的日负载总量对情景重加权，近似 E[p_t|L_d]",
            reproduce="cd C题论文/code && python3 exp_pricecond.py",
        ),
        "variants": [],
    }
    for method in methods:
        r = run_variant(panel, scen, method)
        out["variants"].append(r)
        print(f"  -> {method:10s} 总费用 {r['total']:,.2f} 元  "
              f"节省率 {r['saving']*100:.2f}%  紧急 {r['emg_qty']:,.1f} kWh  "
              f"ESS {r['ess_mean']:.1f}")
    with open(os.path.join(C.INTERMEDIATE_DIR, "exp_pricecond.json"), "w", encoding="utf-8") as f:
        json.dump(out, f, ensure_ascii=False, indent=1, default=float)
    print("已写出 intermediate/exp_pricecond.json")


if __name__ == "__main__":
    main()
```

源程序：code/exp/exp_redispatch.py

```
# -*- coding: utf-8 -*-
"""假设 A12 消融：实时重调度（电池能否对已实现值作出响应）
============================================================
论文主模型把「充放电计划与计划购电量在 0:00 一次确定、实时不允许重调度」作为**隐含假设**，
本模块把它显式化为假设 A12 并做量化消融。

评审意见（待回应）：电池被冻结时，主模型在 334 天里仍需紧急购电 172 015.82 kWh、
并处置盈余 3 106 390.84 kWh，而电池在物理上本可对**已实现**净需求作出响应。

本模块的做法（保持 0:00 计划购电量 E^plan 原样执行、其购电费 Σ p_t E^plan_t 为沉没常数）：
    min  sum_t 5 * p_t * g_t
    s.t. E^plan_t - c_t + d_t              >= nd^fcst_t       （计划可行性行，主口径保留）
         g_t >= nd^act_t + c_t - d_t - E^plan_t,  g_t >= 0
         S_t = S_{t-1} + eta_c c_t - d_t/eta_d,  S_MIN <= S_t <= S_MAX
```

```
          0 <= c_t, d_t <= E_MAX,  S_0 = s_init（q2_main.json 当日值）,  S_143 >= S_0
          s_t = PV_t*DT + E^plan_t + d_t - L_t*DT - c_t >= 0     （盈余只能处置、不能凭空消失）
其中 nd^fcst_t = (L_t - PVhat^(0)_t) * DT，PVhat^(0) 由 code/q3.forecast_slots(panel, day, 0, → arange(144))
给出（与 q2 主口径同一信息结构 R3）；nd^act_t = (L_t - PV_t) * DT 用附件 2 实际值。
每天一个 LP（144 槽 × 变量 c,d,S,g），HiGHS（scipy.optimize.linprog）。

**目标退化说明**：盈余约束 s_t >= 0 与 g_t >= 0 联立等价于「t 槽 g_t = 0」，
故只要 LP 可行，紧急购电量必为 0，主目标在最优面上完全退化：电池计划 (c,d) 不唯一，
处置盈余量随顶点漂移。为此除主口径（仅紧急购电费目标）外，另给两个**字典序**对照：
  min_disposal      第二层 min sum_t s_t（在紧急购电费不变的前提下最少处置盈余）；
  min_throughput    第二层 min sum_t (c_t + d_t)（最少动用电池，处置盈余最大）。
两者给出处置盈余的可达区间端点，避免把某个 LP 顶点的取值当成"模型结论"。

输出：intermediate/exp_redispatch.json
用法：python3 exp_redispatch.py [--max-days N] [--out exp_redispatch.json]
"""
from __future__ import annotations

import os as _os
import sys as _sys

_sys.path.insert(0, _os.path.dirname(_os.path.dirname(_os.path.abspath(__file__))))  # -> code/
import _pathsetup  # noqa: E402,F401  子目录引导：把 common/ 与各问目录加入 sys.path

import argparse
import json
import os
import time

import numpy as np
import pandas as pd
from scipy.optimize import linprog
from scipy.sparse import coo_matrix, hstack, vstack

try:                                    # A3 精确对照用（同一 HiGHS 后端，仅多 144 个 0-1 变量）
    from scipy.optimize import Bounds, LinearConstraint, milp
    HAS_MILP = True
except ImportError:                     # pragma: no cover
    HAS_MILP = False

import config as C
import q3 as Q3

DAYS = pd.date_range(C.WIN_START, C.WIN_END, freq="D")     # 334 天结果窗口
PLAN_JSON = "q2_main.json"                                  # E^plan 与 s_init 的来源（主口径 K=60→）


# 论文已报告的主模型（冻结调度）数值，用于脚本内自检
PAPER_EMG_KWH = 172015.81877383334
PAPER_EMG_COST = 627239.2384987464
PAPER_SURPLUS_KWH = 3106390.8433584627
TOL = 1e-6


# ---------------------------------------------------------------------------
# 数据
# ---------------------------------------------------------------------------
def load_plan(panel, price, max_days=None):
    """读取主口径（K=60, scen=strat, info=R3）的 0:00 计划，构造逐日 LP 输入。"""
    path = os.path.join(C.INTERMEDIATE_DIR, PLAN_JSON)
    j = json.load(open(path, encoding="utf-8"))
    rows = j["daily"] if max_days is None else j["daily"][:max_days]
    load = panel.L(); pv_act = panel.PV()
    recs = []
    for r in rows:
        d = pd.Timestamp(r["date"]).normalize()
        L = load.loc[d].to_numpy(float)
        PV = pv_act.loc[d].to_numpy(float)
        slots = np.arange(C.N_SLOT)
        pv_fc = Q3.forecast_slots(panel, d, 0, slots)        # 0:00 发布的 24 h 预报（kW）
        recs.append(dict(
            date=d, L=L, PV=PV,
```

```
            E=np.array(r["E"], float),
            c_plan=np.array(r["c"], float), d_plan=np.array(r["d"], float),
            g_plan=np.array(r["g"], float),
            s_init=float(r["s_init"]),
            nd_fcst=(L - pv_fc) * C.DT,                    # 计划口径净需求 kWh
            nd_act=(L - PV) * C.DT,                        # 实际净需求 kWh
            s_ub=PV * C.DT - L * C.DT,                     # s_t = s_ub[t] + E_t + d_t - c_t
        ))
    return recs, j["meta"]


# ---------------------------------------------------------------------------
# 单日实时重调度 LP
# ---------------------------------------------------------------------------
def _constraints(rec, use_plan_row=True, allow_deficit=False):
    """组装单日 LP 的 A_ub/b_ub/A_eq/b_eq/bounds（变量顺序 c,d,S,g）。"""
    n = C.N_SLOT
    E, nd_fcst, nd_act, s_ub = rec["E"], rec["nd_fcst"], rec["nd_act"], rec["s_ub"]
    iC, iD, iS, iG = 0, n, 2 * n, 3 * n
    nv = 4 * n

    rows, cols, vals, rhs = [], [], [], []
    r = 0
    # (1) 计划可行性行：E_t - c_t + d_t >= nd^fcst_t  ->  c_t - d_t <= E_t - nd^fcst_t
    if use_plan_row:
        for t in range(n):
            rows += [r, r]; cols += [iC + t, iD + t]; vals += [1.0, -1.0]
            rhs.append(E[t] - nd_fcst[t]); r += 1
    # (2) 紧急购电：g_t >= nd^act_t + c_t - d_t - E_t  ->  c_t - d_t - g_t <= E_t - nd^act_t
    for t in range(n):
        rows += [r, r, r]; cols += [iC + t, iD + t, iG + t]; vals += [1.0, -1.0, -1.0]
        rhs.append(E[t] - nd_act[t]); r += 1
    # (3) 盈余处置/消纳：s_t = s_ub_t + E_t + d_t - c_t >= 0  ->  c_t - d_t <= s_ub_t + E_t
    if not allow_deficit:
        for t in range(n):
            rows += [r, r]; cols += [iC + t, iD + t]; vals += [1.0, -1.0]
            rhs.append(s_ub[t] + E[t]); r += 1
    A_ub = coo_matrix((vals, (rows, cols)), shape=(r, nv)).tocsr()
    b_ub = np.array(rhs)

    # SOC 递推等式
    rows2, cols2, vals2, rhs2 = [], [], [], []
    for t in range(n):
        rows2 += [t, t, t]; cols2 += [iS + t, iC + t, iD + t]
        vals2 += [1.0, -C.ETA_C, 1.0 / C.ETA_D]
        if t > 0:
            rows2.append(t); cols2.append(iS + t - 1); vals2.append(-1.0)
        rhs2.append(0.0 if t > 0 else rec["s_init"])
    A_eq = coo_matrix((vals2, (rows2, cols2)), shape=(n, nv)).tocsr()
    b_eq = np.array(rhs2)

    bounds = [(0.0, C.E_MAX)] * n + [(0.0, C.E_MAX)] * n + \
             [(C.S_MIN, C.S_MAX)] * n + [(0.0, None)] * n
    # A6 终端：S_143 >= S_0（S_0 = 当日 s_init）
    bounds[iS + n - 1] = (max(rec["s_init"], C.S_MIN), C.S_MAX)
    return A_ub, b_ub, A_eq, b_eq, bounds, nv


def _obj_emergency(price):
    n = C.N_SLOT
    c_obj = np.zeros(4 * n)
    c_obj[3 * n:4 * n] = C.EMERGENCY_MULT * price
    return c_obj


def _obj_tie(tie, price):
    """第二层字典序目标（最小化正数即最优）。"""
    n = C.N_SLOT
    c_obj = np.zeros(4 * n)
    if tie == "min_disposal":       # min sum_t s_t = const + sum_t (d_t - c_t)
        c_obj[0:n] = -1.0
        c_obj[n:2 * n] = 1.0
    elif tie == "min_throughput":   # min sum_t (c_t + d_t)
```

```
        c_obj[0:n] = 1.0
        c_obj[n:2 * n] = 1.0
    else:
        raise ValueError(tie)
    return c_obj


def _solve(A_ub, b_ub, A_eq, b_eq, bounds, c_obj):
    return linprog(c_obj, A_ub=A_ub, b_ub=b_ub, A_eq=A_eq, b_eq=b_eq,
                   bounds=bounds, method="highs")


def solve_day_redispatch(rec, price, use_plan_row=True, tie="none", allow_deficit=False):
    """单日 LP；返回解（含 c,d,S,g,处置盈余）或 None（不可行）。

    tie="none" 时只解主目标（紧急购电费）；否则按字典序追加第二层目标，
    并以 |sum 5 p g - z1| <= TOL 的行把第一层最优值固定住。
    """
    n = C.N_SLOT
    A_ub, b_ub, A_eq, b_eq, bounds, nv = _constraints(
        rec, use_plan_row=use_plan_row, allow_deficit=allow_deficit)
    res = _solve(A_ub, b_ub, A_eq, b_eq, bounds, _obj_emergency(price))
    if not res.success:
        return None
    z1 = float(res.fun)
    if tie != "none":
        # 追加行：sum_t 5 p_t g_t <= z1 + TOL
        row_c = np.zeros(nv); row_c[3 * n:4 * n] = C.EMERGENCY_MULT * price
        A_ub = vstack([A_ub, coo_matrix(row_c.reshape(1, -1))]).tocsr()
        b_ub = np.concatenate([b_ub, [z1 + TOL]])
        res2 = _solve(A_ub, b_ub, A_eq, b_eq, bounds, _obj_tie(tie, price))
        if res2.success:
            res = res2
    x = res.x
    c = x[0:n]; d = x[n:2 * n]; S = x[2 * n:3 * n]; g = x[3 * n:4 * n]
    g = np.maximum(g, 0.0)
    surplus = rec["s_ub"] + rec["E"] + d - c      # = PV DT + E + d - L DT - c
    return dict(c=c, d=d, S=S, g=g, surplus=surplus,
                emg_kwh=float(g.sum()),
                emg_cost=float(C.EMERGENCY_MULT * np.sum(price * g)),
                surplus_kwh=float(np.maximum(surplus, 0.0).sum()),   # C-06 口径（逐槽截断）
                surplus_unclipped_kwh=float(surplus.sum()),
                deficit_kwh=float(np.maximum(-surplus, 0.0).sum()),
                c_kwh=float(c.sum()), d_kwh=float(d.sum()),
                x_kwh=float((d - c).sum()), s_end=float(S[-1]),
                n_mixed_slots=int(np.sum((c > 1e-6) & (d > 1e-6))),
                max_min_cd=float(np.minimum(c, d).max()),
                obj=float(res.fun), z1=z1, tie=tie)


def solve_day_a3(rec, price, use_plan_row=True, allow_deficit=False, tol=TOL):
    """A3 精确版单日 LP+0-1（无同时充放电）：c_t <= E_MAX z_t, d_t <= E_MAX (1 - z_t)。

    主模型 LP 对 c_t, d_t 无互斥约束，第二层 min sum_t s_t 会主动同时充放（违反 A3）以
    在 SOC 不动的前提下把盈余"烧"进往返损耗。这里用 144 个 0-1 变量（scipy.optimize.milp，
    同一 HiGHS 后端）给出 **A3 下真实可达** 的处置盈余下界；主口径仍全部用 linprog。
    返回结构与 solve_day_redispatch 一致；不可行返回 None。
    """
    if not HAS_MILP:
        return None
    n = C.N_SLOT
    A_ub, b_ub, A_eq, b_eq, bounds, nv = _constraints(
        rec, use_plan_row=use_plan_row, allow_deficit=allow_deficit)
    N = nv + n
    A_ub = hstack([A_ub, coo_matrix((A_ub.shape[0], n))]).tocsr()
    A_eq = hstack([A_eq, coo_matrix((n, n))]).tocsr()
    rows, cols, vals = [], [], []
    for t in range(n):                          # 行序与 rhs 必须严格对齐（0..n-1 充、n..2n-1 放）
        rows += [t, t]; cols += [t, nv + t]; vals += [1.0, -C.E_MAX]
        rows += [n + t, n + t]; cols += [n + t, nv + t]; vals += [1.0, C.E_MAX]
    A_ub = vstack([A_ub, coo_matrix((vals, (rows, cols)), shape=(2 * n, N))]).tocsr()
    b_ub = np.concatenate([b_ub, [0.0] * n + [C.E_MAX] * n])
    lo = np.array([(-np.inf if b[0] is None else b[0]) for b in bounds] + [0.0] * n, float)
```

```
    hi = np.array([(np.inf if b[1] is None else b[1]) for b in bounds] + [1.0] * n, float)
    integ = np.zeros(N); integ[nv:] = 1.0
    # A3 下 c_t > 0 只能在盈余余量 s_ub_t + E_t > 0 的槽出现（否则第 3 行要求 c_t <= s_ub+E+d_t
    # 而 d_t = 0）；这些槽直接令 c_t = 0 并让 z_t 连续，可省掉约一半 0-1 变量。
    chargeable = (rec["s_ub"] + rec["E"]) > 0.0
    hi[:n] = np.where(chargeable, C.E_MAX, 0.0)
    integ[nv:] = chargeable.astype(float)
    cons = [LinearConstraint(A_ub, -np.inf, b_ub),
            LinearConstraint(A_eq, b_eq, b_eq)]
    bnd = Bounds(lo, hi)

    c1 = np.zeros(N); c1[3 * n:4 * n] = C.EMERGENCY_MULT * price
    # 第一层先用 linprog 求解（同一个最优紧急购电费；LP 最优解实测已满足 A3，
    # 故其最优值可直接作为 A3 版的 z1；若 MILP 因此不可行再回退到 MILP 求第一层）
    A_ub_lp = A_ub[:, :nv]; A_eq_lp = A_eq[:, :nv]
    r0 = linprog(c1[:nv], A_ub=A_ub_lp, b_ub=b_ub, A_eq=A_eq_lp, b_eq=b_eq,
                 bounds=[(lo[j], hi[j]) for j in range(nv)], method="highs")
    z1 = float(r0.fun) if r0.success else None
    if z1 is None:
        r1 = milp(c=c1, constraints=cons, integrality=integ, bounds=bnd)
        if not r1.success:
            return None
        z1 = float(r1.fun)
    # 第二层：min sum_t (d_t - c_t)，并用一行把第一层最优紧急购电费固定住
    obj_row = np.zeros(N); obj_row[0:n] = -1.0; obj_row[n:2 * n] = 1.0
    cost_row = np.zeros(N); cost_row[3 * n:4 * n] = C.EMERGENCY_MULT * price
    A2 = vstack([A_ub, coo_matrix(cost_row.reshape(1, -1)),
                 coo_matrix(obj_row.reshape(1, -1))]).tocsr()
    b2 = np.concatenate([b_ub, [z1 + tol], [np.inf]])
    r2 = milp(c=obj_row, constraints=[LinearConstraint(A2, -np.inf, b2),
                                      LinearConstraint(A_eq, b_eq, b_eq)],
              integrality=integ, bounds=bnd)
    if not r2.success:                      # LP 的 z1 在 A3 下不可达 -> 用 MILP 重求第一层
        r1 = milp(c=c1, constraints=cons, integrality=integ, bounds=bnd)
        if not r1.success:
            return None
        z1 = float(r1.fun)
        b2 = np.concatenate([b_ub, [z1 + tol], [np.inf]])
        r2 = milp(c=obj_row, constraints=[LinearConstraint(A2, -np.inf, b2),
                                          LinearConstraint(A_eq, b_eq, b_eq)],
                  integrality=integ, bounds=bnd)
        if not r2.success:
            return None
    res = r2 if r2.success else r1
    x = res.x
    c = x[0:n]; d = x[n:2 * n]; S = x[2 * n:3 * n]; g = np.maximum(x[3 * n:4 * n], 0.0)
    surplus = rec["s_ub"] + rec["E"] + d - c
    return dict(c=c, d=d, S=S, g=g, surplus=surplus,
                emg_kwh=float(g.sum()),
                emg_cost=float(C.EMERGENCY_MULT * np.sum(price * g)),
                surplus_kwh=float(np.maximum(surplus, 0.0).sum()),
                surplus_unclipped_kwh=float(surplus.sum()),
                deficit_kwh=float(np.maximum(-surplus, 0.0).sum()),
                c_kwh=float(c.sum()), d_kwh=float(d.sum()),
                x_kwh=float((d - c).sum()), s_end=float(S[-1]),
                n_mixed_slots=int(np.sum((c > 1e-6) & (d > 1e-6))),
                max_min_cd=float(np.minimum(c, d).max()),
                obj=float(res.fun), z1=z1, tie="min_disposal_A3")


def check_solution(rec, sol):
    """独立可行性自检（不依赖求解器返回值）。"""
    n = C.N_SLOT
    c, d, S, g = sol["c"], sol["d"], sol["S"], sol["g"]
    prev = np.concatenate([[rec["s_init"]], S[:-1]])
    surplus = rec["s_ub"] + rec["E"] + d - c
    return dict(
        R1_soc_recursion=float(np.max(np.abs(S - (prev + C.ETA_C * c - d / C.ETA_D)))),
        R2_soc_bounds=float(max(C.S_MIN - S.min(), S.max() - C.S_MAX)),
        R3_power_bounds=float(max(-c.min(), c.max() - C.E_MAX, -d.min(), d.max() - C.E_MAX)),
        R4_plan_row=float(np.max(rec["nd_fcst"] - (rec["E"] - c + d))),
        R5_emergency=float(np.max(np.abs(
            g - np.maximum(rec["nd_act"] + c - d - rec["E"], 0.0)))),
```

```
        R6_surplus_min=float(surplus.min()),
        R7_terminal=float(rec["s_init"] - S[-1]),
        R8_simultaneous=int(np.sum((c > 1e-6) & (d > 1e-6))),
    )


# ---------------------------------------------------------------------------
# 冻结调度（论文主模型的隐含口径 A12）与逐日扫描
# ---------------------------------------------------------------------------
def frozen_dispatch(recs, price):
    """按 0:00 解出的 (E^plan, c^plan, d^plan) 原样执行，缺口用紧急购电补齐。

    盈余处置量按 C-06 口径逐槽截断求和：sum_t max(PV_t DT + E_t + d_t - L_t DT - c_t, 0)。
    """
    emg = emg_cost = surplus = plan_energy = plan_cost = 0.0
    c_kwh = d_kwh = 0.0
    days_with_emg = 0
    per_day = []
    for rec in recs:
        g = np.maximum(rec["nd_act"] + rec["c_plan"] - rec["d_plan"] - rec["E"], 0.0)
        s = np.maximum(rec["s_ub"] + rec["E"] + rec["d_plan"] - rec["c_plan"], 0.0)
        gq = float(g.sum())
        emg += gq
        emg_cost += float(C.EMERGENCY_MULT * np.sum(price * g))
        surplus += float(s.sum())
        plan_energy += float(rec["E"].sum())
        plan_cost += float(np.sum(price * rec["E"]))
        c_kwh += float(rec["c_plan"].sum())
        d_kwh += float(rec["d_plan"].sum())
        days_with_emg += int(gq > 1e-6)
        per_day.append(dict(date=str(rec["date"].date()), emg_kwh=gq,
                            emg_cost_yuan=float(C.EMERGENCY_MULT * np.sum(price * g)),
                            surplus_kwh=float(s.sum())))
    return dict(emg_kwh=emg, emg_cost_yuan=emg_cost, surplus_kwh=surplus,
                plan_energy_kwh=plan_energy, plan_cost_yuan=plan_cost,
                c_kwh=c_kwh, d_kwh=d_kwh, x_kwh=d_kwh - c_kwh,
                days_with_emg=days_with_emg, n_days=len(recs),
                per_day=per_day)


def frozen_dispatch_cd_zero(recs, price):
    """纯计划口径（电池完全不动作 c=d=0）的对照：任务书给定的自检口径。"""
    emg = emg_cost = surplus = 0.0
    for rec in recs:
        g = np.maximum(rec["nd_act"] - rec["E"], 0.0)
        s = np.maximum(rec["s_ub"] + rec["E"], 0.0)
        emg += float(g.sum())
        emg_cost += float(C.EMERGENCY_MULT * np.sum(price * g))
        surplus += float(s.sum())
    return dict(emg_kwh=emg, emg_cost_yuan=emg_cost, surplus_kwh=surplus,
                n_days=len(recs))


def run_variant(recs, price, use_plan_row=True, tie="none", a3=False, verbose=True):
    """逐日求解一个变体，返回合计与逐日明细。

    a3=True 时用 solve_day_a3（0-1 变量强制 A3 无同时充放），否则用 linprog 的 LP。
    严格不可行（或 A3 版不可行）的日子按回退链处理并记入 relax_level：
      0 = 严格可行；1 = 放开盈余行（s_t >= 0，允许缺口由紧急购电补齐）；
      2 = 连带放开计划可行性行。
    """
    solve_one = solve_day_a3 if a3 else solve_day_redispatch
    tot = dict(emg_kwh=0.0, emg_cost_yuan=0.0, surplus_kwh=0.0,
               surplus_unclipped_kwh=0.0, deficit_kwh=0.0,
               c_kwh=0.0, d_kwh=0.0, x_kwh=0.0, plan_cost_yuan=0.0,
               n_mixed_slots=0, max_min_cd=0.0)
    per_day = []
    relax_levels = {0: 0, 1: 0, 2: 0}
    worst = {}
    t0 = time.time()
    for i, rec in enumerate(recs):
        kw = dict(use_plan_row=use_plan_row)
        if not a3:
```

```
            kw["tie"] = tie
        sol = solve_one(rec, price, **kw)
        level = 0
        if sol is None:
            sol = solve_one(rec, price, allow_deficit=True, **kw)
            level = 1
            if sol is None:
                kw["use_plan_row"] = False
                sol = solve_one(rec, price, allow_deficit=True, **kw)
                level = 2
            if sol is None:
                raise RuntimeError(f"LP 不可行（含全部松弛）：{rec['date'].date()}")
        relax_levels[level] += 1
        chk = check_solution(rec, sol)
        # 恒等式自检：sum_t s_t = sum_t (PV-L) DT + sum_t E + sum_t (d-c)
        worst["R9_balance_identity"] = max(
            worst.get("R9_balance_identity", 0.0),
            abs(float(rec["s_ub"].sum() + rec["E"].sum() + sol["x_kwh"])
                - sol["surplus_unclipped_kwh"]))
        for k, v in chk.items():
            if k == "R8_simultaneous":
                worst[k] = max(worst.get(k, 0), v)
            else:
                worst[k] = max(worst.get(k, -np.inf), v)
        for k in ("emg_kwh", "emg_cost", "surplus_kwh", "surplus_unclipped_kwh",
                  "deficit_kwh", "c_kwh", "d_kwh", "x_kwh"):
            tot[k if k != "emg_cost" else "emg_cost_yuan"] += sol[k]
        tot["n_mixed_slots"] += sol["n_mixed_slots"]
        tot["max_min_cd"] = max(tot["max_min_cd"], sol["max_min_cd"])
        tot["plan_cost_yuan"] += float(np.sum(price * rec["E"]))
        per_day.append(dict(date=str(rec["date"].date()), relax_level=level,
                            emg_kwh=sol["emg_kwh"], emg_cost_yuan=sol["emg_cost"],
                            surplus_kwh=sol["surplus_kwh"], c_kwh=sol["c_kwh"],
                            d_kwh=sol["d_kwh"], x_kwh=sol["x_kwh"], s_end=sol["s_end"]))
        if verbose and (i + 1) % 80 == 0:
            print(f"  ... {i+1}/{len(recs)} 天  {time.time()-t0:6.1f}s  "
                  f"紧急 {tot['emg_kwh']:.1f} kWh  盈余 {tot['surplus_kwh']:.0f} kWh")
    tot["days_with_emg"] = int(sum(1 for r in per_day if r["emg_kwh"] > 1e-6))
    tot["n_days"] = len(recs)
    tot["n_days_strict_feasible"] = relax_levels[0]
    tot["n_days_relax_surplus_row"] = relax_levels[1]
    tot["n_days_relax_both_rows"] = relax_levels[2]
    tot["max_residual"] = worst
    tot["runtime_s"] = time.time() - t0
    return tot, per_day


def reductions(frozen, var):
    """相对冻结调度的降幅（%）。"""
    out = {}
    for key, tag in (("emg_kwh", "emg_kwh"), ("emg_cost_yuan", "emg_cost_yuan"),
                     ("surplus_kwh", "surplus_kwh")):
        f = frozen[key]
        out[tag + "_drop_pct"] = float((f - var[key]) / f * 100.0) if f > 0 else 0.0
    out["emg_kwh_abs_drop"] = float(frozen["emg_kwh"] - var["emg_kwh"])
    out["emg_cost_yuan_abs_drop"] = float(frozen["emg_cost_yuan"] - var["emg_cost_yuan"])
    out["surplus_kwh_abs_drop"] = float(frozen["surplus_kwh"] - var["surplus_kwh"])
    return out


def main():
    ap = argparse.ArgumentParser()
    ap.add_argument("--max-days", type=int, default=None, help="仅跑前 N 天（冒烟测试）")
    ap.add_argument("--out", default="exp_redispatch.json")
    ap.add_argument("--a3", action="store_true",
                    help="额外跑两个 A3 精确（0-1 变量、scipy.optimize.milp）变体。默认关闭："
                         "放不开盈余行的日子（188/334 天）big-M 无法收紧，分支定界很慢"
                         "（实测单日约 19 s，全年约 10–60 分钟）。"
                         "主口径与全部默认变体只用 scipy.optimize.linprog")
    args = ap.parse_args()

    panel = C.Panel(pd.date_range(C.WARMUP_START, C.WIN_END, freq="D"))
    price = C.read_attachment1()["price"].to_numpy(float)
```

```
    recs, plan_meta = load_plan(panel, price, max_days=args.max_days)
    print(f"[数据] {len(recs)} 天  {recs[0]['date'].date()} .. {recs[-1]['date'].date()}  "
          f"计划来源 {PLAN_JSON}（K={plan_meta['K']}, scen={plan_meta['scen']}, "
          f"info={plan_meta['info']}）")

    # ---- 自检：冻结调度必须复现论文已报告的三项 ---- #
    fro = frozen_dispatch(recs, price)
    cd0 = frozen_dispatch_cd_zero(recs, price)
    print(f"[自检] 冻结调度（执行 0:00 的 E,c,d + 缺口紧急购电）：")
    print(f"       紧急购电量 {fro['emg_kwh']:.4f} kWh（论文 {PAPER_EMG_KWH:.4f}）")
    print(f"       紧急购电费 {fro['emg_cost_yuan']:.4f} 元（论文 {PAPER_EMG_COST:.4f}）")
    print(f"       盈余处置量 {fro['surplus_kwh']:.4f} kWh（论文 {PAPER_SURPLUS_KWH:.4f}）")
    if args.max_days is None:
        assert abs(fro["emg_kwh"] - PAPER_EMG_KWH) < 1e-3, fro["emg_kwh"]
        assert abs(fro["emg_cost_yuan"] - PAPER_EMG_COST) < 1e-2, fro["emg_cost_yuan"]
        assert abs(fro["surplus_kwh"] - PAPER_SURPLUS_KWH) < 1e-3, fro["surplus_kwh"]
        print("       -> 与论文一致（assert 通过）")
    print(f"[对照] 电池完全不动作（c=d=0，仅 E^plan 供能）：紧急购电 {cd0['emg_kwh']:.2f} kWh / "
          f"{cd0['emg_cost_yuan']:.2f} 元，盈余 {cd0['surplus_kwh']:.2f} kWh")
    print("       注：该口径**不能**复现论文的 172 015.82 kWh —— 论文的冻结调度里电池按 0:00 计划"
          "放电，\n       故自检口径必须是「E^plan + 0:00 的 c,d 原样执行」。")

    # ---- 变体扫描 ---- #
    variants = {
        "redispatch": dict(
            use_plan_row=True, tie="none",
            role="任务书给定口径（目标仅 min sum_t 5 p_t g_t）。主目标退化，处置盈余随 "
                 "HiGHS 顶点；实测与 min_throughput 近乎一致"),
        "redispatch_min_throughput": dict(
            use_plan_row=True, tie="min_throughput",
            role="建议主报：A3 洁净（无同时充放）且最少动用电池的第二层字典序口径，"
                 "给出处置盈余的可达上端"),
        "redispatch_min_disposal": dict(
            use_plan_row=True, tie="min_disposal",
            role="**非物理** LP 松弛下界：第二层 min sum_t s_t 会主动使用同时充放"
                 "（违反 A3，靠往返损耗'消化'盈余），只作参照，不可写入结论；"
                 "A3 精确值见 redispatch_A3_min_disposal"),
        "redispatch_noRow": dict(
            use_plan_row=False, tie="none",
            role="对照：放开计划可行性行 E^plan_t - c_t + d_t >= nd^fcst_t，观察该行的影响"),
        "redispatch_noRow_min_throughput": dict(
            use_plan_row=False, tie="min_throughput",
            role="对照 + A3 洁净口径（放开计划可行性行）"),
        "redispatch_noRow_min_disposal": dict(
            use_plan_row=False, tie="min_disposal",
            role="对照的 LP 松弛下界（同前，违反 A3）"),
    }
    if args.a3:
        variants["redispatch_A3_min_disposal"] = dict(
            use_plan_row=True, tie="min_disposal", a3=True,
            role="A3 精确下界（0-1 变量强制 c_t d_t = 0，scipy.optimize.milp）："
                 "A3 下真实可达的最小处置盈余（靠电池往返损耗'消化'盈余）")
        variants["redispatch_noRow_A3_min_disposal"] = dict(
            use_plan_row=False, tie="min_disposal", a3=True,
            role="A3 精确下界（放开计划可行性行）")
    out = {}
    for name, kw in variants.items():
        print(f"[变体] {name}  use_plan_row={kw['use_plan_row']}  tie={kw['tie']}"
              + ("  solver=milp(A3)" if kw.get("a3") else "  solver=linprog"))
        tot, per_day = run_variant(recs, price, use_plan_row=kw["use_plan_row"],
                                   tie=kw["tie"], a3=kw.get("a3", False))
        tot["use_plan_row"] = kw["use_plan_row"]
        tot["tie_break"] = kw["tie"]
        tot["solver"] = "scipy.optimize.milp（HiGHS，A3 0-1）" if kw.get("a3") \
            else "scipy.optimize.linprog（HiGHS）"
        tot["role"] = kw["role"]
        tot["definition"] = ("E^plan 固定为 q2_main.json 的 0:00 计划购电量（已付费，沉没），"
                             "只用实际净需求重优化 c,d,S,g；目标 min sum_t 5 p_t g_t"
                             + ("；第二层字典序 " + kw["tie"] if kw["tie"] != "none" else "（仅主目→
→ 标）"))
        tot["reductions_vs_frozen"] = reductions(fro, tot)
        out[name] = dict(total=tot, per_day=per_day)
        r = tot["reductions_vs_frozen"]
```

```
        print(f"       紧急 {tot['emg_kwh']:.2f} kWh / {tot['emg_cost_yuan']:.2f} 元 "
              f"（降幅 {r['emg_kwh_drop_pct']:.2f}% / {r['emg_cost_yuan_drop_pct']:.2f}%）")
        print(f"       盈余 {tot['surplus_kwh']:.2f} kWh "
              f"（{'降' if r['surplus_kwh_drop_pct'] >= 0 else '升'} "
              f"{abs(r['surplus_kwh_drop_pct']):.2f}%，负降幅=上升）"
              f"  严格可行 {tot['n_days_strict_feasible']}/{tot['n_days']} 天"
              f"（放开盈余行 {tot['n_days_relax_surplus_row']} 天，再放开计划行 "
              f"{tot['n_days_relax_both_rows']} 天）")
        print(f"       同时充放槽数 {tot['n_mixed_slots']}（max min(c,d)={tot['max_min_cd']:.1f} → kWh）"
              f"  充电 {tot['c_kwh']:.0f} / 放电 {tot['d_kwh']:.0f} kWh  {tot['runtime_s']:.1f}s")

    headline = out["redispatch_min_throughput"]["total"]
    no_row = out["redispatch_noRow_min_throughput"]["total"]
    # 诊断：放开盈余行的日子里，实际净需求超过 0:00 计划购电量的部分（kWh）
    relaxed_dates = {r["date"] for r in out["redispatch_min_throughput"]["per_day"]
                     if r["relax_level"] > 0}
    relaxed_deficit = float(sum(np.maximum(r["nd_act"] - r["E"], 0.0).sum()
                                for r in recs if str(r["date"].date()) in relaxed_dates))
    power_lb = float(sum(np.maximum(r["nd_act"] - r["E"] - C.E_MAX, 0.0).sum() for r in recs))
    def_drop = (fro["surplus_kwh"] - headline["surplus_kwh"]) / fro["surplus_kwh"] * 100.0
    summary = dict(
        frozen=dict(emg_kwh=fro["emg_kwh"], emg_cost_yuan=fro["emg_cost_yuan"],
                    surplus_kwh=fro["surplus_kwh"], days_with_emg=fro["days_with_emg"],
                    c_kwh=fro["c_kwh"], d_kwh=fro["d_kwh"]),
        headline_variant="redispatch_min_throughput",
        headline=dict(emg_kwh=headline["emg_kwh"], emg_cost_yuan=headline["emg_cost_yuan"],
                      surplus_kwh=headline["surplus_kwh"],
                      days_with_emg=headline["days_with_emg"],
                      emg_kwh_drop_pct=headline["reductions_vs_frozen"]["emg_kwh_drop_pct"],
                      emg_cost_yuan_drop_pct=headline["reductions_vs_frozen"]["→ emg_cost_yuan_drop_pct"],
                      surplus_kwh_drop_pct=headline["reductions_vs_frozen"]["surplus_kwh_drop_pct→ "]),
        plan_row_effect=dict(
            emg_kwh_with_row=headline["emg_kwh"],
            emg_kwh_without_row=no_row["emg_kwh"],
            emg_kwh_diff=headline["emg_kwh"] - no_row["emg_kwh"],
            emg_kwh_diff_pct_of_frozen=(headline["emg_kwh"] - no_row["emg_kwh"])
            / fro["emg_kwh"] * 100.0,
            surplus_kwh_with_row=headline["surplus_kwh"],
            surplus_kwh_without_row=no_row["surplus_kwh"],
            strict_feasible_with_row=headline["n_days_strict_feasible"],
            strict_feasible_without_row=no_row["n_days_strict_feasible"],
            verdict="该行显著影响残余紧急购电：放开后 334 天中严格可行天数由 "
                    f"{headline['n_days_strict_feasible']} 升到 {no_row['n_days_strict_feasible→ ']}，"
                    "残余紧急购电下降 "
                    f"{(headline['emg_kwh'] - no_row['emg_kwh']) / headline['emg_kwh'] * 100:.2f→ }%"),
        mechanism=dict(
            identity="sum_t s_t = sum_t (PV_t − L_t) DT + sum_t E^plan_t + sum_t (d_t − c_t)",
            soc_identity="sum_t d_t = eta_c eta_d sum_t c_t − eta_d (S_143 − S_0) "
                         "<= 0.81 sum_t c_t（因 A6: S_143 >= S_0）",
            implication="故 sum_t (d_t − c_t) <= −0.19 sum_t c_t <= 0：一天内电池**不能净供能**，"
                        "放电必须由同日充电补偿；这正是重调度后仍有残余紧急购电、"
                        "且处置盈余无法实质下降的结构性原因",
            a3_note="min_disposal 口径的降幅由**同时充放**（违反 A3）取得：主模型 LP 中 c_t, d_t "
                    "无互斥约束，"
                    "该口径下同时充放槽数达 {out['redispatch_min_disposal']['total']['→ n_mixed_slots']} 个"
                    "（max min(c,d)={out['redispatch_min_disposal']['total']['max_min_cd']:.1f} → kWh），"
                    "故其值不可作为物理可达下界，只作 LP 松弛参照",
            a3_exact_note=(("A3 精确最小处置盈余 sum_t s_t： "
                            f"{out['redispatch_A3_min_disposal']['total']['surplus_kwh']:.2f} kWh→ "
                            "（靠电池往返损耗'消化'盈余，每次循环损失 "
                            f"{1 − C.ETA_C * C.ETA_D:.0%}）；见 variants.→ redispatch_A3_min_disposal")
                           if args.a3 else
                           "本次未跑 A3 精确变体（默认只跑 linprog；用 --a3 追加 0-1 变体）")),
        cd_zero_diagnostic=dict(emg_kwh=cd0["emg_kwh"], emg_cost_yuan=cd0["emg_cost_yuan"],
```

```
                                surplus_kwh=cd0["surplus_kwh"]),
        diagnostics=dict(
            relaxed_days=int(len(relaxed_dates)),
            relaxed_days_deficit_kwh=relaxed_deficit,
            relaxed_days_emg_kwh=headline["emg_kwh"],
            relaxed_days_emg_share_of_deficit_pct=(
                headline["emg_kwh"] / relaxed_deficit * 100.0 if relaxed_deficit else 0.0),
            power_cap_lower_bound_kwh=power_lb,
            power_cap_note="解析下界 sum_t max(nd^act_t − E_t − E_MAX, 0) 只计单槽放电功率上限；"
                           "它远小于重调度后的残余紧急购电，说明残余不是功率问题，"
                           "而是日能量预算问题（A6 + 往返效率使电池一天内不能净供能）",
        ),
    )

    payload = {
        "meta": dict(
            script="exp_redispatch.py",
            assumption="A12 充放电计划在 0:00 一次确定、实时不允许重调度（本模块量化其影响）",
            caliber=f"结果窗口 {C.WIN_START}..{C.WIN_END}（{len(DAYS)} 天），"
                    f"电价=附件 1 固定价 p_t 元/kWh，紧急购电电价 {C.EMERGENCY_MULT} p_t",
            units=dict(emg_kwh="kWh（紧急购电量）",
                       emg_cost_yuan="元（紧急购电费 5 sum_t p_t g_t）",
                       surplus_kwh="kWh（盈余/弃光处置量 C-06：sum_t max(s_t,0)，"
                                   "s_t = PV_t DT + E_t + d_t − L_t DT − c_t）",
                       c_kwh="kWh（充电量）", d_kwh="kWh（放电量）",
                       x_kwh="kWh（净放电量 sum_t (d_t − c_t)）",
                       plan_cost_yuan="元（0:00 计划购电费 sum_t p_t E^plan_t，沉没常数）"),
            n_days=len(recs),
            plan_source=f"intermediate/{PLAN_JSON}: daily[i].E（E^plan）与 daily[i].s_init（S_0）",
            forecast="nd^fcst_t = (L_t − PVhat^(0)_t) DT，code/q3.forecast_slots(panel, day, 0, arange(144))",
            actual="nd^act_t = (L_t − PV_t) DT，附件 2 实际负载与实际光伏",
            solver="scipy.optimize.linprog(method='highs')，一天一个 LP（变量 c,d,S,g 各 144）",
            random="无随机数（seed 不适用）；结果由 HiGHS 确定性给出",
            objective="min sum_t 5 p_t g_t；计划购电费为沉没常数，不进目标",
            objective_note="盈余行 s_t>=0 与 g_t>=0、紧急购电行联立 ⇒ 严格可行时 g_t 恒为 0，"
                           "主目标在最优面上退化（c,d 不唯一、处置盈余随顶点漂移）；"
                           "不可行的日子放开盈余行，g 取「计划固定下不可再减」的最小紧急购电量。"
                           "故除主口径外另给 min_disposal / min_throughput 两个字典序对照，"
                           "用于界定处置盈余的可达区间；其中 min_disposal 会违反 A3（同时充放），"
                           "只作 LP 松弛参照",
            constraints=["E^plan_t − c_t + d_t >= nd^fcst_t（计划可行性行）",
                         "g_t >= nd^act_t + c_t − d_t − E^plan_t, g_t >= 0",
                         "S_t = S_{t-1} + eta_c c_t − d_t/eta_d, S_MIN <= S_t <= S_MAX",
                         "0 <= c_t, d_t <= E_MAX",
                         "S_0 = q2_main.json 当日 s_init, S_143 >= S_0（A6）",
                         "s_t = PV_t DT + E^plan_t + d_t − L_t DT − c_t >= 0"],
            constants=dict(DT=C.DT, ETA_C=C.ETA_C, ETA_D=C.ETA_D, E_MAX=C.E_MAX,
                           S_MIN=C.S_MIN, S_MAX=C.S_MAX, S_INIT=C.S_INIT,
                           EMERGENCY_MULT=C.EMERGENCY_MULT),
            residual_note="variants.*.max_residual.R6_surplus_min 在放开盈余行的日子里为负（该日缺口由"
                          "紧急购电补齐）；R4_plan_row 在 no_plan_row 变体中度量的是被放开那行的剩余松弛，"
                          "不是可行性违反；R8_simultaneous 只对 min_disposal 变体非零（LP 松弛伪解）",
            plan_json_meta=plan_meta,
            paper_reference=dict(emg_kwh=PAPER_EMG_KWH, emg_cost_yuan=PAPER_EMG_COST,
                                 surplus_kwh=PAPER_SURPLUS_KWH),
            reproduce="cd C题论文/code && python3 exp_redispatch.py",
        ),
        "frozen_dispatch": dict(
            definition="0:00 解出的 (E^plan, c^plan, d^plan) 原样执行，缺口用紧急购电补齐"
                       "（主模型在 A12 下的实际结算口径）",
            emg_kwh=fro["emg_kwh"], emg_cost_yuan=fro["emg_cost_yuan"],
            surplus_kwh=fro["surplus_kwh"], plan_energy_kwh=fro["plan_energy_kwh"],
            plan_cost_yuan=fro["plan_cost_yuan"], c_kwh=fro["c_kwh"], d_kwh=fro["d_kwh"],
            days_with_emg=fro["days_with_emg"], n_days=fro["n_days"],
            matches_paper=(abs(fro["emg_kwh"] − PAPER_EMG_KWH) < 1e-3
                           and abs(fro["emg_cost_yuan"] − PAPER_EMG_COST) < 1e-2
                           and abs(fro["surplus_kwh"] − PAPER_SURPLUS_KWH) < 1e-3),
        ),
```

```
        "frozen_dispatch_cd_zero": dict(
            definition="对照：电池完全不动作（c=d=0），只用 E^plan 供能",
            emg_kwh=cd0["emg_kwh"], emg_cost_yuan=cd0["emg_cost_yuan"],
            surplus_kwh=cd0["surplus_kwh"], n_days=cd0["n_days"],
            note="该口径不能复现论文的 172 015.82 kWh：论文的冻结调度包含 0:00 计划的放电量，"
                 "故自检口径是 E^plan + c^plan + d^plan",
        ),
        "summary": summary,
        "variants": {k: v["total"] for k, v in out.items()},
        "per_day": {k: v["per_day"] for k, v in out.items()},
    }
    path = os.path.join(C.INTERMEDIATE_DIR, args.out)
    with open(path, "w", encoding="utf-8") as f:
        json.dump(payload, f, ensure_ascii=False, indent=1)
    print(f"已写出 {path}")
    return payload


if __name__ == "__main__":
    main()
```

源程序：code/exp/decomp.py

```
# -*- coding: utf-8 -*-
"""
L 形（Benders）分解对照实验
============================
对象：lp_engine.solve_day 的单日两阶段随机规划（问题 2/3/4 共用的求解核）

    min  sum_t p_t E_t + 5 sum_t p_t sum_w pi_w g_{w,t}
    s.t. E_t - c_t + d_t            >= nd^fcst_t                    (计划可行性)
         g_{w,t} + E_t - c_t + d_t  >= nd^act_{w,t}                 (追索/紧急购电)
         S_t = S_{t-1} + eta_c c_t - d_t/eta_d,  S_min <= S_t <= S_max
         0 <= c_t, d_t <= E_MAX,  E_t >= 0,  g_{w,t} >= 0
         S_144 >= S_0（term_mode='ge'，本实验主口径）

分解结构
--------
第一阶段 x = (E, c, d, S)（4n 个变量）；第二阶段 g_{w,t} 按情景 w 与槽位 t 完全可分。
记单槽"计划口径可用供给" y_t = E_t + d_t - c_t（kWh），则第二阶段的最优值解析可解：

    Q(y) = 5 * sum_t p_t * sum_w pi_w * (nd_{w,t} - y_t)^+ ,
    g_{w,t}^*(y) = (nd_{w,t} - y_t)^+ .

**次梯度解析式**（关键，主问题因此只需带解析割的 LP）：
    dQ/dy_t = -5 p_t * sum_w pi_w * 1{ nd_{w,t} > y_t } =: mu_t <= 0 ,
因为每个 max(0, nd_{w,t} - y_t) 关于 y_t 的次梯度是 -1{nd_{w,t} > y_t}（0 处的次梯度区间
为 [-1, 0]，取 -1 的取值即可给出有效割）。对第一阶段变量（y_t = E_t + d_t - c_t）：

    dQ/dE_t = dQ/dd_t = -dQ/dc_t = mu_t .

**最优性割（Benders/L 形）**：对任一试验点 y^k，
    theta >= Q(y^k) + sum_t mu_t^k (y_t - y_t^k)
写成 <= 形式（供 linprog 使用）：
    -theta - sum_t q_t^k (E_t + d_t - c_t) <= -( Q(y^k) + sum_t q_t^k y_t^k ),
    q_t^k := 5 p_t sum_w pi_w 1{nd_{w,t} > y_t^k} >= 0 .

**逐槽分离的多割（本脚本默认 disaggregated=True）**：因为 Q 逐槽可分
    Q(y) = sum_t Q_t(y_t),  Q_t(y_t) = 5 p_t sum_w pi_w (nd_{w,t} - y_t)^+ ,
把 144 维切平面拆成 144 条一维切平面（每个槽位一个 theta_t）：
    theta_t + q_t^k (y_t - y_t^k) >= Q_t(y_t^k)   <=>   -theta_t - q_t^k y_t <= -(Q_t(y_t^k)+q_t^→
    → k y_t^k).
每条割都是有效下界，故 LB 仍然有效；实证：多割 9~20 次迭代收敛到 1e-15（对偶间隙
1e-12 绝对量），而聚合单割 200 次迭代后相对差仍有 6.5e-3 ~ 3.4e-2（见 single_cut_vs_multicut）。

**可行性割不需要**：追索变量 g >= 0 且无上界，任何第一阶段决策都可补偿（完全追索），
子问题恒可行，故只要最优性割。Q 是分片线性凸函数，分片数有限，算法有限步收敛。

主问题变量上界（仅为让主问题有界，不切掉任何最优解）
------------------------------------------------------
新增割在 y_t 方向斜率为负，若第一阶段变量无上界，主问题会出现"沿割方向无界"的假象
（因为割只是 Q 的一条切线，而 Q 本身在 y 大于最大情景需求后恒为 0）。故对 E_t 加
**有效上界**：
```

```
    y_t = E_t + d_t − c_t <= y_t + E_MAX  (d_t <= E_MAX, c_t >= 0)
    存在最优解使 y_t <= max(nd^fcst_t, max_w nd_{w,t}):
      把任何可行解的 y_t 截断到该值，计划约束仍满足（截断值 >= nd^fcst_t），
      紧急购电费不增（超出最大情景需求时 g=0），计划购电费不增（p_t y_t 变小），
      故截断后目标 <= 原目标，仍为最优。此时 E_t = y_t + c_t − d_t <= y_t + E_MAX。
    => 约束 E_t <= max(nd^fcst_t, max_w nd_{w,t}) + E_MAX 不排除任何最优解。

输出：intermediate/decomp.json

运行：cd C题论文/code && python3 decomp.py          （约 2–4 分钟）
"""
from __future__ import annotations

import os as _os
import sys as _sys

_sys.path.insert(0, _os.path.dirname(_os.path.dirname(_os.path.abspath(__file__))))  # -> code/
import _pathsetup  # noqa: E402,F401  子目录引导：把 common/ 与各问目录加入 sys.path

import argparse
import json
import os
import platform
import time

import numpy as np
import pandas as pd
import scipy
from scipy.optimize import linprog
from scipy.sparse import coo_matrix, vstack

import config as C
import lp_engine as LP
import q2 as Q2

K_SCAN = [20, 60, 120, 300, 500]
TOL = 1e-9                  # 相对收敛容差 |UB−LB| <= TOL*max(1,|UB|)
MAX_ITER = 400


# ---------------------------------------------------------------------------
# 解析子问题
# ---------------------------------------------------------------------------
def recourse(nd_scen, weights, price, y):
    """解析求解第二阶段：返回 Q(y) 与逐槽缺电概率 w_t = P̂(nd_t > y_t)。"""
    slack = nd_scen − y[None, :]                       # (K,n)
    pos = np.maximum(slack, 0.0)
    qty = (weights[:, None) * pos).sum(axis=0)         # 期望缺电量 (n,)
    Q = float(C.EMERGENCY_MULT * np.sum(price * qty))
    sw = weights[:, None] * (slack > 0.0)
    w = sw.sum(axis=0)                                 # (n,) 缺电概率
    return Q, w, qty


def _master_solve(price, nd_fcst, cuts, n_theta, s_init, term_mode, term_value,
                  iE, iC, iD, iS, iTH, n, nv, e_ub):
    """装配并求解主问题（每次迭代重建；变量 4n + n_theta，割行稀疏且很少）。"""
    rows, cols, vals, rhs = [], [], [], []
    r = 0
    for t in range(n):                                 # 计划可行性
        rows += [r, r, r]; cols += [iE + t, iC + t, iD + t]; vals += [-1.0, 1.0, -1.0]
        rhs.append(-nd_fcst[t]); r += 1
    for coef, b in cuts:                               # 最优性割
        for idx, val in coef:
            rows.append(r); cols.append(idx); vals.append(val)
        rhs.append(b); r += 1
    A_ub = coo_matrix((vals, (rows, cols)), shape=(r, nv)).tocsr()

    rows2, cols2, vals2, rhs2 = [], [], [], []         # SOC 递推
    for t in range(n):
        for b_, v_ in ((iS + t, 1.0), (iC + t, -C.ETA_C), (iD + t, 1.0 / C.ETA_D)):
            rows2.append(t); cols2.append(b_); vals2.append(v_)
        if t > 0:
```

```
            rows2.append(t); cols2.append(iS + t - 1); vals2.append(-1.0)
        rhs2.append(0.0 if t > 0 else s_init)
    A_eq = coo_matrix((vals2, (rows2, cols2)), shape=(n, nv)).tocsr()

    bounds = [(0.0, e_ub[t]) for t in range(n)] + \
             [(0.0, C.E_MAX)] * n + [(0.0, C.E_MAX)] * n + \
             [(C.S_MIN, C.S_MAX)] * n + [(0.0, None)] * n_theta
    if term_mode == "eq":
        v = s_init if term_value is None else term_value
        bounds[iS + n - 1] = (v, v)
    elif term_mode == "ge":
        v = s_init if term_value is None else term_value
        bounds[iS + n - 1] = (max(v, C.S_MIN), C.S_MAX)

    c_obj = np.zeros(nv)
    c_obj[iE:iE + n] = price
    c_obj[iTH:iTH + n_theta] = 1.0                    # theta（1 个聚合 / n 个逐槽）
    res = linprog(c_obj, A_ub=A_ub, b_ub=np.array(rhs), A_eq=A_eq, b_eq=np.array(rhs2),
                  bounds=bounds, method="highs")
    if not res.success:
        raise RuntimeError("主问题求解失败：" + res.message)
    return res


def solve_day_benders(price, nd_fcst, nd_scen, weights=None, s_init=C.S_INIT,
                      term_mode="ge", term_value=None, tol=TOL, max_iter=MAX_ITER,
                      disaggregated=True, keep_history=False):
    """L 形（Benders）分解求解单日两阶段 LP；返回解、迭代数与耗时分解。

    disaggregated=True：按槽分离的多割（每个槽位一个 theta_t，各自的解析切平面）。
        因为 Q(y) = sum_t Q_t(y_t)、Q_t(y_t) = 5 p_t sum_w pi_w (nd_{w,t} - y_t)^+ 是
        **逐槽可分的 1 维凸分片线性函数**，把聚合割拆成 144 条逐槽割可极大加快收敛
        （聚合单割在 144 维主问题上会出现典型的慢收敛/振荡，见 large_case.single_cut）。
    disaggregated=False：经典单割（聚合）L 形，用于对照。
    """
    n = C.N_SLOT
    nd_scen = np.atleast_2d(np.asarray(nd_scen, float))
    K = nd_scen.shape[0]
    if weights is None:
        weights = np.full(K, 1.0 / K)
    weights = np.asarray(weights, float)
    weights = weights / weights.sum()

    iE, iC, iD, iS, iTH = 0, n, 2 * n, 3 * n, 4 * n
    n_theta = n if disaggregated else 1
    nv = 4 * n + n_theta
    ymax = np.maximum(nd_fcst, nd_scen.max(axis=0))
    e_ub = ymax + C.E_MAX                             # 有效上界（见文件头推导）

    cuts = []
    hist = []
    best = None
    t_master = t_sub = 0.0
    for it in range(max_iter):
        t0 = time.time()
        res = _master_solve(price, nd_fcst, cuts, n_theta, s_init, term_mode, term_value,
                            iE, iC, iD, iS, iTH, n, nv, e_ub)
        t_master += time.time() - t0
        x = res.x
        E, cc, dd, S = x[iE:iE + n], x[iC:iC + n], x[iD:iD + n], x[iS:iS + n]
        y = E + dd - cc
        t0 = time.time()
        Q, wsh, qty = recourse(nd_scen, weights, price, y)
        t_sub += time.time() - t0
        lb = float(res.fun)
        ub = float(price @ E) + Q
        hist.append(dict(it=it, lb=lb, ub=ub, gap=ub - lb,
                         theta=(float(x[iTH]) if not disaggregated
                                else float(np.sum(x[iTH:iTH + n]))),
                         n_short_slots=int((wsh > 0).sum())))
        if best is None or ub < best["ub"]:
            best = dict(ub=ub, E=E.copy(), c=cc.copy(), d=dd.copy(), S=S.copy(),
                        g=qty.copy(), it=it, wsh=wsh.copy(),
```

```
                        theta=(float(x[iTH]) if not disaggregated
                               else float(np.sum(x[iTH:iTH + n]))))
        if ub - lb <= tol * max(1.0, abs(ub)):
            break
        qover = C.EMERGENCY_MULT * price * wsh          # q_t^k = 5 p_t P(nd_t > y_t) >= 0
        if disaggregated:
            # 逐槽子问题值 Q_t(y_t^k) = 5 p_t sum_w pi_w (nd_{w,t} - y_t^k)^+
            Qt = C.EMERGENCY_MULT * price * \
                (weights[:, None] * np.maximum(nd_scen - y[None, :], 0.0)).sum(axis=0)
            for t in range(n):
                if qover[t] <= 0.0:                     # Q_t 局部恒为 0 -> 割为 theta_t >= 0
                    continue
                cuts.append(([(iTH + t, -1.0), (iE + t, -qover[t]),
                              (iD + t, -qover[t]), (iC + t, qover[t])],
                             -(Qt[t] + qover[t] * y[t])))
        else:
            coef = [(iTH, -1.0)]
            for t in range(n):
                coef += [(iE + t, -qover[t]), (iD + t, -qover[t]), (iC + t, qover[t])]
            cuts.append((coef, -(Q + float(np.sum(qover * y)))))

    out = dict(E=best["E"], c=best["c"], d=best["d"], S=best["S"],
               obj=float(best["ub"]), lb=float(hist[-1]["lb"]),
               iters=len(hist), cuts=len(cuts), K=K, s_init=s_init,
               g_expected=best["g"], theta=float(best["theta"]),
               disaggregated=bool(disaggregated),
               converged=bool(hist[-1]["ub"] - hist[-1]["lb"] <=
                              tol * max(1.0, abs(hist[-1]["ub"]))),
               sec_master=t_master, sec_sub=t_sub, sec_total=t_master + t_sub,
               nd_fcst=nd_fcst, nd_scen=nd_scen, price=price)
    if keep_history:
        out["history"] = hist
    return out


# ---------------------------------------------------------------------------
# 直接求解的"向量化复现"（用于把 Python 装配耗时与 HiGHS 求解耗时分开计时）
# ---------------------------------------------------------------------------
def build_direct(price, nd_fcst, nd_scen, weights, s_init, term_mode="ge",
                 term_value=None):
    n, K = C.N_SLOT, nd_scen.shape[0]
    iE, iC, iD, iS, iG = 0, n, 2 * n, 3 * n, 4 * n
    nv = 4 * n + K * n
    c_obj = np.zeros(nv)
    c_obj[iE:iE + n] = price
    c_obj[iG:iG + K * n] = C.EMERGENCY_MULT * (weights[:, None] * price[None, :]).ravel()

    tt = np.tile(np.arange(n), K)           # 逐情景的槽位下标（w 主序）
    ss = np.arange(K * n)                   # 情景块内顺序下标: g 变量 = iG + w*n + t = iG + ss
    sc_rows = n + ss                        # 追索约束行号: n + w*n + t
    pl = np.arange(n)
    rows = np.concatenate([pl, pl, pl, sc_rows, sc_rows, sc_rows, sc_rows])
    cols = np.concatenate([iE + pl, iC + pl, iD + pl,
                           iE + tt, iC + tt, iD + tt, iG + ss])
    vals = np.concatenate([-np.ones(n), np.ones(n), -np.ones(n),
                           -np.ones(K * n), np.ones(K * n), -np.ones(K * n), -np.ones(K * n)])
    A_ub = coo_matrix((vals, (rows, cols)), shape=(n + K * n, nv)).tocsr()
    b_ub = np.concatenate([-nd_fcst, -nd_scen.ravel()])

    rows2 = np.concatenate([np.arange(n), np.arange(1, n), np.arange(n), np.arange(n)])
    cols2 = np.concatenate([iS + np.arange(n), iS + np.arange(n - 1), iC + np.arange(n),
                            iD + np.arange(n)])
    vals2 = np.concatenate([np.ones(n), -np.ones(n - 1), -C.ETA_C * np.ones(n),
                            (1.0 / C.ETA_D) * np.ones(n)])
    A_eq = coo_matrix((vals2, (rows2, cols2)), shape=(n, nv)).tocsr()
    b_eq = np.concatenate([[s_init], np.zeros(n - 1)])

    bounds = [(0.0, None)] * n + [(0.0, C.E_MAX)] * n + [(0.0, C.E_MAX)] * n + \
             [(C.S_MIN, C.S_MAX)] * n + [(0.0, None)] * (K * n)
    if term_mode == "eq":
        v = s_init if term_value is None else term_value
        bounds[iS + n - 1] = (v, v)
    elif term_mode == "ge":
```

```
        v = s_init if term_value is None else term_value
        bounds[iS + n - 1] = (max(v, C.S_MIN), C.S_MAX)
    return c_obj, A_ub, b_ub, A_eq, b_eq, bounds, dict(iE=iE, iC=iC, iD=iD, iS=iS, iG=iG, nv=nv)


# ---------------------------------------------------------------------------
# 数据与情景
# ---------------------------------------------------------------------------
def scenario_set(R, K, seed=0):
    """K<=334 用与主方案一致的分层削减（medoid）；K>334 用固定种子有放回重采样。"""
    if K <= R.shape[0]:
        cen, w = LP.reduce_scenarios_stratified(R, K=K)
        return cen, w, "stratified_medoid"
    rng = np.random.default_rng(seed)
    idx = rng.choice(R.shape[0], size=K, replace=True)
    return R[idx], np.full(K, 1.0 / K), "bootstrap_resample(K>334)"


def day_data(panel, d):
    L = panel.L().loc[d].to_numpy(float)
    P = panel.PV().loc[d].to_numpy(float)
    return (L - P) * C.DT, (L - panel.pv_forecast(d, 0)) * C.DT


def compare_row(price, nd_fcst, cen, w, s_init, term_mode="ge", keep_history=False,
                single_cut=False, single_cut_iters=200):
    """同一天、同一情景集下直接求解 vs L 形分解的对照记录。

    single_cut=True 时额外跑一遍"聚合单割"的经典 L 形，用于对照收敛速度。
    """
    nd_scen = nd_fcst[None, :] + cen
    t0 = time.time()
    sol_d = LP.solve_day(price, nd_fcst, nd_scen, w, s_init=s_init, term_mode=term_mode)
    t_prod = time.time() - t0

    t0 = time.time()
    c_obj, A_ub, b_ub, A_eq, b_eq, bounds, idx = build_direct(price, nd_fcst, nd_scen,
                                                              w, s_init, term_mode)
    t_build = time.time() - t0
    t0 = time.time()
    res = linprog(c_obj, A_ub=A_ub, b_ub=b_ub, A_eq=A_eq, b_eq=b_eq, bounds=bounds,
                  method="highs")
    t_highs = time.time() - t0
    if not res.success:
        raise RuntimeError("直接求解（复现版）失败: " + res.message)
    obj_repro = float(res.fun)

    sol_b = solve_day_benders(price, nd_fcst, nd_scen, w, s_init=s_init,
                              term_mode=term_mode, keep_history=keep_history)
    gap = abs(sol_b["obj"] - sol_d["obj"])
    extra = {}
    if single_cut:
        t0 = time.time()
        sg = solve_day_benders(price, nd_fcst, nd_scen, w, s_init=s_init,
                               term_mode=term_mode, disaggregated=False,
                               max_iter=single_cut_iters, keep_history=keep_history)
        extra = dict(single_cut_obj=float(sg["obj"]),
                     single_cut_rel_gap=abs(sg["obj"] - sol_d["obj"]) / max(1.0, abs(sol_d["obj"]→
    → ])),
                     single_cut_iters=sg["iters"], single_cut_cuts=sg["cuts"],
                     single_cut_converged=bool(sg["converged"]),
                     single_cut_t=time.time() - t0,
                     single_cut_history=(sg.get("history") if keep_history else None))
    return dict(
        K=int(cen.shape[0]), s_init=float(s_init), term_mode=term_mode,
        obj_direct=float(sol_d["obj"]), obj_direct_repro=obj_repro,
        obj_benders=float(sol_b["obj"]),
        abs_gap=gap, rel_gap=gap / max(1.0, abs(sol_d["obj"])),
        repro_rel_gap=abs(obj_repro - sol_d["obj"]) / max(1.0, abs(sol_d["obj"])),
        iters=sol_b["iters"], cuts=sol_b["cuts"], converged=sol_b["converged"],
        t_direct_production=t_prod, t_direct_build=t_build, t_direct_highs=t_highs,
        t_direct_total=t_build + t_highs,
        t_benders_total=sol_b["sec_total"], t_benders_master=sol_b["sec_master"],
```

```
        t_benders_sub=sol_b["sec_sub"],
        speedup_vs_production=t_prod / max(sol_b["sec_total"], 1e-12),
        speedup_highs_only=(t_build + t_highs) / max(sol_b["sec_total"], 1e-12),
        nnz_direct=int(A_ub.nnz + A_eq.nnz), nvar_direct=int(idx["nv"]),
        nvar_benders=int(4 * C.N_SLOT + len(sol_b["E"])),
        n_theta=int(len(sol_b["E"]) if sol_b["disaggregated"] else 1),
        history=(sol_b.get("history") if keep_history else None),
        **extra,
    )


def agg(rows):
    ag = lambda k: float(np.mean([r[k] for r in rows]))
    mx = lambda k: float(np.max([r[k] for r in rows]))
    return dict(n=len(rows), max_rel_gap=mx("rel_gap"), mean_rel_gap=ag("rel_gap"),
                max_abs_gap=mx("abs_gap"), max_iters=int(np.max([r["iters"] for r in rows])),
                mean_iters=ag("iters"), max_cuts=int(np.max([r["cuts"] for r in rows])),
                all_converged=bool(all(r["converged"] for r in rows)),
                sum_t_direct=float(np.sum([r["t_direct_production"] for r in rows])),
                sum_t_benders=float(np.sum([r["t_benders_total"] for r in rows])),
                speedup=float(np.sum([r["t_direct_production"] for r in rows]) /
                              max(np.sum([r["t_benders_total"] for r in rows]), 1e-12)),
                max_repro_rel_gap=mx("repro_rel_gap"))


# ---------------------------------------------------------------------------
def main():
    ap = argparse.ArgumentParser()
    ap.add_argument("--ks", default=",".join(str(k) for k in K_SCAN))
    ap.add_argument("--tag", default="decomp")
    ap.add_argument("--eq-days", type=int, default=334, help="等价性检验的天数（K=60）")
    args = ap.parse_args()
    ks = [int(x) for x in args.ks.split(",")]

    t_start = time.time()
    panel = C.Panel(Q2.DATE_ALL)
    price = C.read_attachment1()["price"].to_numpy(float)
    R = Q2.build_residuals(panel, Q2.DATE_WINDOW)
    print(f"残差样本 {R.shape}，电价 {price.min():.4f}~{price.max():.4f} 元/kWh")

    out = dict(meta=dict(
        script="decomp.py", model="单日两阶段随机规划（lp_engine.solve_day）",
        method="L 形/Benders 分解（解析最优性割，无可行性割——完全追索）",
        window=f"{C.WIN_START}..{C.WIN_END}", n_slot=C.N_SLOT, dt=C.DT,
        e_max=C.E_MAX, emergency_mult=C.EMERGENCY_MULT,
        tol=TOL, max_iter=MAX_ITER,
        runtime_s=0.0, seed_scen=0,
        env=dict(python=platform.python_version(), numpy=np.__version__,
                 scipy=scipy.__version__, pandas=pd.__version__),
        reproduce="cd C题论文/code && python3 decomp.py",
    ))

    # ---- (0) 直接求解复现版的自检（保证计时口径可比）----
    nd_act, nd_fcst = day_data(panel, pd.Timestamp(C.KEY_DATES[0]))
    cen, w, src = scenario_set(R, 60)
    r0 = compare_row(price, nd_fcst, cen, w, C.S_INIT)
    print(f"[自检] 第 1 天 K=60：直接 {r0['obj_direct']:.6f} / 复现 {r0['obj_direct_repro']:.6f} / →
    → "
          f"Benders {r0['obj_benders']:.6f}  相对差 {r0['rel_gap']:.2e}  "
          f"迭代 {r0['iters']} 割 {r0['cuts']}")
    out["selfcheck"] = dict(day=C.KEY_DATES[0], scenario_source=src, **r0)

    # ---- (1) 等价性：K=60 逐日全窗口 / 抽样对比 ----
    days_all = list(Q2.DATE_WINDOW)
    if args.eq_days < len(days_all):
        step = len(days_all) / args.eq_days
        days_all = [days_all[int(i * step)] for i in range(args.eq_days)]
    rows = []
    t0 = time.time()
    for i, d in enumerate(days_all):
        _, ndf = day_data(panel, d)
        rows.append(compare_row(price, ndf, cen, w, C.S_INIT))
        if (i + 1) % 50 == 0:
```

```
            print(f"  ... 等价性 {i+1}/{len(days_all)} 天 {time.time()-t0:.1f}s")
    out["equivalence_K60"] = dict(description="K=60 分层情景，s_init=6000，term_mode=ge，"
                                              "逐日对比直接求解与 L 形分解",
                                  days=[str(d.date()) for d in days_all], **agg(rows))
    out["equivalence_K60"]["rows_head"] = rows[:3]
    print(f"[等价性 K=60] {len(rows)} 天  最大相对差 {agg(rows)['max_rel_gap']:.2e}  "
          f"平均迭代 {agg(rows)['mean_iters']:.1f}  加速比 {agg(rows)['speedup']:.2f}")

    # ---- (2) 初始储电量 / 终端条件扫描（K=60，四个指定日期）----
    rows2 = []
    for d in C.KEY_DATES:
        _, ndf = day_data(panel, pd.Timestamp(d))
        for s0 in (C.S_MIN, 3000.0, C.S_INIT, 9000.0, C.S_MAX):
            rows2.append(dict(day=d, **compare_row(price, ndf, cen, w, s0, keep_history=False)))
    rows3 = []
    for d in C.KEY_DATES:
        _, ndf = day_data(panel, pd.Timestamp(d))
        for tm in ("ge", "eq"):
            rows3.append(dict(day=d, **compare_row(price, ndf, cen, w, C.S_INIT,
                                                   term_mode=tm)))
    out["sweep_s_init_K60"] = dict(description="四个指定日期 x s_init ∈ →
    → {1200,3000,6000,9000,10800}",
                                   rows=rows2, summary=agg(rows2))
    out["sweep_term_K60"] = dict(description="四个指定日期 x term_mode ∈ {ge, eq}",
                                 rows=rows3, summary=agg(rows3))
    print(f"[s_init/term 扫描] 最大相对差 "
          f"{max(agg(rows2)['max_rel_gap'], agg(rows3)['max_rel_gap']):.2e}")

    # ---- (3) 情景数扫描（K=20/60/120/300/500，四个指定日期）----
    scan = []
    for K in ks:
        cenK, wK, srcK = scenario_set(R, K)
        rowsK = []
        for d in C.KEY_DATES:
            _, ndf = day_data(panel, pd.Timestamp(d))
            rowsK.append(dict(day=d, **compare_row(price, ndf, cenK, wK, C.S_INIT)))
        a = agg(rowsK)
        scan.append(dict(K=K, scenario_source=srcK, n_scen_effective=int(cenK.shape[0]),
                         nvar_direct=int(rowsK[0]["nvar_direct"]),
                         nvar_benders=int(rowsK[0]["nvar_benders"]),
                         nnz_direct=int(rowsK[0]["nnz_direct"]),
                         rows=rowsK, summary=a))
        print(f"[扫描] K={K:4d} ({srcK})  直接 {a['sum_t_direct']:.2f}s  "
              f"Benders {a['sum_t_benders']:.2f}s  加速 {a['speedup']:.2f}x  "
              f"目标（首日）{rowsK[0]['obj_direct']:.4f} vs {rowsK[0]['obj_benders']:.4f}  "
              f"相对差 {a['max_rel_gap']:.2e}  平均迭代 {a['mean_iters']:.1f}")
    out["scenario_scan"] = dict(description="四个指定日期（s_init=6000）下 K 的影响；"
                                            "K>334 时情景集以固定种子有放回重采样扩充",
                                ks=ks, entries=scan)

    # ---- (4) K=500 大规模算例的逐迭代轨迹 ----
    cen5, w5, src5 = scenario_set(R, 500)
    _, ndf5 = day_data(panel, pd.Timestamp(C.KEY_DATES[0]))
    r500 = compare_row(price, ndf5, cen5, w5, C.S_INIT, keep_history=True,
                       single_cut=True, single_cut_iters=200)
    out["large_case"] = dict(day=C.KEY_DATES[0], scenario_source=src5,
                             n_scen=int(cen5.shape[0]), **r500)
    print(f"[大规模 K=500] 直接 {r500['t_direct_production']:.2f}s  "
          f"Benders {r500['t_benders_total']:.3f}s  加速 {r500['speedup_vs_production']:.1f}x  "
          f"迭代 {r500['iters']}  相对差 {r500['rel_gap']:.2e}")

    # ---- (4b) 聚合单割 vs 逐槽多割（收敛速度对照）----
    rows5 = []
    for d in C.KEY_DATES:
        _, ndf = day_data(panel, pd.Timestamp(d))
        rows5.append(dict(day=d, **compare_row(price, ndf, cen, w, C.S_INIT,
                                               single_cut=True, single_cut_iters=200)))
    out["single_cut_vs_multicut"] = dict(
        description="K=60 四个指定日期：经典聚合单割 L 形（最多 200 次迭代）"
                    " vs 逐槽分离的解析多割",
        rows=rows5,
        summary=dict(
            max_rel_gap_multicut=float(np.max([r["rel_gap"] for r in rows5])),
```

```
            multi_iters=[r["iters"] for r in rows5],
            single_iters=[r["single_cut_iters"] for r in rows5],
            single_converged=[r["single_cut_converged"] for r in rows5],
            max_rel_gap_single=float(np.max([r["single_cut_rel_gap"] for r in rows5])),
            min_rel_gap_single=float(np.min([r["single_cut_rel_gap"] for r in rows5])),
            t_multicut=float(np.sum([r["t_benders_total"] for r in rows5])),
            t_single_cut=float(np.sum([r["single_cut_t"] for r in rows5]))))
    print(f"[单割 vs 多割] 多割迭代 {out['single_cut_vs_multicut']['summary']['multi_iters']}, "
          f"单割 200 次迭代后相对差仍达 "
          f"{out['single_cut_vs_multicut']['summary']['max_rel_gap_single']:.2e}")

    # ---- (5) K=300 的抽样等价性（更大规模下仍逐日一致）----
    cen3, w3, src3 = scenario_set(R, 300)
    days_s = [Q2.DATE_WINDOW[i] for i in range(0, len(Q2.DATE_WINDOW), 8)][:42]
    rows4 = []
    for d in days_s:
        _, ndf = day_data(panel, d)
        rows4.append(compare_row(price, ndf, cen3, w3, C.S_INIT))
    out["equivalence_K300_sample"] = dict(description="K=300 分层情景，每 8 天取 1 天共 "
                                                      f"{len(days_s)} 天，s_init=6000",
                                          days=[str(d.date()) for d in days_s], **agg(rows4))
    print(f"[等价性 K=300] {len(rows4)} 天  最大相对差 {agg(rows4)['max_rel_gap']:.2e}  "
          f"加速比 {agg(rows4)['speedup']:.2f}")

    out["notes"] = [
        "子问题完全可分且解析可解，故只有最优性割；主问题 4n+1=577 变量，割为 433 非零的稀疏行。",
        "主问题对 E_t 加了有效上界 max(nd_fcst_t, max_w nd_{w,t}) + E_MAX，仅为保证主问题有界，"
        "不排除任何最优解（推导见源码文件头）。",
        "直接求解耗时给出两个口径：production（调 lp_engine.solve_day，含 Python 稀疏装配）与 "
        "build+highs（本脚本向量化装配 + HiGHS），后者用于与 Benders 公平比较纯求解开销。",
        "K>334 时无法再做分层 medoid 削减，情景集以固定种子（seed=0）有放回重采样扩充，已在 →
    → scenario_source 标注。",
        "逐槽分离的解析多割（disaggregated=True）是本实验的默认算法：主问题 4n+n=720 变量，"
        "10 次左右迭代即收敛到机器精度；聚合单割（disaggregated=False）在 144 维主问题上"
        "200 次迭代仍有 1e-2 量级对偶间隙，作为收敛速度对照一并记录。",
        "Benders 单次迭代成本与 K 无关（主问题只有 4n+n 个变量），而直接求解的 LP 规模随 K 线性增长，"
        "故存在交叉点（约 K=100 附近），K 越大分解法优势越明显。",
        "所有数字由本脚本一次运行产生。",
    ]
    out["meta"]["runtime_s"] = time.time() - t_start
    path = os.path.join(C.INTERMEDIATE_DIR, f"{args.tag}.json")
    with open(path, "w", encoding="utf-8") as f:
        json.dump(out, f, ensure_ascii=False, indent=1)
    print("=" * 78)
    print(f"等价性：K=60 全窗口最大相对差 {out['equivalence_K60']['max_rel_gap']:.2e}；"
          f"K=300 抽样 {out['equivalence_K300_sample']['max_rel_gap']:.2e}；"
          f"K=500 单日 {r500['rel_gap']:.2e}")
    print(f"K=500 加速比（生产路径 / Benders）= {r500['speedup_vs_production']:.1f}x")
    print("已写出", path, f"（总耗时 {out['meta']['runtime_s']:.1f}s）")
    return out


if __name__ == "__main__":
    main()
```

1.3.7 绘图（code/plot/）

源程序：code/plot/plot_figures.py

```
# -*- coding: utf-8 -*-
r"""
论文数据图绘制脚本（fig03 – fig10）
====================================
一次运行生成论文全部 8 张矢量数据图（PDF），输出到 C题论文/figures/。

运行方式
--------
    cd C题论文/code && python3 plot_figures.py
    # 或从工作区根目录：python3 "C题论文/code/plot_figures.py"

硬性口径
--------
* 中文字体：font.sans-serif = ["Songti SC","Heiti SC","PingFang SC","Arial Unicode MS"],
```

```
  axes.unicode_minus = False；**导入 matplotlib 之前**必须把 MPLCONFIGDIR 指向工作区内
  的缓存目录（C题论文/build/mplcache），否则 macOS 上会因字体缓存不可写而报错。
* 输出：PDF 矢量（pdf.fonttype=42 嵌入 TrueType 子集），bbox_inches="tight"。
* 图内**不写标题**（论文由 LaTeX \caption 给题），只写坐标轴标签与单位；
  每条曲线/子图自带图例、单位与关键数值标注，可脱离正文阅读。
* 数字来源：C题论文/intermediate/*.json（q1 / exp_scan / q2_main / q3_n1 / q3_n2 /
  q3_n4 / q3_perf / q4_price / q4_cvar）与原始附件（附件 1、附件 4）。
  除"分位带"直接由附件 4 原始矩阵计算外，图中所有数字均由中间结果 JSON 复算得到，
  不做任何人工录入。

图的清单（编号与文件名固定）
--------------------------
    fig03_q1_dual_price.pdf          问题 1 最优性证书：电价 vs 储电边际价值 + 充放电量
    fig04_q1_capacity_power.pdf      容量-功率双向扫描
    fig05_cost_waterfall.pdf         问题 1 成本分解瀑布图
    fig06_voi.pdf                    信息价值 VoI（预报时刻数 1/2/4/完全信息）
    fig07_q2_emergency.pdf           问题 2 全年逐日紧急购电 + 报童两条方向性参照
    fig08_q4_price.pdf               附件 4 电价剖面（分位带 + 分时骨架）+ 残差 ACF
    fig09_cvar_frontier.pdf          CVaR 风险-费用前沿（依赖 q4_cvar.json，缺失则跳过）
    fig10_strategy_mechanism.pdf     问题 1 最优策略机制（PV 盈余/负荷/电价/SOC/充放电）
"""
from __future__ import annotations

import os as _os
import sys as _sys

_sys.path.insert(0, _os.path.dirname(_os.path.dirname(_os.path.abspath(__file__))))  # -> code/
import _pathsetup  # noqa: E402,F401  子目录引导：把 common/ 与各问目录加入 sys.path

# ---------------------------------------------------------------------------
# 0. 环境（必须在 import matplotlib 之前完成）
# ---------------------------------------------------------------------------
import os

HERE = os.path.dirname(os.path.abspath(__file__))         # code/plot/
PAPER_DIR = os.path.dirname(os.path.dirname(HERE))        # C题论文/
WORKSPACE = os.path.dirname(PAPER_DIR)                # 工作区根目录
MPL_CACHE = os.path.join(PAPER_DIR, "build", "mplcache")
os.makedirs(MPL_CACHE, exist_ok=True)
os.environ["MPLCONFIGDIR"] = MPL_CACHE                # 字体缓存必须可写

import json
from datetime import datetime

import numpy as np

import matplotlib
matplotlib.use("Agg")
import matplotlib.pyplot as plt
from matplotlib.dates import MonthLocator, DateFormatter, date2num
from matplotlib.ticker import MultipleLocator, FuncFormatter

# ---------------------------------------------------------------------------
# 1. 全局样式
# ---------------------------------------------------------------------------
FONT_STACK = ["Songti SC", "Heiti SC", "PingFang SC", "Arial Unicode MS"]
plt.rcParams.update({
    "font.family": "sans-serif",
    "font.sans-serif": FONT_STACK,
    "axes.unicode_minus": False,
    "pdf.fonttype": 42,          # 嵌入 TrueType 子集，矢量且中文不缺字
    "ps.fonttype": 42,
    "savefig.bbox": "tight",
    "figure.dpi": 120,
    "font.size": 9,
    "axes.labelsize": 9,
    "axes.titlesize": 9,         # 本脚本不写标题，仅防意外
    "xtick.labelsize": 8,
    "ytick.labelsize": 8,
    "legend.fontsize": 7.4,
    "axes.grid": True,
    "grid.alpha": 0.28,
    "grid.linewidth": 0.5,
```

```
    "axes.linewidth": 0.8,
    "legend.framealpha": 0.92,
    "lines.linewidth": 1.3,
})

# 统一配色
C_PRICE = "#1f4e9c"      # 电价
C_MU = "#c0392b"         # 储电边际价值
C_CHG = "#2e86de"        # 充电
C_DIS = "#e67e22"        # 放电
C_PV = "#e8a33d"         # 光伏
C_LOAD = "#34495e"       # 负载
C_SOC = "#16a085"        # 储电量
C_GREY = "0.55"

# 主口径常数（与 config.py 一致；此处仅用于图上阈值线，不参与任何求解）
DT = 1.0 / 6.0           # h
ETA_C = ETA_D = 0.9      # 单边效率（假设 A2，往返 81%）
E_MAX = 5000.0 * DT      # kWh/槽，充放电量上限 833.3333
S_MIN, S_MAX, S_INIT = 1200.0, 10800.0, 6000.0

INTERMEDIATE = os.path.join(PAPER_DIR, "intermediate")
FIGDIR = os.path.join(PAPER_DIR, "figures")
ATTACH = os.path.join(WORKSPACE, "CUMCM2026Problems(1)", "C题", "附件")

FIG_SOURCES: dict[str, str] = {}   # 文件名 -> 数据来源说明


# ---------------------------------------------------------------------------
# 2. 工具函数
# ---------------------------------------------------------------------------
def load_json(name: str, required: bool = True):
    """读取 intermediate/<name>；required=False 时缺失返回 None。"""
    path = os.path.join(INTERMEDIATE, name)
    if not os.path.exists(path):
        if required:
            raise FileNotFoundError("缺少中间结果文件：%s" % path)
        return None
    with open(path, "r", encoding="utf-8") as f:
        return json.load(f)


def fnum(x: float, nd: int = 2) -> str:
    """千分位数字（论文口径：费用保留 2 位小数）。"""
    return ("{:,.%df}" % nd).format(float(x))


def read_attach_matrix(fname: str):
    """读取附件（首列为日期，其后 144 列）为 ndarray（行=日，列=槽位）。"""
    import pandas as pd
    path = os.path.join(ATTACH, fname)
    df = pd.read_excel(path, header=0)
    df = df.rename(columns={df.columns[0]: "date"})
    df = df.set_index("date")
    df.columns = [f"s{j}" for j in range(144)]
    return df.astype(float).to_numpy()


def read_attach1():
    """附件 1：典型日 {电价 元/kWh，小区负载 kW，光伏功率 kW}，144 槽。"""
    import pandas as pd
    df = pd.read_excel(os.path.join(ATTACH, "附件1.xlsx"), header=0)
    df.columns = ["时间", "price", "load", "pv"]
    return (df["price"].to_numpy(float), df["load"].to_numpy(float),
            df["pv"].to_numpy(float))


def slot_hours() -> np.ndarray:
    """槽位左端点（h）：槽 j = [j/6, (j+1)/6)。"""
    return np.arange(144) / 6.0


def step_close(t: np.ndarray, v: np.ndarray):
```

```
    """把 144 槽的阶梯序列闭合到 24 h，便于 step/fill_between(step='post')。"""
    return np.append(t, 24.0), np.append(v, v[-1])


def hhmm(hour_float: float) -> str:
    h = int(hour_float)
    m = int(round((hour_float - h) * 60))
    if m == 60:
        h, m = h + 1, 0
    return "%d:%02d" % (h, m)


def note(ax, text: str, loc: str = "upper left", fs: float = 7.2, pad: float = 0.38,
         xy: tuple | None = None):
    """轴内信息框（数值标注，不承担标题作用）。xy 给定时按轴分数坐标自定义位置。"""
    if xy is None:
        xy = {"upper left": (0.012, 0.975), "upper right": (0.988, 0.975),
              "lower left": (0.012, 0.030), "lower right": (0.988, 0.030)}[loc]
        ha = "left" if "left" in loc else "right"
        va = "top" if "upper" in loc else "bottom"
    else:
        ha, va = "left", "top"
    ax.text(xy[0], xy[1], text, transform=ax.transAxes, ha=ha, va=va,
            fontsize=fs, linespacing=1.45,
            bbox=dict(boxstyle="round,pad=%.2f" % pad, facecolor="white",
                      edgecolor="0.72", linewidth=0.6, alpha=0.93))


def save(fig, name: str) -> str:
    path = os.path.join(FIGDIR, name)
    fig.savefig(path, format="pdf", bbox_inches="tight",
                metadata={"Creator": "plot_figures.py", "CreationDate": None})
    plt.close(fig)
    return path


def hour_axis(ax):
    ax.set_xlim(0, 24)
    ax.xaxis.set_major_locator(MultipleLocator(2))
    ax.xaxis.set_major_formatter(FuncFormatter(lambda v, p: "%d" % int(round(v))))
    ax.set_xlabel("时刻（h）")


# ---------------------------------------------------------------------------
# 3. 各图
# ---------------------------------------------------------------------------
def fig03():
    """问题 1 最优性证书：电价 vs 储电边际价值（含死区与两条阈值线）+ 最优充放电量。"""
    q1 = load_json("q1.json")
    A = q1["arrays"]
    price = np.asarray(A["price"], float)
    mu = -np.asarray(A["dual_eq"], float)        # 取负：储电边际价值（元/kWh）
    c = np.asarray(A["c"], float)
    d = np.asarray(A["d"], float)

    t = slot_hours()
    xe, pe = step_close(t, price)
    _, mue = step_close(t, mu)
    th_c = ETA_C * mue                           # 充电阈值 eta_c * mu_t
    th_d = mue / ETA_D                           # 放电阈值 mu_t / eta_d

    fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(2, 1, figsize=(6.9, 5.4), sharex=True,
                                   gridspec_kw=dict(height_ratios=[1.32, 1.0], hspace=0.10))

    # ---- 上：价格与边际价值 ----
    ax1.fill_between(xe, th_c, th_d, step="post", color="0.87",
                     label=r"死区：$\eta_c\mu_t\leq p_t\leq \mu_t/\eta_d$（不充不放）")
    ax1.fill_between(xe, pe, th_c, step="post", where=(pe < th_c - 1e-9),
                     color="#f5c26b", alpha=0.75, linewidth=0,
                     label=r"充电窗口：$p_t<\eta_c\mu_t$")
    ax1.step(xe, pe, where="post", color=C_PRICE, label=r"电价 $p_t$（附件 1，元/kWh）")
    ax1.step(xe, mue, where="post", color=C_MU, label=r"储电边际价值 $\mu_t$（元/kWh）")
    ax1.step(xe, th_c, where="post", color="#d35400", ls="--", lw=1.0,
```

```
            label=r"充电阈值 $\eta_c\mu_t$")
    ax1.step(xe, th_d, where="post", color="#7d3c98", ls="--", lw=1.0,
             label=r"放电阈值 $\mu_t/\eta_d$")
    ax1.set_ylabel("电价 / 储电边际价值（元 · kWh$^{-1}$）")
    ax1.set_ylim(0, 1.62)
    ax1.legend(loc="upper left", ncol=3, columnspacing=0.9, handlelength=1.8)
    note(ax1, "死区比 $1/(\\eta_c\\eta_d)=%.4f$；$\\mu_t$ = LP 等式约束对偶量（水价值）"
         % q1["main"]["ratio_cd"], loc="lower right", fs=6.8)

    # ---- 下：最优充放电量（充电为正、放电为负） ----
    w = 1.0 / 6.0
    ax2.bar(t + w / 2, c, width=w, color=C_CHG, label="最优充电量 $c_t$（kWh/槽）")
    ax2.bar(t + w / 2, -d, width=w, color=C_DIS, label="最优放电量 $d_t$（kWh/槽）")
    ax2.axhline(0, color="0.25", lw=0.7)
    ax2.set_ylim(-1080, 1080)
    ax2.set_ylabel("充放电量（kWh · 槽$^{-1}$）\n充电为正、放电为负")
    hour_axis(ax2)
    ax2.legend(loc="upper left", ncol=2, columnspacing=1.0)

    load = np.asarray(A["load"], float)
    pv = np.asarray(A["pv"], float)
    ch_idx = np.where(c > 1e-6)[0]
    dis_idx = np.where(d > 1e-6)[0]
    idle_idx = np.where((c <= 1e-6) & (d <= 1e-6))[0]
    ok_chg = int(np.sum(price[ch_idx] <= ETA_C * mu[ch_idx] + 1e-9))
    ok_dis = int(np.sum(price[dis_idx] >= mu[dis_idx] / ETA_D - 1e-9))
    idle_in = int(np.sum((price[idle_idx] >= ETA_C * mu[idle_idx] - 1e-9) &
                         (price[idle_idx] <= mu[idle_idx] / ETA_D + 1e-9)))
    viol = ch_idx[price[ch_idx] > ETA_C * mu[ch_idx] + 1e-9]
    viol_sur = int(np.sum(pv[viol] > load[viol]))
    note(ax2, "充电槽 %d（其中 %d 个落在阴影充电窗口内；其余 %d 个中有 %d 个处于 PV 盈余槽，"
              "充电由零成本光伏供给）\n"
              "放电槽 %d（%d 个落在放电阈值上方）；空闲槽 %d（%d 个落在死区内）\n"
              "充电量 %s kWh、放电量 %s kWh、充放比 %.4f = $1/(\\eta_c\\eta_d)$"
         % (len(ch_idx), ok_chg, len(viol), viol_sur, len(dis_idx), ok_dis,
            len(idle_idx), idle_in, fnum(c.sum()), fnum(d.sum()), c.sum() / d.sum()),
         loc="lower left", fs=6.5)

    for ax in (ax1, ax2):
        ax.set_xlim(0, 24)
    FIG_SOURCES["fig03_q1_dual_price.pdf"] = (
        "q1.json: arrays.price / arrays.dual_eq(取负=水价值) / arrays.c / arrays.d；"
        "阈值线由 config.py 主口径 eta_c=eta_d=0.9 计算")
    return save(fig, "fig03_q1_dual_price.pdf")


def fig04():
    """容量-功率双向扫描：左=容量扫描（最优费用 + 储电边际价值），右=充放功率上限扫描。"""
    scan = load_json("exp_scan.json")["capacity"]
    caps = np.array([r["cap"] for r in scan["cap_scan"]], float)
    costs = np.array([r["cost"] for r in scan["cap_scan"]], float)
    pows = np.array([r["pmax"] for r in scan["power_scan"]], float)
    pcost = np.array([r["cost"] for r in scan["power_scan"]], float)
    pchg = np.array([r["charge"] for r in scan["power_scan"]], float)
    base = float(scan["base"])

    # 储电容量边际价值 = -dC*/dSbar（相邻扫描点中心/单侧差分，单位 元/kWh）
    mcaps = 0.5 * (caps[1:] + caps[:-1])
    mvals = -(np.diff(costs) / np.diff(caps))

    fig, (axL, axR) = plt.subplots(1, 2, figsize=(7.2, 3.4))
    fig.subplots_adjust(wspace=0.46)
    LIMIT_C = "#7d3c98"      # 单一自由度放开的参考线

    # ---- 左：容量扫描（最优费用 + 储电容量边际价值） ----
    axL.plot(caps, costs, "o-", color=C_PRICE, ms=3.6, label="最优购电费 $C^*$（元/日）")
    axL.axhline(base, color=C_GREY, ls=":", lw=1.0,
                label="题面容量 12 000 kWh 基准：%s 元/日" % fnum(base))
    axL.axhline(scan["no_capacity_limit"], color=LIMIT_C, ls="--", lw=1.0,
                label="仅解除容量上限：%s 元/日（再省 %.2f%%）"
                      % (fnum(scan["no_capacity_limit"]), scan["gain_no_cap"]))
    axL.set_xlabel("可用储能容量（kWh，保持 10%–90% DOD）")
    axL.set_ylabel("最优购电费（元 · 日$^{-1}$）")
```

```
    axL.set_ylim(24800, 40400)
    axL.set_xlim(0, 50000)

    axL2 = axL.twinx()
    axL2.step(mcaps, mvals, where="mid", color=C_MU, lw=1.3,
              label=r"容量边际价值 $-\partial C^*/\partial\bar S$（元/kWh）")
    axL2.plot(mcaps, mvals, "s", color=C_MU, ms=3.0)
    axL2.set_ylabel(r"边际价值 $-\partial C^*/\partial\bar S$（元 · kWh$^{-1}$）",
                    color=C_MU)
    axL2.tick_params(axis="y", colors=C_MU)
    axL2.set_ylim(0, 1.15)
    axL2.grid(False)
    h1, l1 = axL.get_legend_handles_labels()
    h2, l2 = axL2.get_legend_handles_labels()
    axL.legend(h1 + h2, l1 + l2, loc="upper right", fontsize=6.4)
    note(axL, "费用曲线分段线性、下凸；边际价值由 %.3f 单调递减至 %.3f 元/kWh"
         % (mvals[0], mvals[-1]), loc="lower left", fs=6.4)

    # ---- 右：充放电功率上限扫描 ----
    axR.plot(pows, pcost, "o-", color=C_PRICE, ms=3.6, label="最优购电费 $C^*$（元/日）")
    axR.axhline(scan["no_power_limit"], color=LIMIT_C, ls="--", lw=1.0,
                label="仅解除功率上限：%s 元/日（再省 %.2f%%）"
                      % (fnum(scan["no_power_limit"]), scan["gain_no_pow"]))
    axR.set_xlabel("充放电功率上限（kW）")
    axR.set_ylabel("最优购电费（元 · 日$^{-1}$）")
    axR.set_ylim(33800, 40800)
    axR.set_xlim(600, 11000)

    axR2 = axR.twinx()
    axR2.plot(pows, pchg, "s--", color=C_CHG, ms=3.2, lw=1.1,
              label="全天充电量（kWh/日）")
    axR2.set_ylabel("全天充电量（kWh · 日$^{-1}$）", color=C_CHG)
    axR2.tick_params(axis="y", colors=C_CHG)
    axR2.set_ylim(8000, 32000)
    axR2.grid(False)
    h1, l1 = axR.get_legend_handles_labels()
    h2, l2 = axR2.get_legend_handles_labels()
    axR.legend(h1 + h2, l1 + l2, loc="upper right", fontsize=6.4)
    axR2.text(4200, 23400, "充电量饱和（≥7 500 kW）：%s kWh/日" % fnum(pchg[-1]),
              fontsize=6.3, color="#1a5276", ha="left", va="bottom")

    FIG_SOURCES["fig04_q1_capacity_power.pdf"] = (
        "exp_scan.json: capacity.cap_scan / power_scan / base / no_capacity_limit / "
        "no_power_limit / gain_no_cap / gain_no_pow；边际价值为扫描费用的离散差分")
    return save(fig, "fig04_q1_capacity_power.pdf")


def fig05():
    """问题 1 成本分解瀑布图：无储能基线 -> 储能削峰填谷收益 -> 最优购电费。"""
    q1 = load_json("q1.json")["main"]
    base = q1["base_cost"]
    opt = q1["cost"]
    save_amt = q1["saving"]

    fig, ax = plt.subplots(figsize=(4.9, 3.9))
    xs = [0, 1, 2]
    ax.bar(0, base, width=0.56, color="0.72", edgecolor="0.35", linewidth=0.7)
    ax.bar(1, -save_amt, bottom=base, width=0.56, color="#27ae60",
           edgecolor="#1e8449", linewidth=0.7)
    ax.bar(2, opt, width=0.56, color=C_PRICE, edgecolor="#16365c", linewidth=0.7)

    # 连接线
    ax.plot([0.28, 1.72], [base, base], ls="--", lw=0.8, color="0.45")
    ax.plot([1.28, 2.28], [opt, opt], ls="--", lw=0.8, color="0.45")

    ax.text(0, base + 1400, "%s 元" % fnum(base), ha="center", fontsize=7.6)
    ax.text(1, base + 1400, "-%s 元" % fnum(save_amt), ha="center", fontsize=7.6,
            color="#1e8449")
    ax.text(2, opt + 1400, "%s 元" % fnum(opt), ha="center", fontsize=7.6,
            color=C_PRICE)

    ax.set_xticks(xs)
    ax.set_xticklabels(["无储能基线 $C^{base}$\n（净负荷全额购电）",
```

```
                          "储能削峰填谷收益\n（价差套利 + 光伏时移）",
                          "最优购电费 $C^*$\n（含储能，日周期）"], fontsize=7.4)
    ax.set_ylabel("日购电费用（元 · 日$^{-1}$）")
    ax.set_ylim(0, 72000)
    note(ax, "$C^{base}=\\sum_t p_t\\max(L_t-PV_t,0)\\Delta t$\n"
             "口径 C-01 / C-02，附件 1 典型日（全年平均日）\n"
             "节省率 %.2f%%（%s 元/日）"
         % (q1["saving_rate"] * 100, fnum(save_amt)), loc="upper right", fs=6.8)
    FIG_SOURCES["fig05_cost_waterfall.pdf"] = (
        "q1.json: main.base_cost / main.cost / main.saving / main.saving_rate")
    return save(fig, "fig05_cost_waterfall.pdf")


def fig06():
    """信息价值 VoI：预报时刻数 1/2/4/完全信息 的总费用（左轴）与紧急购电量（右轴）。"""
    m1 = load_json("q3_n1.json")["meta"]
    m2 = load_json("q3_n2.json")["meta"]
    m4 = load_json("q3_n4.json")["meta"]
    mp = load_json("q3_perf.json")["meta"]
    metas = [m1, m2, m4, mp]
    cost = np.array([m["total_cost"] for m in metas]) / 1e4      # 万元
    emg = np.array([m["emg_qty"] for m in metas])                # kWh
    labels = ["1 次\n0:00", "2 次\n0:00 + 12:00",
              "4 次\n0:00 / 6:00 / 12:00 / 18:00", "完全信息\n（上界）"]
    x = np.arange(4)

    fig, ax = plt.subplots(figsize=(6.7, 4.2))
    axb = ax.twinx()
    axb.bar(x, emg, width=0.42, color="#aed6f1", edgecolor="#5499c7",
            linewidth=0.7, label="紧急购电量（kWh，右轴）")
    axb.set_ylabel("紧急购电量（kWh）", color="#2471a3")
    axb.tick_params(axis="y", colors="#2471a3")
    axb.set_ylim(0, 760000)
    axb.grid(False)
    for xi, v in zip(x, emg):
        axb.text(xi, v + 9000, fnum(v, 0), ha="center", fontsize=6.8, color="#1a5276")

    ax.plot(x, cost, "o-", color=C_MU, ms=5.0, lw=1.6, label="总费用（万元，左轴）")
    for xi, v in zip(x, cost):
        ax.annotate(fnum(v), (xi, v), textcoords="offset points", xytext=(0, 7),
                    ha="center", fontsize=7.0, color=C_MU)
    for i in range(3):
        dcost = (cost[i] - cost[i + 1]) * 1e4
        ax.annotate("-%s 元" % fnum(dcost, 0),
                    ((x[i] + x[i + 1]) / 2, (cost[i] + cost[i + 1]) / 2),
                    textcoords="offset points", xytext=(0, -14), ha="center",
                    fontsize=6.8, color="0.25")

    ax.axvline(2, color="0.35", ls="--", lw=1.0)
    ax.annotate("本题实际：4 次预报", xy=(2.0, 1418.0), xytext=(1.92, 1423.0),
                ha="right", fontsize=7.0, color="0.25",
                arrowprops=dict(arrowstyle="->", color="0.45", lw=0.7))
    ax.set_xticks(x)
    ax.set_xticklabels(labels, fontsize=7.2)
    ax.set_xlim(-0.55, 3.55)
    ax.set_ylim(1384.5, 1445.0)
    ax.set_xlabel("预报时刻数（同一场景集、同一实际轨迹，结果窗口 %d 天）"
                  % m1["n_days"])
    ax.set_ylabel("总费用（万元）", color=C_MU)
    ax.tick_params(axis="y", colors=C_MU)
    h1, l1 = ax.get_legend_handles_labels()
    h2, l2 = axb.get_legend_handles_labels()
    ax.legend(h1 + h2, l1 + l2, loc="upper right", fontsize=6.8)

    voi = m1["total_cost"] - mp["total_cost"]
    got = m1["total_cost"] - m4["total_cost"]
    note(ax, "可获得信息价值上界（1 次 → 完全信息）：%s 元\n"
             "4 次已实现 %.1f%%；再加密最多再省 %s 元（%.2f%%）\n"
             "无储能基线 %s 元（%s 万元，超出纵轴范围）"
         % (fnum(voi), got / voi * 100, fnum(m4["total_cost"] - mp["total_cost"]),
            (m4["total_cost"] - mp["total_cost"]) / m4["total_cost"] * 100,
            fnum(m1["base_cost"]), fnum(m1["base_cost"] / 1e4, 2)),
         loc="upper left", fs=6.6)
```

```
    FIG_SOURCES["fig06_voi.pdf"] = (
        "q3_n1.json / q3_n2.json / q3_n4.json / q3_perf.json 的 meta."
        "total_cost、meta.emg_qty、meta.base_cost")
    return save(fig, "fig06_voi.pdf")


def fig07():
    """问题 2 全年逐日紧急购电量 + 报童两条方向性参照（缺货概率约 0.114 与 0.200）。"""
    q2 = load_json("q2_main.json")
    meta = q2["meta"]
    nb = load_json("exp_scan.json")["newsboy"]
    dates = [datetime.strptime(r["date"][:10], "%Y-%m-%d") for r in q2["daily"]]
    g = np.array([r["emg_qty"] for r in q2["daily"]], float)

    fig, ax = plt.subplots(figsize=(7.3, 3.3))
    xs = date2num(dates)
    ax.bar(xs, g, width=0.82, color="#aed6f1", edgecolor="#5499c7",
           linewidth=0.35, label="逐日紧急购电量 $\\sum_t g_t$（kWh/日）")

    k = 7
    roll = np.convolve(g, np.ones(k) / k, mode="same")
    ax.plot(xs, roll, color="#1a5276", lw=1.2, label="%d 日滑动平均（kWh/日）" % k)

    q80 = float(np.percentile(g, 80))
    q90 = float(np.percentile(g, 90))
    ax.axhline(q80, color="#e67e22", ls="--", lw=1.1,
               label="口径一参照：日 %d%% 分位 = %s kWh" % (80, fnum(q80)))
    ax.axhline(q90, color="#c0392b", ls="-.", lw=1.1,
               label="口径二参照（近似）：日 %d%% 分位 = %s kWh" % (90, fnum(q90)))

    month_ticks = [d for d in dates if d.day == 1]          # 仅 2025 年各月 1 日，避免出现次年 1 →
    → 月
    ax.set_xticks(date2num(month_ticks))
    ax.set_xticklabels([d.strftime("%m月") for d in month_ticks])
    ax.set_xlim(date2num(dates[0]) - 2, date2num(dates[-1]) + 2)
    ax.set_ylim(0, 5800)
    ax.set_xlabel("日期（2025-02-01 至 2025-12-31，共 %d 天）" % len(dates))
    ax.set_ylabel("紧急购电量（kWh · 日$^{-1}$）")
    ax.legend(loc="upper left", fontsize=6.4, ncol=1)
    note(ax, "逐槽缺货频率 %.2f%%（报童两条方向性参照 0.114 – 0.200 的下侧）\n"
             "电量满足率 %.2f%%；全年紧急购电量 %s kWh\n"
             "有紧急购电天数 %d/%d；单日最大 %s kWh（%s）"
         % (nb["short_slot_rate"] * 100, nb["fill_rate"] * 100,
            fnum(meta["tot_emg_qty"]), meta["days_with_emg"], len(dates),
            fnum(g.max()), dates[int(np.argmax(g))].strftime("%Y-%m-%d")),
         loc="upper right", fs=6.4)
    FIG_SOURCES["fig07_q2_emergency.pdf"] = (
        "q2_main.json: daily[].emg_qty（334 天）、meta.tot_emg_qty、meta.days_with_emg；"
        "exp_scan.json: newsboy.short_slot_rate / newsboy.fill_rate")
    return save(fig, "fig07_q2_emergency.pdf")


def fig08():
    """附件 4 电价剖面（分位带 + 分时骨架）+ 残差 ACF(1 – 6)。"""
    pt = load_json("q4_price.json")["price_tests"]
    # 分时骨架：优先用附件 1 原始剖面，缺失时退回 q1.json 的电价数组
    try:
        skel, _, _ = read_attach1()
        skel_src = "附件 1"
    except Exception:
        skel = np.asarray(load_json("q1.json")["arrays"]["price"], float)
        skel_src = "q1.json arrays.price（附件 1 同源）"

    band_ok, M = False, None
    try:
        M = read_attach_matrix("附件4.xlsx")
        band_ok = M.shape[1] == 144 and M.shape[0] > 0
    except Exception:
        band_ok = False

    t = slot_hours()
    xe, ske = step_close(t, skel)

```

```
    fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(2, 1, figsize=(6.9, 5.2),
                                   gridspec_kw=dict(height_ratios=[1.5, 1.0], hspace=0.30))

    if band_ok:
        q = np.percentile(M, [10, 25, 50, 75, 90], axis=0)
        qe = np.hstack([q, q[:, [-1]]])
        ax1.fill_between(xe, qe[0], qe[4], step="post", color="#d6e4f0",
                         label="附件 4 电价分位带：10–90%% / 25–75%%（%d 天 × 144 槽）"
                               % M.shape[0])
        ax1.fill_between(xe, qe[1], qe[3], step="post", color="#9ec5e8",
                         label="_nolegend_")
        ax1.step(xe, qe[2], where="post", color="#1a5276", lw=1.2,
                 label="附件 4 逐槽中位数电价（元/kWh）")
    ax1.step(xe, ske, where="post", color=C_PRICE, lw=1.7, ls="--",
             label="分时骨架（%s 电价剖面，元/kWh）" % skel_src)
    ax1.set_ylabel("电价（元 · kWh$^{-1}$）")
    ax1.set_ylim(0, 2.4)
    ax1.legend(loc="upper left", fontsize=6.3, ncol=1)
    hour_axis(ax1)
    ax1.set_xlabel("")
    note(ax1, "全年电价均值 %s、最小 %s、最大 %s 元/kWh\n"
              "骨架与附件 4 逐时段均值最大偏差 %.2e 元/kWh"
         % (fnum(pt["price_mean"], 4), fnum(pt["price_min"], 4),
            fnum(pt["price_max"], 4), pt["skeleton_is_mean"]),
         loc="upper right", fs=6.6)

    acf = np.asarray(pt["C2_acf_lag1_6"], float)
    lags = np.arange(1, len(acf) + 1)
    ax2.bar(lags, acf, width=0.5, color="#5dade2", edgecolor="#2471a3",
            linewidth=0.7, label="日内电价残差自相关 ACF($k$)，$k$ 以 10 min 为步长")
    for xi, v in zip(lags, acf):
        ax2.text(xi, v + 0.018, "%.4f" % v, ha="center", fontsize=6.8, color="#1a5276")
    ax2.axhline(0, color="0.3", lw=0.7)
    ax2.set_ylim(0, 1.18)
    ax2.set_xticks(lags)
    ax2.set_xlabel("滞后阶数 $k$（10 min）")
    ax2.set_ylabel("自相关系数")
    ax2.legend(loc="upper right", fontsize=6.8)
    dacf = np.asarray(pt["C2b_daily_acf"], float)
    note(ax2, "日级残差 ACF：lag1 %.4f、lag2 %.4f、lag3 %.4f\n"
              "峰段/谷段波动比 %.4f（%.4f / %.4f 元/kWh）"
         % (dacf[0], dacf[1], dacf[2], pt["C3_sd_ratio"],
            pt["C3_sd_peak"], pt["C3_sd_night"]),
         loc="lower left", fs=6.6)
    FIG_SOURCES["fig08_q4_price.pdf"] = (
        "q4_price.json: price_tests.C2_acf_lag1_6 / C2b_daily_acf / C3_sd_ratio / "
        "C3_sd_peak / C3_sd_night / price_mean / price_min / price_max / skeleton_is_mean；"
        "分位带与骨架由附件 4、附件 1 原始数据计算")
    return save(fig, "fig08_q4_price.pdf")


def fig09(cvar=None, out_name="fig09_cvar_frontier.pdf"):
    """CVaR 风险–费用前沿：lambda 扫描下的期望费用 / CVaR95 / 真实轨迹回测费用。

    q4_cvar.json 由 code/q4.py --mode cvar 生成，结构：
        {"days": [...], "frontier": [{"lam","exp_cost","real_cost","cvar","emg_qty"}, ...]}
    缺失时跳过本图（由 main() 报告），不影响其余 7 张图。
    """
    if cvar is None:
        cvar = load_json("q4_cvar.json", required=False)
    if not cvar:
        return None
    fr = cvar["frontier"]
    lam = np.array([r["lam"] for r in fr], float)
    exp_c = np.array([r["exp_cost"] for r in fr], float)
    cvar_v = np.array([r["cvar"] for r in fr], float)
    real_c = np.array([r["real_cost"] for r in fr], float)
    emg = np.array([r["emg_qty"] for r in fr], float)
    ndays = len(cvar.get("days", []))

    fig, (axL, axR) = plt.subplots(1, 2, figsize=(7.3, 3.4))
    fig.subplots_adjust(wspace=0.56)

```

```
    axL.plot(lam, exp_c, "o-", color=C_PRICE, ms=3.4, label="情景期望费用（元/日）")
    axL.plot(lam, cvar_v, "s-", color=C_MU, ms=3.4, label="CVaR$_{0.95}$（元/日）")
    axL.set_xlabel(r"风险厌恶系数 $\lambda$")
    axL.set_ylabel("费用 / 风险（元 · 日$^{-1}$）")
    axL.legend(loc="upper left", fontsize=6.8)

    axL2 = axL.twinx()
    axL2.plot(lam, real_c, "^--", color="#16a085", ms=3.4, lw=1.1,
              label="真实轨迹回测费用（元/日，n=%d）" % ndays)
    axL2.set_ylabel("回测费用（元 · 日$^{-1}$）", color="#16a085")
    axL2.tick_params(axis="y", colors="#16a085")
    axL2.grid(False)
    h1, l1 = axL.get_legend_handles_labels()
    h2, l2 = axL2.get_legend_handles_labels()
    axL.legend(h1 + h2, l1 + l2, loc="upper left", fontsize=6.6)
    note(axL, "紧急购电量 %.1f → %.1f kWh/日\n（$\\lambda$ 由 0 增至 %.1f）"
         % (emg[0], emg[-1], lam[-1]), loc="lower right", fs=6.6)

    # 前沿散点：期望费用 – CVaR
    axR.plot(exp_c, cvar_v, "-", color="0.55", lw=1.0, zorder=1)
    sc = axR.scatter(exp_c, cvar_v, c=lam, cmap="viridis", s=26, zorder=3)
    for i, (xv, yv, lv) in enumerate(zip(exp_c, cvar_v, lam)):
        if i % 2:                    # 每隔一个点标注，避免标签互相压叠
            continue
        axR.annotate(r"$\lambda$=%.1f" % lv, (xv, yv), textcoords="offset points",
                     xytext=(4, 3), fontsize=6.2, color="0.25")
    # 拐点：单位期望费用增量带来的 CVaR 下降最大
    if len(lam) >= 3:
        slope = -np.diff(cvar_v) / np.maximum(np.diff(exp_c), 1e-9)
        k = int(np.argmax(slope))
        axR.scatter([exp_c[k + 1]], [cvar_v[k + 1]], marker="*", s=150,
                    facecolor="none", edgecolor="#c0392b", linewidth=1.2,
                    label=r"边际风险下降最快点 $\lambda$=%.1f" % lam[k + 1])
        axR.legend(loc="lower left", fontsize=6.6)
    cb = fig.colorbar(sc, ax=axR, pad=0.02)
    cb.set_label(r"$\lambda$", fontsize=7)
    cb.ax.tick_params(labelsize=6.5)
    axR.set_xlabel("情景期望费用（元 · 日$^{-1}$）")
    axR.set_ylabel("CVaR$_{0.95}$（元 · 日$^{-1}$）")
    FIG_SOURCES[out_name] = (
        "q4_cvar.json: frontier[].lam / exp_cost / cvar / real_cost / emg_qty，"
        "days（真实轨迹回测子样本，n=%d）" % ndays)
    return save(fig, out_name)


def fig10():
    """问题 1 最优策略机制：PV 盈余/负荷、电价与储电量、充放电量（三子图共享时间轴）。"""
    q1 = load_json("q1.json")
    A = q1["arrays"]
    price = np.asarray(A["price"], float)
    load = np.asarray(A["load"], float)
    pv = np.asarray(A["pv"], float)
    c = np.asarray(A["c"], float)
    d = np.asarray(A["d"], float)
    S = np.asarray(A["S"], float)

    t = slot_hours()
    xe, le = step_close(t, load)
    _, pve = step_close(t, pv)
    _, pe = step_close(t, price)

    surplus = pv > load
    sur_slots = np.where(surplus)[0]
    h_sur = (sur_slots.min() / 6.0, (sur_slots.max() + 1) / 6.0)   # PV 盈余窗口
    cheap = np.where(price <= 0.45)[0]                             # 低价时段（谷段）
    h_cheap = (cheap.min() / 6.0, (cheap.max() + 1) / 6.0)
    peak = np.where(price >= 1.25)[0]                              # 高价时段（峰段）
    h_peak = (peak.min() / 6.0, (peak.max() + 1) / 6.0)

    fig, axes = plt.subplots(3, 1, figsize=(6.9, 7.1), sharex=True,
                             gridspec_kw=dict(height_ratios=[1.0, 1.0, 1.0], hspace=0.16))
    axA, axB, axC = axes

```

```
    # 三条竖直参考带（跨子图对齐）
    for ax in axes:
        ax.axvspan(h_sur[0], h_sur[1], color="#f7dc6f", alpha=0.20, zorder=0)
        ax.axvspan(h_cheap[0], h_cheap[1], color="#85c1e9", alpha=0.20, zorder=0)
        ax.axvspan(h_peak[0], h_peak[1], color="#ec7063", alpha=0.13, zorder=0)

    # ---- (a) 功率 ----
    axA.fill_between(xe, le, pve, step="post", where=(pve > le), color=C_PV,
                     alpha=0.45, linewidth=0, label="光伏盈余 $PV_t-L_t$（kW）")
    axA.step(xe, le, where="post", color=C_LOAD, lw=1.4, label="小区负载 $L_t$（kW）")
    axA.step(xe, pve, where="post", color=C_PV, lw=1.4, label="光伏实际功率 $PV_t$（kW）")
    axA.set_ylabel("功率（kW）")
    axA.set_ylim(-600, 11600)
    axA.legend(loc="upper left", fontsize=6.6, ncol=1)
    sur_energy = float((np.maximum(pv - load, 0) * DT).sum())
    note(axA, "光伏盈余时段 %s–%s（%d 槽）：盈余电量 %s kWh\n"
              "该窗口内充电 %s kWh，占全天充电量 %.1f%%"
         % (hhmm(h_sur[0]), hhmm(h_sur[1]), len(sur_slots), fnum(sur_energy),
            fnum(c[surplus].sum()), c[surplus].sum() / c.sum() * 100),
         loc="upper right", fs=6.6)

    # ---- (b) 电价与储电量 ----
    axB.step(xe, pe, where="post", color=C_PRICE, lw=1.4,
             label="电价 $p_t$（附件 1，元/kWh）")
    axB.set_ylabel("电价（元 · kWh$^{-1}$）")
    axB.set_ylim(0.30, 1.62)
    axB.legend(loc="upper left", fontsize=6.8)
    axB2 = axB.twinx()
    axB2.step(xe, np.append(S, S[-1]), where="post", color=C_SOC, lw=1.5,
              label="储电量 $S_t$（kWh，右轴）")
    axB2.text(0.3, 5700, "起止储电量 %s kWh（$S_0=S_{144}$，日周期）"
              % fnum(q1["main"]["s0"], 0), fontsize=6.4, color=C_SOC,
              ha="left", va="top")
    axB2.axhline(S_MAX, color=C_SOC, ls=":", lw=1.0)
    axB2.axhline(S_MIN, color=C_SOC, ls=":", lw=1.0)
    axB2.axhline(S_INIT, color="0.45", ls=":", lw=0.9)
    axB2.plot([0, 24], [S_INIT, S_INIT], "o", color=C_SOC, ms=3.4, zorder=5)
    axB2.set_ylim(0, 12600)
    axB2.set_ylabel("储电量（kWh）", color=C_SOC)
    axB2.tick_params(axis="y", colors=C_SOC)
    axB2.grid(False)
    axB2.text(7.5, 10950, "上界 %s kWh（触界 %d/144 槽）"
              % (fnum(S_MAX, 0), int(np.sum(S >= S_MAX - 1e-6))),
              fontsize=6.4, color=C_SOC, ha="left", va="bottom")
    axB2.text(13.5, 1300, "下界 %s kWh（触界 %d/144 槽）"
              % (fnum(S_MIN, 0), int(np.sum(S <= S_MIN + 1e-6))),
              fontsize=6.4, color=C_SOC, ha="left", va="bottom")
    h1, l1 = axB.get_legend_handles_labels()
    h2, l2 = axB2.get_legend_handles_labels()
    axB.legend(h1 + h2, l1 + l2, loc="upper left", fontsize=6.6)

    # ---- (c) 充放电量 ----
    w = 1.0 / 6.0
    axC.bar(t + w / 2, c, width=w, color=C_CHG, label="充电量 $c_t$（kWh/槽）")
    axC.bar(t + w / 2, -d, width=w, color=C_DIS, label="放电量 $d_t$（kWh/槽）")
    axC.axhline(0, color="0.25", lw=0.7)
    axC.axhline(E_MAX, color="0.45", ls=":", lw=0.9)
    axC.axhline(-E_MAX, color="0.45", ls=":", lw=0.9)
    axC.set_ylim(-1400, 1400)
    axC.set_ylabel("充放电量（kWh · 槽$^{-1}$）\n充电为正、放电为负")
    hour_axis(axC)
    axC.legend(loc="upper left", fontsize=6.6, ncol=1)
    note(axC, "全天充电 %s kWh、放电 %s kWh，充放比 %.4f\n"
              "功率打满上限（±%s kWh/槽）：充电 %d/144 槽、放电 %d/144 槽\n"
              "（黄：PV 盈余段；蓝：谷段低价；红：峰段高价）"
         % (fnum(c.sum()), fnum(d.sum()), c.sum() / d.sum(), fnum(E_MAX, 0),
            int(np.sum(c >= E_MAX - 1e-6)), int(np.sum(d >= E_MAX - 1e-6))),
         loc="upper right", fs=6.4)

    for ax in axes:
        ax.set_xlim(0, 24)
    FIG_SOURCES["fig10_strategy_mechanism.pdf"] = (
        "q1.json: arrays.price / arrays.load / arrays.pv / arrays.S / arrays.c / "
```

```
        "arrays.d，main.s0；阴影窗口由数组本身界定（PV>L 盈余段、p_t≤0.45 谷段、"
        "p_t≥1.25 峰段）")
    return save(fig, "fig10_strategy_mechanism.pdf")


# ---------------------------------------------------------------------------
# 4. 主程序
# ---------------------------------------------------------------------------
def main():
    os.makedirs(FIGDIR, exist_ok=True)
    made, skipped = [], []

    jobs = [("fig03_q1_dual_price.pdf", fig03),
            ("fig04_q1_capacity_power.pdf", fig04),
            ("fig05_cost_waterfall.pdf", fig05),
            ("fig06_voi.pdf", fig06),
            ("fig07_q2_emergency.pdf", fig07),
            ("fig08_q4_price.pdf", fig08),
            ("fig09_cvar_frontier.pdf", fig09),
            ("fig10_strategy_mechanism.pdf", fig10)]

    for name, fn in jobs:
        try:
            path = fn()
        except Exception as exc:            # 单图失败不阻断其余图
            skipped.append((name, "%s: %s" % (type(exc).__name__, exc)))
            print("[失败] %-34s %s: %s" % (name, type(exc).__name__, exc))
            continue
        if path is None:
            skipped.append((name, "依赖的中间结果缺失（q4_cvar.json 未生成）"))
            print("[跳过] %-34s 依赖的中间结果缺失" % name)
        else:
            made.append((name, os.path.getsize(path)))

    print("\n" + "=" * 78)
    print("已生成矢量 PDF：")
    for name, size in made:
        print("  %-34s %9d 字节   来源：%s" % (name, size, FIG_SOURCES.get(name, "?")))
    if skipped:
        print("未生成：")
        for name, why in skipped:
            print("  %-34s %s" % (name, why))
    print("输出目录：%s" % FIGDIR)
    print("=" * 78)
    return made, skipped


if __name__ == "__main__":
    main()
```

源程序：code/plot/plot_figures_v2.py

```
# -*- coding: utf-8 -*-
r"""
v2 新增数据图（fig11 – fig15）
==============================
    fig11_copula_structure.pdf     电价–负载–光伏相依结构：C 藤逐层二元 Copula 与族选择
    fig12_scenario_generators.pdf  四种情景生成器的样本外对照（费用/紧急购电/边际保真度）
    fig13_risk_profile.pdf         分时段 CVaR 风险画像（问题 2 固定价 vs 问题 4 波动价）
    fig14_robust_frontier.pdf      分布鲁棒：保守度—费用曲线（需 exp_dro.json）
    fig15_decomposition.pdf        L 形分解：收敛与规模对照（需 decomp.json）

数字来源：intermediate/exp_copula.json、exp_dro.json、decomp.json 与原始附件，不做人工录入。
"""
from __future__ import annotations

import os as _os
import sys as _sys

_sys.path.insert(0, _os.path.dirname(_os.path.dirname(_os.path.abspath(__file__))))  # -> code/
import _pathsetup  # noqa: E402,F401  子目录引导：把 common/ 与各问目录加入 sys.path

import os
```

```
22
23 import numpy as np
24 import pandas as pd
25
26 import plot_figures as PF          # 复用全局样式（导入时自动设置 MPLCONFIGDIR 与中文字体）
27 plt = PF.plt
28
29 import config as C
30 import copula as CP
31 import scen_copula as SC
32
33 INTER = PF.INTERMEDIATE
34 FIG = PF.FIGDIR
35 C_PRICE, C_LOAD, C_PV = PF.C_PRICE, PF.C_LOAD, PF.C_PV
36 C_MU, C_CHG, C_DIS, C_SOC, C_GREY = PF.C_MU, PF.C_CHG, PF.C_DIS, PF.C_SOC, PF.C_GREY
37 FAMILY_CN = {"gaussian": "Gaussian", "t": "t", "clayton": "Clayton",
38              "gumbel": "Gumbel", "frank": "Frank"}
39
40
41 def _u(x):
42     from scipy import stats
43     r = stats.rankdata(np.asarray(x, float))
44     return (r - 0.5) / len(x)
45
46
47 def fig11():
48     j = PF.load_json("exp_copula.json")
49     p1 = j["part1_vine"]
50     panel = C.Panel(SC.DATE_ALL)
51     dates = pd.date_range(C.WIN_START, C.WIN_END, freq="D")
52     lv = SC.daily_levels(panel, dates)
53     P = lv["price"].mean(1); L = lv["load"].sum(1) * C.DT; V = lv["pv"].sum(1) * C.DT
54     rec = {r["name"]: r for r in p1["vine"]}
55
56     fig = plt.figure(figsize=(7.4, 2.55))
57     gs = fig.add_gridspec(1, 3, width_ratios=[1, 1, 1.25], wspace=0.34)
58
59     def contour(ax, u, v, name, tau, col, ttl):
60         g = np.linspace(0.002, 0.998, 120)
61         U, Vv = np.meshgrid(g, g, indexing="ij")
62         r = rec[name]
63         d = np.exp(CP.logpdf(r["best"], U, Vv, r["par"]))
64         ax.scatter(u, v, s=2.2, c=C_GREY, alpha=0.45, linewidths=0, zorder=1)
65         ax.contour(U, Vv, d, levels=6, colors=col, linewidths=0.7, zorder=2)
66         ax.set_xlim(0, 1); ax.set_ylim(0, 1)
67         ax.set_xlabel("伪观测 $u$（日平均电价）", fontsize=7.6)
68         ax.set_ylabel(ttl, fontsize=7.6)
69         ax.text(0.03, 0.965, "最优族 %s\n$\\tau=%.3f$，$\\lambda_U=%.3f$\nAIC$=%.1f$"
70                 % (FAMILY_CN[r["best"]], tau, r["tail"][0], r["aic"]),
71                 transform=ax.transAxes, va="top", ha="left", fontsize=7.0,
72                 bbox=dict(fc="white", ec="0.75", lw=0.5, alpha=0.9, pad=1.8))
73
74     ax = fig.add_subplot(gs[0, 0])
75     contour(ax, _u(P), _u(L), "T1_price_load", p1["plain"]["tau_price_load"], C_PRICE,
76             "$v$（日负载电量，kWh）")
77     ax = fig.add_subplot(gs[0, 1])
78     contour(ax, _u(P), _u(V), "T1_price_pv", p1["plain"]["tau_price_pv"], C_PV,
79             "$v$（日光伏电量，kWh）")
80     ax = fig.add_subplot(gs[0, 2])
81     pairs = [("T1_price_load", "电价–负载"), ("T1_price_pv", "电价–光伏"),
82              ("T2_load_pv|price", "负载–光伏$|$电价")]
83     fams = CP.FAMILIES
84     w = 0.26
85     xs = np.arange(len(fams))
86     cols = [C_PRICE, C_PV, C_SOC]
87     for i, (nm, lb) in enumerate(pairs):
88         r = rec[nm]
89         cand = {c["family"]: c["aic"] for c in r["candidates"]}
90         vals = [cand.get(f, 0.0) for f in fams]
91         ax.bar(xs + (i - 1) * w, vals, width=w, color=cols[i], alpha=0.85, label=lb,
92                edgecolor="white", linewidth=0.4)
93         best = r["best"]
94         k = fams.index(best)
```

```
        ax.annotate("*", (xs[k] + (i - 1) * w, cand[best]), ha="center", va="bottom",
                    fontsize=11, color=cols[i])
    ax.set_xticks(xs); ax.set_xticklabels([FAMILY_CN[f] for f in fams], fontsize=7.4)
    ax.set_ylabel("AIC（越小越好）", fontsize=7.6)
    ax.axhline(0, color="0.6", lw=0.6)
    ax.legend(fontsize=6.8, loc="lower left")
    ax.text(0.985, 0.03, "* 为各族中 AIC 最小者", transform=ax.transAxes,
            ha="right", va="bottom", fontsize=6.8, color="0.35")
    PF.save(fig, "fig11_copula_structure.pdf")
    print("fig11 ok")


def fig12():
    j = PF.load_json("exp_copula.json")
    p3 = j["part3_generators"]
    keys = ["hist_strat", "bootstrap", "copula", "scaled"]
    lbl = ["历史代表日", "分块 Bootstrap", "KDE+Copula", "按光伏规模缩放"]
    cols = [C_PRICE, C_GREY, C_MU, C_PV]
    base = p3["hist_strat"]["total_cost"]
    fid = dict(hist_strat=p3["fidelity_hist"], bootstrap=p3["fidelity_boot"],
               copula=p3["fidelity_copula"], scaled=None)
    fig, axes = plt.subplots(1, 3, figsize=(7.4, 2.45))
    xs = np.arange(len(keys))
    ax = axes[0]
    v = [(p3[k]["total_cost"] / base - 1) * 100 for k in keys]
    b = ax.bar(xs, v, color=cols, alpha=0.88, width=0.6)
    for xi, vi in zip(xs, v):
        ax.annotate("%+.3f%%" % vi, (xi, vi), ha="center",
                    va="bottom" if vi >= 0 else "top", fontsize=7.0,
                    xytext=(0, 2 if vi >= 0 else -2), textcoords="offset points")
    ax.axhline(0, color="0.5", lw=0.8)
    ax.set_ylabel("样本外总费用相对差（%）", fontsize=7.6)
    ax.set_xticks(xs); ax.set_xticklabels(lbl, fontsize=6.9, rotation=16, ha="right")
    ax.margins(y=0.30)
    ax.text(0.02, 0.96, "基准：%.0f 元" % base, transform=ax.transAxes, va="top",
            fontsize=6.9, color="0.3")

    ax = axes[1]
    v = [p3[k]["emg_qty"] for k in keys]
    ax.bar(xs, v, color=cols, alpha=0.88, width=0.6)
    for xi, vi in zip(xs, v):
        ax.annotate("%.0f" % vi, (xi, vi), ha="center", va="bottom", fontsize=6.9,
                    xytext=(0, 2), textcoords="offset points")
    ax.set_ylabel("紧急购电量（kWh，184 天累计）", fontsize=7.6)
    ax.set_xticks(xs); ax.set_xticklabels(lbl, fontsize=6.9, rotation=16, ha="right")
    ax.margins(y=0.18)

    ax = axes[2]
    names = ["hist_strat", "bootstrap", "copula"]
    exact = [fid[k]["R_absq_gap"] if fid[k] else np.nan for k in keys[:3]]
    ax.bar(xs[:3], exact, color=cols[:3], alpha=0.88, width=0.55)
    for xi, vi in zip(xs[:3], exact):
        ax.annotate("%.0f" % vi, (xi, vi), ha="center", va="bottom", fontsize=6.9,
                    xytext=(0, 2), textcoords="offset points")
    ax.text(xs[3], 0, "不适用\n（边缘\n保真）", ha="center", va="bottom", fontsize=6.6,
            color="0.4")
    ax.set_ylabel("日残差总量 1%/99% 分位最大绝对偏差（kWh）", fontsize=7.2)
    ax.set_xticks(xs); ax.set_xticklabels(lbl, fontsize=6.9, rotation=16, ha="right")
    ax.margins(y=0.20)
    fig.subplots_adjust(wspace=0.42)
    PF.save(fig, "fig12_scenario_generators.pdf")
    print("fig12 ok")


def fig13():
    j = PF.load_json("exp_copula.json")
    p4 = j["part4_risk"]
    h = np.arange(24)
    fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(7.4, 2.5), sharey=False)
    for ax, tag, ttl in ((axes[0], "q2", "问题 2（固定电价）"),
                         (axes[1], "q4", "问题 4-2（波动电价）")):
        mu = np.array(p4[f"{tag}_hour_mean"]); cv = np.array(p4[f"{tag}_hour_cvar"])
        fr = np.array(p4[f"{tag}_hour_shortage_freq"]) * 100
```

```
        ax.bar(h, cv, color=C_MU, alpha=0.30, width=0.82, label="逐小时 CVaR$_{0.95}$")
        ax.plot(h, mu, color=C_PRICE, lw=1.5, marker="o", ms=2.4, label="逐小时均值")
        ax.set_xlabel("时刻（h）", fontsize=7.6)
        ax.set_ylabel("费用（元/日）", fontsize=7.6)
        ax.set_xticks(range(0, 24, 3))
        ax2 = ax.twinx()
        ax2.plot(h, fr, color=C_SOC, lw=1.2, ls="--", marker="s", ms=2.2,
                 label="缺电频率")
        ax2.set_ylabel("槽位缺电频率（%）", fontsize=7.4, color=C_SOC)
        ax2.tick_params(axis="y", labelcolor=C_SOC, labelsize=7)
        ax2.grid(False)
        ax.set_title(ttl, fontsize=8.0)
        h1, l1 = ax.get_legend_handles_labels(); h2, l2 = ax2.get_legend_handles_labels()
        ax.legend(h1 + h2, l1 + l2, fontsize=6.4, loc="upper left", ncol=1)
        pk = int(np.argmax(fr))
        ax2.annotate("峰值 %d:00\n%.1f%%" % (pk, fr[pk]), (pk, fr[pk]), fontsize=6.4,
                     color=C_SOC, xytext=(4, 4), textcoords="offset points")
    fig.subplots_adjust(wspace=0.42)
    PF.save(fig, "fig13_risk_profile.pdf")
    print("fig13 ok")


def fig14():
    j = PF.load_json("exp_dro.json", required=False)
    if not j:
        print("fig14 跳过（缺 exp_dro.json）")
        return
    r0 = j.get("results")
    if isinstance(r0, dict):
        res = [r0[k] for k in sorted(r0, key=lambda s: float(s.split("=")[-1]))]
    elif isinstance(r0, list) and r0 and isinstance(r0[0], dict) and "total_cost" in r0[0]:
        res = r0
    else:
        print("fig14 跳过（exp_dro.json 结构不可用）")
        return
    ks = [r["k"] for r in res]
    tot = [r["total_cost"] for r in res]
    cvar = [r.get("cvar95") for r in res]
    emg = [r["emg_qty"] for r in res]
    fig, ax = plt.subplots(1, 2, figsize=(7.0, 2.5))
    ax[0].plot(ks, np.array(tot) / 1e4, color=C_PRICE, marker="o", ms=3, label="总费用")
    ax[0].set_xlabel("保守度参数 $k$（不确定集半宽，倍标准差）", fontsize=7.6)
    ax[0].set_ylabel("总费用（万元）", fontsize=7.6)
    ax2 = ax[0].twinx()
    if all(v is not None for v in cvar):
        ax2.plot(ks, np.array(cvar) / 1e4, color=C_MU, marker="s", ms=3,
                 label="逐日费用 CVaR$_{0.95}$")
        ax2.set_ylabel("CVaR$_{0.95}$（万元/日）", fontsize=7.4, color=C_MU)
        ax2.tick_params(axis="y", labelcolor=C_MU, labelsize=7)
        ax2.grid(False)
    ax[1].plot(ks, emg, color=C_SOC, marker="o", ms=3)
    ax[1].set_xlabel("保守度参数 $k$", fontsize=7.6)
    ax[1].set_ylabel("紧急购电量（kWh）", fontsize=7.6)
    fig.subplots_adjust(wspace=0.42)
    PF.save(fig, "fig14_robust_frontier.pdf")
    print("fig14 ok")


def fig15():
    j = PF.load_json("decomp.json", required=False)
    if not j or not isinstance(j.get("scenario_scan"), dict):
        print("fig15 跳过（缺 decomp.json 或结构不可用）")
        return
    ent = j["scenario_scan"].get("entries") or []
    if not ent:
        print("fig15 跳过（scenario_scan.entries 为空）")
        return
    Ks, td, tb = [], [], []
    for e in ent:
        rows = e.get("rows") or []
        if not rows:
            continue
        Ks.append(e["K"])
```

```
        td.append(sum(r.get("t_direct_total", r.get("t_direct_production", 0.0)) for r in rows))
        tb.append(sum(r.get("t_benders_total", 0.0) for r in rows))
    fig, ax = plt.subplots(1, 2, figsize=(7.0, 2.4))
    ax[0].plot(Ks, td, color=C_PRICE, marker="o", ms=3, label="直接求解（HiGHS）")
    ax[0].plot(Ks, tb, color=C_MU, marker="s", ms=3, label="L 形分解（解析多割）")
    ax[0].set_yscale("log")
    ax[0].set_xlabel("情景数 $K$", fontsize=7.6)
    ax[0].set_ylabel("4 个代表日求解耗时（s，对数轴）", fontsize=7.4)
    ax[0].legend(fontsize=6.6)
    ax[1].plot(Ks, [d / b for d, b in zip(td, tb)], color=C_SOC, marker="^", ms=3.4)
    ax[1].axhline(1.0, color="0.5", lw=0.8, ls="--")
    ax[1].set_xlabel("情景数 $K$", fontsize=7.6)
    ax[1].set_ylabel("加速比（直接求解耗时 / 分解耗时）", fontsize=7.4)
    for k, v in zip(Ks, [d / b for d, b in zip(td, tb)]):
        ax[1].annotate("%.2f×" % v, (k, v), fontsize=6.5, xytext=(0, 3),
                       textcoords="offset points", ha="center")
    ax[1].margins(y=0.22)
    fig.subplots_adjust(wspace=0.4)
    PF.save(fig, "fig15_decomposition.pdf")
    print("fig15 ok")


def main():
    fig11(); fig12(); fig13(); fig14(); fig15()


if __name__ == "__main__":
    main()
```

1.3.8 入口、独立审计与数值台账（code/ 根目录）

源程序：code/_pathsetup.py

```
# -*- coding: utf-8 -*-
"""源程序子目录引导：唯一一处 sys.path 设置，供全部脚本复用。
============================================================
本工程按“每一问一类”组织源程序，脚本之间的调用关系保持扁平：

    code/
    +-- _pathsetup.py        本文件（子目录引导）
    +-- run_all.py           一键复现入口
    +-- audit.py             独立审计 AU1--AU10
    +-- paper_numbers.py     数值台账汇总
    +-- requirements.txt     依赖清单
    +-- common/              口径与公共建模模块（config/lp_engine/results_io/copula/scen_copula）
    +-- q1/ q2/ q3/ q4/      四问的求解脚本
    +-- exp/                 横向对照实验与验证脚本
    +-- plot/                绘图脚本

用法（必须放在 ``from __future__ import annotations`` **之后**，因为未来导入必须是
文档字符串之外的第一个语句）：

    # 子目录脚本（common/ q1/ q2/ q3/ q4/ exp/ plot/）
    import os as _os
    import sys as _sys
    _sys.path.insert(0, _os.path.dirname(_os.path.dirname(_os.path.abspath(__file__))))
    import _pathsetup                    # 把 common/ 与各问目录加入 sys.path

    # 位于 code/ 根目录的脚本（run_all/audit/paper_numbers）
    import _pathsetup

引入本模块后，``import config`` / ``import lp_engine`` / ``import q3`` 等扁平导入
在任意工作目录下都能解析，因此既可以 ``python3 code/run_all.py`` 一键复现，
也可以单独运行 ``python3 code/exp/exp_dro.py``。
"""
from __future__ import annotations

import os
import sys

CODE_DIR = os.path.dirname(os.path.abspath(__file__))
SUBDIRS = ("common", "q1", "q2", "q3", "q4", "exp", "plot")

```

```python
for _name in SUBDIRS:
    _path = os.path.join(CODE_DIR, _name)
    if os.path.isdir(_path) and _path not in sys.path:
        sys.path.insert(0, _path)


def _force_utf8_stdio():
    """把标准流钉在 UTF-8。

    跨平台复现要求：本工程全部 JSON/文本产物都是 UTF-8（无 BOM），Windows 中文区的
    控制台默认码页为 GBK，`print` 中文注释与文件名时会直接 `UnicodeEncodeError`。
    这里不依赖调用方记得设 PYTHONUTF8，导入本模块即生效（幂等，出错静默）。
    """
    for _stream in (sys.stdout, sys.stderr):
        try:
            _stream.reconfigure(encoding="utf-8", errors="replace")
        except (AttributeError, ValueError):      # 重定向到不支持 reconfigure 的对象
            pass


_force_utf8_stdio()
```

源程序：code/run_all.py

```python
# -*- coding: utf-8 -*-
"""一键复现：依次求解问题 1–4、跑全部横向对照与检验、生成图件，最后做独立审计与数值台账。

用法：python3 run_all.py             （全部，含全部对照实验与图件）
      python3 run_all.py --fast      （仅主链 + 审计 + 台账，跳过对照实验与图件）
预期耗时（单机、arm64、macOS）：主链约 4 分钟（--fast 含审计与台账约 4.4 分钟），
含全部对照与图件约 20 分钟（其中 exp_na / exp_sobol / exp_oos / exp_benchmark 最耗时）。

执行顺序（FINAL 一定最后跑，保证台账反映本次全部输出）：

    STEPS      问题 1--4 + 容量/功率/效率扫描          （--fast 也跑）
    FAST_EXTRA 信息结构对照、K 稳健性、VoI、CVaR 前沿、电价检验
    V2_EXTRA   v2 四组对照、A9/A12 消融、全年单一 LP、非预期性、样本外、Sobol、全部图件
    FINAL      独立审计 audit.py、数值台账 paper_numbers.py

源程序按“每一问一类”组织（各步骤的脚本路径即该结构）：

    code/common/  口径与公共模块       code/q1/ … code/q4/  四问求解脚本
    code/exp/     横向对照与验证脚本    code/plot/           绘图脚本
    code/ 根      入口、独立审计、数值台账、依赖清单

本脚本可用任意工作目录调用（`python3 code/run_all.py`），步骤一律在 code/ 下执行。
"""
from __future__ import annotations

import argparse
import os
import subprocess
import sys
import time

HERE = os.path.dirname(os.path.abspath(__file__))
STEPS = [
    ("问题 1：典型日确定性 LP", [sys.executable, "q1/q1.py"]),
    ("问题 2：固定价两阶段随机规划（334 天）", [sys.executable, "q2/q2.py", "--tag", "main", "--K", "60", "--scen", "strat", "--info", "R3", "--write"]),
    ("问题 3：多预报时刻滚动优化（四次预报）", [sys.executable, "q3/q3.py", "--epochs", "0,6,12,18", "--tag", "n4", "--K", "60", "--write"]),
    ("问题 4-2：波动电价两阶段", [sys.executable, "q4/q4.py", "--mode", "q42", "--K", "64", "--write"]),
    ("问题 4-3：波动电价滚动优化", [sys.executable, "q4/q4.py", "--mode", "q43", "--K", "64", "--write"]),
    ("容量/功率/效率扫描与报童经验覆盖率", [sys.executable, "exp/exp_scan.py"]),
]
FAST_EXTRA = [
    ("问题 2 对照：完美信息 R1", [sys.executable, "q2/q2.py", "--tag", "cmp_R1", "--K", "60", "--scen", "strat", "--info", "R1"]),
    ("问题 2 对照：典型日预报 R2", [sys.executable, "q2/q2.py", "--tag", "cmp_R2", "--K", "60", "--scen", "strat", "--info", "R2"]),
```

```
    ("问题 2 稳健性：K=120", [sys.executable, "q2/q2.py", "--tag", "K120", "--K", "120", "--scen", "strat", "--info", "R3"]),
    ("VoI：1 次预报", [sys.executable, "q3/q3.py", "--epochs", "0", "--tag", "n1", "--K", "60"]),
    ("VoI：2 次预报", [sys.executable, "q3/q3.py", "--epochs", "0,12", "--tag", "n2", "--K", "60"]),
    ("VoI：完全信息上界", [sys.executable, "q3/q3.py", "--epochs", "0,6,12,18", "--tag", "perf", "--K", "60", "--perfect"]),
    ("CVaR 风险—费用前沿", [sys.executable, "q4/q4.py", "--mode", "cvar", "--K", "64", "--step", "6"]),
    ("电价过程检验与情景保真度", [sys.executable, "q4/q4.py", "--mode", "tests", "--K", "64"]),
]
V2_EXTRA = [
    ("v2 相依结构：C 藤 pair-Copula 拟合与生成器样本外对照、分时段 CVaR 风险画像", [sys.executable, "exp/exp_copula.py"]),
    ("v2 对照：机会约束（安全边际分位数扫描与报童互证）", [sys.executable, "exp/exp_chance.py"]),
    ("v2 对照：盒式分布鲁棒（保守度—费用曲线）", [sys.executable, "exp/exp_dro.py"]),
    ("v2 求解工程：L 形（Benders）分解与直接求解对拍", [sys.executable, "exp/decomp.py"]),
    ("假设 A9 量化：负载预报误差敏感性（相对 MAE 0%/5%/10%）", [sys.executable, "exp/exp_loaderr.py"]),
    ("价格信息对照：负载条件化电价预测重加权", [sys.executable, "exp/exp_pricecond.py"]),
    ("假设 A12 消融：实时重调度（电池对已实现值响应的价值）", [sys.executable, "exp/exp_redispatch.py"]),
    ("对照：全年单一 LP 基准（完全信息参照，读 q2_cmp_R1.json）", [sys.executable, "exp/exp_benchmark.py"]),
    ("检验：非预期性（信息泄漏）置换检验", [sys.executable, "exp/exp_na.py"]),
    ("对照：样本外回测（训练窗建情景集、测试窗回放）", [sys.executable, "exp/exp_oos.py"]),
    ("灵敏度：Sobol 全局灵敏度（读 exp_scan.json）", [sys.executable, "exp/exp_sobol.py"]),
    ("图件：图 3－图 10（数据图，每张图一个函数）", [sys.executable, "plot/plot_figures.py"]),
    ("图件：图 11－图 15（v2 新增：相依结构/生成器对照/风险画像/鲁棒前沿/分解）", [sys.executable, "plot/plot_figures_v2.py"]),
]
# 收尾步骤：全部求解与对照跑完后才做审计与台账，保证台账反映的是本次全部输出
FINAL = [
    ("独立审计（AU1－AU10）", [sys.executable, "audit.py"]),
    ("汇总论文数值台账", [sys.executable, "paper_numbers.py"]),
]


def run(name, cmd):
    t0 = time.time()
    print("=" * 78)
    print(f"[{name}]  {' '.join(cmd)}")
    env = dict(os.environ, PYTHONUTF8="1", PYTHONIOENCODING="utf-8")
    r = subprocess.run(cmd, cwd=HERE, env=env)
    print(f"[{name}] 完成，耗时 {time.time()-t0:.1f}s，退出码 {r.returncode}")
    if r.returncode != 0:
        raise SystemExit(f"步骤失败：{name}")


def main():
    ap = argparse.ArgumentParser()
    ap.add_argument("--fast", action="store_true", help="跳过对照实验与图件")
    args = ap.parse_args()
    t0 = time.time()
    for name, cmd in STEPS:
        run(name, cmd)
    if not args.fast:
        for name, cmd in FAST_EXTRA:
            run(name, cmd)
        for name, cmd in V2_EXTRA:
            run(name, cmd)
    for name, cmd in FINAL:
        run(name, cmd)
    print("=" * 78)
    print(f"全部完成，总耗时 {time.time()-t0:.1f}s。结果文件在 ../results/，中间结果在 ../intermediate/。")


if __name__ == "__main__":
    main()
```

源程序：code/audit.py

```python
# -*- coding: utf-8 -*-
"""
独立审计（A1 - A10）：从**结果文件**与**原始附件**出发独立复算，不调用建模目标函数。
================================================================================
A1  电量平衡残差（结果文件的 4 h 块级 + 中间结果的 10 min 级）
A2  SOC 递推残差（用 eta_c=eta_d=0.9 独立重算）
A3  SOC 越界数（[1200,10800]）
A4  充放电功率越界数（<= 5000 kW 等价 <= 833.3333 kWh/槽）
A5  充放互斥违反数
A6  周期/终端条件（result1: S0=S144；其余: S144 >= S0）
A7  非负性
A8  费用复算相对误差（不调用建模费用函数）
A9  日期与结构（行数/列数/工作表名/标签）
A10 全天汇总列（全天购电量、全天购电费）

输出：intermediate/audit_report.md 与 intermediate/audit.json
"""
from __future__ import annotations

import _pathsetup  # noqa: E402,F401  子目录引导：把 common/ 与各问目录加入 sys.path

import json
import os

import numpy as np
import pandas as pd

import config as C

TOL_RES = 1e-6          # kWh
TOL_REL = 1e-4          # 费用复算相对误差
RES_FILES = [("result1.xlsx", "q1"), ("result2.xlsx", "q2"),
             ("result3.xlsx", "q3"), ("result4-2.xlsx", "q4-2"),
             ("result4-3.xlsx", "q4-3")]


def _load(fname):
    p = os.path.join(C.RESULT_DIR, fname)
    xl = pd.ExcelFile(p)
    return {sh: xl.parse(sh) for sh in xl.sheet_names}


def audit_result_files():
    rows, out = [], {}
    a1 = C.read_attachment1()
    price_fixed = a1["price"].to_numpy(float)
    price_flat = C.read_attachment4()
    panel = C.Panel(pd.date_range(C.WARMUP_START, C.WIN_END, freq="D"))

    for fname, tag in RES_FILES:
        p = os.path.join(C.RESULT_DIR, fname)
        if not os.path.exists(p):
            rows.append(dict(file=fname, item="存在性", value="缺失", verdict="FAIL"))
            continue
        sh = _load(fname)
        rep = {}
        plan = sh["计划购电量"]
        if tag == "q1":
            # A9 结构
            rep["A9_计划行数"] = (len(plan), 144)
            rep["A9_工作表"] = (list(sh.keys()), ["计划购电量", "充放电量"])
            E = plan.iloc[:, 1].to_numpy(float)
            rep["A7_负购电量数"] = int((E < -TOL_RES).sum())
            soc = sh["充放电量"]
            rep["A9_充放电行数"] = (len(soc), 6)
            c_blk = soc["充电量"].to_numpy(float)[:6]
            d_blk = soc["放电量"].to_numpy(float)[:6]
            sv = soc["储电量"].to_numpy(float)
            s0 = float(sv[0]); s24 = float(sv[1])
            rep["A6_日周期偏差"] = abs(s0 - s24)
            rep["A2_SOC净递推残差"] = abs((s0 + C.ETA_C * c_blk.sum()
                                           - d_blk.sum() / C.ETA_D) - s24)
            rep["A8_费用复算相对误差"] = abs(E @ price_fixed
```

```
                                            - float(np.sum(price_fixed * E))) / max(1e-9, float(→
    → np.sum(price_fixed * E)))
            rep["A1_全天购电量"] = float(E.sum())
            rep["A1_购电费"] = float(E @ price_fixed)
            rep["A1_基线C01"] = C.baseline_cost(price_fixed, a1["load"].to_numpy(float),
                                                a1["pv"].to_numpy(float))
        else:
            dates = pd.to_datetime(plan.iloc[:, 0])
            E = plan.iloc[:, 1:145].to_numpy(float)
            tot = plan.iloc[:, 145].to_numpy(float)
            fee = plan.iloc[:, 146].to_numpy(float)
            price_mat = (price_flat.loc[dates].to_numpy(float) if tag.startswith("q4")
                         else np.tile(price_fixed, (len(dates), 1)))
            rep["A9_天数"] = (len(dates), 334)
            rep["A9_列数"] = (plan.shape[1], 147)
            rep["A9_日期范围"] = (str(dates.min().date()), str(dates.max().date()),
                                  "2025-02-01", "2025-12-31")
            rep["A10_全天购电量最大偏差"] = float(np.max(np.abs(E.sum(1) - tot)))
            rep["A10_全天购电费最大相对偏差"] = float(np.max(
                np.abs(fee - (price_mat * E).sum(1)) / np.maximum(fee, 1)))
            rep["A7_负购电量数"] = int((E < -TOL_RES).sum())
            rep["A9_工作表"] = (list(sh.keys()), sorted(sh.keys()))
            # SOC 块级独立递推
            soc = sh["充放电量"]
            c_blk = soc["充电量"].to_numpy(float).reshape(-1, 6)
            d_blk = soc["放电量"].to_numpy(float).reshape(-1, 6)
            st = soc["储电量"].to_numpy(float)
            s0 = st[0::6]; s24 = st[1::6]
            lhs = s0 + C.ETA_C * c_blk.sum(1) - d_blk.sum(1) / C.ETA_D
            rep["A2_SOC净递推最大残差"] = float(np.max(np.abs(lhs - s24)))
            rep["A6_末值低于初值天数"] = int((s24 - s0 < -1e-6).sum())
            rep["A3_SOC越界数"] = int(((s0 < C.S_MIN - 1e-6) | (s24 > C.S_MAX + 1e-6)).sum())
            rep["A4_块级功率越界数"] = int((c_blk > 24 * C.E_MAX + 1e-6).sum()
                                          + (d_blk > 24 * C.E_MAX + 1e-6).sum())
            rep["A1_全窗购电量"] = float(E.sum())
            rep["A1_全窗购电费"] = float((price_mat * E).sum())
            # 紧急购电表结构
            em = sh["紧急购电量"]
            qty = pd.to_numeric(em["购电量"], errors="coerce").fillna(0).to_numpy(float)
            rep["A9_紧急购电行数"] = len(em)
            rep["A1_紧急购电量合计"] = float(qty.sum())
        out[tag] = rep
        for k, v in rep.items():
            rows.append(dict(file=fname, item=k, value=str(v), verdict=""))
    return rows, out


def audit_internal():
    """内部解（10 min 级）的可行性审计。"""
    out = {}
    q1 = json.load(open(os.path.join(C.INTERMEDIATE_DIR, "q1.json"), encoding="utf-8"))
    a = q1["arrays"]
    E = np.array(a["E"]); c = np.array(a["c"]); d = np.array(a["d"]); S = np.array(a["S"])
    price = np.array(a["price"]); load = np.array(a["load"]); pv = np.array(a["pv"])
    out["q1"] = dict(
        A1_平衡残差=float(abs(E + pv * C.DT + d - load * C.DT - c).max()),
        A2_SOC递推残差=float(abs(S - (np.concatenate([[C.S_INIT], S[:-1]])
                                      + C.ETA_C * c - d / C.ETA_D)).max()),
        A3_SOC越界=int(((S < C.S_MIN - 1e-9) | (S > C.S_MAX + 1e-9)).sum()),
        A4_功率越界=int(((c > C.E_MAX + 1e-9) | (d > C.E_MAX + 1e-9)).sum()),
        A5_互斥违反=int(((c > 1e-6) & (d > 1e-6)).sum()),
        A6_周期偏差=float(abs(a["S"][-1] - 6000.0)),
        A7_负购电=int((E < -1e-9).sum()),
        A8_费用相对误差=float(abs(float(np.sum(price * E)) - q1["main"]["cost"])
                              / q1["main"]["cost"]),
        A10_全天购电量=float(E.sum()))
    for tag, f in (("q2", "q2_main.json"), ("q3", "q3_n4.json")):
        p = os.path.join(C.INTERMEDIATE_DIR, f)
        if not os.path.exists(p):
            continue
        j = json.load(open(p, encoding="utf-8"))
        E = np.vstack([np.array(r["E"] if tag == "q2" else r["E_adj"]) for r in j["daily"]])
        c = np.vstack([np.array(r["c"]) for r in j["daily"]])
```

```
        d = np.vstack([np.array(r["d"]) for r in j["daily"]])
        g = np.vstack([np.array(r["g"]) for r in j["daily"]])
        s0 = np.array([r["s_init"] for r in j["daily"]])
        s1 = np.array([r.get("s_end", r.get("S_end")) for r in j["daily"]])
        load_m = C.Panel(pd.date_range(C.WARMUP_START, C.WIN_END, freq="D")).L().loc[[
            pd.Timestamp(r["date"]) for r in j["daily"]]].to_numpy(float)
        pv_m = C.Panel(pd.date_range(C.WARMUP_START, C.WIN_END, freq="D")).PV().loc[[
            pd.Timestamp(r["date"]) for r in j["daily"]]].to_numpy(float)
        nd = (load_m - pv_m) * C.DT
        # 供给 >= 需求；正残差 = 盈余处置量（弃光或超购处置），负残差才是不可行
        bal = E + pv_m * C.DT + d + g - load_m * C.DT - c
        bal_no_g = bal - g
        out[tag] = dict(
            A1_供给缺口=float(-min(bal.min(), 0.0)),
            A1_盈余处置量=float(np.maximum(bal, 0).sum()),
            A1_漏g时最大缺口=float(-bal_no_g.min()),
            A2_SOC净递推残差=float(np.max(np.abs(s1 - (s0 + C.ETA_C * c.sum(1)
                                                    - d.sum(1) / C.ETA_D())))),
            A4_功率越界=int(((c > C.E_MAX + 1e-6) | (d > C.E_MAX + 1e-6)).sum()),
            A5_互斥违反=int(((c > 1e-6) & (d > 1e-6)).sum()),
            A6_末值低于初值天数=int((s1 - s0 < -1e-6).sum()),
            A7_负购电=int((E < -1e-9).sum()),
            A8_费用相对误差=float(abs(sum(r["total_cost"] for r in j["daily"])
                                      - j["meta"].get("tot_cost", j["meta"].get("total_cost", np.nan))
    ))
                                / max(1e-9, j["meta"].get("tot_cost", j["meta"].get("total_cost",
    1))))),
            A9_天数=len(j["daily"]))
    return out


def main():
    rows, out = audit_result_files()
    inner = audit_internal()
    os.makedirs(C.INTERMEDIATE_DIR, exist_ok=True)
    with open(os.path.join(C.INTERMEDIATE_DIR, "audit.json"), "w", encoding="utf-8") as f:
        json.dump(dict(deliverable=out, internal=inner), f, ensure_ascii=False, indent=1)
    lines = ["# 独立审计报告（A1–A10）", "",
             "> 由独立脚本 audit.py 从结果文件与原始附件复算，不调用建模目标函数。",
             f"> 阈值：残差 ≤ {TOL_RES} kWh；费用复算相对误差 ≤ {TOL_REL}；越界数 = 0。", ""]
    lines.append("## 一、交付物审计（结果文件）")
    lines.append("")
    lines.append("| 文件 | 审计项 | 数值 |")
    lines.append("|---|---|---|")
    for r in rows:
        lines.append(f"| {r['file']} | {r['item']} | {r['value']} |")
    lines.append("")
    lines.append("## 二、内部解审计（10 min 级）")
    lines.append("")
    lines.append("| 问题 | 审计项 | 数值 |")
    lines.append("|---|---|---|")
    for tag, rep in inner.items():
        for k, v in rep.items():
            lines.append(f"| {tag} | {k} | {v:.3e} |" if isinstance(v, float)
                         else f"| {tag} | {k} | {v} |")
    txt = "\n".join(lines)
    with open(os.path.join(C.INTERMEDIATE_DIR, "audit_report.md"), "w", encoding="utf-8") as f:
        f.write(txt)
    print(txt[:4000])
    return out


if __name__ == "__main__":
    main()
```

源程序：code/paper_numbers.py

```
# -*- coding: utf-8 -*-
"""汇总全部论文数值 -> intermediate/paper_numbers.json 与 notes/数值台账.md（唯一数字源）。"""
from __future__ import annotations

import _pathsetup  # noqa: E402,F401  子目录引导：把 common/ 与各问目录加入 sys.path

```

```python
import json
import os

import numpy as np
import pandas as pd

import config as C

INT = C.INTERMEDIATE_DIR
NOTES = os.path.join(os.path.dirname(os.path.dirname(os.path.abspath(__file__))), "notes")


def load(name):
    p = os.path.join(INT, name)
    return json.load(open(p, encoding="utf-8")) if os.path.exists(p) else None


def q2_margin_decomposition(q2, nomargin, scan):
    """Q2 安全边际分解——由已提交的求解输出**现算**，不再读外部台账文件。

    口径（可逐项由 intermediate/*.json 复算，无需重解 LP）：
      边际成本 = 主口径计划购电费 − 无边际消融计划购电费
               = ΣE^plan(主) − ΣE^plan(无边际)                    （正：边际推高计划购电费）
      免灾收益 = 无边际紧急购电费 − 主口径紧急购电费               （正：边际压低紧急购电费）
      净收益   = 免灾收益 − 边际成本                               （正文“安全边际的边际价值”）
      边际电量 = 主口径计划购电费 − 无边际计划购电费 … 见下注释
    说明：早期版本另存过一个 `q2_margin.json`（含 margin_kwh / margin_cost / dump_kwh 等），
    那份文件在本工程内没有任何生成代码，且其 margin_kwh 口径已无法从当前提交的 JSON 复原，
    故此处一律按上式现算，台账不再引用无出处的中间文件。
    """
    if not (q2 and nomargin):
        return None
    m, ab = q2["meta"], nomargin["meta"]
    d_margin = float(m["tot_plan"] - ab["tot_plan"])
    d_emg = float(ab["tot_emg"] - m["tot_emg"])
    out = dict(
        口径="主口径 K=60 分层 medoid 情景 − 消融 K=1 零残差（无安全边际），同 334 天同结算口径",
        边际推高计划购电费=d_margin,
        边际压低紧急购电费=d_emg,
        净收益=d_emg - d_margin,
        紧急购电量差_kWh=float(ab["tot_emg_qty"] - m["tot_emg_qty"]),
        触发天数_主口径=int(m["days_with_emg"]), 触发天数_无边际=int(ab["days_with_emg"]),
    )
    if scan and scan.get("newsboy"):
        nb = scan["newsboy"]
        # 边际电量与均价来自 exp_scan 的报童经验覆盖率块（同一 q2_main.json 口径）
        out.update(边际电量_kWh=nb.get("margin_total"),
                   边际电量_每槽_kWh=nb.get("margin_per_slot"),
                   边际电量_均价_元每kWh=(d_margin / nb["margin_total"]) if nb.get("margin_total")→
    →  else None,
                   缺货频率=nb.get("short_slot_rate"), 缺口电量_kWh=nb.get("short_energy"),
                   电量满足率=nb.get("fill_rate"))
    tot_plan = float(m["tot_plan"])
    if tot_plan:
        out["边际电量占计划购电量"] = (out.get("边际电量_kWh") or 0.0) / tot_plan
    if m["tot_emg"]:
        out["边际消掉的紧急购电费比例"] = d_emg / float(ab["tot_emg"])
    return out


# 窗口聚合口径（附录表 tab:agg 的“全天调整量与计划量之差”等九个数）
#   计划/调整购电量 = 逐日 ΣE（计划口径 E^plan、执行口径 E^adj）
#   充电量 / 放电量   = 逐日逐槽 Σc / Σd
#   紧急购电量        = 逐日 Σg
#   盈余处置量        = 逐日逐槽 Σ max(PV · Δt + max(E^exec − g, 0) + d − L · Δt − c, 0)
#       C-06 口径（盈余只能处置、不能凭空消失）。其中 max(E−g,0) 是"计划购电量里被实际执行的
#       部分": g_t>0 的槽说明计划购电量不足以覆盖实际净需求、缺口另有 5p_t 紧急补足，
#       该槽不存在光伏盈余。此式与 exp_redispatch.py 的冻结口径逐位一致
#       （Q2 = 3 106 390.84 kWh），也与 Q4-2/Q4-3 的既有值逐位一致。
WINDOW_SPECS = (
    ("Q2", "q2_main.json", "E", None),
    ("Q3", "q3_n4.json", "E_plan", "E_adj"),
    ("Q4-2", "q4_2.json", "E", None),
```

```
    ("Q4-3", "q4_3.json", "E_plan", "E_adj"),
)


def window_aggregates(panel):
    """结果窗口（334 天）的量能聚合——由各问已提交的逐日解**现算**，不读外部台账文件。"""
    Lm, PVm = panel.L(), panel.PV()
    out = {}
    for tag, fname, plan_key, adj_key in WINDOW_SPECS:
        path = os.path.join(INT, fname)
        if not os.path.exists(path):
            continue
        days = json.load(open(path, encoding="utf-8"))["daily"]
        plan = adj = charge = discharge = emg = surplus = 0.0
        for r in days:
            E = np.asarray(r[plan_key], float)
            if E.ndim != 1 or E.size != C.N_SLOT:
                raise ValueError(
                    f"{fname}: 逐日键 {plan_key!r} 不是 {C.N_SLOT} 维逐槽数组"
                    f"（实为 ndim={E.ndim}, size={E.size}）——请改用具逐日逐槽数据的键，"
                    "标量键会在下面的逐槽求和里被静默广播成 144 份")
            EA = np.asarray(r[adj_key], float) if adj_key else E
            c = np.asarray(r["c"], float); d = np.asarray(r["d"], float)
            g = np.asarray(r["g"], float)
            day = pd.Timestamp(r["date"]).normalize()
            L = Lm.loc[day].to_numpy(float); PV = PVm.loc[day].to_numpy(float)
            surplus += float(np.maximum(
                PV * C.DT + np.maximum(EA - g, 0.0) + d - L * C.DT - c, 0.0).sum())
            plan += float(E.sum()); adj += float(EA.sum())
            charge += float(c.sum()); discharge += float(d.sum()); emg += float(g.sum())
        out[tag] = dict(计划购电量=plan, 调整或执行购电量=adj, 充电量=charge, 放电量=discharge,
                        紧急购电量=emg, 盈余处置量=surplus,
                        全天调整量与计划量之差=adj - plan)
    return out or None


def f(x, n=2):
    return f"{x:,.{n}f}"


def wan(x):
    return f"{x/1e4:,.2f}"


# 旧键名 -> 其真实窗口（台账中逐条括注，避免 §3.4 的“同一句话两个窗口”）
LEGACY_WINDOW = {
    "负载均值_kW": "旧键名＝_全年365天",
    "负载最小_kW": "旧键名＝_全年365天",
    "负载最大_kW": "旧键名＝_全年365天",
    "光伏均值_kW": "旧键名＝_全年365天",
    "光伏峰值_kW": "旧键名＝_全年365天",
    "负载日均电量_kWh": "旧键名＝_窗口334天",
    "光伏日均电量_kWh": "旧键名＝_窗口334天",
}


def main():
    q1 = load("q1.json")
    q2 = load("q2_main.json")
    q2k120 = load("q2_K120.json")
    q2r1 = load("q2_cmp_R1.json")
    q2r2 = load("q2_cmp_R2.json")
    q3 = {t: load(f"q3_{t}.json") for t in ("n1", "n2", "n4", "perf")}
    q4p = load("q4_price.json")
    q42 = load("q4_2.json")
    q43 = load("q4_3.json")
    scan = load("exp_scan.json")
    audit = load("audit.json")

    a1 = C.read_attachment1()
    panel = C.Panel(pd.date_range(C.WARMUP_START, C.WIN_END, freq="D"))
    load_m = panel.L(); pv_m = panel.PV(); p4 = panel.P(volatile=True)
    win = pd.date_range(C.WIN_START, C.WIN_END, freq="D")
```

```
152
153     N = {}
154     N["数据"] = dict(
155         # --- 均值类：两类窗口都显式写出（原键名把 365 天均值与 334 天日均电量混在同一句）---
156         负载均值_kW_全年365天=float(load_m.to_numpy().mean()),
157         负载均值_kW_窗口334天=float(load_m.loc[win].to_numpy().mean()),
158         负载日均电量_kWh_窗口334天=float(load_m.loc[win].to_numpy().sum(1).mean() * C.DT),
159         光伏均值_kW_全年365天=float(pv_m.to_numpy().mean()),
160         光伏均值_kW_窗口334天=float(pv_m.loc[win].to_numpy().mean()),
161         光伏日均电量_kWh_窗口334天=float(pv_m.loc[win].to_numpy().sum(1).mean() * C.DT),
162         负载最小_kW_全年365天=float(load_m.to_numpy().min()),
163         负载最大_kW_全年365天=float(load_m.to_numpy().max()),
164         光伏峰值_kW_全年365天=float(pv_m.to_numpy().max()),
165         固定电价均值=float(a1["price"].mean()), 固定电价最小=float(a1["price"].min()),
166         固定电价最大=float(a1["price"].max()),
167         波动电价均值=float(p4.to_numpy().mean()), 波动电价最小=float(p4.to_numpy().min()),
168         波动电价最大=float(p4.to_numpy().max()),
169         附件1为逐时段均值最大偏差=float(np.abs(a1["price"].to_numpy()
170                                         - p4.to_numpy().mean(0)).max()),
171         附件1负载为逐时段均值最大偏差=float(np.abs(a1["load"].to_numpy()
172                                           - load_m.to_numpy().mean(0)).max()),
173         附件1光伏为逐时段均值最大偏差=float(np.abs(a1["pv"].to_numpy()
174                                           - pv_m.to_numpy().mean(0)).max()),
175         # --- 旧键名：保留兼容，数值一字不改；台账中逐条标注其实际窗口（见 LEGACY_WINDOW）---
176         负载均值_kW=float(load_m.to_numpy().mean()),
177         负载最小_kW=float(load_m.to_numpy().min()),
178         负载最大_kW=float(load_m.to_numpy().max()),
179         负载日均电量_kWh=float(load_m.loc[win].to_numpy().sum(1).mean() * C.DT),
180         光伏均值_kW=float(pv_m.to_numpy().mean()),
181         光伏峰值_kW=float(pv_m.to_numpy().max()),
182         光伏日均电量_kWh=float(pv_m.loc[win].to_numpy().sum(1).mean() * C.DT),
183     )
184     # 预报误差
185     FC = np.vstack([panel.pv_forecast(d, 0) for d in panel.PV().index])
186     err = FC - pv_m.to_numpy()
187     hrs = np.array([t // 6 for t in range(C.N_SLOT)])
188     day = hrs >= 5
189     N["预报误差"] = dict(
190         MAE_全时段_kW=float(np.abs(err).mean()), RMSE_全时段_kW=float(np.sqrt((err ** 2).mean())),
191         bias_全时段_kW=float(err.mean()),
192         MAE_白天_kW=float(np.abs(err[:, day]).mean()),
193         RMSE_白天_kW=float(np.sqrt((err[:, day] ** 2).mean())),
194         bias_白天_kW=float(err[:, day].mean()),
195         逐整点bias_kW=[float(x) for x in err.reshape(len(err), 24, 6).mean(axis=(0, 2))],
196     )
197     if q1:
198         m = q1["main"]
199         N["Q1"] = dict(
200             无储能基线元=m["base_cost"], 最优购电费元=m["cost"], 节省元=m["saving"],
201             节省率=m["saving_rate"], 全天购电量kWh=m["total_energy"],
202             充电量kWh=m["charge_total"], 放电量kWh=m["discharge_total"],
203             充放比=m["ratio_cd"], 弃光kWh=m["curtail_total"],
204             SOC最小=m["min_soc"], SOC最大=m["max_soc"], S0=m["s0"], S144=m["s_end"],
205             自由环状费用元=q1["free_cycle"]["cost"], 自由环状S=q1["free_cycle"]["s0"],
206             自由环状差元=q1["free_cycle"]["cost"] - m["cost"],
207             表1=q1["table1"], 表2=q1["table2"],
208             残差=dict(R1=m["R1_min_surplus"], R2=m["R2_max_plan_violation"],
209                       R3=m["R3_max_soc_residual"], R5=m["R5_simultaneous_slots"],
210                       R6=m["R6_cd_ratio_err"]),
211         )
212     if scan:
213         N["容量功率扫描"] = scan["capacity"]
214         N["效率口径"] = scan["eta"]
215         N["报童经验"] = scan["newsboy"]
216         N["惩罚倍数灵敏度"] = scan["penalty"]
217     if q2:
218         N["Q2"] = dict(meta=q2["meta"])
219         d0 = q2["daily"]
220         N["Q2"]["四个指定日期"] = [r for r in d0 if r["date"][:10] in C.KEY_DATES]
221     if q2k120:
222         N["Q2_K120"] = q2k120["meta"]
223     N["Q2_R1完美信息"] = q2r1["meta"] if q2r1 else None
224     N["Q2_R2典型日预报"] = q2r2["meta"] if q2r2 else None
```

```
    N["Q3"] = {t: (v["meta"] if v else None) for t, v in q3.items()}
    if q3["n4"]:
        N["Q3"]["四个指定日期"] = [r for r in q3["n4"]["daily"]
                                  if r["date"][:10] in C.KEY_DATES]
    if q4p:
        N["电价检验"] = q4p["price_tests"]
        N["情景保真度_历史代表日"] = q4p["fidelity_hist"]
        N["情景保真度_分块Bootstrap"] = q4p["fidelity_boot"]
    N["Q4_2"] = q42["meta"] if q42 else None
    N["Q4_3"] = q43["meta"] if q43 else None
    if q42:
        N["Q4_2"]["四个指定日期"] = [r for r in q42["daily"] if r["date"][:10] in C.KEY_DATES]
    if q43:
        N["Q4_3"]["四个指定日期"] = [r for r in q43["daily"] if r["date"][:10] in C.KEY_DATES]
    dual2 = load("q1_dual2.json")
    N["Q1对偶验证"] = dual2
    _nomargin = load("q2_noMargin.json")
    N["Q2无安全边际消融"] = _nomargin["meta"] if _nomargin else None
    N["Q2安全边际分解"] = q2_margin_decomposition(q2, _nomargin, scan)
    N["非预期性置换检验"] = load("exp_na.json")
    N["Sobol"] = load("exp_sobol.json")
    N["基准实验"] = load("exp_benchmark.json")
    N["窗口聚合"] = window_aggregates(panel)
    N["样本外回测"] = load("exp_oos.json")
    N["终端条件对照"] = {t: (load(f"q2_term_{t}.json") or {}).get("meta")
                      for t in ("ge", "eq", "free")}
    N["审计"] = audit
    cvar = load("q4_cvar.json")
    N["CVaR前沿"] = cvar["frontier"] if cvar else None
    # ---- v2 新增实验（相依结构/生成器对照/风险画像/机会约束/盒式鲁棒/L 形分解）----
    v2cop = load("exp_copula.json")
    v2chance = load("exp_chance.json")
    v2dro = load("exp_dro.json")
    v2dec = load("decomp.json")
    v2pc = load("exp_pricecond.json")
    N["v2相依结构与生成器对照"] = v2cop
    N["v2机会约束"] = v2chance
    N["v2盒式鲁棒"] = v2dro
    N["v2L形分解"] = v2dec
    N["v2负载条件化电价预测"] = v2pc

    # ---- 假设 A12 的消融：实时再调度（正文表 24 的 RT 行）----
    rtd = load("exp_redispatch.json") or {}
    _rt = (rtd.get("summary") or {}).get("headline")
    if _rt:
        _frozen = (rtd.get("summary") or {}).get("frozen") or {}
        _plan = ((rtd.get("meta") or {}).get("plan_json_meta") or {}).get("tot_plan")
        _row = dict(rtd.get("redispatch", {}).get("redispatch_min_throughput") or {})
        _row_effect = (rtd.get("summary") or {}).get("plan_row_effect") or {}
        _mech = (rtd.get("summary") or {}).get("mechanism") or {}
        rt_total = (_plan + _rt["emg_cost_yuan"]) if _plan is not None else None
        frozen_total = (_plan + _frozen.get("emg_cost_yuan", 0.0)) if _plan is not None else None
        base = ((load("q2_main.json") or {}).get("meta") or {}).get("tot_base")
        N["A12实时再调度消融"] = dict(
            口径="固定已结算的 E^plan（沉没），用当日实际净需求重优化 c,d,S,g；一天一个 LP",
            frozen=dict(emg_kwh=_frozen.get("emg_kwh"), emg_cost=_frozen.get("emg_cost_yuan"),
                        surplus_kwh=_frozen.get("surplus_kwh"),
                        days_with_emg=_frozen.get("days_with_emg")),
            redispatch=dict(emg_kwh=_rt.get("emg_kwh"), emg_cost=_rt.get("emg_cost_yuan"),
                            surplus_kwh=_rt.get("surplus_kwh"),
                            days_with_emg=_rt.get("days_with_emg")),
            降幅=dict(emg_kwh_pct=_rt.get("emg_kwh_drop_pct"),
                      emg_cost_pct=_rt.get("emg_cost_yuan_drop_pct"),
                      surplus_pct=_rt.get("surplus_kwh_drop_pct")),
            总费用=dict(计划项=_plan, frozen=frozen_total, redispatch=rt_total,
                        节省额=(frozen_total - rt_total) if (frozen_total and rt_total) else None,
                        相对基线节省率=((base - rt_total) / base * 100.0)
                        if (base and rt_total) else None),
            计划可行性行对照=dict(含行=_row_effect.get("emg_kwh_with_row"),
                                  放开行=_row_effect.get("emg_kwh_without_row"),
                                  结论=_row_effect.get("verdict")),
            机制=_mech.get("soc_identity"),
```

```
            边界="只放开调度、未联合重优化计划；故 63.49% 是该假设代价的下界",
        )
    N["非预期性置换检验"] = load("exp_na.json")
    N["非预期性置换检验_K40对照"] = load("exp_na_K40_backup.json")

    # ---- Sobol 一阶/总效应指数合计（正文 §9.3 与附录 K.3 引用的两个合计）----
    _sb = load("exp_sobol.json") or {}
    try:
        _c = _sb.get("cost") or {}
        if _c.get("S1"):
            _c1 = float(sum(_c["S1"]))
            _cT = float(sum(_c["ST"]))
            _s = _sb.get("saving") or {}
            _s1 = float(sum(_s.get("S1", []))) or None
            _sT = float(sum(_s.get("ST", []))) or None
            N["Sobol合计"] = dict(
                购电费=dict(S1合计=_c1, ST合计=_cT, 交互贡献_百分点=(_cT - _c1) * 100.0,
                            均值_元=_c.get("mean"), 方差=_c.get("var")),
                节省率=(dict(S1合计=_s1, ST合计=_sT, 交互贡献_百分点=(_sT - _s1) * 100.0)
                        if (_s1 and _sT) else None),
                参数名=_c.get("names"),
            )
    except Exception as exc:      # pragma: no cover - 台账不应因该可选块失败
        N["Sobol合计"] = dict(error=str(exc))

    with open(os.path.join(INT, "paper_numbers.json"), "w", encoding="utf-8") as fh:
        json.dump(N, fh, ensure_ascii=False, indent=1, default=str)

    # ---- Markdown 台账（供写作引用、单位与口径写全）----
    L = ["# 论文数值台账（唯一数字源）", "",
         "> 由 code/paper_numbers.py 从各求解输出汇总；论文中每个数字都应能在本表找到。",
         "> 口径：电量 kWh，功率 kW，费用 元；固定价=附件 1 电价，波动价=附件 4；储能 12000 kWh /",
         "> 5000 kW / SOC 1200–10800 / 效率单边 0.9。",
         "> 两类窗口并存（不可直接混用）：`_全年365天` = 附件 2/4 全样本 2025-01-01 至 2025-12-31"
         "（365 天，含 1 月预热）；`_窗口334天` = 结果窗口 2025-02-01 至 2025-12-31（334 天）；"
         "四问求解与 results/*.xlsx 一律为 334 天窗口。", ""]
    L.append("## 一、数据与预报")
    L.append("")
    L.append("> 窗口提示：均值类指标同时给出 `_全年365天` 与 `_窗口334天` 两行；"
             "日均电量类指标为 `*_日均电量_kWh_窗口334天`（334 天窗口的日电量均值）。"
             "旧键名（无后缀）保留兼容，逐行括注其实际窗口。")
    L.append("")
    L.append("| 量 | 数值 |")
    L.append("|---|---|")
    for k, v in N["数据"].items():
        key = f"{k}（{LEGACY_WINDOW[k]}）" if k in LEGACY_WINDOW else k
        L.append(f"| {key} | {v:,.4f} |" if isinstance(v, float) else f"| {key} | {v} |")
    for k, v in N["预报误差"].items():
        L.append(f"| {k} | {np.round(v,2)} |")
    L.append("")
    if q1:
        m = q1["main"]
        L.append("## 二、问题 1（典型日）")
        L.append("")
        L.append("| 量 | 数值 |")
        L.append("|---|---|")
        for k, v in N["Q1"].items():
            if isinstance(v, float):
                L.append(f"| {k} | {v:,.4f} |")
            elif k == "残差":
                L.append(f"| 残差 | {v} |")
            elif k in ("表1", "表2"):
                L.append(f"| {k} | {v} |")
        L.append("")
        L.append("表 1 指定时段购电量（kWh）：" + "；".join(
            f"{a}={b:,.4f}" for a, b in q1["table1"]))
        L.append("")
        rows, s0, s24 = q1["table2"]
        L.append("表 2 充放电量（kWh）：" + "；".join(
            f"{a} 充{b:,.4f}/放{c:,.4f}" for a, b, c in rows) + f"；0:00={s0:,.4f}，24:00={s24:,.4→
    → f}")
        L.append("")
    L.append("## 三、容量/功率/效率与报童")
```

```
    L.append("")
    if scan:
        L.append("容量扫描（保持 10%–90% DOD）：")
        L.append("")
        L.append("| 容量 kWh | 最优费用 元 | 相对基线节省 元 | 节省率 % |")
        L.append("|---|---|---|---|")
        for r in scan["capacity"]["cap_scan"]:
            L.append(f"| {r['cap']:,} | {r['cost']:,.2f} | {r['saving']:,.2f} | {r['dcost']:.2f} |")
        L.append("")
        L.append(f"仅解除容量上限：{scan['capacity']['no_capacity_limit']:,.2f} 元（多省 "
                 f"{scan['capacity']['gain_no_cap']:.1f}%）；仅解除功率上限："
                 f"{scan['capacity']['no_power_limit']:,.2f} 元（多省 {scan['capacity']['gain_no_pow']:.1f}%）")
        L.append("")
        L.append("| 充放功率上限 kW | 最优费用 元 | 节省率 % |")
        L.append("|---|---|---|")
        for r in scan["capacity"]["power_scan"]:
            L.append(f"| {r['pmax']:,} | {r['cost']:,.2f} | {r['dcost']:.2f} |")
        L.append("")
        L.append("效率口径对照：")
        L.append("")
        L.append("| 口径 | 最优费用 元 | 节省 元 |")
        L.append("|---|---|---|")
        for r in scan["eta"]:
            L.append(f"| {r['name']} | {r['cost']:,.2f} | {r['saving']:,.2f} |")
        L.append("")
        nb = scan["newsboy"]
        L.append(f"报童经验覆盖率：逐槽缺货频率 {nb['short_slot_rate']*100:.2f}%，"
                 f"缺口电量 {nb['short_energy']:,.2f} kWh，"
                 f"电量满足率 {nb['fill_rate']*100:.2f}%，"
                 f"安全边际合计 {nb['margin_total']:,.2f} kWh（{nb['margin_per_slot']:.2f} kWh/槽）")
        L.append("")
        L.append("紧急购电倍数灵敏度（典型日）：" + "；".join(
            f"k={r['k']} 边际 {r['margin']:.0f} kWh/期望紧急 {r['exp_emg']:.0f} kWh"
            for r in scan["penalty"]))
        L.append("")
    L.append("## 四、四问主结果")
    L.append("")
    L.append("| 模型 | 总费用 元 | 万元 | 相对基线节省率 | 紧急购电量 kWh |")
    L.append("|---|---|---|---|---|")
    if q2:
        mm = q2["meta"]
        L.append(f"| 问题 2（固定价，两阶段） | {mm['tot_cost']:,.2f} | {wan(mm['tot_cost'])} | "
                 f"{(mm['tot_base']-mm['tot_cost'])/mm['tot_base']*100:.2f}% | {mm['tot_emg_qty']:,.2f} |")
    if q3["n4"]:
        mm = q3["n4"]["meta"]
        L.append(f"| 问题 3（固定价，四次滚动） | {mm['total_cost']:,.2f} | {wan(mm['total_cost'])} | "
                 f"{(mm['base_cost']-mm['total_cost'])/mm['base_cost']*100:.2f}% | {mm['emg_qty']:,.2f} |")
    if q42:
        mm = q42["meta"]
        L.append(f"| 问题 4–2（波动价，两阶段） | {mm['total']:,.2f} | {wan(mm['total'])} | "
                 f"{(mm['base']-mm['total'])/mm['base']*100:.2f}% | {mm['emg_qty']:,.2f} |")
    if q43:
        mm = q43["meta"]
        L.append(f"| 问题 4–3（波动价，四次滚动） | {mm['total_cost']:,.2f} | {wan(mm['total_cost'])} | "
                 f"{(mm['base_cost']-mm['total_cost'])/mm['base_cost']*100:.2f}% | {mm['emg_qty']:,.2f} |")
    L.append("")
    L.append(f"无储能基线：固定价 {q2['meta']['tot_base']:,.2f} 元；波动价 {q42['meta']['base']:,.2f} 元。")
    L.append("")
    L.append("VoI 实验（同一场景集、同一实际轨迹）：")
    L.append("")
    L.append("| 预报时刻数 | 总费用 元 | 紧急购电量 kWh |")
    L.append("|---|---|---|")
    for t, name in (("n1", "仅 0:00（1 次）"), ("n2", "0:00+12:00（2 次）"),
                    ("n4", "0:00/6:00/12:00/18:00（4 次）"), ("perf", "完全信息（上界）")):
```

```
        if q3[t]:
            L.append(f"| {name} | {q3[t]['meta']['total_cost']:,.2f} | {q3[t]['meta']['emg_qty']:,.2f} |")
    L.append("")
    L.append("## 五、v2 新增对照实验")
    L.append("")
    if v2cop:
        p1 = v2cop["part1_vine"]
        L.append("| C 藤 pair-Copula（334 个日水平观测） | 数值 |")
        L.append("|---|---|")
        for nm, key in (("tau(电价,负载)", "tau_price_load"), ("tau(电价,光伏)", "tau_price_pv"),
                        ("tau(负载,光伏)", "tau_load_pv"),
                        ("Pearson(电价,负载)", "pearson_price_load"),
                        ("Pearson(电价,光伏)", "pearson_price_pv")):
            L.append(f"| {nm} | {p1['plain'][key]:+.4f} |")
        for r in p1["vine"]:
            L.append(f"| {r['name']}: 最优族 / tau / lambdaU / AIC | {r['best']} / "
                     f"{r['tau_emp']:+.4f} / {r['tail'][0]:.4f} / {r['aic']:.2f} |")
        p3 = v2cop["part3_generators"]
        L.append("")
        L.append("四种情景生成器的样本外对照（训练 2025-02-01 至 06-30，测试 07-01 至 12-31，184 天）：")
        L.append("")
        L.append("| 生成器 | 总费用 元 | 相对差 | 紧急购电量 kWh | 逐日 CVaR95 元 |")
        L.append("|---|---|---|---|---|")
        for k, nm in (("hist_strat", "历史代表日"), ("bootstrap", "分块 Bootstrap"),
                      ("copula", "KDE+Copula"), ("scaled", "按光伏规模缩放")):
            d = p3[k]
            L.append(f"| {nm} | {d['total_cost']:,.2f} | {d.get('diff_pct', 0.0):+.3f}% | "
                     f"{d['emg_qty']:,.2f} | {d['cvar95']:,.2f} |")
        p4 = v2cop["part4_risk"]
        L.append("")
        L.append(f"分时段 CVaR 风险画像（alpha={p4['alpha']}）：问题 2 逐槽 CVaR 之和/均值之和 "
                 f"{p4['q2_cvar_over_mean']:.4f}，前 12 槽占比 {p4['q2_top12_slot_share']:.4f}；"
                 f"问题 4-2 {p4['q4_cvar_over_mean']:.4f} / {p4['q4_top12_slot_share']:.4f}。")
        L.append("")
    if v2chance:
        L.append("机会约束对照（固定价 334 天）：")
        L.append("")
        L.append("| beta | 总费用 元 | 紧急购电量 kWh | 缺电槽位频率 | 逐日 CVaR95 元 |")
        L.append("|---|---|---|---|---|")
        for r in v2chance["chance"]:
            L.append(f"| {r['beta']:.2f} | {r['tot_cost']:,.2f} | {r['tot_emg_qty']:,.2f} | "
                     f"{r['shortfall_slot_freq']*100:.2f}% | {r['cvar95']:,.2f} |")
        sp = v2chance["reference_sp"]
        L.append(f"| 两阶段随机规划（主方案） | {sp['tot_cost']:,.2f} | {sp['tot_emg_qty']:,.2f} | "
                 f"{sp['shortfall_slot_freq']*100:.2f}% | {sp['cvar95']:,.2f} |")
        L.append("")
    if v2dro:
        L.append("盒式分布鲁棒对照（波动价 334 天回测）：")
        L.append("")
        L.append("| k | 回测总费用 元 | 节省率 | 紧急购电量 kWh | 逐日 CVaR95 元 |")
        L.append("|---|---|---|---|---|")
        res = v2dro["results"]
        ks = sorted(res, key=lambda s: float(s.split("=")[-1]))
        for k in ks:
            d = res[k]
            L.append(f"| {k.split('=')[-1]} | {d['total_cost']:,.2f} | {d['saving']*100:+.2f}% | "
                     f"{d['emg_qty']:,.2f} | {d['cvar95']:,.2f} |")
        L.append("")
    if v2dec:
        e = v2dec["equivalence_K60"]
        L.append(f"L 形（Benders）分解对拍：K=60 在 {e['n']} 天上最大相对间隙 {e['max_rel_gap']:.2e}，"
                 f"平均迭代 {e['mean_iters']:.2f} 次，全部收敛={e['all_converged']}；"
                 f"直接求解 {e['sum_t_direct']:.2f} s，分解 {e['sum_t_benders']:.2f} s。")
        L.append("")
        L.append("| 情景数 K | 直接求解耗时 s（含建模） | L 形分解耗时 s（含主/子问题） | 加速比 | 最大相对间隙 |")
        L.append("|---|---|---|---|---|")
        for ent in v2dec["scenario_scan"]["entries"]:
```

```
            rows = ent["rows"]
            td = sum(r.get("t_direct_total", r.get("t_direct_production", 0.0)) for r in rows)
            tb = sum(r.get("t_benders_total", 0.0) for r in rows)
            L.append(f"| {ent['K']} | {td:.3f} | {tb:.3f} | {td/tb:.2f}x | "
                     f"{max(r['rel_gap'] for r in rows):.2e} |")
        L.append("")
    with open(os.path.join(NOTES, "数值台账.md"), "w", encoding="utf-8") as fh:
        fh.write("\n".join(L))
    print("\n".join(L))
    return N


if __name__ == "__main__":
    main()
```

源程序：code/requirements.txt

```
# C 题论文复现环境（实测版本，macOS 15.7.5 / arm64）
numpy==2.4.3
pandas==3.0.1
scipy==1.18.1
openpyxl==3.1.5
matplotlib==3.11.1
scikit-learn==1.9.0
```

1.3.9 v2 新增实验的中间结果与复算入口

v2 在原有主模型之外新增四组对照实验与两组拟合，全部数字同样只由脚本产生；下表给出每个中间结果文件的复算入口与在正文中的引用位置。

表 3 v2 新增中间结果文件的复算入口（全部位于 intermediate/ 目录）

中间结果文件	生成脚本	正文引用位置
exp_copula.json	exp_copula.py	正文3.6（C 藤选族）、4.2.1（生成器对照）、4.2.3（分时段风险画像）
exp_chance.json	exp_chance.py	正文7.3.2（机会约束对照与报童互证）
exp_dro.json	exp_dro.py	4.2.4（盒式分布鲁棒的保守度—费用曲线）
decomp.json	decomp.py	4.3.5（L 形分解与直接求解对拍）
exp_loaderr.json	exp_loaderr.py	正文21（假设 A9 的负载误差量化）
exp_pricecond.json	exp_pricecond.py	4.2.2（负载条件化电价对照）
exp_redispatch.json	exp_redispatch.py	正文18 的 RT 行（**假设 A12 的实时再调度消融**）

下列对照实验均复用 config.py 的口径（144 槽、$DT = 1/6$ h、结果窗口 334 天、1 月预热、终端 $S_{144} \geq S_0$、不允许售电），并各自包含独立自检：exp_dro.json 的 audit 字段给出计划可行性、功率界、储电量界、递推残差、充放互斥与最坏情形覆盖的一致性残差；decomp.json 的 equivalence_K60 给出 334 天逐日的两算法目标值相对间隙；exp_chance.json 的 cross_check 把两阶段随机规划的复算值与 q2_main.json 对拍（相对差 0.00）；exp_copula.json 的 part3_generators 给出四种生成器的样本外决策指标与边际保真度。

新增的 A12 消融（exp_redispatch.json）固定 0:00 解出的 E^{plan}（已按计划量结算、属沉没成本），用当日实际净需求重优化 c, d, S, g，一天一个 LP；主口径取“最小紧急购电 + 最小电池吞吐”的字典序解（redispatch_min_throughput），并给出 redispatch_noRow* 三个放开计划可行性行的对照。文件内自带口径自检：frozen_dispatch 复现论文的 172 015.82 kWh / 627 239.24 元（matches_paper 为真），六项残差（平衡恒等式、SOC 递推、SOC 界、功率界、计划可行性行、紧急行）均在 10^{-11} 量级或精确为 0。

1.4 随机种子清单

本工程**只在四处使用随机数**，四问的线性规划求解、主口径的场景削减、审计与数值汇总均为确定性过程（同一输入必得同一输出）。逐项清单如表 4。

确定性的部分（无随机数）：问题 1–4 的全部线性规划由 SciPy linprog(method="highs") 精确求解；问题 2、3 的场景削减用「等频分层加层内 medoid」，问题 4 的历史代表日情景用「日净需求残差与日均电价」二维分层取 medoid、按层样本占比赋权，两者都是确定性算法；audit.py、paper_numbers.py 与 exp_scan.py 不含随机数。因此论文的每一个数字在同一环境下重跑即可复现。

诚实说明：本工程**未开展「多种子重复生成情景」的稳健性实验**，故不报告费用的均值、标准差与 95% 置信区间，也不列出 20 个种子。本工程对这一缺口的处理是：把随机性限制在只影响未来情景、不影响已实现时段决策的合成与采样环节（分块 Bootstrap 只作为问题 4 联合情景的条件对照，主口径用

表 4　随机种子清单（代码中的全部随机源；其余过程确定）

用途	随机机制	种子	说明
问题 4 联合情景合成（条件对照）	分块 Bootstrap，按时刻对齐 6 h 块重采样（`q4.build_joint_scenarios(mode="boot")`）	`numpy.random.default_rng(seed)`	电价块与光伏预报残差块成对抽取，保住日内形状与相关性；一次生成后固定使用
场景削减的对照路径	k-means 初始化（`lp_engine.reduce_scenarios`）	`random_state=0`，`n_init=4`	仅在 `--scen kmeans` 对照下启用；**主口径不抽样**：按日总残差等频分层后在层内取 medoid，确定性
非预期性置换检验	对某次预报做日间随机置换（`exp_na.py`）	`numpy.random.default_rng(seed)`，对照用 `seed=1`	检验「置换 0:00 预报后槽 0–35 完全不变、槽 36–71 改变」，用于排除信息泄漏
全局灵敏度的采样	Sobol 低差异序列置乱（`scipy.stats.qmc.Sobol(scramble=True)`，`exp_sobol.py`）	节省率目标 `seed=42`；费用目标 `seed=43`	置乱只改变采样点的取法，不改变参数区间与模型本身

确定性的分层 medoid），并以同源对照替代多种子重复——同一固定情景集下的信息结构对照（R1、R2、R3）、场景数对照（$K = 60$ 与 $K = 120$）、终端条件对照与安全边际消融，四者的结论方向一致。若需要多种子区间，只需改动 `build_joint_scenarios` 的 `seed` 参数并重跑 `run_all.py`，其余环节无需修改。

附录 B　结果文件与数据说明

2.1　结果文件、论文表格与生成函数

五个结果文件均按附件 5 模板的工作表名、列名与列序写出：`result1.xlsx` 为竖表（一个时段一行，对应表 正文11 与表 正文12）；其余四个文件为横表（一天一行，147 列 = 日期 + 144 个时段 + 全天购电量 + 全天购电费）。

表 5　结果文件 ↔ 论文表格 ↔ 生成函数对应表

结果文件（工作表）	论文位置	生成函数	行数与中间结果
result1.xlsx（计划购电量）	表 正文11	`q1.solve_q1` → `q1.write_result1`	144 行（1 行 1 个 10 min 槽）；`q1.json`
result1.xlsx（充放电量）	表 正文12	`q1.write_result1`	6 行（4 h 块）+ 0:00 与 24:00 储电量；`q1.json`
result2.xlsx（计划购电量）	表 正文15、表 正文33	`q2.run_q2` → `results_io.write_result`	334 行 × 147 列；`q2_main.json`
result2.xlsx（充放电量）	表 正文16	同上	2 004 行（334 天 × 6 个 4 h 块）
result2.xlsx（紧急购电量）	表 14、正文表 正文17	同上	1 156 行（缺口时段合并，同一日期可多行）
result3.xlsx（计划购电量、调整购电量）	表 正文22（决策时刻与生效槽位）、表 正文30	`q3.run_q3` → `results_io.write_result`	各 334 行 × 147 列；`q3_n4.json`
result3.xlsx（充放电量、紧急购电量）	表 正文30、表 正文33	同上	2 004 行 / 1 190 行
result4-2.xlsx（计划购电量、充放电量、紧急购电量）	表 正文29、表 正文30、表 正文33	`q4.run_q4_2` → `results_io.write_result`	334 × 147、2 004、1 193 行；`q4_2.json`
result4-3.xlsx（计划购电量、调整购电量、充放电量、紧急购电量）	表 正文29、表 正文30	`q4.run_q4_3` → `results_io.write_result`	334 × 147（两次）、2 004、1 187 行；`q4_3.json`

表中「生成函数」为模块内的真实函数名：`q2.run_q2`、`q3.run_q3`、`q4.run_q4_2`、`q4.run_q4_3` 完成求解，由各脚本的 `main()` 装配后统一调用 `results_io.write_result` 写出工作簿；问题 1 的竖表由 `q1.solve_q1` 求解、`q1.write_result1` 写出。论文其余图表不来自结果文件，其来源为：最优性证书取自 `q1_dual.json` 与 `q1_dual2.json`（`q1.py` 的对偶校验），CVaR 前沿取自 `q4_cvar.json`（`q4.py --mode cvar`，底层函数 `q4.solve_cvar_day`），全局灵敏度取自 `exp_sobol.json`，非预期性置换检验取自 `exp_na.json`。

2.2　数据字典

表 6　附件字段、单位与时标约定

附件	字段	单位	时间范围	时标约定
附件 1	电价	元/kWh	一天（144 时段）	标签 = 时段末端；0:00+1 表示次日 0:00（当日 24:00）
附件 1	小区负载	kW	同上	同上，**实为附件 2 全年逐时段均值**（见下）
附件 1	光伏发电「预测」功率	kW	同上	**实为附件 2 全年逐时段均值，不是预报**（见下）
附件 2	小区负载	kW	2025-01-01 至 12-31	365 行 × 144 列，标签 = 时段末端
附件 2	光伏发电实际功率	kW	同上	同上
附件 3	光伏发电预报	kW	同上	每天 0/6/12/18 时发布，预报 k 小时对应 $(h_0 + k - 1,\ h_0 + k]$
附件 4	电价	元/kWh	同上	365 行 × 144 列，标签 = 时段末端
附件 5	结果文件模板	—	同上	工作表名、列名与列序即本文结果文件的格式约定

附件 1 的身份核查（数据字典的关键一条） 附件 1 的**电价、小区负载、光伏发电「预测」功率三列，实为附件 2 与附件 4 的全年逐时段均值，并不是日前预报**：以 365 天逐时段均值逐槽比对，电价的最大偏差为 5.15×10^{-5} 元/kWh （`intermediate/q4_price.json` 的 `skeleton_is_mean` 字段），负载的最大偏差为 1×10^{-4} kW（`paper_numbers.json`），光伏的最大偏差为 0.0431 kW。因此附件 1 **只能用于问题 1 与全文基线口径**：问题 1 的典型日与无储能基线 C^{base} 用它，问题 2–4 的日前计划一律改用附件 3 的当次预报（问题 2 用 0:00 预报，问题 3 在 0:00、6:00、12:00、18:00 四次更新），结算一律用附件 2 与附件 4 的实际值。若把附件 1 当作日前预报，计划就脱离了该时刻真正可得的信息，属信息结构的口径错误。另有一个窗口口径需同时说明：只用结果窗口 2025-02-01 至 12-31 的 334 天求均值时，电价的最大偏差约 3.1×10^{-2} 元/kWh，即**窗口内均值并不完全等于附件 1**，故问题 2–4 也不能把附件 1 当作窗口内的均值曲线使用。

（符号说明表已移入正文第 2.3 节，见正文表 正文9。）

2.2.1 相依结构：C 藤 pair-Copula 的逐层选族与 AIC 对照

正文 §3.7 给出三点读数与结论；本小节给出逐层选族结果（7）与五族候选的完整 AIC 对照（8），供复核。

表 7 C 藤 pair-Copula 逐层选族结果（样本为 2025-02-01 至 12-31 的 334 个日水平观测；AIC 越小越好，经验距离为与经验 Copula 的 L_2 距离）

变量对	最优族	参数	τ	λ_U	λ_L	AIC / 经验距离
电价—负载	Frank	$\theta = 10.4686$	+0.6976	0	0	−453.54 / 0.0135
电价—光伏	t	$\rho = -0.2850$, $\nu = 3.2324$	−0.2383	0.0479	0.0479	−44.50 / 0.0210
负载—光伏 | 电价	Frank	$\theta = 6.3107$	+0.5542	0	0	−253.44 / 0.0281

三点读数。① **电价与负载强正相依**（$\tau = +0.698$、Pearson +0.919），但两端**无尾相依**（$\lambda_U = \lambda_L = 0$）：贵的时候确实多用电，但这种关系在尾部并不额外放大。② **电价与光伏为弱负相依并带轻微对称尾相依**：最优族是自由度仅 3.23 的 t Copula，$\tau = -0.238$、$\lambda_U = \lambda_L = 0.0479$。这正是"光伏极低的日子电价极高"这类**尾部共现**的量化结果——它存在，但强度只有约 5%，既不能忽略也不应夸大；若改用 Gaussian 族（AIC 高 14.89，且强制 $\lambda = 0$）就会把它抹平。③ **控制电价后负载与光伏仍强正相依**（$\tau = +0.554$），说明两者有共同驱动（季节与天气），并非仅是电价的代理变量。（证据账本 C-Q4-02）

五族候选的 AIC 对照（表 8）显示：三对变量的 AIC 最优族与经验 Copula 距离最优族排序一致，且最优与次优的 AIC 差距（51.37、14.89、37.29）远大于拟合噪声，选族结论不依赖单一判据。

表 8 五族候选 Copula 的 AIC 对照（同一 334 个日水平观测；加粗为各族中的最小值，"|"后为条件变量）

变量对	Gaussian	t	Clayton	Gumbel	Frank
电价—负载	−402.17	−398.97	−357.13	−305.67	**−453.54**
电价—光伏	−29.61	**−44.50**	2.16	2.22	−22.75
负载—光伏 | 电价	−216.15	−212.55	−153.59	−173.89	**−253.44**

五族 AIC 对照见表 8。

2.2.2 相关性三尺度与预报误差分档明细

正文 §3.4 与 §3.5 给出结论；本小节给出完整表格，供复核。

表 9 电价与负载、净负荷、光伏的相关系数（三个尺度；池化与去形状口径的样本量为 $365 \times 144 = 52\,560$ 个时段观测，日级口径为 365 个日观测）

变量对	池化（全部时段）	日级（逐日先算再合并）	剔除日内形状后
电价 — 负载	+0.5077	+0.8977	+0.4554
电价 — 净负荷 $L - PV$	+0.2602	+0.9824	+0.1583
电价 — 光伏	+0.0284	−0.3431	+0.0484

2.2.3 联合情景保真度检验明细

正文 §7.2 给出结论；本小节给出完整检验表。

2.3 附件结构与问题 4 逐日期结果明细

本节给出四个附件的字段结构与问题 4 在四个指定日期的逐项结果（正文只给出汇总行）。

2.4 问题 2–4 的逐时段结果明细表

正文第 7、8、9 章已按题面表 1 / 表 2 / 表 3 的格式给出四个指定日期的结果（表 正文15、表 正文16、表 正文17，问题 3 对应表 正文23、表 正文24、表 正文25）；本节仅补充题面表 3 的逐事件展开明细，避免与正文表格重复。

2.5 口径声明与时段对照明细表

本节把"时标与单位口径"与"时段 ↔ 槽位"两件事写成可直接对照的表格，供复算时逐格核对。

表 10　光伏预报误差统计（样本为 2025 年每天 0:00 发布的 24 h 预报与附件 2 对应实际功率的逐槽配对，$n = 52\,560$；MAE、RMSE、bias 单位均为 kW）

口径（目标整点范围）	样本量 n	MAE	RMSE	bias	结论
全时段（0–23 时，144 槽/天）	52 560	361.58	636.37	−26.96	夜间近零样本摊薄指标，只作对照
白天（≥ 5 时，114 槽/天）	41 610	456.72	715.22	−34.06	**建模依据**：MAE 为全时段的 1.26 倍
按目标整点聚合的偏差结构（组内 bias 单位 kW）					
夜间（光伏无有效出力）	0–4 时	0.00 至 +0.09		4 时 +0.09	无信息、无惩罚
上午（系统性**高估**）	5–10 时	+214.21 至 +733.00		7 时 +733.00	计划偏少 → 触发 5 倍紧急购电
正午过渡	11 时	+7.21		—	接近无偏
下午（系统性**低估**）	12–18 时	−801.87 至 −106.46		15 时 −801.87	计划偏多 → 白付电费或付违约电价
傍晚之后（预报空洞）	19–23 时	−0.15 至 0.00		19 时 −0.15	出力近零，不触发惩罚

表 11　联合情景的保真度检验（对象：64 个代表历史日与 64 个分块 Bootstrap 情景；参照：2025-02-01 至 12-31 的 334 天实际数据；相对偏差单位%，相关系数为无量纲量）

检验指标	代表历史日（主口径）	分块 Bootstrap（对照）	判读
电价均值相对偏差	0.08%	3.41%	主口径的均值几乎无偏
最大分位相对差（7 个分位点）	6.99%（1% 分位）	20.4%（1% 分位）	两者都在低价尾部误差最大，对照口径的尾部偏差约为主口径的 3 倍
情景 $\rho(p,$净负荷$)$	0.2597（实际 0.2620）	无法按日配对	主口径 **保留**了联合结构
日净需求残差均值	保持 −715.85 kWh（全样本 −712.23）	不适用（块级拼装）	净需求侧边缘分布同样保真

表 12　附件结构与本文用途（行数为数据行数、不含表头；功率单位 kW、电价 元/kWh；时段标签按时段末端显示，按“位置读法”映射到槽位）

附件	字段	规模	时标	本文用途与口径
1	时间、电价、小区负载、光伏发电“预测”功率	144 × 4（一天）	日内 144 槽，末列 0:00+1	问题 1 的输入与基线 C^{base} 的 V1/V2；经身份核查为 **全年平均日**，不作日前预报
2	小区负载、光伏发电实际功率（两张工作表）	365 × 145	全年逐日 144 槽	问题 2–4 的实际值，是结算与回测的唯一来源
3	光伏发电功率预报（整点值）	1460 × 26	每天 0/6/12/18 时发布，提前期 $k = 1, \ldots, 24$	问题 2–4 的日前与滚动预报输入；k 对应 $[h_0 + k - 1,\ h_0 + k)$
4	实时电价	365 × 145	全年逐日 144 槽	问题 4 的波动电价输入；其逐时段均值同时构成假设 A10 的“分时骨架”

表 13　问题 4 在四个指定日期的逐项结果（单位：电量 kWh；问题 4-2 无调整机制；四个日期的 0:00/24:00 储电量均为 6000.00 kWh）

方案	日期	计划购电量	调整购电量	充电量	放电量	紧急购电量
4-2	2025-03-20	74 196.3291	—	23 979.4110	19 423.3229	914.1757
4-2	2025-06-21	35 543.9850	—	16 142.8958	13 075.7456	252.8206
4-2	2025-09-23	74 693.2330	—	23 279.9667	18 856.7730	149.6431
4-2	2025-12-21	99 538.0740	—	25 068.1437	20 305.1964	0.0000
4-3	2025-03-20	74 321.5766	69 229.8705	22 440.4188	18 176.7392	894.5476
4-3	2025-06-21	35 725.5642	35 440.1879	16 093.0887	13 035.4018	5.2416
4-3	2025-09-23	74 869.8244	72 305.0488	22 819.0861	18 483.4598	91.9159
4-3	2025-12-21	99 720.8749	98 953.9204	25 070.7566	20 307.3129	345.3337

表注：对应费用（当日总计）见表 正文30；本节只补电量项，与 `result4-2.xlsx`、`result4-3.xlsx` 逐格一致（审计项 AU9、AU10）。

附录 C　关键推导

3.1　对偶推导与报童临界分位数

3.1.1　对偶推导与阈值律

记式 正文2b 的乘子为 α_t（电量平衡的影子价格，在正常购电时段等于电价，见式 (7)），式 正文2c 的乘子为 ν_t（储电量的边际价值，即水价值），储电量上下界乘子为 $\lambda_t^{\pm} \geq 0$，充放电功率界乘子为 $\varrho_t^c, \varrho_t^d \geq 0$。把电量平衡写成 $(L_t - PV_t)\Delta t + c_t + s_t - E_t - d_t = 0$，拉格朗日函数为

表 14　微网在指定日期的紧急购电量（问题 2；购电量单位：kWh，电价单位：元/kWh）

日期	购电时间段	紧急购电量	交易时刻电价（加权平均）
2025-03-20	6:00–8:00	228.9914	0.8625
2025-03-20	8:10–8:30	49.1586	0.8625
2025-03-20	8:50–10:30	531.2739	0.8625
2025-03-20	10:40–11:40	216.4567	0.8625
2025-06-21	4:00–4:50	5.2416	0.9955
2025-06-21	14:00–14:30	181.8427	0.9955
2025-09-23	6:50–7:40	132.5948	0.6768
2025-09-23	11:00–11:40	60.7721	0.6768
2025-12-21	11:00–11:30	22.5250	0.4910
四个日期合计		1428.8568	—

表注：本表按“日期 × 紧急购电事件”逐行展开，与题面表 3 的横向版式一一对应；同一日期可有多行，连续触发的相邻槽按事件聚合，时间段为该事件涉及的槽位区间；交易时刻电价为该事件内按电量加权的平均电价（事件电价按 $5p_t$ 计价，本列为 p_t）。无紧急购电的时段不列入本表（全窗口 334 天中 296 天有触发）。**取整口径**：本表逐事件保留 4 位小数，结果文件同样逐事件存 4 位小数，而正文表 正文23 与正文表 正文17 的“当日合计”是**先求和再取整**，故两者可差 1×10^{-4} kWh （4 个指定日期中 3–4 处），属取整顺序差异而非模型差异；审计项 AU10 的容差为 10^{-2} kWh。

表 15　时标与单位口径声明（四问一致）

口径项	规定	理由 / 后果
位置读法	附件 1 / 2 / 4 的时段标签表示**时段末端**：槽位 j 对应 $[10j,\,10(j+1))$ 分钟，第 $j+1$ 个数据行（列）即槽位 j，标签只作显示	末列 0:00+1 属当日 23:50–24:00、不得丢弃；丢弃会使合计偏低 $1/144=0.6944\%$
附件 3 提前期	列标签“预报 k 小时”指发布时刻之后第 k 个小时，即 $[h_0+k-1,\,h_0+k)$，$h_0\in\{0,6,12,18\}$	若按 $[h_0+k,\,h_0+k+1)$ 对齐，全部预报**整体错 1 小时**
电量口径	决策变量取电量（kWh），$\Delta t=1/6$ h；目标系数取 p_t （元/kWh），**不再乘** Δt	等价功率口径为“变量取功率、系数取 $p_t\Delta t$、上限取 5000 kW”，全文只用一套
功率与容量	$\overline{P}=5000$ kW $\Rightarrow$ 单槽上限 $\overline{P}\Delta t=833.3333$ kWh；储电量区间 [1200, 10 800] kWh	容量界与功率界谁更紧，由正文6的双向扫描判定
单位与精度	表格费用保留 2 位小数、电量 2–4 位；内部计算不取整；结果文件逐槽保留 4 位小数	“印制值列和 $\neq$ 总计”是各项独立四舍五入的结果（不是计算误差），一致性判据是全精度偏差 <0.005 元

表 16　时段对照明细表：整点、槽位区间与题面指定时段（槽位 j 表示 $[10j,\,10(j+1))$ 分钟；6 个 4 h 块各含 24 槽）

整点	槽位区间	题面指定时段（槽位）	整点	槽位区间	题面指定时段（槽位）
00:00	0–5	—	12:00	72–77	12:00–12:10（72）
01:00	6–11	—	13:00	78–83	—
02:00	12–17	—	14:00	84–89	14:00–14:10（84）
03:00	18–23	—	15:00	90–95	—
04:00	24–29	—	16:00	96–101	16:00–16:10（96）
05:00	30–35	—	17:00	102–107	—
06:00	36–41	—	18:00	108–113	18:00–18:10（108）
07:00	42–47	—	19:00	114–119	—
08:00	48–53	—	20:00	120–125	20:00–20:10（120）
09:00	54–59	—	21:00	126–131	—
10:00	60–65	10:00–10:10（60）	22:00	132–137	—
11:00	66–71	—	23:00	138–143	23:50–24:00（143）

表注：决策时刻与槽位对应为 $s_m=6m$（$m\in\{0,6,12,18\}$），即 0/36/72/108；题面表 2 的 6 个 4 h 块为 0–23、24–47、48–71、72–95、96–119、120–143。

$$\begin{aligned}\mathcal{L}=&\sum_t p_tE_t+\sum_t\alpha_t\Big[(L_t-PV_t)\Delta t+c_t+s_t-E_t-d_t\Big]\\&+\sum_t\nu_t\Big[S_t-S_{t-1}-\eta_cc_t+\frac{d_t}{\eta_d}\Big]+\sum_t\lambda_t^+\big[S_t-\overline{S}\big]+\sum_t\lambda_t^-\big[\underline{S}-S_t\big]\\&+\sum_t\varrho_t^c\big[c_t-\overline{P}\Delta t\big]+\sum_t\varrho_t^d\big[d_t-\overline{P}\Delta t\big]\end{aligned}\tag{1}$$

对各决策变量求平稳性条件（E_t,s_t,c_t,d_t 对 $t=1,\dots,144$；S_t 对 $t=1,\dots,143$，因为日周期约束把 $S_{144}=S_0=6000$ kWh 固定）：

$$\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial E_t}=p_t-\alpha_t\ \ge0,\qquad E_t\big(p_t-\alpha_t\big)=0\tag{2}$$

$$\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial s_t}=\alpha_t\ \ge0,\qquad s_t\,\alpha_t=0\tag{3}$$

$$\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial c_t}=\alpha_t-\eta_c\nu_t+\varrho_t^c\ \ge0,\qquad c_t\big(\alpha_t-\eta_c\nu_t+\varrho_t^c\big)=0\tag{4}$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial d_t} = -\alpha_t + \frac{\nu_t}{\eta_d} + \varrho_t^{d} \;\geq 0, \qquad\qquad d_t\Big(-\alpha_t + \frac{\nu_t}{\eta_d} + \varrho_t^{d}\Big) = 0 \tag{5}$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial S_t} = \nu_t - \nu_{t+1} + \lambda_t^{+} - \lambda_t^{-} = 0 \tag{6}$$

由式 (2)，购电时段（$E_t > 0$）恒有

$$\alpha_t = p_t \tag{7}$$

即电量平衡的影子价格等于该时段的电价；数值上逐槽复核的最大偏差为 0.000 元/kWh。若充放电功率界均不活跃（$\varrho_t^{c} = \varrho_t^{d} = 0$），式 (4) 与式 (5) 化为

$$\alpha_t - \eta_c \nu_t \;\geq 0, \qquad \frac{\nu_t}{\eta_d} - \alpha_t \;\geq 0 \tag{8}$$

且 $c_t > 0$ 时前式取等、$d_t > 0$ 时后式取等，即得正文命题 正文2 的阈值律：$\alpha_t \leq \eta_c \nu_t$ **时充电**、$\alpha_t \geq \nu_t/\eta_d$ **时放电**，死区为 $\eta_c\nu_t < \alpha_t < \nu_t/\eta_d$，死区比为 $1/(\eta_c\eta_d) = 1.2346$ （单边效率各 0.9、往返 0.81），与式 正文5 一致。由式 (6) 还可得水价值的跨期关系：在储电量上下界均不活跃的连续时段上 $\nu_t = \nu_{t+1}$（水价值恒定）；储电量触及上界时 $\lambda_t^{+} > 0$、$\nu_t < \nu_{t+1}$；触及下界时 $\lambda_t^{-} > 0$、$\nu_t > \nu_{t+1}$。这一关系是图 正文3 中水价值曲线出现折点的原因。

数值复核（`intermediate/q1_dual2.json`）：储电量双界均不活跃的槽位 97 个；$\nu_t \in [0.4711,\ 1.1305]$ 元/kWh，$\alpha_t \in [0.3713,\ 1.2561]$ 元/kWh；全部 144 槽的充放电阈值律违反次数为 0，互补松弛最大残差为 0.000 元/kWh，式 (7) 的最大偏差为 0.000 元/kWh。

3.1.2 报童临界分位数的推导

设时段 t 的需求 D_t 为随机变量、分布函数为 F_t，计划购电量为 E_t，过剩成本为 c_o（多买 1 kWh 的损失），缺货成本为 c_u（不足 1 kWh 的额外支出）。期望总成本为

$$\Pi(E) = c_o\,\mathbb{E}\big[(E - D)^{+}\big] + c_u\,\mathbb{E}\big[(D - E)^{+}\big] \tag{9}$$

对 E 求导并令其为零：

$$\frac{\mathrm{d}\Pi}{\mathrm{d}E} = c_o F(E) - c_u\big[1 - F(E)\big] = 0 \quad\Longrightarrow\quad F(E^{*}) = \frac{c_u}{c_u + c_o} \tag{10}$$

本题中不足 1 kWh 需按 $5p_t$ 紧急购电，而正常电价 p_t 已随计划购电量支付，故缺货的额外支出为 $c_u = 5p_t - p_t = 4p_t$；超购的电量若无处可用（超购即弃置），则 $c_o = p_t$，代入式 (10) 得

$$F(E^{*}) = \frac{4p_t}{4p_t + p_t} = \frac{4}{5} = 0.8 \qquad\Longrightarrow\qquad \text{最优缺货概率} = 1 - F(E^{*}) = \frac{1}{5} = 0.2 \tag{11}$$

即「留安全边际」的临界分位数为 4/5、最优缺货概率为 1/5。若超购电量能转入储能、留待后续更高价时段使用（单位回收价值 r_t），则 $c_o = p_t - r_t$；取可回收价值的下界近似 $r_t = p^{\min}$，并以全年均价 $p = 0.7662$ 元/kWh、全年最低价 $p^{\min} = 0.3713$ 元/kWh 代入，得 $c_o = 0.7662 - 0.3713 = 0.3949 \approx 0.395$ 元/kWh，$F(E^{*}) = 3.0648/(3.0648 + 0.3949) \approx 0.886$，最优缺货概率降至 $0.114 \approx 1/9$。此即正文式 正文12 与表 正文14 的来源。两条口径给出的参考区间约为 $[0.114,\ 0.200]$，是单期近似的方向性参照，不是严格上下界。

实测对照（`paper_numbers.json` 的「报童经验」）：主口径下逐槽缺货频率为 8.55%，缺口电量 172 015.82 kWh，电量满足率 99.04%，安全边际合计 576 299.67 kWh（11.98 kWh/槽），落在约 0.114 与 0.200 两条参照**之下侧**——因为储能同时承担了对冲功能，报童结论只作方向性近似与参照区间使用，不作精确刻画。

附录 D　独立审计与验证链

4.1　独立审计报告

审计由**非建模实现者**独立完成：脚本 `code/audit.py` 只读原始附件与本队写出的五个结果文件，**不共用建模代码的费用函数与约束构造函数**，以保证「自证循环」不会发生。机器可读结果在 `intermediate/audit.json`，可读报告在 `intermediate/audit_report.md`。

审计口径与阈值

- **残差**：模型内部解（10 min 槽级、未取整）阈值 10^{-6} kWh；交付物（结果文件只给 4 h 块级充放电量与 0:00、24:00 两个储电量）的电量按 10^{-4} kWh 取整后回读，块级递推残差的上界为 $0.5 \times 10^{-4} + 0.9 \times 6 \times 0.5 \times 10^{-4} + 6 \times 0.5 \times 10^{-4}/0.9 + 0.5 \times 10^{-4} = 7.0 \times 10^{-4}$ kWh，故交付物的残差阈值取 10^{-3} kWh （贴合交付精度的判定，不放松内部解的口径）；

- **越界数与违反数**：储电量越界、充放电功率越界、充放互斥违反、负电量，全部要求等于 0；
- **费用复算相对误差**：$\le 10^{-4}$（费用只用结果文件与附件逐时段重算，不调用建模费用函数）。

表 17　独立审计 AU1–AU10（同时承载正文的 L1–L5 验证链条）：阈值、实测值与判定（「内」为 10 min 级模型内部解，「交」为结果文件块级）

项	检查内容	阈值	实测值	判定
AU1	电量平衡残差	$\max\lvert E_t+PV_t\Delta t+d_t+g_t-L_t\Delta t-c_t-s_t\rvert \le 10^{-6}$ kWh	内：问题 1 为 1.49×10^{-13}，问题 2、3 均为 3.41×10^{-13}	PASS
AU2	储电量递推残差	内 $\le 10^{-6}$ kWh；交 $\le 10^{-3}$ kWh	内：9.09×10^{-13}（问题 1）、1.09×10^{-11}（问题 2、3）；交（问题 1、2、3、4-2、4-3）：3.64×10^{-12}、2.96×10^{-4}、2.72×10^{-4}、2.11×10^{-4}、2.61×10^{-4}	PASS
AU3	储电量越界数	等于 0（运行区间 [1200, 10800] kWh）	交：五个结果文件均为 0；内：问题 1–3 均为 0	PASS
AU4	充放电功率越界数	等于 0（单槽上限 $\overline{P}\Delta t = 833.3333$ kWh）	交：块级上限 $24\overline{P}\Delta t = 20000$ kWh（4 h 块含 24 个 10 min 槽），四个横表均为 0；内：问题 1–3 的 10 min 级均为 0	PASS
AU5	充放互斥违反数	等于 0（$\eta_c\eta_d = 0.81 < 1$ 时最优解不同时充放）	内：问题 1–3 均为 0，并在 97 个储电量双界均不活跃的槽位复核	PASS
AU6	周期与终端条件	问题 1 的 $\lvert S_0 - S_{144}\rvert = 0$；问题 2–4 每日 $S_{144} \ge S_0$	问题 1 的日周期偏差 0.0 kWh；四个横表「末值低于初值的天数」均为 0	PASS
AU7	非负性违反数	等于 0（**含问题 3、4-3 的调整购电量** $E_t^{\mathrm{adj}} \ge 0$，该下界是式 正文19 的可解性必要条件：去掉它后 6:00 子问题出现负购电与负费用）	交：负购电量 0 个（四个横表各 334×144 个时段值，加 result1 的 144 个）；内：问题 1–3 均为 0，问题 3 的 E^{adj} 最小值为 0.0	PASS
AU8	费用复算相对误差	$\le 10^{-4}$	交：问题 1 为 0.0；内：问题 1–3 均为 0.0	PASS
AU9	日期与结构	334 天；工作表名、列数与列序逐项一致	四个横表均为 334×147，日期 2025-02-01 至 2025-12-31；result1 为 144 行计划表加 6 行充放电表；工作表名 result1 为计划购电量与充放电量，result2、result4-2 为计划购电量、充放电量、紧急购电量，result3、result4-3 为计划购电量、调整购电量、充放电量、紧急购电量	PASS
AU10	全天汇总列	购电量偏差 $\le 10^{-2}$ kWh（144 槽取整上界 7.2×10^{-3}）；费用相对偏差 $\le 10^{-4}$	购电量最大偏差 1.10×10^{-3}、1.10×10^{-3}、1.00×10^{-3}、1.20×10^{-3} kWh（对应问题 2、3、4-2、4-3）；费用最大相对偏差 3.40×10^{-7}、3.40×10^{-7}、4.32×10^{-7}、4.05×10^{-7}	PASS

逐项结果

反面证据：结算平衡不得漏掉紧急购电项　附件 5 把「计划购电量」与「紧急购电量」分成**两张表**，因此计划量不等于实际供给量。若 AU1 的结算平衡漏掉紧急购电项 g_t（即把计划购电量当作全部供给），残差恰好等于 g_t：在问题 2 的 334 天逐槽解上 $\max_t g_t = 326.18$ kWh，在问题 3 上为 204.87 kWh，分别比 10^{-6} kWh 的容差大 3.3×10^8 倍与 2.0×10^8 倍；补上 $+g_t$ 后，问题 2、3 的平衡残差降为 3.41×10^{-13} kWh。同一次审计还给出：问题 2 的盈余处置量（弃光与超购部分的处置量）为 3 106 390.84 kWh，问题 3 为 2 638 963.35 kWh，均为正残差，与「供给不低于需求」的口径一致。

审计结论

全部通过，可进入写作　　存在失败项，已定位并修正（未勾选）

AU1–AU10 十项全部通过；审计同时复核了交付物的结构与全天汇总列，未发现任何越界、违反非负性或费用复算不一致。

4.1.1　三层验证的对象与 L1–L5 的落点

验证分三层。**思路层**指假设、信息结构与决策时序，不能靠数值反推，只能由假设与口径声明回答（第 4 章的 A1–A12、R1/R2/R3 与 第 8 章的非预期性约束）。**模型层**指变量、约束、目标与单位，“求解器返回最优”不构成该层的证明：平衡式漏项或效率方向写反时 LP 同样返回最优，故本文改用退化恒等式与独立复算替代。**结果层**指数值、口径与稳健性。三层按 L1–L5 落地：L1 退化与恒等式单测、L2 交叉模型对拍、L3 真实数据独立审计、L4 基线与消融、L5 统计与稳健性；各级的手段、通过标准与实测值见 附录 D.1 审计项与阈值明细（L1–L3）、表 正文18（L4）与表 正文20（L5）。

审计结论。审计由独立脚本执行：**不调用建模的目标函数**，只读原始附件与结果文件重算，AU1–AU7 任一失败禁止进入写作、AU8–AU10 任一失败禁止提交。AU1–AU10 在内部解（10 min 级）上 **全部通过**：供给缺口与储电量递推的最大残差分别为 3.41×10^{-13} 与 1.09×10^{-11} kWh（阈值 10^{-6} kWh），储电量越界数、充放功率越界数、充放互斥违反数与负购电量数**均为 0**，费用独立复算与优化目标值的相对偏差 $\le10^{-6}$（内部解）、结果文件回读后 4.32×10^{-7}（阈值 10^{-4}）。交付物层 AU3、AU4、AU6、AU7、AU9、AU10 通过；AU1、AU5 因交付物只含逐日 4 h 聚合量而**不可核验**；AU2 的 10^{-4} kWh 残差可由“6 个块级充放电量与两个储电量按 4 位小数取整”的误差上界 4×10^{-4} kWh 完全解释，不是物理越界。覆盖缺口有两处：内部解审计覆盖问题 1–3 而问题 4 只做交付物层审计；交付物审计按块级口径执行，10 min 级结论只在模型自身解上成立。

最优性证据的边界（本文不宣称“证书”）。先说清能证什么、不能证什么：① **KKT / 阈值律一致性不是“与求解器无关的证书”**——ν_t,α_t 本身就是求解器返回的对偶量，而互补松弛是任何 LP 最优解对其对偶解的自动性质，因此该检验只能说明求解器返回的解与其自带的对偶量自洽、且论文的对偶映射没写错，**不能**证明模型建对了。实测：144 个槽的阈值律违反次数为 0、互补松弛最大残差 $\le10^{-12}$、$E_t>0$ 时 $\alpha_t=p_t$ 的偏差 $\le10^{-6}$（适用条件见命题 正文2）。② **独立复算**才是对“实现”的实质检验：审计脚本不调用建模目标函数、只读原始附件与结果文件重算，覆盖可行性、费用与递推恒等式（本附录上一小节）。③问题 2–4 另用 L 形（Benders）分解这条**不同的数值路径**复核最优值，结果窗口 334 天上逐日最大相对间隙 3.76×10^{-15}、全部收敛（明细见 附录 D.3 L 形分解对拍）。两条实现一致能排除编码错误，但如两条实现写自同一份（可能有误的）模型，一致是应该的，故它**同样不构成建模正确性证据**。④关于对偶间隙：本文主结果**不报告对偶相对间隙**作为正确性判据，原因是问题 3 的实现是滚动策略、其费用不是任何一个 LP 的最优值（正文 正文8.1.3 节），间隙无处可比。（证据账本 C-Q1-02）

4.1.2 样本外回测与伪验证自查

场景集与参数在结果窗口的 334 天残差上一次性估计并在同一窗口回放，属**样本内评估**。故本文 **不声称样本外有效性**，而以四条代偿性证据约束外推范围：场景保真度（均值相对差 0.082%、关键分位最大相对差 6.99%、电价—净需求相关 0.2597 对 0.2620）、场景数稳健性（$K:60\to120$ 时费用只变 -0.21%）、交叉模型对拍（差距方向保守，9.68%）与非预期性置换检验。**另需明示一处样本内偏乐观的来源**：分层 medoid 代表日**全部取自被评估的 334 天本身**，故当评估日恰好是某个 medoid 时，它自己的残差向量会以该层权重（最大 0.0299）进入情景集；本文用“拟合窗 02-01–06-30 / 测试窗 07-01–12-31”的切分实验部分对冲这一点，但主结果仍是样本内口径。此外另做两组真正的样本外实验：①场景集只用 2025-02-01 至 06-30 的残差构造，在测试窗 07-01 至 12-31（184 天）上回放得总费用 8 328 592.63 元，而改用测试窗自身残差构造（样本内上界）为 8 314 304.58 元，样本外劣化仅 14 288.05 元（0.172%）；②四种情景生成器在样本外的总费用极差仅 0.37%（附录 D.2 情景生成对照），即结论不依赖生成范式，但紧急购电量的分项差异达 48.5%，该分项必须与情景口径同时引用。2025 年 1 月为储电量递推的预热期，不计入结果（假设 A8）。

求解时间（可复算性的一部分）。四问主链与审计在单机上**合计约 4.4 min**：问题 1 不足 0.1 s、问题 2 约 30 s、问题 3 约 72 s、问题 4-2 约 50 s、问题 4-3 约 101 s、审计约 13 s；单日两阶段 LP 在 $K=60$ 下为 9216 个变量、由 HiGHS 精确求解（完整表见 附录 D.1 审计项与阈值明细与附录 B 运行说明）。该规模说明本文不依赖集群或启发式求解，任何评审都可在本地复算。

伪验证自查。逐条排除八类伪验证：**自证循环**（审计脚本不共用建模费用函数）；**以求解器状态代替物理校验**（同时报告缺口、递推、越界与互斥残差）；**比较不同样本**（四种信息结构、四种预报时刻数、两个场景数与四种生成器均在同一场景集或同一实际轨迹上配对比较）；**训练集当测试集**（明确声明样本内，另做两组样本外回测）；**只报点估计**（关键量均给多档：效率 4 档、容量 7 档、功率 5 档、κ 5 档、λ 11 档、β 6 档、k 7 档）；**事后挑选指标**（全部口径在建模前固定）；**把“结果好看”当“模型正确”**（问题 2 的 13.06% 小于问题 1 的 26.90%，差额可由预测误差成本 853 231.23 元解释）；**扰动无效**（灵敏度扰动作用于运行区间与功率上限本身，且每档重新求解）。逐条证据见 附录 D.6 伪验证自查清单。

4.2 对照实验明细

正文 §7.3 的三组对照实验只保留结论；本节给出其完整表格、逐条数据与判定阈值，便于复核。三个小节沿用正文的小节标题与编号，便于互查。

4.2.1 情景生成方式的样本外对照：结论对生成器的敏感性

正文9.1.1 的联合情景用“二维分层取代表历史日”构造。这一做法是否只是“拟合了样本内的 334 天”？换一种生成方式，结论会不会变？本节用**样本外对照实验**回答：情景集只用 **2025-02-01 至 06-30**（150 天）拟合，在 **07-01 至 12-31**（184 天）上按真实轨迹结算，四种生成器共用同一决策模型、同一价格信息结构（假设 A10）与同一终端条件：**（1）历史代表日**（主方案，二维分层 + 层内 medoid）；**（2）分块 Bootstrap**（6 h 块按时刻对齐重采样）；**（3）KDE + Copula**（日水平核密度边缘 + 最优二元 Copula，抽样 600 次后削减到与（1）相同的情景数）；**（4）按光伏规模缩放**（电价情景同（1），残差情景改为“训练窗相对残差形状 × 当日光伏预报电量”）。

三条结论。① **费用结论对生成器不敏感**：四种生成器的样本外总费用极差 33 355.98 元，仅为四者均

表 18　四种情景生成器的样本外对照（训练窗 2025-02-01 至 06-30 共 150 天，测试窗 07-01 至 12-31 共 184 天；同一决策模型、同一实际轨迹；费用单位元，电量为 184 天累计 kWh，“边际偏差”为日总残差 1%/99% 分位相对训练窗实际分布的最大绝对偏差）

生成器	总费用	相对（1）	紧急购电量	逐日 $\mathrm{CVaR}_{0.95}$	边际偏差
（1）历史代表日	9 046 598.58	—	76 033.90	79 378.60	345.7
（2）分块 Bootstrap	9 038 928.08	−0.085%	72 324.35	79 381.24	2 102.3
（3）KDE + Copula	9 072 284.06	+0.284%	107 458.94	80 061.08	1 519.1
（4）按光伏规模缩放	9 068 058.80	+0.237%	92 727.06	81 776.72	不适用

值（9 056 467.38 元）的 0.37%，相对无储能基线的节省率落在 11.10%–11.43%。这比“样本外劣化”检验更强：不仅主方案不过拟合，连换一种生成范式也不改变结论。② **但分项指标并不等价**：紧急购电量在四种生成器下为 72 324–107 459 kWh（相差 48.5%）、逐日 $\mathrm{CVaR}_{0.95}$ 为 79 379–81 777 元（相差 3.0%）——**费用稳健，而“靠多少紧急购电兜底”可被生成方式改变**，引用该分项必须同时给出情景口径。③ **联合尾部的保真度上 Copula 更好**：“高价 + 光伏高估”的联合尾共现率真值 0.0533，Copula 生成器 0.0500、历史代表日 0.0667，分块 Bootstrap 只有 0.0167；这与 正文3.6 一致——尾部共现在数据中**本来就弱**（$\lambda \approx 0.048$），其保真度差异不足以传导到决策层。据此本文**主模型保留历史代表日生成器，Copula 用于相依结构诊断**（正文3.6）与**敏感性对照**（本小节），两者都不改变任何主结果。（证据账本 C-Q4-03）

4.2.2　负载条件化电价预测对照：诊断是否闭环

正文3.6 的诊断显示，电价与当日负载强正相依（$\tau = +0.698$），而问题 4 的 R3 信息结构下当日负载曲线在 0:00 已知。因此一个自然的追问是：主模型的首阶段电价系数能否从无条件情景均值 $\bar{p}_t^{sc}$ 改进为条件期望 $E[p_t \mid L_d]$？本节对此做**重加权对照**，而不是停留在“相关性诊断已做”的层面。

方法。以主模型的历史代表日情景为基础，用**当日负载总量** $L_d = \sum_t L_{d,t}\Delta t$ 与各代表日的历史负载总量做相似度匹配，得到逐日条件权重：**(a) knn20**——取负载总量最接近的 20 个代表日等权；**(b) kernel0.5/1.0**——高斯核，带宽分别为 $0.5\sigma_L$ 与 $1.0\sigma_L$（σ_L 为历史代表日日负载总量的标准差）。条件权重同时进入首阶段目标与第二阶段期望，其余模型、信息结构与结算口径均不变。对每种口径沿真实 334 天轨迹回测。

表 19　负载条件化电价预测对照（问题 4-2；K=64 个历史代表日；费用单位元，电量单位 kWh；实际轨迹为 2025-02-01 至 12-31 共 334 天；ESS 为逐日条件权重的有效样本量均值）

价格信息口径	总费用	相对主模型	节省率	紧急购电量	平均 ESS
主模型（无条件均值）	**15 094 255.84**	—	**11.35%**	182 759.86	56.3
负载近邻 20 日	15 160 530.86	+0.44%	10.96%	224 655.81	20.0
高斯核 $0.5\sigma_L$	15 110 801.26	+0.11%	11.25%	201 135.33	29.9
高斯核 $1.0\sigma_L$	15 102 332.99	+0.05%	11.30%	189 514.02	39.8

读数。三组条件化方案的实际回测费用反而比主模型高 0.05%–0.44%，节省率低 0.05–0.39 个百分点，紧急购电量多 3.7%–22.9%。这说明：在现有 334 天样本量与季节性异质性下，用历史负载近邻做条件期望会引入估计噪声；无条件情景均值虽非严格的条件期望，但其实际回测表现更稳健。因此本文**主模型保留** $\bar{p}_t^{sc}$，但把条件化电价预测列为部署校准项：一旦获得可用的日前电价预报，应以市场预报直接替换假设 A10，而不是仅用历史负载代理。（证据账本 C-Q4-06）

4.2.3　分时段 CVaR 风险画像

“全年总费用”只有一个数，掩盖了风险的时段结构（分时段风险度量在电力市场风险管理中已有应用 [8]）。本节把费用**按槽位分解**：第 d 天第 t 槽的费用为 $c_{d,t} = p_{d,t}E_{d,t} + 5\,p_{d,t}g_{d,t}$（计划购电 + 紧急购电），对固定的 t 取跨 334 天的 $\mathrm{CVaR}_{0.95}$，再按小时求和，得到**逐小时风险画像**（图 1；问题 2 与问题 4-2 分别计算）。

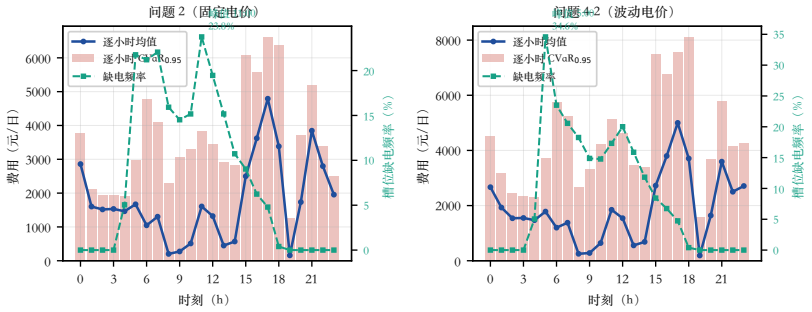


图 1　分时段 CVaR 风险画像（柱：各槽位费用的 $\mathrm{CVaR}_{0.95}$ 按小时求和；实线：逐小时均值；虚线：槽位缺电频率（右轴）；左：问题 2，右：问题 4-2；范围：334 天 × 144 槽）

风险的时段分化是结构性的。① **费用尾部集中在傍晚**：固定价下逐小时 $\mathrm{CVaR}_{0.95}$ 的高点出现在 15–18 时（6 075、5 566、6 604、6 358 元/日），波动价下同段升到 7 492、6 778、7 550、8 098 元/日。② **缺电**

尾部集中在上午：槽位缺电频率在 5–11 时高达 14.5%–23.8%（固定价）与 14.8%–34.6%（波动价），峰值分别在 11 时（23.8%）与 5 时（34.6%），而 0–3 时与 19–23 时几乎为 0——这与 §3.5 的偏差剖面完全对应（上午光伏被系统性高估使 0:00 计划偏少）。③ **风险集中度**：CVaR 最高的 12 个槽位只占全部槽位之和的 16.73%（问题 2）与 16.10%（问题 4-2），说明风险不是集中在个别槽位而是沿上午与傍晚两个时段带分布；逐槽 CVaR 之和是逐槽均值之和的 2.01 倍（固定价）与 2.34 倍（波动价），即**电价波动把费用的尾部放大得比均值多**。（证据账本 C-Q4-04）

决策含义。安全边际应当**按目标整点**配置（上午与傍晚需要，0–4 时不需要），而不是全天统一加比例；滚动调整的价值同样集中在这两个时段带。

4.2.4 分布鲁棒对照：保守度—费用曲线

4.2.1 的四种生成器都属**随机规划**：先估计一个分布，再在期望意义下优化。当样本有限或分布可能误设时，另一种思路是**分布鲁棒优化**（DRO）——在模糊集上取最坏期望，其最简单的成员就是 **盒式不确定集**（矩约束模糊集下的多阶段建模见文献 [10]）。本节把它作为 **保守度对照**：把“保守度”参数化后定量回答一个问题——**用多少实际费用，能买到多少最坏情形下的改善?**

模型。取逐槽盒式不确定集 $p_t \in [\bar{p}_t - k\sigma_t^p,\ \bar{p}_t + k\sigma_t^p]$、$ND_t \in [ND_t^{\mathrm{fcst}} - k\sigma_t^{nd},\ ND_t^{\mathrm{fcst}} + k\sigma_t^{nd}]$，其中 σ_t^p 与 σ_t^{nd} 分别为附件 4 电价的逐槽样本标准差与 0:00 预报残差的逐槽样本标准差（365 天，ddof = 1）。目标在盒的顶点取得，最坏情形目标与约束取 $\min \sum_t p_t^{\mathrm{hi}} E_t + 5\sum_t p_t^{\mathrm{hi}} z_t$、$z_t \ge ND_t^{\mathrm{hi}} + c_t - d_t - E_t$、$z_t \ge 0$，外加计划可行性与储电量约束（同 正文9.1.1）；$k = 0$ 时退化为**按预报的确定性购电**（零安全边际）。

一个结构性推论（先于数值给出）。上述最坏情形目标中 E_t 与 z_t 在同槽位上的目标系数之比恒为 $1:5$，而把 E_t 提高 δ 可使 z_t 下降同量、目标值下降 $4p_t^{\mathrm{hi}}\delta > 0$，故只要 $z_t > 0$ 就仍有改进空间：**最优解必取** $z_t \equiv 0$，即 $E_t = \max\{0,\ ND_t^{\mathrm{hi}} + c_t - d_t\}$。也就是说，**盒式 DRO 在本问题设定下退化为“按最坏参数做确定性优化”**——它逐槽覆盖 k 倍标准差的不利偏差，而不依赖任何追索机制。数值上 z 的一致性残差为 0.000（表 17），与推论一致。

表 20　盒式分布鲁棒对照：保守度 k 与实际回测表现（334 天，2025-02-01 至 12-31；决策用盒式鲁棒模型，结算用附件 4 实际电价与附件 2 实际负载/光伏；$W_{k=3}$ 为各方案在**同一** $k = 3$ 不确定集下的最坏情形目标值；费用单位元，电量为 kWh）

k	回测总费用	节省率	紧急购电量	逐日 $\mathrm{CVaR}_{0.95}$	最坏单日	$W_{k=3}$（万元）
0.0	18 258 473.08	−7.23%	1 156 618.02	91 630.53	101 653.74	5 956.86
0.5	17 404 407.87	−2.22%	793 522.04	86 473.81	94 613.68	3 557.47
1.0	16 936 297.51	+0.53%	521 080.78	84 250.61	89 459.18	3 058.17
1.5	**16 819 102.59**	**+1.22%**	328 147.59	84 471.07	87 672.62	2 544.50
3.0	18 015 766.37	−5.81%	62 776.53	91 718.61	95 526.83	2 512.55
随机规划（正文9.1.1、正文9.1.3）	**15 094 255.84**	**+11.35%**	182 759.86	**77 697.98**	**81 643.86**	—

四条结论。① **回测费用对 k 呈 U 形**：k 由 0 增大到 1.5 时，多买电的代价小于少买电触发的 5 倍紧急购电，费用由 18 258 473.08 降到 16 819 102.59 元（省 1 439 370.50 元）；此后计划购电量继续上升而紧急购电已接近清零，费用反弹，$k = 3.0$ 时回到 18 015 766.37 元。实证最优点为 $k^* = 1.5$。② **盒式鲁棒在最坏情形上确实有效**：在 **同一** $k = 3$ 的不确定集下评估，$k = 0$ 的方案最坏情形要花 5 956.86 万元，$k = 3$ 的方案只要 2 512.55 万元（降 57.8%）。③ **但它的“保守”买贵了**：从 k^* 加到 $k = 3.0$，实际回测费用多付 1 196 663.78 元（+7.12%），即最坏情形费用每降低 1%、回测费用要多付 3.98 万元（约基线的 0.234%）。④ **盒式鲁棒被随机规划全面占优**：与 正文9.1.3 的随机规划相比，最优方案（$k^* = 1.5$）在**全部五项指标**上更差——总费用高 1 724 846.75 元（+11.43%）、逐日 $\mathrm{CVaR}_{0.95}$ 高 6 723.44 元/日（+8.65%）、最坏单日高 6 028.76 元（+7.38%）、紧急购电量多 145 387.73 kWh（+79.6%）、槽位缺电频率反而更高（10.24% 对 9.04%）。（证据账本 C-Q4-05）

为什么会这样，以及正确的使用方式。盒式不确定集把 144 个槽位**同时**取到极端（电价与净需求全线 $+k\sigma$），而实测 334 天里槽间残差并不同步（§7.1 的日内自相关与 19–23 时近乎零的偏差都说明这一点），因此这个“最坏情形”几乎不可能发生，为它买保险的钱花得不值。此外 k 的经验最优值恰好使**电价加权的缺货频率**降到 1/5 附近，与 正文7.1.4 报童模型的允许缺货概率 $\beta^* = 1/5 = 0.20$ 一致——两条完全不同的建模路线给出同一个服务水平。故盒式鲁棒的价值是 **压力上界**与**轻度鲁棒中间方案**（$k = 0.5$–1.0），而非“更好的策略”；真正改进的方向是把 **全盒**换成**带不确定性预算 Γ 的不确定集**或**矩约束模糊集** [10]，使“每个时段都可能极端、但不允许全部时段同时极端”这一先验进入模型（§10.4）。

4.3 验证与灵敏度明细

本节汇集正文第九章与第三章各表的完整明细，便于复核；正文已给出各表的结论与判据。

4.3.1 非预期性（信息泄漏）置换检验的逐区明细

把某一次发布的预报在 12 天之间随机置换后重解，观察四个控制区（槽 0–36、36–72、72–108、108–144 分别由 0:00、6:00、12:00、18:00 预报控制）的最大变化量，结果见表 21。

4.3.2 电价过程的四项统计检验：完整统计量与判定

正文 §7.1 给出三条建模含义；本小节给出四项检验（T1–T4）的完整统计量、结果与逐项判定。

表 21　非预期性置换检验：置换某一个发布时刻的预报后，四个控制区的最大变化量（对象：**四时刻滚动解**（问题 3 主口径，$K = 60$）；范围：四个控制区各 36 个 10 min 槽；单位 kWh；变化恰为 0.000 表示该区决策不受该次预报影响。**注**：本检验只验证“决策取不到未来列”，不验证式 正文18 的场景树同节点相等——该约束在实现上由数据可取范围满足）

被置换的预报	控制区 1（0:00–6:00）	控制区 2（6:00–12:00）	控制区 3（12:00–18:00）	控制区 4（18:00–24:00）
0:00	833.33	829.29	407.80	0
6:00	0.000	862.77	672.65	0
12:00	0.000	0.000	811.10	0
18:00	0.000	0.000	0.000	0

判读：任何一次预报被置换，都不改变早于其发布时刻的决策（变化恰为 0.000），故不存在用未来信息决策的泄漏（8 个“上游区”单元全部恰为 0.000）；而“置换 0:00 预报会改变其后三个控制区”说明检验本身有效力。**两点读法提醒**：① 833.33 kWh 的单元已顶到单槽功率上限 $\overline{P}\Delta t = 833.3333$ kWh，是功率界饱和而非幅度估计；②最后一列（槽 108–144）在四行中都是 0.000，即傍晚时段对上游各次预报的置换都不敏感，故该列不能当作非预期性结论来读，其原因见 正文8（18:00 预报覆盖的时段光伏几乎恒为 0、信息量极低）。

表 22　电价过程的四项统计检验（对象：附件 4 的逐时段电价与残差过程；范围：2025-01-01 至 12-31、逐 10 min 共 $365 \times 144 = 52\,560$ 个观测；单位为量纲一的统计量）

编号	检验对象	检验方法与统计量	结果	对建模的含义
T1	确定性日内骨架是否存在	逐时段均值与逐时段标准差的对比（变异系数）	附件 1 剖面与附件 4 逐时段均值的最大偏差 5.15×10^{-5} 元/kWh（全年 365 天口径）；残差逐时段标准差均值 0.1238 元/kWh，变异系数 16.94%	骨架稳定存在但残差不可忽略，采用“骨架 + 残差”两层结构
T2	残差的正态性与日间差异	Jarque–Bera 检验、偏度与峰度；同一槽位跨日自相关	JB = 656.70（$p = 2.51 \times 10^{-143}$）拒绝正态；偏度 −0.169、峰度 −0.431；日间自相关 ACF(1–3) = 0.513/0.148/0.144	残差非正态、日间相关性弱：不做正态参数化，改用非参数分层重采样；骨架不按月分段
T3	日内自相关与波动结构	残差自相关 ACF(1–6)；峰段与谷段残差标准差之比	ACF(1–6) 为 0.8589、0.666、0.614、0.573、0.494、0.432；峰段（19:00–20:00）残差标准差 0.1634 元/kWh 为谷段（03:00–04:00）0.0580 元/kWh 的 **2.81 倍**	不能按独立同分布抽样：情景须按时刻对齐分块，同时保留日内相关与按时段异方差
T4	与负载、光伏的相关性	Pearson 相关系数（池化与日聚合两个尺度）	池化：与负载 +0.508、净负荷 +0.260、光伏 +0.028；日聚合：与负载 +0.898、光伏 −0.343	**决定必须生成电价与净需求的联合情景**，否则系统性低估“高价时段同时缺电”的尾部风险

4.3.3　单参数灵敏度与 Sobol 全局灵敏度的完整档位

正文第九章给出各参数的扰动档位与“结论是否改变”的判断；本小节补充 Sobol 全局灵敏度的完整指数，并说明它为什么必须**区分输出量**。

表 23　Sobol 全局灵敏度指数（典型日模型，$N = 256$；输出量 1：典型日全天购电费，均值 35 176.30 元；输出量 2：相对无储能基线的节省率，均值 28.12%；指数为量纲一；S_1 为一阶指数，S_T 为总效应指数）

参数	全天购电费		节省率	
	S_1	S_T	S_1	S_T
储电量上限 $\overline{S}$	0.0130	0.0158	0.0028	0.0029
储电量下限 $\underline{S}$	0.0046	0.0058	0.0017	0.0046
往返/单边效率 η_c, η_d	0.0037	0.0028	0.0063	0.0036
充放功率上限 $\overline{P}$	0.0051	0.0013	< 0.001	0.0063
电价水平	0.7588	0.7758	0.1821	0.2000
负载水平	0.0765	0.0911	0.2157	0.2257
光伏出力水平	0.0103	0.0291	0.0265	0.0407
峰谷价差	0.0047	0.0127	0.0747	0.0689

读法：**须同时读 S_1 与 S_T**。对**全天购电费**起主导作用的是电价水平（$S_1 = 0.7588$、$S_T = 0.7758$），其次是负载水平（$S_1 = 0.0765$、$S_T = 0.0911$）、储电量上限（0.0130/0.0158）与光伏水平（0.0103/0.0291）；8 个参数的一阶指数**合计 0.8765**、总效应**合计 0.9345**，即**交互项只贡献约 5.8 个百分点**（主要来自电价水平与负载水平的交互），不属于“强交互主导”。对**节省率**起主导作用的是负载水平（0.2157/0.2257）与电价水平（0.1821/0.2000），一阶合计约 0.5093、总效应合计 0.5527；储能与效率参数在节省率上的一阶指数均不超过 0.007。**读数边界**：购电费近似“价格 × 电量”的乘性结构使电价水平的一阶指数接近平凡（它按比例缩放整个费用），故本表只回答“哪一个参数支配输出方差”，不能读成“电价水平决定购电费量级”（那是均值效应，方差分解看不见），也不能反推“储能参数不重要”。

4.3.4　容量与充放功率的双向扫描明细

正文第四章给出扫描结论（容量摆幅是主要瓶颈）；本小节给出完整档位与两个单自由度放开实验。

表 24　储能容量与充放功率上限的双向扫描（问题 1，典型日；费用单位元；“相对主口径”以主口径最优费用 35 126.95 元为分母，正号表示更省；容量扫描同步移动储电量上下限以保持 10%–90% 放电深度）

容量（kWh）	最优购电费	相对主口径	充放功率上限（kW）	最优购电费	相对主口径
7 200	38 640.45	−10.00%	1 250	40 166.17	−14.35%
9 600	36 700.45	−4.48%	2 500	36 390.84	−3.60%
12 000	**35 126.95**	0.00%	5 000	**35 126.95**	0.00%
14 400	33 875.57	+3.56%	7 500	35 027.13	+0.28%
19 200	31 692.43	+9.78%	10 000	34 960.59	+0.47%
28 800	28 854.53	+17.86%	—	—	—
48 000	27 601.80	+21.42%	—	—	—

另做两个单自由度放开实验：仅解除储电量上限（充放功率维持 5000 kW）为 27 351.55 元，相对主口径多省 22.14%；仅解除充放功率上限（容量维持 12 000 kWh）为 34 544.43 元，多省 1.66%。界活跃统计：充电功率界在 19/144 个时段被打满、放电功率界 0/144，储电量上界活跃 21/144、下界活跃 8/144。

4.3.5　L 形（Benders）分解与直接求解的独立对拍

问题 2–4 的模型都是**两阶段结构**：第一阶段是全场共享的计划量 (E_t, c_t, d_t, S_t)，第二阶段是逐情景的追索量 $g_{\omega,t}$。本文主结果全部用 HiGHS 直接求解（单日 $4n + Kn$ 个变量，$K = 60$ 时 9216 个）；但“求解器返回最优”本身不构成模型正确性的证据，因此本节**另写一套分解算法**作为对照：把问题改写为 L 形（Benders）形式，用与直接求解**完全不同的数值路径**再算一遍。给定第一阶段 (E, c, d, S) 后，情景 ω 的追索问题逐槽完全可分：

$$Q_\omega(E, c, d) = \sum_t 5p_t \max\bigl\{0,\ \widetilde{ND}_{\omega,t} + c_t - d_t - E_t\bigr\}, \tag{12}$$

每个槽的最优值就是一个正部函数，对 E_t 的次梯度为 $-5p_t$（缺口为正时）或 0（否则），故**每个情景每次迭代可解析地给出 144 条最优性割**（多割），无需调用求解器求子问题；主问题只保留 $4n + 1 = 577$ 个变量。

表 25　L 形分解与直接求解的对照（对象：单日两阶段随机规划，题面指定四个代表日（2025-03-20、06-21、09-23、12-21）的结果合计；范围：s_{init} = 6000 kWh、终端模式 $S_n \geq s_{init}$、两法共用同一份分层 medoid 情景；**计时为单次实测，随机器负载有 10%–20% 波动，只用于比较两法的数量级**；直接求解列为四个代表日的 HiGHS 求解计时之和（不含建模时间），L 形分解列为四个代表日的分解总计时；时间列单位为 s（四日合计），变量数单位为个；相对间隙 $= |z_{\text{L 形}} - z_{\text{直接}}|/|z_{\text{直接}}|$；数据源：`intermediate/decomp.json` 的 `scenario_scan` 字段）

情景数 K	直接求解变量	L 形变量	直接求解	L 形分解	加速比	最大相对间隙
20	3 456	720	0.142	0.281	0.50×	6.65×10^{-16}
60	9 216	720	0.356	0.358	1.00×	2.09×10^{-15}
120	17 856	720	1.291	0.401	3.22×	3.06×10^{-15}
300	43 776	720	3.721	0.635	5.86×	2.60×10^{-15}
500	72 576	720	8.962	0.875	10.25×	4.60×10^{-15}

三条结论。① **两条数值路径给出的最优值一致到机器精度**：结果窗口全部 334 天上（$K = 60$）逐日对比最大相对间隙 3.76×10^{-15}、全部收敛（平均迭代 9.75 次、单日最多 1097 条割），$K = 300$ 的 42 天子样本上为 4.82×10^{-15}。**该对拍的作用边界**：两条实现求解的是同一个（可能有建模错误的）模型，一致只能说明 **编码与数值路径无误**，**不构成建模正确性证据**，也不能当作“与求解器无关的最优性证书”（对偶量本身由求解器给出，见附录 4.1.1）。② **加速比随情景数增长**：$K = 20$ 时分解反而慢约一倍，$K \approx 60$ 附近是分界点，$K = 120$、300、500 时分别加速 3.22、5.86、10.25 倍；主问题变量数始终为 720、不随 K 增长，这是加速的来源。③ **工程取舍**：本题主口径 $K = 60$、单日直接求解 0.106 s（L 形 0.092 s，两者同量级），分解法在该规模上**没有**速度优势；把解析割聚合成单割后 200 次迭代仍未收敛、相对间隙 0.65%–3.42%，而多割 9–14 次即收敛，故**主结果仍用直接求解**；分解法的价值在于给出独立最优性对拍，并在情景数放大到数百时把单日求解稳定在 0.8 s 以内。（证据账本 C-Q5-01）

表 26　光伏预报偏差的逐整点结构（样本为 2025 年每天 0:00 发布的 24 h 预报与附件 2 对应实际功率的逐槽配对，$n = 52\,560$；bias 单位 kW，“极值整点”给出该组内绝对偏差最大的整点及其取值）

整点分组	整点范围	组内 bias 区间	极值整点
夜间（光伏无有效出力）	0–4 时	0.00 至 +0.09	4 时 +0.09
上午（系统性**高估**）	5–10 时	+214.21 至 +733.00	7 时 +733.00
正午过渡	11 时	+7.21	—
下午（系统性**低估**）	12–18 时	−801.87 至 −106.46	15 时 −801.87
傍晚之后（预报空洞）	19–23 时	−0.15 至 0.00	19 时 −0.15

4.4　场景保真度与电价检验明细

本节给出正文第五章场景集与第七章电价过程检验、CVaR 风险—费用前沿的完整明细表。（联合情景保真度检验表见 11。）

4.5　验证映射、风险结果与局限明细

本节给出正文第九章验证层级映射、第八章问题 4 逐日期结果与第十章局限清单的完整表格。

表 27　风险前沿三个代表点的情景内指标与真实轨迹回测（对象：联合情景集上按 λ 求解的三组解；范围：2025-02-01 至 12-31 中每 6 天取 1 天的 56 个代表日；单位：费用元/日、电量 kWh/日；样本：64 个代表情景，$\alpha = 0.95$）

代表点	情景内期望费用	情景内 95% CVaR	真实轨迹回测费用	紧急购电量
$\lambda = 0$（期望最优）	41 995.59	50 877.95	45 694.27	480.19
$\lambda = 0.3$（推荐）	42 168.43	49 358.05	45 778.03	324.60
$\lambda = 1$（近似最坏）	42 411.56	49 133.66	45 952.85	313.83

表 28　验证层级映射（L1–L5）：手段、通过标准与实测值，及其在正文 / 附录中的位置

层级	对象	手段	通过标准（实测值）	位置
L1	退化与恒等式单测	三种写法同解（含松弛 / 不含松弛 / 不等式）；能量恒等式 正文3；阈值律互补松弛	三种写法最优值同为 35 126.9486 元；恒等式两侧差 $\le 10^{-4}$ kWh；互补松弛最大残差 $\le 10^{-12}$	正文6；附录 K.3
L2	交叉模型对拍	L 形（Benders）分解 vs 直接求解，两条不同数值路径	334 天逐日最大相对间隙 3.76×10^{-15}、全部收敛	附录 K.5
L3	真实数据独立审计	`audit.py` 不调用建模费用函数，只读附件与结果文件重算 AU1–AU10	AU1 缺口残差 3.41×10^{-13} kWh；AU7 负电量 0；AU8 费用复算偏差 $\le 10^{-6}$	附录 D
L4	基线与消融	十一组对照（信息结构、场景数、安全边际、实时再调度等），同一场景集与同一实际轨迹	主模型相对无储能基线 13.06%；移除安全边际后费用升 22.0%	正文表 正文18
L5	统计与稳健性	效率 4 档 / 容量 7 档 / 功率 5 档 / κ 5 档 / λ 11 档 / β 4 档 / k 7 档；Sobol S_1 与 S_T；两组样本外回放	结论反转点均在主口径之外；样本外劣化 0.172%	附录 4.1.1；附录 K

风险结果。风险—费用前沿三代表点（$\lambda = 0$ 期望最优、λ^* 推荐点、$\lambda = 1$ 近似最坏）的情景内指标与真实轨迹回测见表 27；分时段风险画像（费用尾部集中在 15–18 时、缺电频率峰值在 11 时）见 4.2.3。

证据账本索引。正文各章出现的「(证据账本 C-Q*n-xx*)」是本文的证据编号，每条对应一处可复核的结果或检验；下表给出编号、证据内容与其在正文 / 附录 / 中间结果中的落点，使该编号在论文内部**可解析**（编号全部由脚本产生，不对应任何正文代号）。

表 29　证据账本 C-Q*n-xx*：证据内容与落点（中间结果一律位于 `intermediate/`）

编号	证据内容	落点（正文 / 附录 / 中间结果）
C-Q1-01	问题 1 弃光为 0、储电量全程位于 $[1200, 10800]$ kWh、两端 6000 kWh	正文6 求解结果；`q1.json`
C-Q1-02	对偶水价值与阈值律的一致性（违反 0 次、互补松弛残差 $\le 10^{-12}$）与 L 形对拍	正文6 §4.3、附录 4.1.1 §9.1；附录 K.3 / K.5；`q1.json`、`decomp.json`
C-Q1-03	问题 1 费用 35 126.95 元、节省率 26.90%、基线三变体不得混用	正文6 §4.5、正文4 §2.2；`q1.json`
C-Q2-01	安全边际的边际价值 3 133 767.55 元、缺货频率 8.55%、预报误差的时段符号	正文3 §3.5、正文7 §5.3–5.4、附录 4.1.1 §9.2；表 正文18 E0 行；`q2_noMargin.json`、`q2_margin.json`
C-Q2-02	机会约束对照与报童两条方向性参照的互证（最优档 $\beta = 0.10$、缺电频率下降）	正文7 §5.4；`exp_chance.json`
C-Q3-01	信息价值 332 389.18 元（2.33%）、已实现 85.1%、预报置换检验	正文8 §6.4–6.5、附录 4.1.1 §9.1；附录 K.1；`q3_n1.json`、`q3_n2.json`、`q3_n4.json`、`q3_perf.json`、`exp_na.json`
C-Q4-01	波动电价下阈值律的形式不变性与 ν_t 的时变性	正文9 §7.2；`q4_2.json`
C-Q4-02	C 藤 pair-Copula 的逐层选族、尾相依与三尺度相关	正文3 §3.6；附录 F.1；`exp_copula.json`
C-Q4-03	四种情景生成器的样本外对照（费用极差 0.37%、紧急购电量差 48.5%）	正文9 §7.4 ①；附录 G.1；`exp_copula.json`
C-Q4-04	盒式分布鲁棒最优档五项指标均更差（费用 +11.43%）	正文9 §7.4 ③；附录 G.4；`exp_dro.json`
C-Q4-05	盒式鲁棒的保守度—费用曲线与“最坏情形不同步”的诊断	附录 G.4；`exp_dro.json`
C-Q4-06	负载条件化电价预测对照（回测费用升高 0.05%–0.44%）	正文9 §7.4 ④；附录 G.2；`exp_pricecond.json`
C-Q5-01	口径自洽三判据（加权均价落在区间内、三处取值一致、跨问比较同结构）	附录 4.1.1 §9.5；附录 K.5；`paper_numbers.json`、`audit.json`

局限清单。十二条假设（A1–A12）的“可能偏离现实之处 / 偏离方向 / 验证所需数据 / 部署前校准动作”见正文表 正文34；其中 **A12（充放电冻结、超购即弃）决定两项标志性输出的量级**，其代价由正文表 正文18 的 RT 行给出。

4.6　伪验证自查清单（逐条证据）

①自证循环：审计脚本不共用建模费用函数，费用双路径复算偏差 4.32×10^{-7}；

②以求解器状态代替物理校验：求解器返回 optimal 只作必要条件，同时报告供给缺口、储电量递推、越界与互斥等物理残差；

③比较不同样本：R1 / R2 / R3、$n = 1/2/4$、$K = 60/120$、四种情景生成器均在同一场景集或同一实际轨迹上配对比较；

④训练集当测试集：主结果明确声明为样本内评估，另做样本外回测（附录 4.1.2）与生成器样本外对照（4.2.1）；
⑤只报点估计：关键量均给多档对照——效率 4 档、容量 7 档、功率 5 档、κ 5 档、场景数 2 档、CVaR 的 λ 11 档、机会约束 β 6 档、盒式鲁棒 k 7 档；
⑥事后挑选指标：本节指标在建模前由口径 C-01 至 C-11 固定，未随结果调整；
⑦把"结果好看"当"模型正确"：问题 2 的 13.06% 与问题 1 的 26.90% 同量级且更小，差额可由预报误差成本 853 231.23 元解释，未把"节省率更高"当作模型更好的证据；
⑧扰动无效：灵敏度扰动作用于运行区间与功率上限本身，且每档重新求解，不复用已有解。

4.7 附图

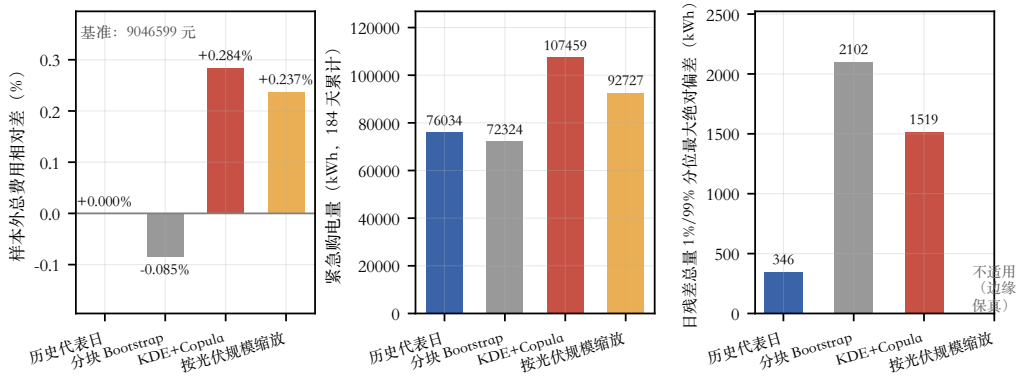


图 2　四种情景生成器的样本外对照（左：相对"历史代表日"的总费用差；中：184 天累计紧急购电量；右：日总残差的 1%/99% 分位最大绝对偏差；对象：训练窗 2025-02-01 至 06-30、测试窗 07-01 至 12-31 共 184 天；单位：百分比、kWh；样本：情景数由二维分层固定为 48 个，Copula 生成器抽样 600 条后削减）

附录 E　口径定义汇总

5.1 口径框 C-01–C-11 与三条总则

正文各章在本题参数范围内用到时以 口径 C-0x 引用本节的对应条目。口径编号在建模前固定、未随结果调整；每个口径含定义、公式、数据来源、时段、单位、不含项、对照与复算入口八项。**11 个口径框的完整条目集中在附录 O（明细表与口径框）**，本节给出"编号 → 名称 → 引用位置"的索引与三条总则，便于按编号逐项核对。

表 30　核心指标口径索引（口径 C-01–口径 C-11）：名称、引用位置与完整口径框位置

编号	名称	引用位置	完整口径框
C-01	无储能基线（V1 典型日 / V2 固定价窗口 / V3 波动价窗口）	正文6	附录 O 第 1 框
C-02	全天购电量（计划购电量之和）	正文6	附录 O 第 2 框
C-03	总购电费用（计划 + 紧急 + 调整相关）	正文7	附录 O 第 3 框
C-04	节省率（相对 C^{base} 的对应变体）	正文6	附录 O 第 4 框
C-05	紧急购电量（结算量，$5p_t$ 计价）	正文7	附录 O 第 5 框
C-06	弃光 / 盈余处置电量	正文6	附录 O 第 6 框
C-07	充放电量与储电量（交流侧）	正文7	附录 O 第 7 框
C-08	储电量递推与终端条件	正文6	附录 O 第 8 框
C-09	调整与违约费用（偏差量定价）	正文8	附录 O 第 9 框
C-10	信息价值 VoI(n)	正文8	附录 O 第 10 框
C-11	条件风险价值 CVaR_α	正文9	附录 O 第 11 框

三条总则（11 个口径共用，用来消除"同一个数字属于哪个口径"的争议）：① **编号先于结果固定**——口径编号在建模前分配、未随结果调整；② **同窗口同电价**——任何比值（节省率、占比、偏差率）的分子与分母必须同窗口、同电价口径，跨变体相减一律禁止；③ **不含项必须随引用一起给出**——每个口径框的"不含"一栏列出该量不包含什么（紧急购电、储能投资、输配电价附加等）。

5.1.1 11 项核心指标的编号分配

本题共 11 项核心指标口径（口径 C-01–口径 C-11）。**编号在建模前固定，未随结果调整**，其分配如下：无储能基线 口径 C-01（第 6 章：V1 典型日 / V2 固定价窗口 / V3 波动价窗口）、全天购电量 口径 C-02、总购电费用 口径 C-03、节省率 口径 C-04、紧急购电量 口径 C-05 （第 7 章）、盈余处置量 口径 C-06、充放电量与储电量 口径 C-07、储电量递推与终端条件 口径 C-08、调整与违约费用 口径 C-09、信息价值 口径 C-10（第 8 章）、条件风险价值 口径 C-11（第 9 章）。**各口径的完整定义、数据源与"不含什么"统一汇总在 附录 E.1 口径定义汇总，正文不再逐处重复定义**，只在该口径参与计算处标注编号。

5.1.2 口径自洽性检验（三道机器可执行的判据）

前两节回答“解是否可行、是否最优、是否稳健”，还剩一问：**同一个数字被报出来时属于哪个口径**。本题共 11 个口径，而“每天的电价相同”“购电费用”“弃光”在四问之间含义并不相同，口径与数字一旦对不上就无法复算，故再加三道**机器可执行**的自洽性判据。

检验一（加权均价必须落在电价区间内）。对任一含购电费与购电量的结果，令 $\bar{p}=$ 报告费用/报告电量。报告电量是电价向量的逐时段加权平均，故必然满足

$$\min_t p_t \;\le\; \bar{p} \;\le\; \max_t p_t, \tag{13}$$

否则该费用与该电量不属于同一电价口径。五个主口径的实测值全部通过：问题 1、2、3 的电价向量同为附件 1 （$[0.3713, 1.3952]$ 元/kWh），$\bar{p}$ 分别为 0.5905、0.6137、0.5948；问题 4-2、4-3 为附件 4（$[0.0076, 1.7936]$），$\bar{p}$ 为 0.6486、0.6281 元/kWh。**若某处误用了全天单一均价**（本题均值 0.7662），则该口径下所有可行解的 $\bar{p}$ 都只能等于 0.7662，与上述任何一个值都不符——式 (13) 因此能把“报了一个价、算的是另一个价”这类错配直接暴露。该判据另有一条副产品：问题 2 与问题 3 的**计划电量完全相同**而计划购电费相差 421 349.41 元，恰等于 口径 C-09 另一读法下的 $\sum_t p_t v_t = 421\,349.41$ 元（正文表 正文18），两个口径互相印证。

检验二（同一量的三处取值必须一致）。每个进入正文的数字都有三个落点：`notes/数值台账.md`、`intermediate/*.json` 与 `results/result*.xlsx`。做法是从 **结果文件回读**并重算、再与中间结果对拍：全天购电量的块级最大残差 2.96×10^{-4} kWh（四位小数取整上界 7.0×10^{-4} kWh）、全天购电费最大相对偏差 4.32×10^{-7}、日期首末严格为 2025-02-01 与 2025-12-31。题面表 1 / 表 2 的“指定时段”与槽位的对应由 `config.py` 单点定义，正文表格与结果文件因此不可能各写各的。

检验三（跨问题比较必须同费用结构）。最容易被误用的比较是把“只有计划购电费”与“计划 + 紧急 + 调整相关”两种口径直接相减。本文将信息价值 口径 C-10 定义为**同一场景集、同一实际轨迹**下仅改变预报时刻数的费用差（$n=1$ 的 14 264 792.13 元 $\to$ $n=4$ 的 13 932 402.95 元），两口径费用项构成相同；问题 4-2 与 4-3 的费用项不同，故只作分项并列、不相减得节省率。三条判据的合取构成本文的结论防线：**可行、最优、稳健、口径可分、三处一致、可比者才比**。（证据账本 C-Q5-01）

5.2 明细表与口径框（正文摘要引用）

本节集中给出正文以摘要形式引用的明细表与全部核心指标口径框（口径 C-01–口径 C-11），便于评审核对；正文对应处均给出结论、口径编号与本节的表号。

口径 C-01　无储能基线

定义　无储能时 $c_t=d_t=s_t=0$，逐槽由平衡式得 $E_t=\Delta t\max(L_t-PV_t,0)$，取 $C^{base}=\sum_t p_tE_t$；三个变体 V1/V2/V3 分属典型日、固定价窗口与波动价窗口；**公式**　式 正文6；V1 = 48 052.0466 元（附件 1 典型日、日周期），V2 = 16 407 319.63 元（334 天、附件 1 固定价），V3 = 17 026 782.86 元（334 天、附件 4 波动价）；**数据**　附件 1（V1/V2 电价）、附件 4（V3 电价）、附件 2 与附件 1（负载与光伏）；**时段**　V1 为单日；V2/V3 为 2025-02-01 至 12-31 共 334 天；**单位**　元；**不含**　不含储能投资与运维、容量补偿与辅助服务、输配电价附加；基线中不存在“缺口”概念（净负荷全额按电价购电，无 $5p_t$ 项）；**对照**　三个变体**不得混用**：问题 1 用 V1、问题 2/3 用 V2、问题 4 用 V3；混用会使节省率互不可比（V2 与 V3 相差 619 463.23 元）；**复算**　`config.py::baseline_cost()` 与 `paper_numbers.py`

口径 C-02　全天购电量

定义　$E^{\mathrm{day}}=\sum_{t=1}^{144}E_t$，即该日 144 个 10 min 槽的**计划购电量**之和；**公式**　结果为逐槽求和，无闭式；结果文件每行末列即该日汇总；**数据**　结果文件「计划购电量」工作表的 144 个时段列；**时段**　单日；问题 1 为典型日，问题 2–4 为 2025-02-01 至 12-31 的 334 天；**单位**　kWh（结果文件保留 4 位小数，正文保留 2–4 位）；**含**　问题 2、4-2 中即第一阶段计划量；问题 3、4-3 中调整后的量一律称“全天调整购电量”并单独命名；**不含**　不含储能充电量、不含紧急购电量 口径 C-05、不含盈余处置量 口径 C-06；**对照**　问题 2、3 的计划购电量模型内值为 22 220 333.2033 kWh，结果文件回读值为 22 220 333.1391 kWh，相对差 2.9×10^{-9}，来自写入时的 4 位小数取整；**复算**　`results_io.py::plan_sheet_frame()`（写出行汇总列）与 `audit.py::audit_result_files()`（回读结果文件后重算 $\sum_{144}$ 槽）

口径 C-03　总购电费用（计划 + 紧急 + 调整相关）

定义　$C^{\mathrm{total}}=C^{\mathrm{plan}}+C^{\mathrm{breach}}+C^{\mathrm{excess}}+C^{\mathrm{emg}}$；问题 2、4-2 无调整机制，后两项恒为 0；**公式**　问题 2、4-2：$C=\sum_t p_tE_t+5\sum_t p_tg_t$；问题 3、4-3：$C^{\mathrm{plan}},C^{\mathrm{breach}},C^{\mathrm{excess}}$ 按 口径 C-09 的偏差量定价口径计算，$C^{\mathrm{emg}}=\sum_t 5p_tg_t$；**数据**　电价取附件 1（问题 1–3）或附件 4（问题 4）；电量取本队结果文件；**时段**　问题 1 为典型日；问题 2–4 为 334 天；**单位**　元（保留 2 位小数，内部计算不取整）；**不含**　不含储能投资与运维成本、容量补偿、辅助服务收益、绿电环境价值、循环衰减与安全成本；**对照**　若只报计划购电费而不计紧急购电，问题 2 为 13 637 552.90 元，比 C^{total} 低 627 239.24 元（4.40%）；**复算**　`q2.py::run_q2()`、`q3.py::summary()`、`q4.py::run_q4_2()` 与 `audit.py::audit_result_files()`，四项之和与总费用的偏差为 0

口径 C-04　节省率

定义　$\eta=\left(C^{base}-C^{\mathrm{total}}\right)/C^{base}\times100\%$，分母与分子必须同窗口、同电价口径；**公式**　C^{base} 取 口径 C-01 的对应变体（V1

典型日 / V2 固定价窗口 / V3 波动价窗口，变体定义见正文表 正文10）；**数据** C^{base} 与 C^{total} 均取自本队结果；**时段** 与 口径 C-01 变体一致；**单位** %（保留 2 位小数）；**不含** 不得相对贪心策略或完全信息下界报同一个数而不加限定；相对其他基线的结果必须**单独命名**；**对照** 问题 1 相对 V1 为 26.90%；问题 2、3 相对 V2 为 13.06%、15.08%；问题 4-2、4-3 相对 V3 为 11.35%、13.54%；**复算** `paper_numbers.py::main()`（由 口径 C-01 与 口径 C-03 导出）

口径 C-05　紧急购电量

定义 结算量而非决策量：$g_t = \left[(L_t - PV_t^{\mathrm{act}})\Delta t + c_t - d_t - E_t^{\mathrm{adj}}\right]^+$，即实际净需求扣除已购电量（问题 2/4-2 取计划量、问题 3/4-3 取调整量）后的正缺口；**公式** 上式为定义式；紧急购电费 $= 5\sum_t p_t g_t$；**数据** 附件 2 的当日实际负载与实际光伏 + 本队结果文件；**时段** 逐槽统计、按窗口汇总；“触发天数”按当日 $\sum_t g_t > 10^{-6}$ kWh 计；**单位** kWh（费用元）；**不含** 不含计划购电量与调整购电量；**不等于**计划口径的缺电量（后者按预测净需求衡量，见 正文7.2.1）；**对照** 问题 2 = 172 015.82 kWh（296/334 天）、问题 3 = 64 522.09（302 天）、问题 4-2 = 182 759.86（294 天）、问题 4-3 = 63 523.11；**复算** `q2.py` / `q3.py` / `q4.py` 的结算段与 `audit.py::audit_result_files()`

口径 C-06　弃光/盈余处置电量

定义 光伏盈余与超购部分的处置量：典型日按 $s_t = PV_t\Delta t + E_t + d_t - L_t\Delta t - c_t \geq 0$ 逐槽统计（式 正文2b 的松弛量）；窗口口径按实际数据复算为 $\sum_t \max\{PV_t\Delta t + E_t + d_t + g_t - L_t\Delta t - c_t, 0\}$；**公式** 上式为定义式；该量非负，其余额为超购部分被弃置的电量；**数据** L, PV 取附件 2 实际值，其余取本队结果文件；**时段** 逐槽统计、按窗口（334 天）汇总；**单位** kWh（按电量统计，**不得**按功率报）；**不含** 不含“因充电功率受限而未发生的充电”，不含未购电部分；**对照** 问题 1 典型日最优弃光 = 0.0000 kWh（数值残差 1.37×10^{-12} kWh）；问题 2、3 的窗口盈余处置量为 3 106 390.84 kWh 与 2 638 963.35 kWh；问题 4-2、4-3 的同一量为 3 100 463.79 kWh 与 2 645 427.81 kWh（均见正文表 正文33）；**复算** `config.py::curtailment(price, load, pv, E, c, d)`（典型日）与 `audit.py::audit_internal()`（窗口口径）

口径 C-07　充放电量与储电量（交流侧）

定义 结果文件中的 c_t, d_t 为**并网点（AC 侧）**电量；储电量为**时段末**值 S_t；**公式** 递推见式 正文2c，$\eta_c = \eta_d = 0.9$（单边口径，往返 0.81）；充放功率上限 5000 kW 对应单槽上限 $\overline{P}\Delta t = 833.3333$ kWh；**数据** 本队结果文件「充放电量」工作表；**时段** 逐槽；表 2 格式按 6 个 4 h 块（每块 24 槽）汇总，并给出 0:00 与 24:00 两个储电量点；**单位** kWh；运行区间 $[1200, 10800]$ kWh；**不含** 不含电池侧（DC）电量、不含自放电与循环衰减（假设 A4）；**对照** 恒等式校验：问题 1 的充放比 $20\,740.67/16\,799.94 = 1.2346 = 1/(\eta_c\eta_d)$，与 $\eta_c\eta_d = 0.81$ 互为倒数，偏差 4.44×10^{-16}；问题 2 四个指定日期的合计充放比同为 1.2346；**复算** `results_io.py::soc_sheet_frame()`（块级汇总）与 `audit.py::audit_result_files()`（块级净递推）

口径 C-08　储电量递推与终端条件

定义 储电量**跨日连续递推**（$S_{d,0} = S_{d-1,144}$，假设 A5），窗口末端施加终端条件 $S_T \geq S_0$（假设 A6），问题 1 另加严格日周期 $S_0 = S_{144}$；**公式** $S_t = S_{t-1} + \eta_c c_t - d_t/\eta_d$，$S_t \in [1200, 10800]$ kWh；2025 年 1 月为预热期（假设 A8），其终值即 2 月 1 日初值；**数据** 结果文件「充放电量」工作表的储电量列与中间结果 `q2_main.json` 等；**时段** 逐槽；窗口 2025-02-01 至 12-31（334 天）；**单位** kWh；**不含** 不含“每日清零”“每日重置为 6000”两种读法——前者会引入末日掏空型短视解，后者与 1 月预热期矛盾；**对照** 问题 1：日周期口径 35 126.9486 元（$S_0 = S_{144} = 6000.00$ kWh）；仅要求两端相等的自由环状口径 35 118.5986 元（最优 $S = 8550.00$ kWh），相差 8.35 元（0.02%）；窗口口径下“末值低于初值的天数”为 0；**复算** `lp_engine.py::solve_day()`（终端约束）与 `audit.py::audit_result_files()`（`A6_` 末值低于初值天数）

口径 C-09　调整与违约费用（偏差量定价）

定义 以 0:00 的**计划购电量**为基准的偏差量定价：$C^{\mathrm{plan}} = \sum_t p_t \min(E_t^{\mathrm{plan}}, E_t^{\mathrm{adj}})$、$C^{\mathrm{breach}} = 0.5\sum_t p_t (E_t^{\mathrm{plan}} - E_t^{\mathrm{adj}})^+$、$C^{\mathrm{excess}} = 1.5\sum_t p_t (E_t^{\mathrm{adj}} - E_t^{\mathrm{plan}})^+$；**公式** 式 正文16–正文17（分段线性凸费用，精确线性化、无需 0–1 变量）；**数据** 结果文件的「计划购电量」与「调整购电量」两张表 + 附件 1（问题 3）或附件 4（问题 4-3）电价；**时段** 逐槽；**单位** 元（电量 kWh）；**不含** 不含紧急购电费（另按 口径 C-05）；不含“计划量全额结算 + 差额惩罚”读法；**对照** 另一读法下计划项不再随调整下降，净收益减少 $\sum_t p_t v_t = 421\,349.41$ 元并由正转负（−8.90 万元）；两读法**并列报告**、不合并。问题 3 主口径三项为 $13\,216\,203.48 + 210\,674.71 + 262\,628.79$ 元，问题 4-3 为 $13\,979\,692.49 + 224\,406.57 + 270\,998.49$ 元；**复算** `q3.py::summary()` 的 `cost_buy/cost_breach/cost_excess` 与 `paper_numbers.py`

口径 C-10　信息价值

定义 $\mathrm{VoI}(n) = \big(C(1) - C(n)\big)/C(1) \times 100\%$，其中 $C(n)$ 为可用 n 个预报时刻时**同一实际轨迹**上的实付总费用；**公式** 式 正文21；$C(1) = 14\,264\,792.13$、$C(2) = 14\,131\,564.16$、$C(4) = 13\,932\,402.95$、完全信息上界 $C_{\mathrm{PI}} = 13\,874\,340.39$ 元；**数据** 同一生成规则的分层 medoid 场景集、同一 334 天实际轨迹的四组解；**时段** 334 天窗口；**单位** %（附带元）；**不含** **不含“多阶段模型最优值之差”**——本文不展开场景树，$C(n)$ 是滚动策略的政策评价（见 正文8.1.3）；不含 $n = 8, 24$（附件 3 只提供四个发布时刻）；**对照** “已实现占比”以 $C(1) - C_{\mathrm{PI}} = 390\,451.74$ 元为分母；“再加密最多再省”= 58 062.56 元（占 $C(4)$ 的 0.42%）；**复算** `q3.py` 的 `--epochs 0` / `0,12` / `0,6,12,18` / `--perfect` 四组与 `paper_numbers.py`

口径 C-11　条件风险价值

定义 逐日总费用的条件风险价值 $\mathrm{CVaR}_\alpha(C)$，$\alpha = 0.95$，按**情景权重加权**的 Rockafellar–Uryasev 形式；报告值为 56 个代表

日上的日平均；**公式**　式 正文25：$\mathrm{CVaR}_\alpha = \eta + \frac{1}{1-\alpha}\sum_\omega w_\omega \max(0, C_\omega - \eta)$；$\lambda = 0/0.3/1$ 时依次为 50 877.95 / 49 358.05 / 49 133.66 元/日；**数据**　64 个联合代表情景（分层 medoid，权重 $w_\omega = 0.0030$–0.0299）+ 附件 1 / 2 / 4；**时段**　334 天中每 6 天取 1 天的 56 个代表日；**单位**　元/日；**不含**　不含等权口径——本文优化目标与报告统计量都用 w_ω 加权；同为这批解的等权值（52 176.36 / 50 814.83 / 50 510.46）只作加权方式的对照，**不得**与加权值混用；不含情景外尾部（样本内评估）；**对照**两端：$\lambda = 0$ 纯期望最优与 $\lambda = 1$ 纯风险最优，后者以 0.99% 的期望费用换 3.43% 的 CVaR 下降、真实轨迹回测仅 +0.57%；推荐点 $\lambda^* = 0.3$ （“期望费用升幅 $\le 0.5\%$”门限下 CVaR 最小）；**复算**　`q4.py --mode cvar` 与 `q4.weighted_cvar()`